
Mecânica dos Sólidos I

Parte 1: Conceitos Fundamentais

Prof. Eduardo Lenz Cardoso

Sumário

1	Introdução	1
2	Da Estática para a Mecânica dos Sólidos	3
3	Tensão	7
3.1	Componentes de tensão	7
3.1.1	Convenção de sinais e interpretação física	10
3.2	Estado de tensão em um ponto	12
3.2.1	Notação de sinais e interpretação física	16
3.3	Transformação das componentes de tensão	18
3.4	Orientações com componentes extremas de tensão	25
3.4.1	Orientações e tensões principais	25
3.4.2	Orientações e tensões tangenciais extremas	28
3.5	Círculo de Mohr	36
4	Deformação	47
4.1	Componentes de deformação	47
4.2	Estado de deformação em um ponto	51
4.3	Transformação das componentes de deformação	54
4.4	Componentes extremas de deformação	58
4.4.1	Direções e deformações principais	58
4.4.2	Orientações com componentes extremas de deformação angular média	59
4.5	Relações entre deslocamento e deformação	63
4.6	Medida de deformação: Extensometria	70
4.7	Círculo de Mohr para deformação	75
5	Propriedades dos materiais	81
5.1	Relação entre tensão e deformação	82
5.2	Ensaaios Mecânicos	84
5.2.1	Ensaio de tração	84
5.2.2	Materiais Dúcteis e Materiais Frágeis	94
5.3	Ensaio de Compressão	96
5.4	Ensaio de Cisalhamento	98
5.4.1	Resumo dos ensaios	100
5.5	Lei de Hooke 2D	100
5.5.1	Relação entre G , E e ν	103
6	Discussão sobre problemas 3D	105
6.1	Do 2D para o 3D	105

6.2	Estado plano de tensão	110
6.2.1	Tensão tangencial máxima absoluta e o Círculo de Mohr 3D	113
6.3	Conclusão	115
7	Energia de deformação	117
7.1	Ensaio de tração	118
7.2	Ensaio de cisalhamento	122
7.3	Estados gerais de tensão e de deformação	123
7.3.1	Parcela volumétrica	125
7.3.2	Parcela distorcional	126
8	CrITÉRIOS de falha	131
8.1	CrITÉRIOS de falha por tensão	132
8.2	Materiais frágeis	132
8.2.1	CrITÉRIO da máxima/mínima componente normal	133
8.2.2	CrITÉRIO de Mohr-Coulomb	134
8.3	Materiais dúcteis	138
8.3.1	CrITÉRIO da máxima componente tangencial	138
8.3.2	CrITÉRIO da máxima densidade de energia de distorção	139
8.4	Coeficiente de segurança	141
8.4.1	CrITÉRIO da máxima/mínima componente normal de tensão	141
8.4.2	CrITÉRIO de Mohr-Coulomb	142
8.4.3	CrITÉRIO da máxima componente tangencial	143
8.4.4	CrITÉRIO da máxima densidade de energia de distorção	144
8.5	Visualização dos envelopes de falha	145

Introdução

Este material constitui a primeira parte de uma compilação das minhas notas de aula da disciplina de Mecânica dos Sólidos I, ministrada no curso de graduação em Engenharia Mecânica da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

A forma e a sequência segundo as quais os conceitos são apresentados diferem do padrão tradicional adotado em muitos livros de graduação, nos quais frequentemente há certa sobreposição entre os conceitos básicos e sua aplicação às teorias estruturais de barras, eixos e vigas longas. Assim, este material adota uma sequência diferente: inicialmente, são apresentados os conceitos fundamentais e, em seguida, esses conceitos são utilizados na construção das teorias estruturais.

Dessa forma, o objetivo desta primeira parte é proporcionar uma formação sólida nos conceitos fundamentais da área de projeto mecânico, apresentando-os da maneira mais detalhada possível para um curso de graduação. Serão apresentados e discutidos os conceitos de tensão, deformação, propriedades dos materiais, ensaios mecânicos, energia e critérios de falha baseados em tensão.

Este material deve ser encarado como um apoio ao estudo da disciplina, em conjunto com os livros indicados na bibliografia, tais como as obras de Hibbeler, Popov, Gere e os dois volumes de Timoshenko e Gere. Embora o texto contenha exemplos e exercícios, não tem como objetivo substituir aqueles encontrados nos livros-texto, mas contextualizar e complementar o conteúdo apresentado.

Grandezas vetoriais, como forças, momentos e deslocamentos, serão representadas em negrito. As matrizes também serão representadas dessa forma ao longo do texto.

Deixo aqui meu agradecimento às minhas grandes inspirações acadêmicas: Jun ‘Tex’ Sérgio Ono Fonseca e Rogério José ‘Rato’ Marczak. Agradeço também ao meu colega, Prof. Pablo Andrés Muñoz Rojas, pelas discussões sobre mecânica dos sólidos ao longo de todos esses anos, e a todos os alunos que cursaram a disciplina de MSO-I durante meus mais de 20 anos de docência na UDESC. Por fim, mas não menos importante, agradeço à Elis Gianezini Schiffler pela leitura cuidadosa do material.

A versão atual deste documento, incluindo suas figuras, encontra-se em processo de revisão. A versão mais recente pode ser encontrada em

<https://github.com/CodeLenz/Notas-de-aula/tree/main/MS01>.

Da Estática para a Mecânica dos Sólidos

A disciplina de Estática (ou ETT como chamamos aqui na UDESC) lida com duas principais hipóteses: equilíbrio estático e corpo rígido. A primeira nada mais é do que assumir que não temos forças e momentos associados a acelerações (termos de inércia), de tal forma que

$$\sum_i \mathbf{F}_i = m\mathbf{a} = \mathbf{0} \quad (2.1)$$

em que $\mathbf{F}_i$ são forças aplicadas no corpo, m é a massa e $\mathbf{a}$ a aceleração (linear) no baricentro e

$$\sum_i \mathbf{M}_i = \mathbf{I}\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0} \quad (2.2)$$

em que $\mathbf{M}_i$ são momentos aplicados no corpo, $\mathbf{I}$ o estado de inércia em relação a eixos baricêntricos e $\boldsymbol{\alpha}$ a aceleração angular.

A hipótese de corpo rígido assume que o corpo mantém a sua forma e as suas dimensões originais mesmo depois que aplicamos algum carregamento. Outra maneira de expressar essa hipótese é assumindo que não temos **deformações** (mudanças de geometria e/ou dimensões do corpo).

A disciplina de Mecânica dos Sólidos I (ou MSOI como chamamos aqui na UDESC) mantém a hipótese de equilíbrio estático, ou seja, as Equações (2.1) e (2.2) continuam sendo válidas (e são as equações mais importantes para toda a disciplina, como veremos ao longo do semestre). A grande diferença está na mudança sobre a hipótese de corpo rígido, que passa a ser **deformável**. Embora pareça ser uma mudança conceitualmente simples, é o que motiva todo o estudo das disciplinas subsequentes da área de projeto (com exceção das disciplinas de Dinâmica e de Mecanismos).

Se lembrarmos dos exercícios da disciplina de Estática, veremos que em boa parte do semestre o objetivo era obter as reações nos apoios devido à forças e momentos aplicados. Essas reações eram obtidas solucionando as Eqs. (2.1) e (2.2), sem nos preocuparmos com qual o material do corpo e também se o corpo suportava ou não os carregamentos aplicados. De fato, a hipótese de um corpo rígido faz com que o material seja "perfeito", no sentido de que é um material idealizado (rigidez e resistências eram assumidas como infinitas). Com isso, ao assumirmos que o corpo é deformável, vamos ter que nos preocupar com a descrição do material do corpo, pois intuitivamente sabemos que diferentes materiais tem "propriedades" diferentes. Outra questão que também surge naturalmente é se podemos aplicar o carregamento no corpo, pois também sabemos intuitivamente que corpos "reais" podem quebrar se aplicarmos forças e/ou momentos muito elevados. Por fim, também sabemos que uma peça não falha em todos pontos ao mesmo tempo, sendo que um (ou poucos) pontos começam a falhar, de tal forma que a falha se propaga e provoca a falha da peça como um todo. Com isso, podemos ver que a simples alteração de hipótese de corpo rígido para corpo flexível introduz uma série de conceitos sobre os quais devemos nos preocupar: material, deformação, resistência e em que **pontos** ocorrerá a falha.

Embora em ETT a principal preocupação tenha sido com o estudo do equilíbrio global, também foram discutidos esforços internos (ainda no contexto de corpos rígidos). Um texto

de apoio sobre diagramas de esforços internos também está disponível no repositório de notas de aula do professor. É muito importante revisar os conceitos de forma detalhada, pois iremos utilizar esses cálculos ao longo desta disciplina. Por hora, precisamos lembrar que esforços internos são forças e momentos que uma parte (pedaço) da estrutura realiza sobre outra parte da mesma estrutura, de modo a manter o equilíbrio¹ Esses esforços são descritos em um sistema de coordenadas associado ao "corte" hipotético que fazemos para separar o corpo em "pedaços". Por exemplo, vamos considerar uma chapa fina submetida a forças distribuídas de tração em suas faces, de acordo com a Fig. 2.1.

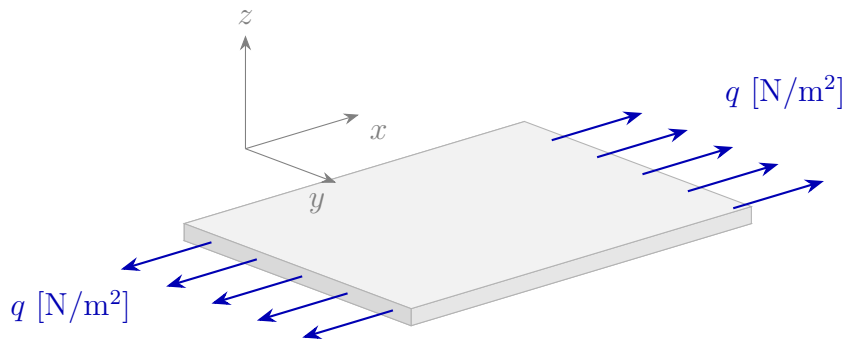


Fig. 2.1. Chapa fina submetida a forças distribuídas de tração.

De acordo com o que foi visto em ETT, esta situação implica em apenas um esforço interno, o esforço normal $N(x)$ [N], que é constante ao longo de todo o comprimento neste caso.

Com isso, se questionarmos um aluno de ETT sobre como a chapa fina falharia por um excesso de q , certamente a resposta seria que a chapa iria romper em duas, ao longo de um plano perpendicular ao carregamento. Essa resposta não é um simples "chute" pois o aluno está utilizando a informação do esforço interno $N(x)$. No entanto, se introduzirmos uma nova informação, o **material**, podemos ter uma resposta muito diferente. O comportamento previsto pelo aluno está correto para alguns tipos de material, como aços de alta resistência, concreto, giz, entre outros. Mas se o material da chapa for de um aço com baixo carbono, por exemplo, iremos observar a formação de linhas a 45° (linhas de Lüders²). A Figura 2.2 ilustra os dois padrões.

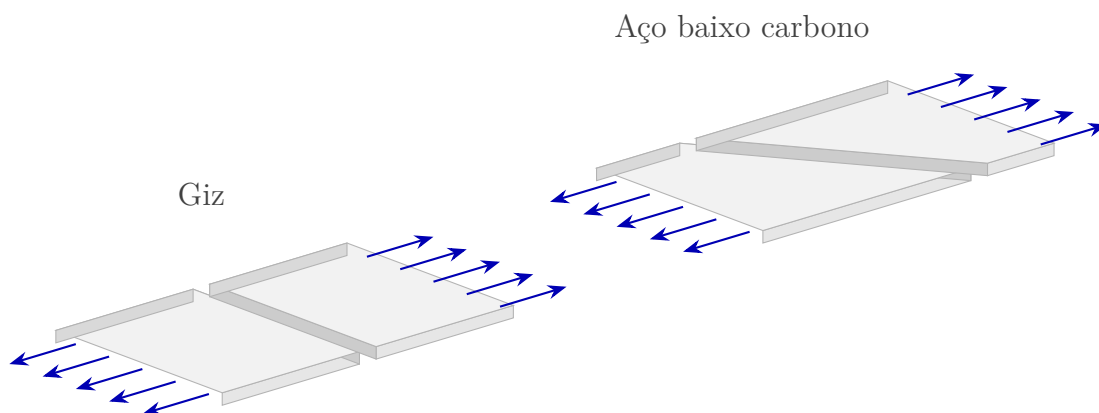


Fig. 2.2. Falhas com diferentes orientações para diferentes tipos de materiais.

¹Um dos conceitos mais importantes de ETT é que se um corpo contínuo está em equilíbrio, então todas as partes do corpo também estão.

²Wilhelm Lüder, 1860

Essa informação traz uma complicação adicional ao que discutimos antes. Já havíamos discutido que a passagem da hipótese de corpo rígido para corpo flexível faz com que tenhamos que nos preocupar com **pontos** ao longo da peça. O exemplo da chapa fina nos mostra que também devemos nos preocupar com a **orientação**. Para piorar, a orientação que parece fazer sentido em um primeiro momento (a mesma dos esforços internos que vimos em ETT) nem sempre é a direção correta: diferentes tipos de material vão falhar em direções diferentes.

Embora isso pareça estranho em um primeiro momento, devemos voltar um pouco para ETT e lembrar o motivo pelo qual fizemos o "corte" nas direções XYZ. A escolha da orientação do corte foi arbitrária e a direção X (perpendicular ao corte) foi assumida naturalmente alinhada com a direção X da peça, de tal forma que a direção Y é paralela ao corte. No exemplo, como só temos forças aplicadas em X, temos somente um tipo de esforço interno, $N(X)$, como ilustrado na Fig. 2.3.

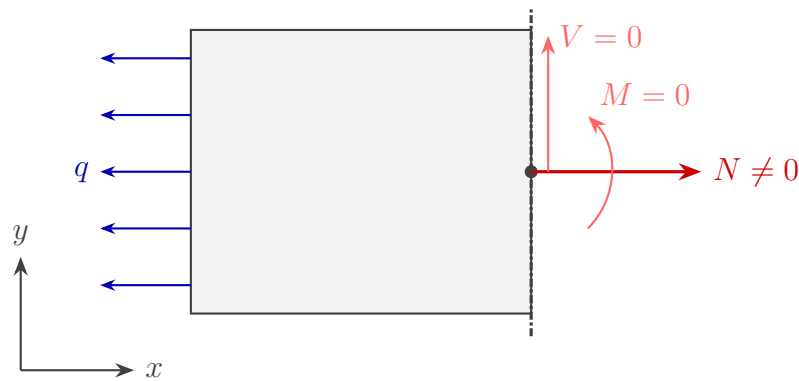


Fig. 2.3. Esforços internos em um plano de corte perpendicular ao eixo da chapa.

Mas e se cortarmos um plano inclinado a exatamente 45° ? A Fig. 2.4 mostra que o equilíbrio, neste caso, implica na existência de um esforço normal à face do corte e a um esforço tangencial (cortante) à face do corte. É a presença deste cortante que faz com que a chapa de aço de baixo carbono falhe a 45° .

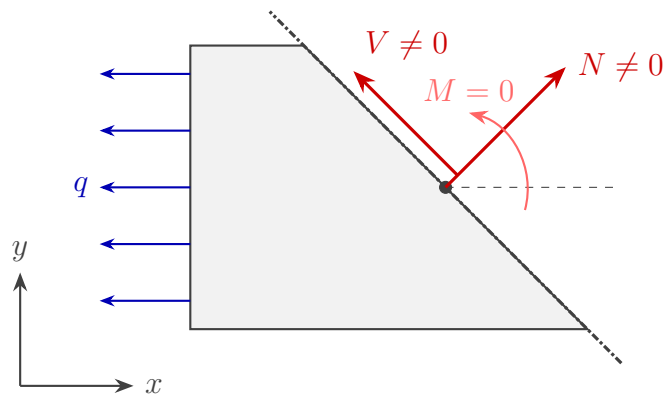


Fig. 2.4. Esforços internos em um plano de corte inclinado a 45° .

Esses dois comportamentos distintos e dependentes do material nos ensinam uma lição muito importante: cada tipo de material vai responder de forma diferente a esforços de natureza diferente. Materiais como o giz não gostam de esforços normais e materiais como o aço de baixo carbono não gostam de esforço cortante. Assim, o estudante pode estar

questionando se o que foi aprendido em ETT está errado, e a resposta é não. O que está errado é a nossa forma de pensar, pois existem **infinitas** orientações diferentes para descrevermos um corte (e estamos acostumados a usar sempre a orientação "óbvia"). No entanto, o material não sabe álgebra, física ou ETT. Ele só "sente" o pior plano e falha se os esforços que ele "não gosta" estiverem acima do que ele suporta.

Resumindo, em MSO vamos utilizar uma hipótese diferente de ETT: o material deixa de ser rígido e passa a ser deformável. Isso faz com que tenhamos que nos preocupar com o material da peça, com diferentes pontos ao longo da peça e com a orientação em que queremos estudar os esforços. Neste ponto você deve estar pensando que em uma peça existem infinitos pontos e em cada ponto temos infinitas orientações...

Tensão

Vimos no capítulo anterior que em um corpo deformável precisamos estudar **pontos** e **orientações**. O objetivo deste capítulo é apresentar um dos principais conceitos de mecânica do contínuo (tanto para sólidos quanto para fluidos) que é o conceito de tensão. Para isso, vamos inicialmente focar em **um ponto fixo** P de um corpo deformável, como ilustrado na Fig. 3.1.

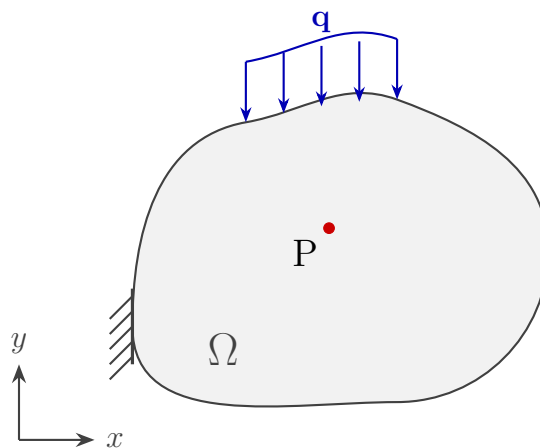


Fig. 3.1. Corpo deformável genérico Ω em equilíbrio.

3.1 Componentes de tensão

Como também vimos no capítulo anterior, cada tipo de material responde de forma diferente aos diferentes esforços internos, que são obtidos a partir do equilíbrio de seções inteiras do corpo. No entanto, o uso de seções conflita com o fato de que estamos preocupados com **pontos** e seções são formadas por muitos (possivelmente infinitos) pontos. Por isso, vamos modificar nossa abordagem: ao invés de fazermos um corte macroscópico que separa o corpo em dois, vamos realizar um corte microscópico "cirúrgico" no entorno do ponto P , na região indicada na Fig. 3.2.

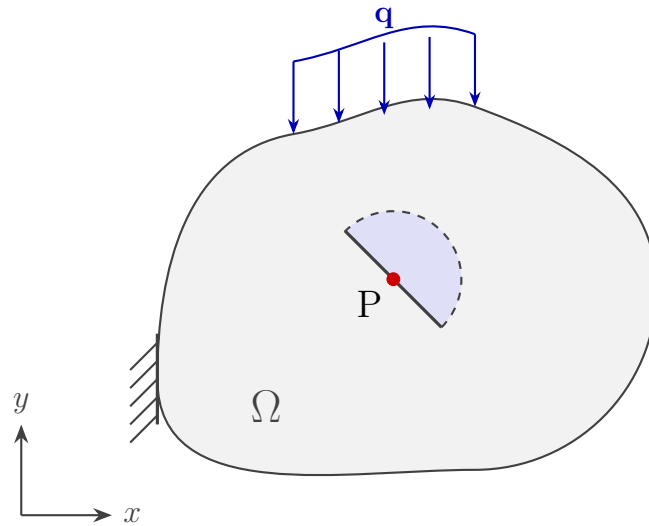


Fig. 3.2. Material que será retirado do entorno do ponto P.

Como o corpo está em equilíbrio, se retirarmos a região marcada devemos substituir a parcela de material retirada **pela ação que o material faz sobre o restante da peça**, ou seja, sobre o ponto P. Como o contato entre a região que será retirada e o entorno do ponto P é um plano de área dA , temos que as forças são distribuídas por área. Vamos chamar essas forças de T [N/m²]. Por fim, podemos observar na Fig. 3.3 a definição de um **sistema local** de referência, em que a direção normal aponta para "fora" do corte e a direção tangencial na direção paralela ao corte.

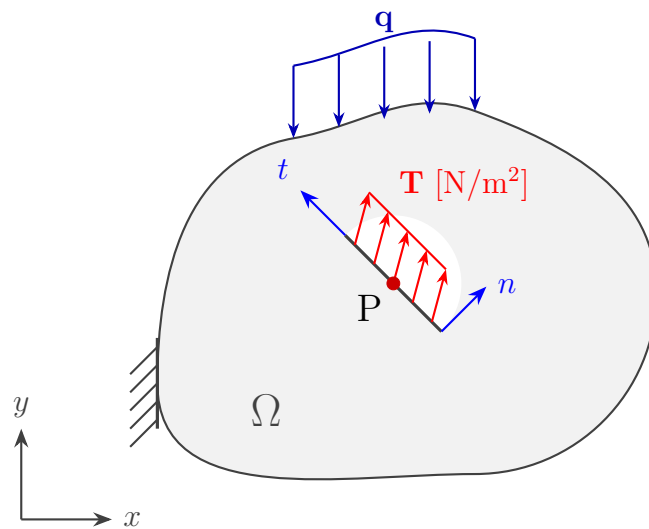


Fig. 3.3. Carregamento entre a região que foi retirada e o corte no ponto P.

Por fim, podemos observar que T é um vetor pois tem direção e sentido. Se descrevermos este vetor por suas componentes em relação ao sistema $n \times t$ do corte, definimos o que chamamos de **componentes de tensão**, em que σ_n é a projeção de T na direção normal ao corte e σ_t a projeção na direção tangencial, como ilustrado na Fig. 3.4. No entanto, a visualização conjunta das componentes é difícil, de tal forma que podemos simplificar a visualização com o uso de setas simples para representar as componentes, Fig. 3.5.

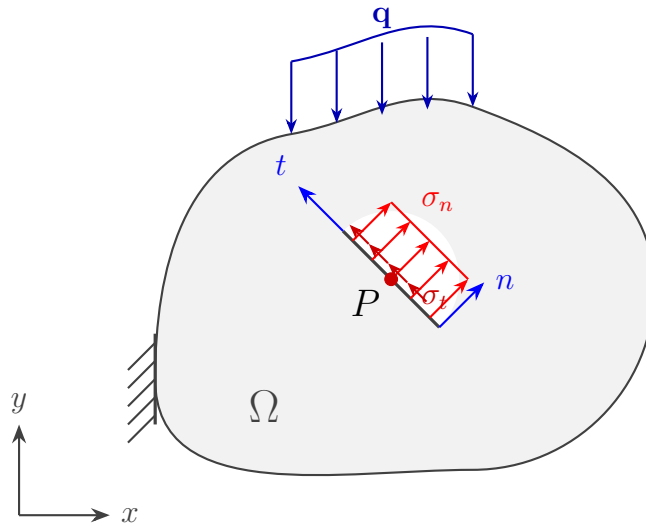


Fig. 3.4. Componentes de tensão.

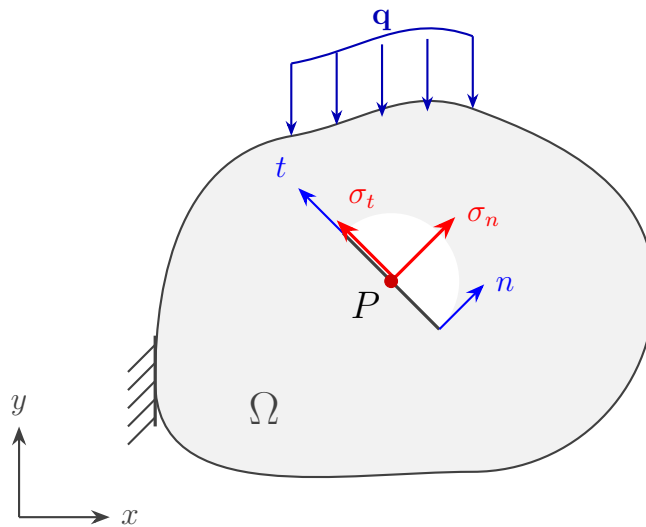


Fig. 3.5. Componentes de tensão - representação tradicional.

Com isso, define-se no ponto P e no corte em estudo (lembre-se que existem infinitas possibilidades de corte):

Definição 3.1

As componentes de tensão são as projeções da força distribuída $\mathbf{T}$ que atua no corte, nas direções locais n e t . Elas são definidas como:

1. A componente σ_n é chamada de componente normal de tensão, com unidade N/m^2 (ou Pa);
2. A componente σ_t é chamada de componente tangencial (ou cisalhante) de tensão, também com unidade N/m^2 (ou Pa);

Aqui é muito importante traçar um paralelo com os esforços internos vistos em ETT. Primeiro, não podemos afirmar que a componente de tensão normal tem o mesmo significado do esforço normal N . O esforço normal atua em uma seção (macroscópica) e a componente normal atua no entorno do ponto P (microscópica, pois $dA \rightarrow 0$). Além disso, as unidades

são diferentes. Em segundo lugar, também não podemos traçar um paralelo entre esforço cortante e componente tangencial, pelos mesmos motivos. Por fim, não existe uma componente de momento, pois como estamos no entorno de um ponto, não existe braço de alavanca para T provocar momento em P .

Dito isso, agora podemos entender o que ocorre em um ponto para diferentes tipos de materiais. Materiais como o giz falham por excesso de componentes normais σ_n , de tal forma que a nossa análise do capítulo anterior estava parcialmente correta. O giz não estava percebendo diretamente para N , mas sim (em um dado ponto) para σ_n . Da mesma forma, o aço de baixo carbono estava percebendo σ_t e não o cortante V . Ou seja, são as componentes de tensão σ_n e σ_t que permitem entender o que o material percebe em um dado ponto/direção, de tal forma que essas medidas são talvez as mais importantes para o projeto mecânico. Assim, em um ponto P e em uma determinada orientação $n \times t$, podemos definir um **par de componentes de tensão**

Definição 3.2: Par de componentes de tensão

O par de componentes de tensão é a coleção das componentes em um ponto e orientação, sendo indicado por

$$P : (\sigma_n, \sigma_t)_{n \times t}, \quad [N/m^2]. \quad (3.1)$$

3.1.1 Convenção de sinais e interpretação física

A convenção de sinais para as componentes de tensão é puramente vetorial. Assim, σ_n é positivo se aponta na direção de n e negativo do contrário. Da mesma forma, σ_t é positivo se aponta na direção de t e negativo do contrário. Do ponto de vista físico, uma componente de tensão normal positiva indica que o material que foi retirado do entorno do ponto P está tracionado (na direção da normal) o material que está no ponto P . O contrário indica que o material do ponto está sendo comprimido (na direção da normal). Isso também lembra a interpretação física do esforço N , mas aqui devemos lembrar das ressalvas anteriores e que estamos lidando com o entorno de um ponto. A interpretação física da componente tangencial não é tão direta, da mesma força do que a do esforço cortante. Aqui simplesmente dizemos que está cisalhando no sentido positivo ou no sentido negativo.

Exemplo 3.1

Até agora vimos as definições de forma geral, sem um exemplo específico. Para isso, considere a estrutura da Figura 3.6 que tem um trecho horizontal e um trecho inclinado, com um carregamento perfeitamente alinhado com a direção inclinada. Vamos estudar um mesmo ponto P , posicionado exatamente na interface entre a parte horizontal e a inclinada. Se alinharmos o corte (direção normal) com o trecho inclinado observamos que a única componente de tensão no ponto/corte é a normal, Fig. 3.6.

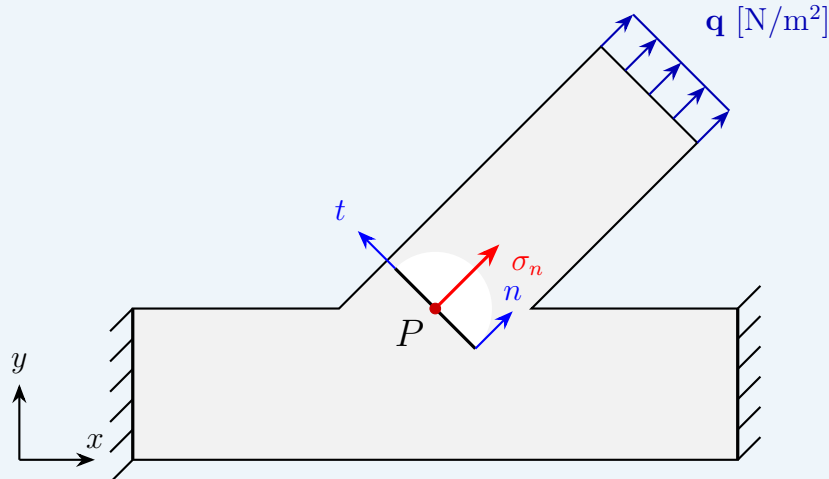


Fig. 3.6. Corte no ponto P orientado na mesma direção do braço tracionado.

No entanto, se consideramos o mesmo ponto mas um corte como ilustrado na Fig. 3.7 teremos componentes de tensão normal e tangencial, mostrando que um mesmo ponto pode ter componentes diferentes (dependendo da orientação). Observe que no exemplo da Fig. 3.7 a componente cisalhante é negativa (aponta na direção oposta ao eixo t).

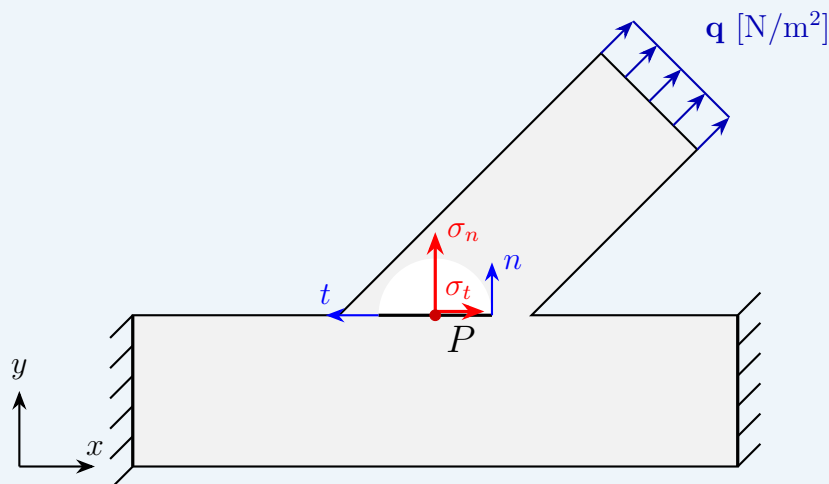


Fig. 3.7. Corte no ponto P orientado horizontalmente.

Exercícios Propostos

- 3.1** Considere um corpo deformável em equilíbrio sob a ação de um carregamento externo arbitrário. Escolhendo um ponto genérico P no interior deste corpo, explique o motivo pelo qual as componentes de tensão σ_n e σ_t variam quando alteramos a inclinação do plano de corte microscópico, mesmo que o carregamento externo e a posição do ponto permaneçam inalterados.
- 3.2** Uma haste cilíndrica é tracionada por forças axiais aplicadas em suas extremidades. Se realizarmos um corte microscópico em um ponto P no interior da haste, com a normal do corte perfeitamente alinhada ao eixo longitudinal, teremos apenas a

componente σ_n atuando na face. Caso esse plano de corte seja rotacionado, por exemplo, em 45° , a componente tangencial σ_t continuará sendo nula? Justifique sua resposta fisicamente.

3.3 Em um determinado plano de corte passando por um ponto P, as componentes de tensão foram avaliadas como $\sigma_n = -80$ MPa e $\sigma_t = 30$ MPa. Utilizando a convenção vetorial de sinais apresentada no texto

1. Descreva o efeito físico que a componente σ_n exerce sobre o material na região adjacente ao ponto P.
2. Faça um esboço indicando o plano, os eixos locais e os vetores das componentes de tensão com os seus sentidos físicos reais.

3.4 Discuta a diferença fundamental entre o esforço interno normal N e a componente de tensão normal σ_n . Em sua resposta, aborde as diferenças em relação à região de aplicação (escala macroscópica versus microscópica), dependência de orientação e às respectivas unidades de medida.

3.2 Estado de tensão em um ponto

A introdução do conceito de componentes de tensão é muito importante e deve ser bem estudada para que o restante da matéria seja devidamente assimilada. No entanto, ainda que o ponto P tenha sido fixado para estudo, vimos que existem infinitas possibilidades para escolhermos o corte (sistema local $n \times t$) e que essa escolha não é arbitrária, pois modifica o par de componentes de tensão que o ponto percebe. Não existe uma escolha certa ou errada de orientação, pois todas são igualmente válidas. No entanto, duas pessoas diferentes e estudando o mesmo ponto P podem escolher orientações diferentes, obtendo pares (σ_n, σ_t) diferentes e isso pode causar problemas de comunicação.

Para sanar inicialmente esse problema, podemos estabelecer algumas orientações "padronizadas" para cortes. As direções "óbvias" seriam X e Y. Assim, vamos realizar dois cortes: um com a normal alinhada ao eixo X global da peça (Fig. 3.8) e outro com a direção normal alinhado com a direção Y global (Fig. 3.9).

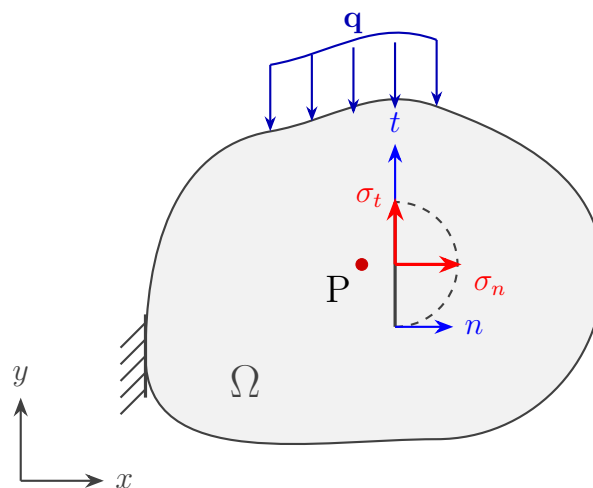


Fig. 3.8. Corte alinhado com a direção X global.

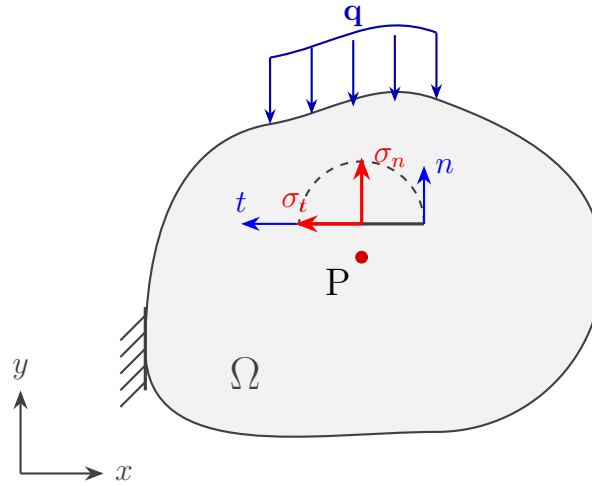


Fig. 3.9. Corte alinhado com a direção Y global.

Nosso objetivo agora é agrupar essas 4 componentes (duas normais e duas tangenciais) para poder conversar com outra pessoa sobre o que está acontecendo no ponto P. No entanto, agora temos um outro problema, pois temos duas σ_n e duas σ_t , que irão provocar confusão. Para evitar essa confusão, podemos utilizar uma notação de **índice duplo** σ_{ij} em que i indica a direção da normal (x ou y) e j indica a direção global da componente (direção da flecha, também x ou y). Com isso, para o corte com normal em X temos $\sigma_{xx} = \sigma_n$ e $\sigma_{xy} = \sigma_t$ e para o corte com normal em Y temos $\sigma_{yy} = \sigma_n$ e $\sigma_{yx} = \sigma_t$, como ilustrado na Figura 3.10.

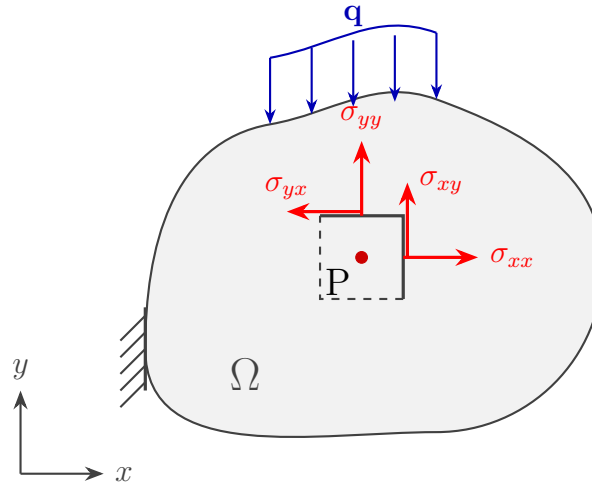


Fig. 3.10. Agrupamento dos cortes com normais em x e y ao redor do ponto P.

A Figura 3.10 ilustra algo muito interessante. As componentes de tensão nos corte que já fizemos indicam o que o restante do corpo está realizando de esforços internos sobre o ponto, e para isso "cavamos" no entorno do ponto (direções X e Y positivas). Se lembrarmos que o corpo está em equilíbrio, então se fizermos mais um corte na direção -X (normal apontando para a esquerda) faremos um corte a esquerda de P e paralelo ao corte que já temos. Por equilíbrio, a componente normal neste corte deve ser σ_{xx} , com sentido para a esquerda. Da mesma forma, a componente tangencial neste corte deve ser σ_{xy} , porém apontando para baixo na figura. O mesmo raciocínio vale para a outra face tracejada da Figura 3.10 resultando na Figura 3.11.

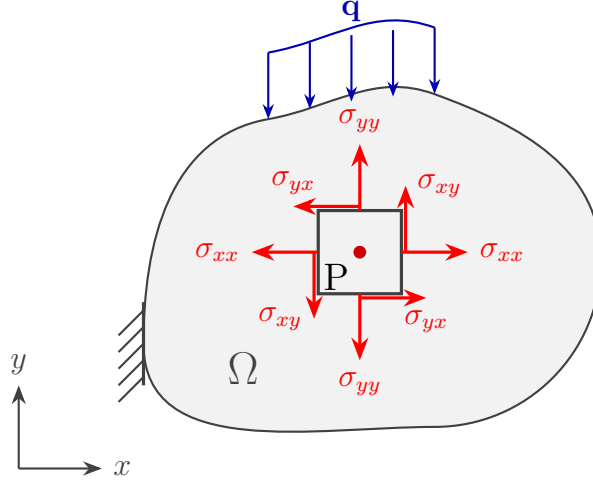


Fig. 3.11. Quatro cortes no entorno do ponto P.

O processo de "espelhamento" que fizemos para obter as componentes nos outros planos utilizou o balanço de "forças" de uma forma meio livre. Na verdade, como as componentes de tensão tem unidade de N/m^2 não podemos somar componentes diretamente (elas poderiam estar atuando em áreas diferentes). Assumindo que a região em torno de P é um cubo de dimensões $dx \times dy \times dz$, e utilizando o sentido global das componentes para o sinal temos que

$$\sum F_X = -\sigma_{xx}dydz + \sigma_{xx}dydz - \sigma_{yx}dxdz + \sigma_{yx}dxdz = 0 \quad (3.2)$$

e

$$\sum F_Y = -\sigma_{yy}dxdz + \sigma_{yy}dxdz - \sigma_{xy}dydz + \sigma_{xy}dydz = 0 \quad (3.3)$$

o que está correto. No entanto, o somatório de momentos em relação ao ponto P (centro do quadrado) nos dá

$$\sum M_P = \sigma_{xy}dydz \cdot dx + \sigma_{yx}dxdz \cdot dy = 0 \quad (3.4)$$

de onde identificamos que cada "par" de componentes tangenciais provoca um binário. No entanto, como podemos notar, o balanço de momentos só será respeitado se

$$\sigma_{yx} = -\sigma_{xy} \quad (3.5)$$

ou seja, as componentes tangenciais nos planos com normal em X e com normal em Y não são independentes. Vamos adotar o σ_{xy} como referência, de tal forma que o diagrama de equilíbrio correto é o ilustrado na Figura

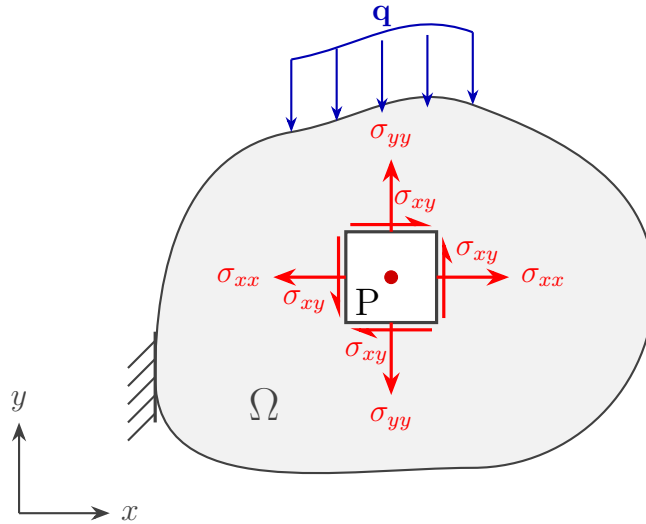


Fig. 3.12. Estado de tensões no ponto P.

O resultado que obtivemos é muito mais importante do que parece. Primeiro, o diagrama de corpo livre que obtivemos no entorno do ponto foi obtido removendo todo o material no entorno do ponto, de tal forma que podemos utilizar as informações do DCL mesmo sem saber mais nada sobre a peça da qual o ponto P pertence. Assim, o DCL da Figura 3.12 é realmente uma informação de equilíbrio no entorno do ponto P e também fornece informações sobre o que o resto do corpo está fazendo sobre o material do ponto P. Essas informações podem ser agrupadas em uma matriz

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix} [Pa] \quad (3.6)$$

que ilustra matematicamente as informações do DCL. A Figura 3.13 reforça o conceito de que o DCL sozinho tem todas as informações sobre o que o restante do corpo realiza sobre o (material do) ponto P.

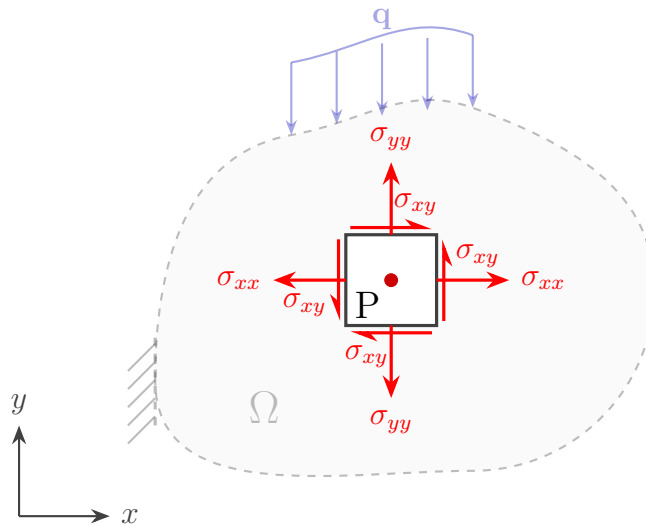


Fig. 3.13. Estado de tensões isolado, evidenciando que o DCL contém todas as informações necessárias sobre o entorno do ponto P.

Com isso, podemos definir um **estado de tensões** em um ponto P

Definição 3.3: Estado de tensões em um ponto

Um estado de tensões em um ponto é uma coleção de componentes de tensão em planos ortogonais que passam pelo ponto.

3.2.1 Notação de sinais e interpretação física

Aqui mantemos a notação de sinais que já adotamos para as componentes normais. A tensão normal σ_{xx} é positiva (tração) se as flechas em X apontam para fora do DCL e negativa (compressão) se apontam para dentro. A mesma interpretação vale para as tensões normais na direção Y. A convenção para as tensões cisalhantes merece um cuidado maior. A notação para um estado de tensões é baseada no sinal da componente σ_{xy} da face original com normal na direção X, Figura 3.8. Se esta componente aponta para cima, então a componente é positiva (está na direção de t) e assumimos que as demais flechas de cisalhamento do estado devem ter orientações para satisfazer o equilíbrio de forças e de momentos no elemento diferencial do DCL. Essa é a situação do DCL da Figura 3.12. Um estado com tensões cisalhantes negativas é ilustrado na Figura 3.14.

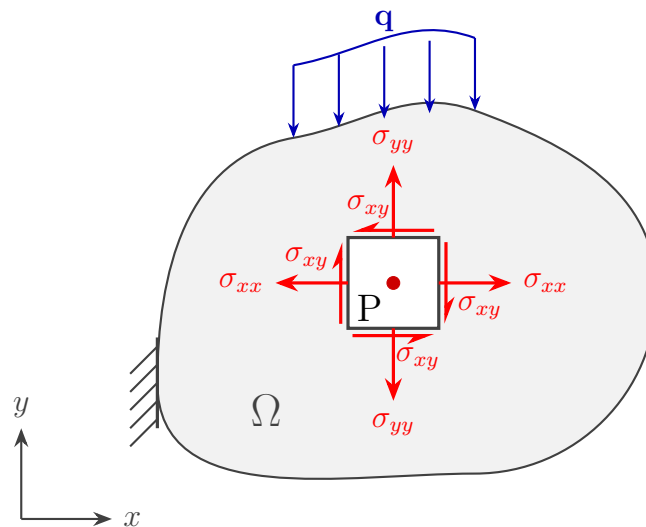


Fig. 3.14. Estado de tensões no ponto P ilustrando a convenção negativa para as tensões de cisalhamento.

Exemplo 3.2

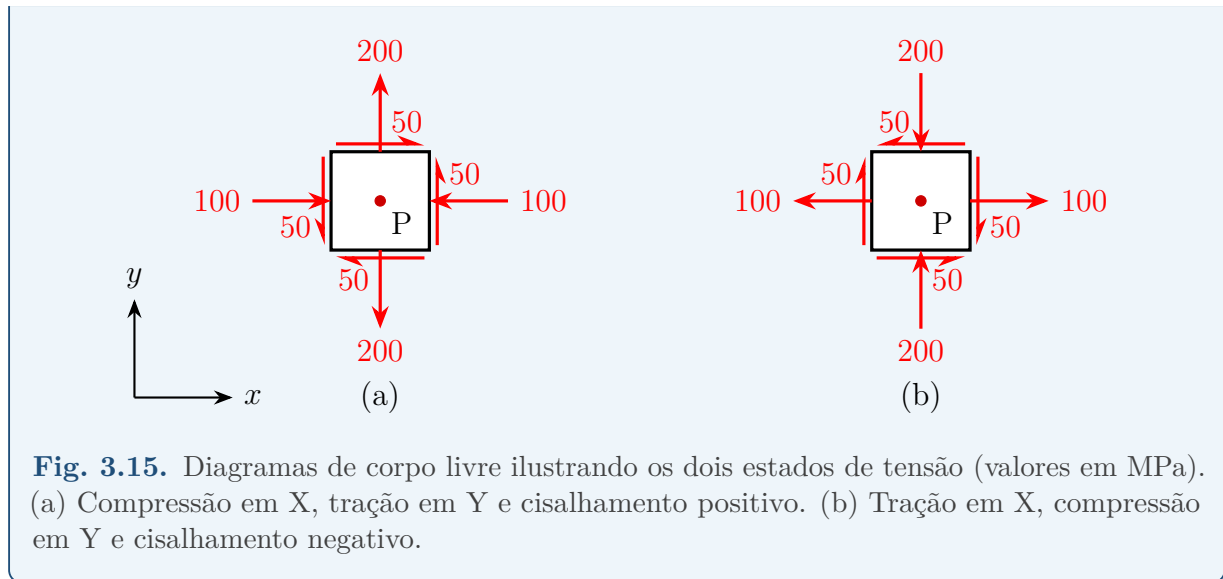
O estado de tensões

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} -100 & 50 \\ 50 & 200 \end{pmatrix} [MPa]$$

indica que o material no ponto P está sendo **comprimido** na direção X, **tracionado** na direção Y e sofre **cisalhamento positivo**. De forma análoga, o estado de tensões

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} 100 & -50 \\ -50 & -200 \end{pmatrix} [MPa]$$

indica que o material no ponto P está sendo **tracionado** na direção X, **comprimido** na direção Y e sofre **cisalhamento negativo**. A Figura 3.15 ilustra os DCLs correspondentes.



Uma questão muito interessante que pode aparecer é sobre a presença das 4 componentes tangenciais ao mesmo tempo. Imagine que temos uma situação como um bloco submetido a uma força tangencial distribuída nas faces esquerda e direita, como ilustrado na Figura 3.16.

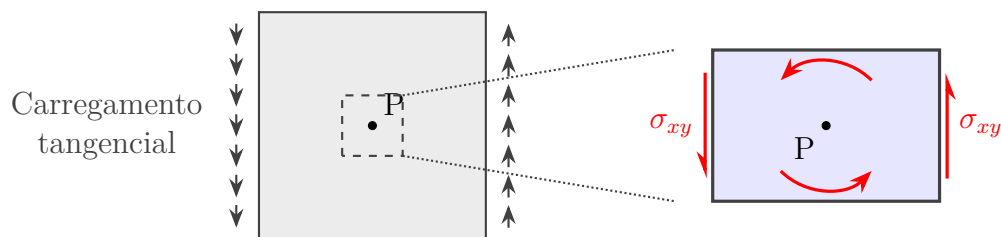
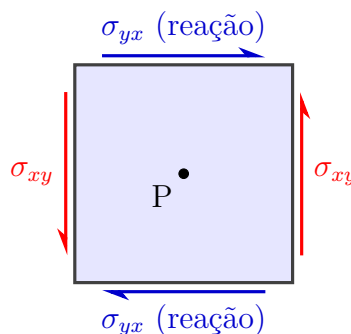


Fig. 3.16. Bloco submetido a um carregamento tangencial distribuído nas faces laterais. O isolamento do diagrama de corpo livre no ponto P evidencia que a existência exclusiva destas componentes gera um binário, resultando em um desequilíbrio de momento no interior do material.

Intuitivamente, podemos pensar que deveríamos ter somente componentes tangenciais nas faces esquerda e direita do DCL, como também ilustrado na Figura 3.16. No entanto, isso provocaria um binário, que faria o DCL girar no sentido anti-horário. Ocorre que o DCL está cercado de material, e como o ponto está em equilíbrio, o material circundante irá "reagir", aplicando as componentes tangenciais nas faces inferior e superior do DCL, de acordo com a Figura 3.2.1. Ou seja, sempre teremos as quatro componentes.



3.3 Transformação das componentes de tensão

Nas seções anteriores definimos as **componentes de tensão** (σ_n, σ_t) que atuam em um ponto/direção e também o **estado de tensões** em um ponto P, que é a coleção de pares de componentes de tensão em duas direções pré-definidas (no caso, as direções X e Y globais).

A motivação inicial para definirmos o estado de tensões foi a de que temos **infinitos pares de tensão em um mesmo ponto** pois temos infinitas possibilidades de realizar o corte microscópico (infinitas possibilidades do sistema local $n \times t$). Uma consequência muito importante da definição do estado de tensão (ou de tensões, dependendo do autor/referência que for adotada) é a **interpretação física** do DCL no sistema XY, que trás informações físicas importantes e de fácil interpretação sobre o que o material no ponto está sofrendo de esforços do restante do corpo. No entanto, um problema que foi detectado já na definição de componentes de tensão ainda não foi solucionado: temos infinitos pares de componentes de tensão em um ponto e o material vai falhar se um destes pares exceder o limite do material. O estado de tensões só nos informa dois pares dentre os infinitos, o que é insuficiente para uma análise completa do ponto.

A boa notícia é que a definição de estado de tensão é o ponto de partida para respondermos a este problema de forma muito elegante. Já vimos que o fato de o corpo estar em equilíbrio implica em o DCL do ponto também estar em equilíbrio. De fato, obtivemos as componentes de tensão no estado de tensão realizando somatório de forças e de momentos, o que reforça esse conceito. Então, se realizarmos **mais um corte** sobre o DCL, também temos que respeitar o equilíbrio. Considere o corte genérico ilustrado na Figura 3.17: se fizermos o corte e "descartarmos" a parte superior (tracejada), devemos adicionar no DCL restante a ação que a parte retirada faz sobre a parte que sobrou.

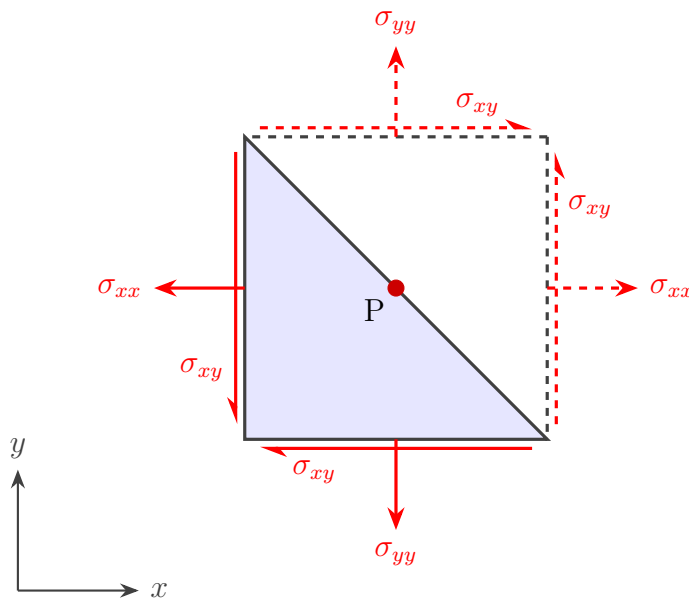


Fig. 3.17. Corte adicional sobre o DCL do ponto P.

De fato, o que temos é justamente um plano inclinado e a ação da parte que foi retirada sobre a parte que restou são componentes normal e tangencial sobre o ponto, conforme ilustrado na Figura 3.18. Na figura também definimos a orientação do plano inclinado em função de um ângulo θ , que é definido como o ângulo entre o eixo X global e o vetor

normal ao corte. A convenção de sinais é a tradicional da trigonometria, positiva no sentido anti-horário (como na figura).

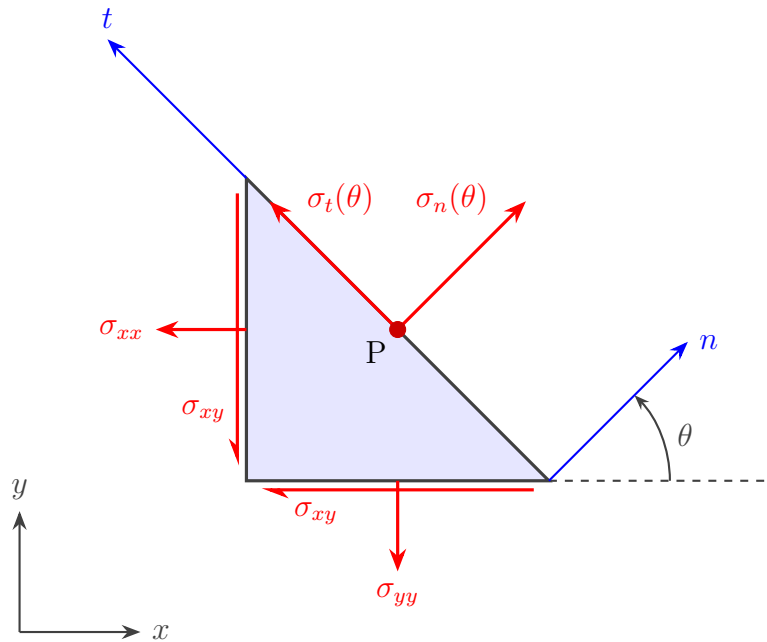


Fig. 3.18. Diagrama de corpo livre definindo as componentes $\sigma_n(\theta)$ e $\sigma_t(\theta)$ em um plano genérico inclinado a um ângulo θ em relação ao eixo X (em tracejado).

Como este DCL também deve estar em equilíbrio, podemos obter as incógnitas $\sigma_n(\theta)$ e $\sigma_t(\theta)$ por equilíbrio de forças. No entanto, como já vimos, não é possível somar diretamente as componentes de tensão pois estas são definidas em N/m^2 . Se definirmos a área do plano inclinado como $dA \text{ m}^2$, observamos que as outras áreas do DCL podem ser definidas como $dA \sin(\theta)$ e $dA \cos(\theta)$, como ilustrado na Figura 3.19.

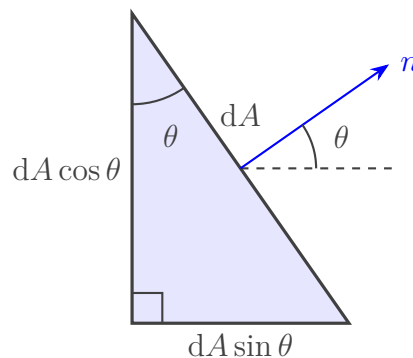


Fig. 3.19. Áreas consideradas para o somatório de forças.

Com isso, verificamos que a multiplicação de cada componente de tensão pela área em que atua vai definir diferenciais de forças, conforme ilustrado na Figura 3.20.

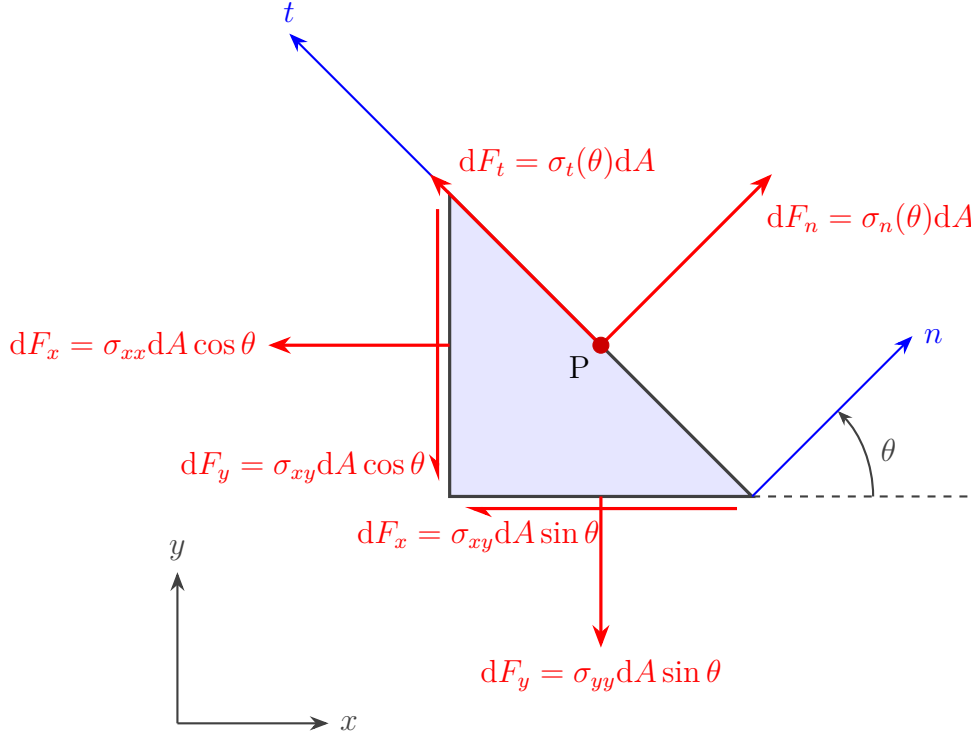


Fig. 3.20. Diagrama de corpo livre ilustrando os diferenciais de força.

Assim, estudando o equilíbrio de forças no DCL

$$\sum F_X = -\sigma_{xx}dA \cos(\theta) - \sigma_{xy}dA \sin(\theta) + \sigma_n(\theta)dA \cos(\theta) - \sigma_t(\theta)dA \sin(\theta) = 0 \quad (3.7)$$

$$\sum F_Y = -\sigma_{yy}dA \sin(\theta) - \sigma_{xy}dA \cos(\theta) + \sigma_n(\theta)dA \sin(\theta) + \sigma_t(\theta)dA \cos(\theta) = 0 \quad (3.8)$$

em que os termos destacados em azul indicam que os diferenciais de força estão sendo projetados em X e em Y, e não as áreas.

Podemos simplificar o sistema dividindo todas as parcelas pela área diferencial dA , uma vez que ela é um fator comum a todos os termos na condição de equilíbrio. Reorganizando as equações para manter as componentes desconhecidas $\sigma_n(\theta)$ e $\sigma_t(\theta)$ no lado esquerdo, obtemos o seguinte sistema linear em função de θ

$$\sigma_n(\theta) \cos(\theta) - \sigma_t(\theta) \sin(\theta) = \sigma_{xx} \cos(\theta) + \sigma_{xy} \sin(\theta) \quad (3.9)$$

$$\sigma_n(\theta) \sin(\theta) + \sigma_t(\theta) \cos(\theta) = \sigma_{xy} \cos(\theta) + \sigma_{yy} \sin(\theta) \quad (3.10)$$

Para isolar a tensão normal $\sigma_n(\theta)$, multiplicamos a primeira equação por $\cos(\theta)$, a segunda por $\sin(\theta)$ e somamos os resultados. De forma análoga, para isolar a tensão tangencial $\sigma_t(\theta)$, multiplicamos a segunda equação por $\cos(\theta)$ e subtraímos a primeira previamente multiplicada por $\sin(\theta)$. A aplicação dessa manipulação algébrica fornece as expressões com base nos quadrados e produtos trigonométricos

$$\sigma_n(\theta) = \sigma_{xx} \cos^2(\theta) + \sigma_{yy} \sin^2(\theta) + 2\sigma_{xy} \sin(\theta) \cos(\theta) \quad (3.11)$$

$$\sigma_t(\theta) = -(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin(\theta) \cos(\theta) + \sigma_{xy}(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) \quad (3.12)$$

Estas expressões descrevem adequadamente a transformação de tensões. No entanto, a presença de termos ao quadrado dificulta algumas operações que faremos depois. Uma saída é utilizarmos identidades trigonométricas de ângulo duplo

$$\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \quad (3.13)$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \quad (3.14)$$

$$2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta) \quad (3.15)$$

$$\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = \cos(2\theta) \quad (3.16)$$

Substituindo essas identidades nas equações anteriores e agrupando as parcelas dependentes das componentes iniciais do estado de tensões, chegamos nas equações que iremos utilizar ao longo do semestre

$$\sigma_n(\theta) = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \sigma_{xy} \sin(2\theta) \quad (3.17)$$

e

$$\sigma_t(\theta) = - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \sigma_{xy} \cos(2\theta) \quad (3.18)$$

Essas equações são muito importantes e fecham o ciclo que começamos ao definir as componentes de tensão. O que elas nos mostram é que se conhecermos as componentes do estado de tensão, σ_{xx} , σ_{yy} e σ_{xy} no ponto, podemos calcular **todos** os pares de componentes de tensão (σ_n, σ_t) no ponto, bastando definir o ângulo θ que define o plano. Ou seja, com as três componente de tensão do estado mais um ângulo conseguimos descrever as infinitas possibilidades de componentes de tensão no entorno do ponto!

Vamos estudar alguns exemplos para entendermos o uso dessas equações.

Exemplo 3.3: Estado uniaxial de tração

Começamos com o primeiro exemplo visto em sala, da chapa fina. Como a chapa está sendo submetida somente a um carregamento homogêneo na direção X, temos que um ponto P no interior da chapa tem estado de tensão

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

em que o valor $\sigma_{xx} = 100$ [Pa] foi arbitrado para o exemplo. O DCL é ilustrado na esquerda da Figura 3.21.

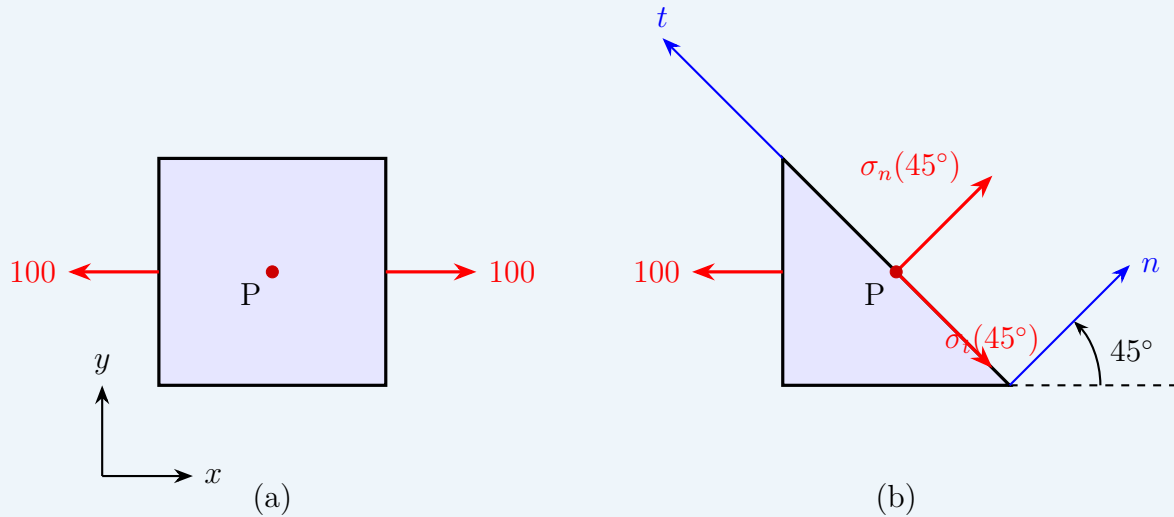


Fig. 3.21. (a) Diagrama de corpo livre do estado de tensão uniaxial no ponto P. (b) Componentes de tensão em um plano a 45° .

Vimos que materiais como giz percebem valores extremos de σ_n e, portanto, rompem exatamente na direção do σ_{xx} se este passar de um determinado valor limite (lembre-se que σ_{xx} é uma componente normal na direção X). Também vimos que materiais como aço de baixo carbono percebem a componente tangencial. Como o estado de tensões não tem componente tangencial, uma pessoa desavisada poderia inferir que o aço nunca iria falhar! No entanto, sabemos que ele falha a 45° . A explicação para esse comportamento vem justamente da solução das equações de transformação

$$\sigma_n(45^\circ) = \frac{100}{2} + \frac{100}{2} \cos(2 \cdot 45^\circ) + 0 \sin(2 \cdot 45^\circ) = 50 \text{ [Pa]}$$

e

$$\sigma_t(45^\circ) = -\frac{100}{2} \sin(2 \cdot 45^\circ) + 0 \cos(2 \cdot 45^\circ) = -50 \text{ [Pa]}$$

ou seja, o plano tem componentes de tensão

$$P : (50, -50)_{45^\circ} \text{ [Pa]}.$$

Um bom exercício é avaliar que o maior valor de componente tangencial (em módulo) ocorre justamente a 45° , o que explica o aparecimento da falha para essa classe de materiais.

Exemplo 3.4: Torção de um giz

Um exemplo completamente diferente mas que permite ilustrar a importância das equações que obtivemos é a torção de um cilindro. Seja um cilindro submetido a um torque, como ilustrado na Figura 3.22.

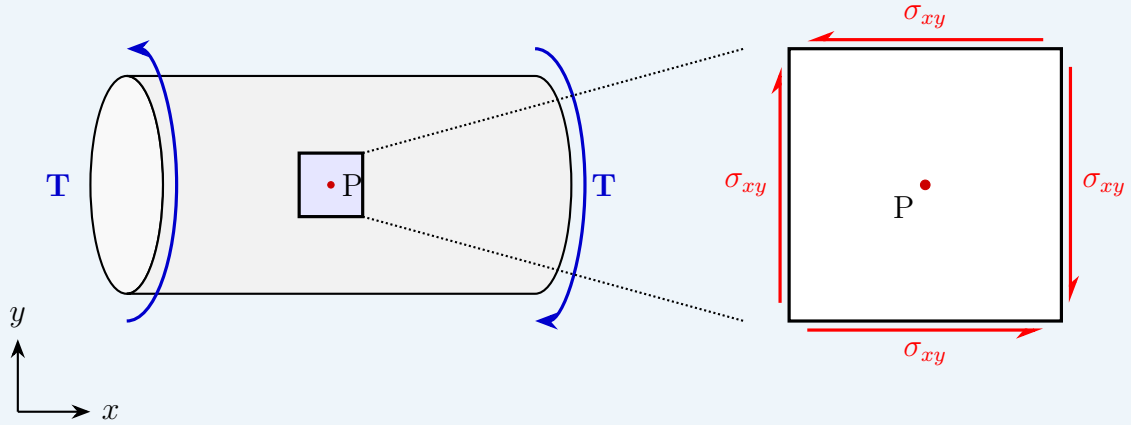


Fig. 3.22. Cilindro submetido a um torque externo $\mathbf{T}$, gerando um estado de cisalhamento puro.

Neste caso, o estado de tensões só tem componentes tangenciais

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} 0 & -100 \\ -100 & 0 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

em que, novamente só arbitramos um valor $\sigma_{xy} = -100$. Se consideramos, por exemplo, um plano a -45°

$$\sigma_n(-45^\circ) = 0 + 0 \cos(-2 \cdot 45^\circ) + (-100) \sin(-2 \cdot 45^\circ) = 100 [\text{Pa}]$$

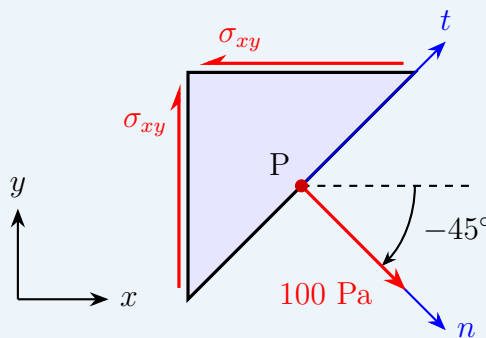
e

$$\sigma_t(-45^\circ) = 0 \sin(-2 \cdot 45^\circ) + (-100) \cos(-2 \cdot 45^\circ) = 0 [\text{Pa}]$$

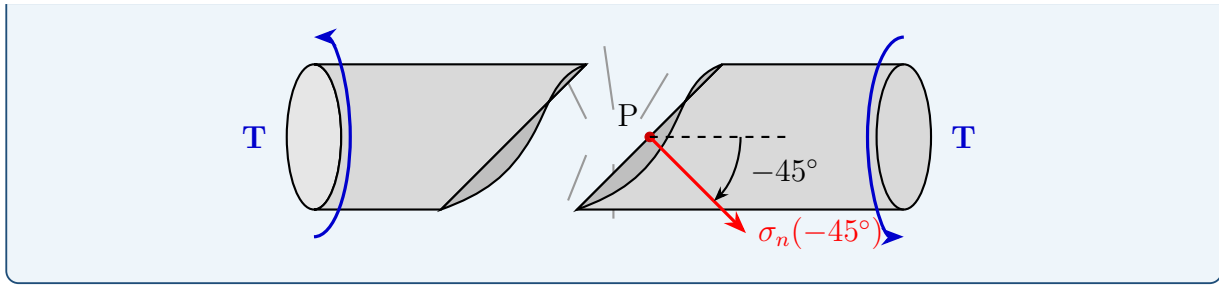
ou seja, o plano tem componente normal de tensão

$$P : (100, 0)_{-45^\circ} [\text{Pa}]$$

com DCL



Ou seja, um plano a -45° graus vai estar sendo tracionado, mesmo que os planos a 0° e 90° do estado de tensões no ponto não tenham componentes normais. Isso explica o motivo de um cilindro de giz submetido à torção falhar em um plano inclinado a -45° , pois o giz falha por σ_n , gerando o padrão de falha da Figura 3.3.



Exercícios

Para todos os exercícios, escreva o estado de tensões na forma matricial e ilustre o DCL. Após, ilustre o DCL do plano rotacionado.

Exercício 3.1

Um ponto material de uma estrutura está submetido a um estado de tensão uniaxial definido por $\sigma_{xx} = 100$ MPa e $\sigma_{yy} = \sigma_{xy} = 0$. Calcule as componentes normal e tangencial em um plano inclinado de $\theta = 30^\circ$.

Solução

Aplicando diretamente as equações de transformação para $2\theta = 60^\circ$

$$\begin{aligned}\sigma_n(30^\circ) &= \frac{100 + 0}{2} + \frac{100 - 0}{2} \cos(60^\circ) + 0 = 50 + 50(0.5) = 75 \text{ MPa} \\ \sigma_t(30^\circ) &= -\frac{100 - 0}{2} \sin(60^\circ) + 0 = -50(0.866) = -43.3 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Exercício 3.2

Um elemento diferencial possui estado de tensões caracterizado por $\sigma_{xx} = 80$ MPa, $\sigma_{yy} = 40$ MPa e cisalhamento nulo. Determine as tensões no plano a $\theta = 45^\circ$.

Solução

Substituindo os valores nas equações para $2\theta = 90^\circ$

$$\begin{aligned}\sigma_n(45^\circ) &= \frac{80 + 40}{2} + \frac{80 - 40}{2} \cos(90^\circ) + 0 = 60 + 20(0) = 60 \text{ MPa} \\ \sigma_t(45^\circ) &= -\frac{80 - 40}{2} \sin(90^\circ) + 0 = -20(1) = -20 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Exercício 3.3

Considere um ponto sob cisalhamento puro com $\sigma_{xy} = 50$ MPa e componentes normais nulas. Avalie as tensões no plano com $\theta = -30^\circ$.

Solução

Para este ângulo adotamos $2\theta = -60^\circ$

$$\sigma_n(-30^\circ) = 0 + 0 + 50 \sin(-60^\circ) = 50(-0.866) = -43.3 \text{ MPa}$$

$$\sigma_t(-30^\circ) = 0 + 50 \cos(-60^\circ) = 50(0.5) = 25 \text{ MPa}$$

Exercício 3.4

Um ponto da estrutura apresenta o estado de tensões $\sigma_{xx} = 50 \text{ MPa}$, $\sigma_{yy} = 10 \text{ MPa}$ e $\sigma_{xy} = 40 \text{ MPa}$. Calcule as componentes normal e tangencial no plano orientado a $\theta = 45^\circ$.

Solução

Aplicando a transformação completa para $2\theta = 90^\circ$

$$\sigma_n(45^\circ) = \frac{50 + 10}{2} + \frac{50 - 10}{2} \cos(90^\circ) + 40 \sin(90^\circ) = 30 + 20(0) + 40(1) = 70 \text{ MPa}$$

$$\sigma_t(45^\circ) = -\frac{50 - 10}{2} \sin(90^\circ) + 40 \cos(90^\circ) = -20(1) + 40(0) = -20 \text{ MPa}$$

3.4 Orientações com componentes extremas de tensão

Vimos que existem infinitos pares de componentes de tensão em um ponto, a depender da orientação escolhida. Também já vimos que alguns materiais percebem componentes normais, σ_n , enquanto outros materiais percebem componentes tangenciais, σ_t . Por fim, vimos que se conhecemos o estado de tensão no ponto, podemos calcular qualquer um dos infinitos pares de componentes de tensão, de acordo com as Equações (3.17) e (3.18). Surge então a pergunta: seria possível identificarmos matematicamente as seções com valores extremos de componentes normais e tangenciais? A resposta para essa pergunta leva a conclusões muito importantes.

3.4.1 Orientações e tensões principais

Começamos pela pergunta: quais são as orientações θ que, uma vez substituídas na Equação (3.17) levam a valores extremos de σ_n ? A resposta para essa pergunta vem do cálculo 1, pois sabemos que o extremo de uma função em relação a uma variável é obtido quando a derivada da função em relação a esta variável é zero (pontos de mínimo e de máximo). Com isso,

$$\frac{d\sigma_n(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \sigma_{xy} \sin(2\theta) \right) = 0. \quad (3.19)$$

Calculando a derivada da expressão em relação ao ângulo, obtemos

$$-(\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \sin(2\theta) + 2\sigma_{xy} \cos(2\theta) = 0 \quad (3.20)$$

e podemos reorganizar os termos para isolar a relação trigonométrica. Dividindo a expressão

toda por $\cos(2\theta)$ e isolando o termo que contém o ângulo, obtemos

$$\tan(2\theta) = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}. \quad (3.21)$$

Como a função tangente tem um período de 180° , existem dois ângulos 2θ que satisfazem essa relação trigonométrica no intervalo de uma volta completa. Isso significa que teremos duas soluções para θ separadas exatamente por 90° . Outra questão interessante é que se compararmos a equação da derivada obtida no primeiro passo com a Equação (3.18), veremos que a derivada é exatamente o dobro da expressão de $\sigma_t(\theta)$, tal que as componentes tangenciais nestas orientações são sempre nulas.

Como temos duas soluções para θ_1 , precisamos estabelecer algumas convenções. A orientação que leva para o **maior** valor de componente normal será chamada de θ'_1 e o valor da componente nesta orientação, $\sigma_n(\theta'_1) = \sigma_1$, é chamada de primeira tensão principal. A outra solução para a Equação (3.21) será chamada de θ''_1 e a componente de tensão nesta orientação, $\sigma_n(\theta''_1) = \sigma_2$, é chamada de segunda tensão principal (sendo o **menor** valor desta componente). Como já foi observado, $\sigma_t(\theta'_1) = \sigma_t(\theta''_1) = 0$, ou seja, só temos componentes normais nestes planos (e os valores são o maior e o menor possível dentre todas as infinitas orientações que passam pelo ponto).

Para descobrir os valores numéricos dessas tensões normais extremas, conhecidas como tensões principais σ_1 e σ_2 , precisamos substituir as orientações θ_1 de volta na equação de transformação original de σ_n . A forma mais direta de fazer isso é visualizar a relação da tangente, Eq. (3.21), como um triângulo retângulo, no qual o cateto oposto mede $2\sigma_{xy}$ e o cateto adjacente mede $(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})$. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa desse triângulo é $\sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2}$.

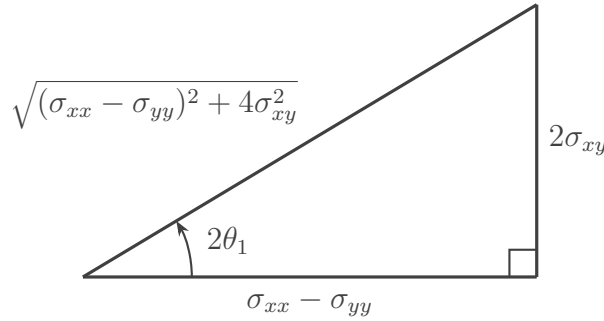


Fig. 3.23. Representação geométrica da relação trigonométrica para o ângulo $2\theta_1$ em função das componentes de tensão.

Com base nesse triângulo, extraímos as relações de seno e cosseno para o ângulo duplo

$$\cos(2\theta_1) = \pm \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{\sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2}} \quad (3.22)$$

$$\sin(2\theta_1) = \pm \frac{2\sigma_{xy}}{\sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2}} \quad (3.23)$$

e, substituindo essas relações trigonométricas na equação de $\sigma_n(\theta)$ e simplificando as parcelas, chegamos em

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2} \quad (3.24)$$

A raiz com sinal positivo fornece a tensão principal máxima σ_1 , enquanto o sinal negativo resulta na tensão principal mínima σ_2 . A interpretação para esses resultados podem ser visualizadas nas Figuras 3.24 e 3.25. Na Figura 3.24 vemos que tomamos a face originalmente a 0° do estado de tensão e rotacionamos em θ'_1 , para obter o plano em que atua σ_1 . Neste plano atua o par de componentes de tensão $P : (\sigma_1, 0)_{\theta'_1}$.

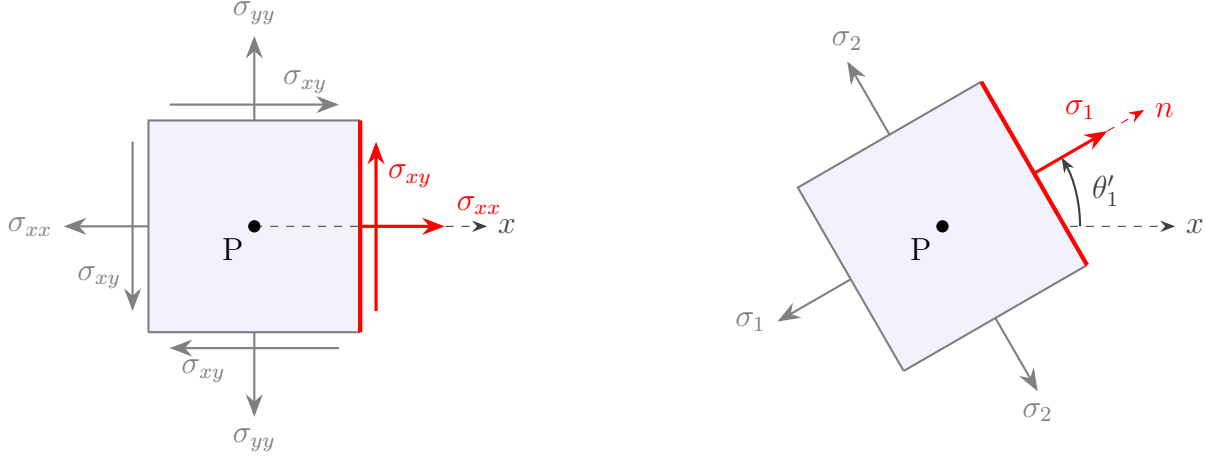


Fig. 3.24. DCL ilustrando a rotação do plano originalmente a 0° em θ'_1 graus. A tensão principal σ_1 atua neste plano.

Ainda tomando o plano originalmente a 0° , observamos que a rotação em θ''_1 graus resulta na tensão principal σ_2 , como ilustrado na Figura 3.25. Neste plano atuam as componentes de tensão $P : (\sigma_2, 0)_{\theta''_1}$.

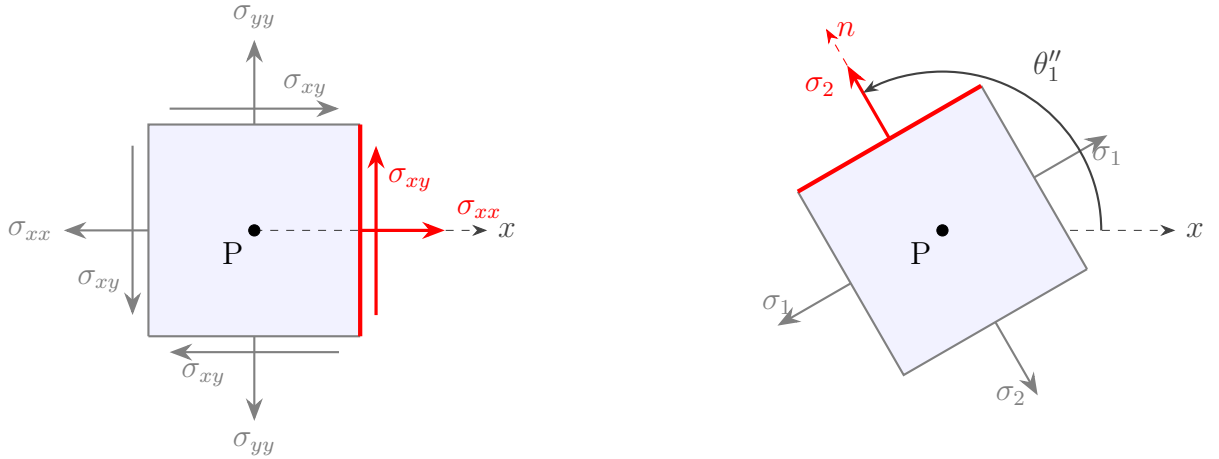


Fig. 3.25. DCL ilustrando a rotação do plano originalmente a 0° em θ''_1 graus. Nesta orientação, que está defasada de 90° em relação à primeira direção principal, atua a tensão principal σ_2 .

Como os ângulos θ'_1 e θ''_1 são defasados em 90° (são ortogonais), observamos que a consideração conjunta dos planos principais leva a definição do **estado de tensões principais** ou **estado principal de tensão** com a representação (DCL) da direita da Figura 3.26. A representação matricial para o estado principal de tensões no ponto é

$$\sigma_P^p = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

de onde observamos que não existem componentes cisalhantes neste estado.

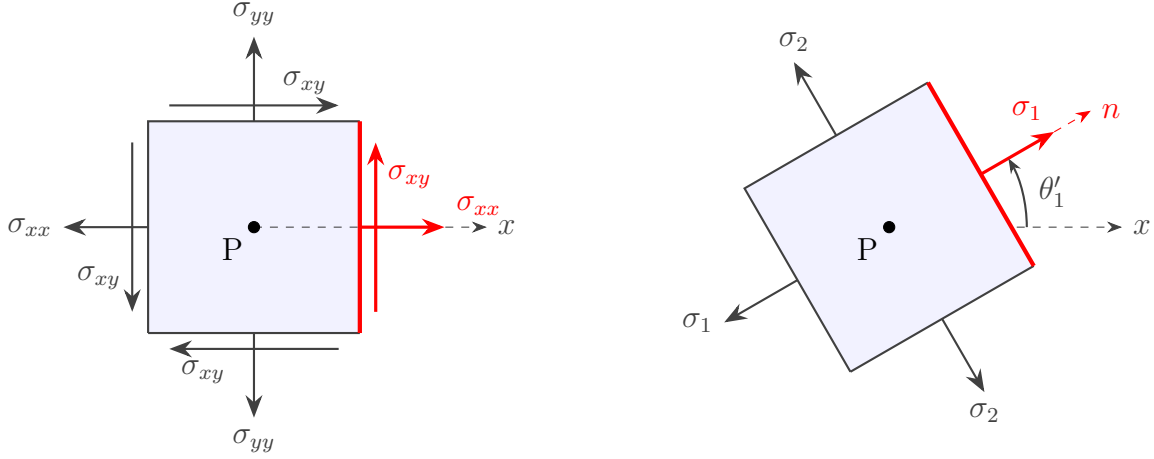


Fig. 3.26. Estado de tensões original (esquerda) e estado principal (direita).

Aqui é importante salientarmos que a coleção de componentes de tensão em dois planos ortogonais define um estado de tensão. Até agora lidamos com o estado descrito nas orientações X e Y do sistema global de referência, mas vimos que é possível obter outros estados **no mesmo ponto**. O estado principal de tensões é um destes estados válidos, tendo como propriedade ter somente componentes normais, que ainda por cima são os valores extremos de tensão normal que podem ocorrer no ponto (considerando todas as infinitas possibilidades).

3.4.2 Orientações e tensões tangenciais extremas

Seguindo o mesmo raciocínio aplicado às tensões normais, investigamos quais são as orientações θ que levam aos valores extremos da componente tangencial σ_t . O extremo da função é obtido igualando a derivada da equação de transformação da tensão tangencial a zero

$$\frac{d\sigma_t(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(- \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \sigma_{xy} \cos(2\theta) \right) = 0 \quad (3.25)$$

tal que

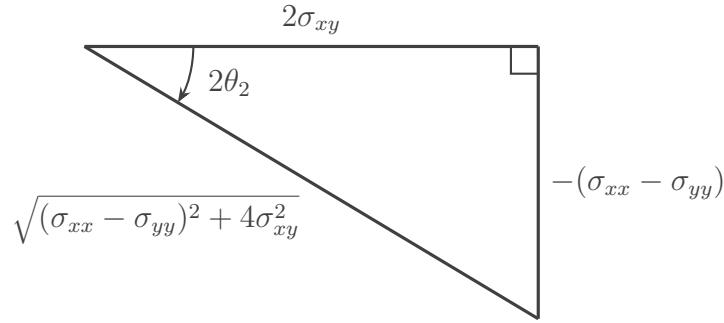
$$- (\sigma_{xx} - \sigma_{yy}) \cos(2\theta) - 2\sigma_{xy} \sin(2\theta) = 0 \quad (3.26)$$

e podemos reorganizar os termos para isolar a relação trigonométrica. Dividindo a expressão por $\cos(2\theta)$ e isolando o termo que contém o ângulo, determinamos a orientação para as tensões de cisalhamento extremas, que chamaremos de θ_2

$$\tan(2\theta_2) = - \frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2\sigma_{xy}}. \quad (3.27)$$

Usando a mesma lógica da dedução anterior, podemos ver que aqui também teremos duas raízes, θ'_2 e θ''_2 , defasadas em 90° . Novamente, por definição, estabelecemos que $\sigma_t(\theta'_2) = \sigma_{t,\max}$ e $\sigma_t(\theta''_2) = \sigma_{t,\min}$.

Para obter os valores dessas tensões tangenciais extremas, precisamos substituir as orientações θ_2 de volta na equação de transformação de σ_t . A forma mais direta para isso é visualizar a relação da tangente, Eq. (3.27), como um triângulo retângulo análogo ao que construímos para as tensões principais. Neste caso, o cateto oposto mede $-(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})$ e o cateto adjacente mede $2\sigma_{xy}$. Aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa desse triângulo permanece inalterada, mantendo o valor $\sqrt{(\sigma_{xx} - \sigma_{yy})^2 + 4\sigma_{xy}^2}$.



Extraindo as relações de seno e cosseno deste triângulo e substituindo-as na equação original de σ_t , chegamos na relação

$$\sigma_{t,\max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2} \quad (3.28)$$

e substituindo na equação de $\sigma_n(\theta_2)$ obtemos

$$\sigma_n(\theta'_2) = \sigma_n(\theta''_2) = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} = \sigma_m \quad (3.29)$$

em que σ_m é conhecida como tensão normal média. Assim, diferente do caso anterior, aqui não temos uma componente nula.

Assim, ao rotacionarmos o plano original a 0° graus em θ'_2 graus obtemos o par de componentes de tensão $P : (\sigma_m, \sigma_{t,\max})_{\theta'_2}$. De forma análoga, ao rotacionar em θ''_2 obtemos o par $P : (\sigma_m, \sigma_{t,\min})_{\theta''_2}$, sendo que os valores das componentes tangenciais extremas diferem apenas em sinal.

A coleção dessas componentes atuando nas faces do elemento diferencial rotacionado em θ'_2 define o **estado de tensões de cisalhamento máximo**. A interpretação gráfica deste estado pode ser visualizada na Figura 3.27.

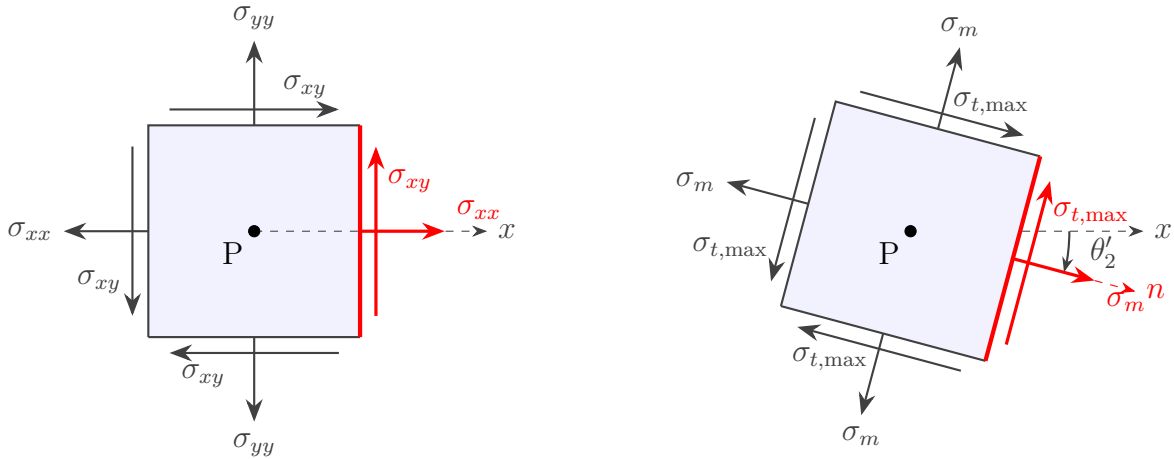


Fig. 3.27. Estado de tensões original (esquerda) e estado de cisalhamento máximo (direita).

A representação matricial correspondente a esse estado de tensões é

$$\sigma_P^t = \begin{pmatrix} \sigma_m & \sigma_{t,\max} \\ \sigma_{t,\max} & \sigma_m \end{pmatrix} [\text{Pa}].$$

Exemplos

Exemplo 3.5: Cilindro sob torção

Vimos que um ponto de um cilindro submetido à torção tem estado de tensão

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_{xy} \\ -\sigma_{xy} & 0 \end{pmatrix} [\text{Pa}].$$

As direções dos planos principais são obtidas solucionando a Eq. (3.21)

$$\tan(2\theta_1) = \frac{-2\sigma_{xy}}{0} = -\infty.$$

Como a tangente de -90° resulta em $-\infty$ e temos um 2 multiplicando o ângulo θ_1 , verificamos que a solução é $\theta_1 = -45^\circ$. Neste ponto é importante salientar que ainda não sabemos se essa solução é a θ'_1 ou a θ''_1 . Para isso, podemos substituir o valor na equação de transformação de tensão, Eq. (3.17), tal que

$$\sigma_n(-45^\circ) = 0 + 0 - \sigma_{xy} \sin(-2 \cdot 45^\circ) = \sigma_{xy}.$$

Como vimos, a outra orientação é defasada em $\pm 90^\circ$ em relação a este ângulo, de tal forma que teríamos -45 ± 90 , ou seja, -135° ou 45° . Geralmente utilizamos o menor valor em módulo, ou seja, 45° . Nesta orientação temos

$$\sigma_n(45^\circ) = 0 + 0 - \sigma_{xy} \sin(2 \cdot 45^\circ) = -\sigma_{xy}.$$

Já vimos que nestas orientações não temos componentes tangenciais, mas não custa verificar

$$\sigma_t(-45^\circ) = 0 - \sigma_{xy} \cos(-2 \cdot 45^\circ) = 0$$

$$\sigma_t(45^\circ) = 0 - \sigma_{xy} \cos(2 \cdot 45^\circ) = 0.$$

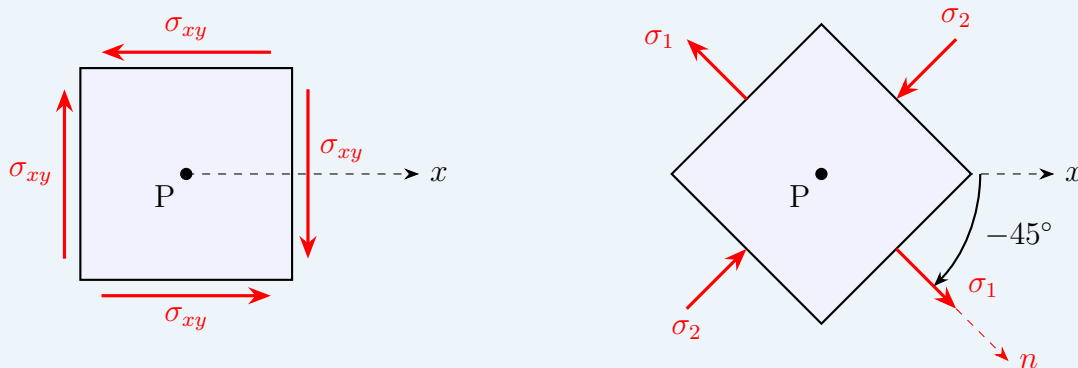
Com todas essas informações, podemos agora afirmar que

1. $\theta'_1 = -45^\circ$ e $\sigma_1 = \sigma_{xy}$
2. $\theta''_1 = 45^\circ$ e $\sigma_2 = -\sigma_{xy}$

de acordo com as nossas convenções. Aqui cabe outra observação importante: este estado de tensão (cisalhamento puro) está associado a um estado principal de tensão em que os valores das componentes normais extremas coincidem (em módulo) com o valor da tensão cisalhante do estado original. Essa correspondência ocorre **em valor** mas não em natureza, pois no estado original temos cisalhamento e no principal somente tensões normais. A matriz associada ao estado principal é

$$\sigma_P^p = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xy} & 0 \\ 0 & -\sigma_{xy} \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

com DCL representado a direita da Figura abaixo.



Exemplo 3.6: Placa tracionada

Vimos que um ponto de uma placa fina submetida à tração tem estado de tensão

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} [\text{Pa}].$$

As direções dos planos com cisalhamento extremo são obtidas solucionando a Eq. (3.27)

$$\tan(2\theta_2) = \frac{-\sigma_{xx}}{0} = -\infty.$$

Como a tangente de -90° resulta em $-\infty$ e temos um 2 multiplicando o ângulo θ_2 , verificamos que a solução é $\theta_2 = -45^\circ$. Novamente, ainda não sabemos se essa solução é a θ'_2 ou a θ''_2 . Para isso, podemos substituir o valor na equação de transformação de tensão, Eq. (3.18), tal que

$$\sigma_t(-45^\circ) = -\frac{\sigma_{xx}}{2} \sin(-2 \cdot 45^\circ) = \frac{\sigma_{xx}}{2}$$

Como vimos, a outra orientação é defasada em $\pm 90^\circ$ em relação a este ângulo, de tal forma que teríamos -45 ± 90 , ou seja, -135° ou 45° . Geralmente utilizamos o menor valor em módulo, ou seja, 45° . Nesta orientação temos

$$\sigma_t(45^\circ) = -\frac{\sigma_{xx}}{2} \sin(2 \cdot 45^\circ) = -\frac{\sigma_{xx}}{2}$$

Já vimos que nestas orientações temos componentes normais com o valor médio σ_m . Verificando

$$\begin{aligned} \sigma_n(-45^\circ) &= \frac{\sigma_{xx}}{2} + \frac{\sigma_{xx}}{2} \cos(-2 \cdot 45^\circ) + 0 = \frac{\sigma_{xx}}{2} \\ \sigma_n(45^\circ) &= \frac{\sigma_{xx}}{2} + \frac{\sigma_{xx}}{2} \cos(2 \cdot 45^\circ) + 0 = \frac{\sigma_{xx}}{2} \end{aligned}$$

e, de fato

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{xx} + 0}{2}.$$

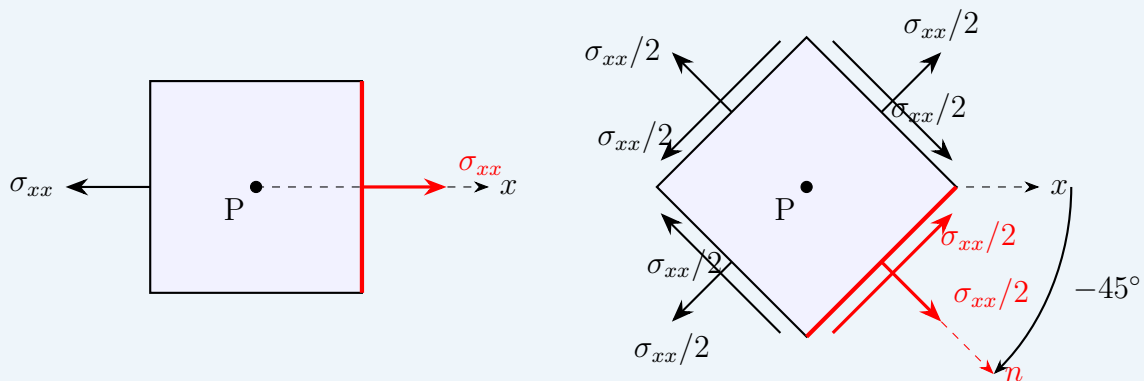
Com todas essas informações, podemos agora afirmar que

1. $\theta'_2 = -45^\circ$ e $\sigma_{t,\max} = \sigma_{xx}/2$
2. $\theta''_2 = 45^\circ$ e $\sigma_{t,\min} = -\sigma_{xx}/2$

de acordo com as nossas convenções. A matriz associada ao estado tangencial extremo é

$$\sigma_P^t = \begin{pmatrix} \sigma_{xx}/2 & \sigma_{xx}/2 \\ \sigma_{xx}/2 & \sigma_{xx}/2 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

com DCL representado a direita da Figura abaixo.



Aqui é muito importante observarmos a diferença entre convenção de sinais para a componente tangencial no par de componentes de um plano e a convenção de cisalhamento para um estado. De fato, se formos representar os pares em cada um dos planos que compõe o estado tangencial máximo, teremos $P : (\sigma_{xx}/2, \sigma_{xx}/2)_{-45^\circ}$ e $P : (\sigma_{xx}/2, -\sigma_{xx}/2)_{45^\circ}$, com tangenciais de sinal contrário. O estado de tensões, por sua vez, utiliza apenas uma tensão tangencial, que é a do plano de referência que estamos assumindo (destacado em vermelho na figura), que está na direção positiva. Por isso, o estado tem tensões cisalhantes positivas.

Por fim, a esta altura você deve estar se perguntando se as direções são sempre $\pm 45^\circ$ e a resposta é não. Até agora vimos exemplos com estados de tensão uniaxiais, em que atua somente uma componente de tensão. Vamos estudar um exemplo completo para fixar bem os conceitos.

Exemplo 3.7: Estado de carregamento combinado

Considere um ponto material submetido a um estado de tensão definido pelas componentes $\sigma_{xx} = 50$ MPa, $\sigma_{yy} = -10$ MPa e $\sigma_{xy} = 40$ MPa, representado pela matriz

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 40 & -10 \end{pmatrix} [\text{MPa}].$$

As direções dos planos principais são obtidas solucionando a Eq. (3.21)

$$\tan(2\theta_1) = \frac{2(40)}{50 - (-10)} = \frac{80}{60} \approx 1,333.$$

Calculando o arco tangente, obtemos $2\theta_1 \approx 53,13^\circ$, o que fornece a solução $\theta_1 = 26,57^\circ$. Novamente, ainda não sabemos se essa solução é a θ'_1 ou a θ''_1 . Para isso, podemos substituir o valor na equação de transformação de tensão, Eq. (3.17), tal que

$$\sigma_n(26,57^\circ) = \frac{50 + (-10)}{2} + \frac{50 - (-10)}{2} \cos(53,13^\circ) + 40 \sin(53,13^\circ).$$

Isso resulta em $\sigma_n(26,57^\circ) = 20 + 30(0,6) + 40(0,8) = 70$ MPa. Como vimos, a outra orientação é defasada em $\pm 90^\circ$ em relação a este ângulo. Adotando o menor valor em módulo, calculamos a diferença, ou seja, $26,57^\circ - 90^\circ = -63,43^\circ$. Nesta orientação temos

$$\sigma_n(-63,43^\circ) = 20 + 30 \cos(-126,86^\circ) + 40 \sin(-126,86^\circ) = -30 \text{ MPa}.$$

Já vimos que nestas orientações não temos componentes tangenciais, mas não custa verificar

$$\sigma_t(26,57^\circ) = -30 \sin(53,13^\circ) + 40 \cos(53,13^\circ) = -30(0,8) + 40(0,6) = 0$$

$$\sigma_t(-63,43^\circ) = -30 \sin(-126,86^\circ) + 40 \cos(-126,86^\circ) = -30(-0,8) + 40(-0,6) = 0.$$

Com todas essas informações, podemos agora afirmar que

1. $\theta'_1 = 26,57^\circ$ e $\sigma_1 = 70$ MPa
2. $\theta''_1 = -63,43^\circ$ e $\sigma_2 = -30$ MPa

de acordo com as nossas convenções. A matriz associada ao estado principal é

$$\sigma_P^p = \begin{pmatrix} 70 & 0 \\ 0 & -30 \end{pmatrix} [\text{MPa}]$$

com DCL representado a direita da Figura 3.36.

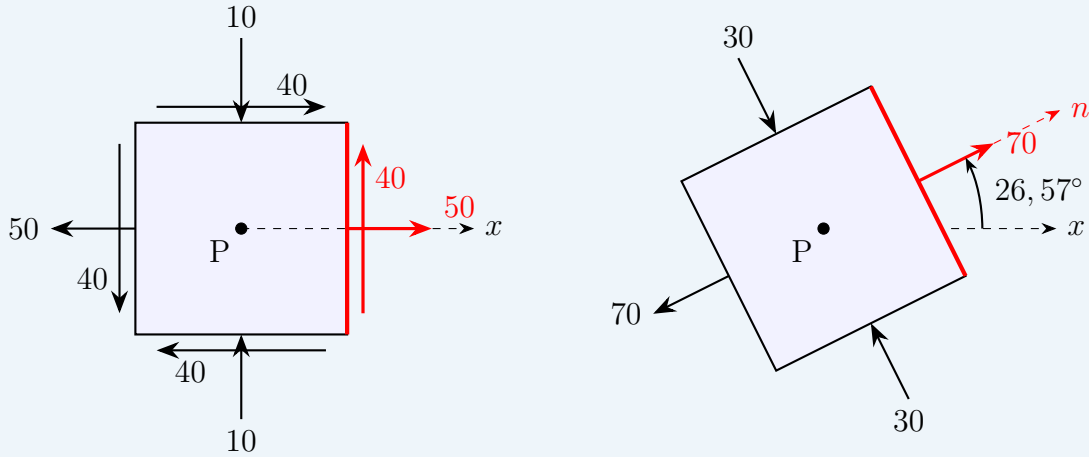


Fig. 3.28. Estado de tensões original com valores arbitrários (esquerda) e o respectivo estado principal rotacionado (direita). Valores em MPa.

As direções dos planos com cisalhamento extremo para este mesmo estado são obtidas solucionando a Eq. (3.27)

$$\tan(2\theta_2) = \frac{-(50 - (-10))}{2(40)} = -\frac{60}{80} = -0,75.$$

Calculando o arco tangente, temos $2\theta_2 \approx -36,87^\circ$, o que nos fornece $\theta_2 = -18,43^\circ$. Novamente, para determinar se a solução é θ'_2 ou θ''_2 , substituímos o valor na equação de transformação de tensão tangencial, Eq. (3.18), tal que

$$\sigma_t(-18,43^\circ) = -30 \sin(-36,87^\circ) + 40 \cos(-36,87^\circ).$$

Calculando, obtemos $\sigma_t(-18,43^\circ) = -30(-0,6) + 40(0,8) = 18 + 32 = 50$ MPa. A outra orientação é defasada em $\pm 90^\circ$. Para obtermos o menor valor em módulo, somamos 90° , resultando em $-18,43^\circ + 90^\circ = 71,57^\circ$. Nesta orientação temos

$$\sigma_t(71,57^\circ) = -30 \sin(143,13^\circ) + 40 \cos(143,13^\circ) = -50 \text{ MPa}.$$

Já vimos que nestas orientações temos componentes normais com o valor médio σ_m . Verificando

$$\sigma_n(-18,43^\circ) = 20 + 30 \cos(-36,87^\circ) + 40 \sin(-36,87^\circ) = 20 \text{ MPa}$$

$$\sigma_n(71,57^\circ) = 20 + 30 \cos(143,13^\circ) + 40 \sin(143,13^\circ) = 20 \text{ MPa}$$

e, de fato

$$\sigma_m = \frac{50 + (-10)}{2} = 20 \text{ MPa}.$$

Com todas essas informações, podemos agora afirmar que

1. $\theta'_2 = -18,43^\circ$ e $\sigma_{t,\max} = 50$ MPa
2. $\theta''_2 = 71,57^\circ$ e $\sigma_{t,\min} = -50$ MPa

de acordo com as nossas convenções. A matriz associada ao estado tangencial extremo é

$$\sigma_P^t = \begin{pmatrix} 20 & 50 \\ 50 & 20 \end{pmatrix} [\text{MPa}]$$

com DCL representado a direita da Figura 3.29.

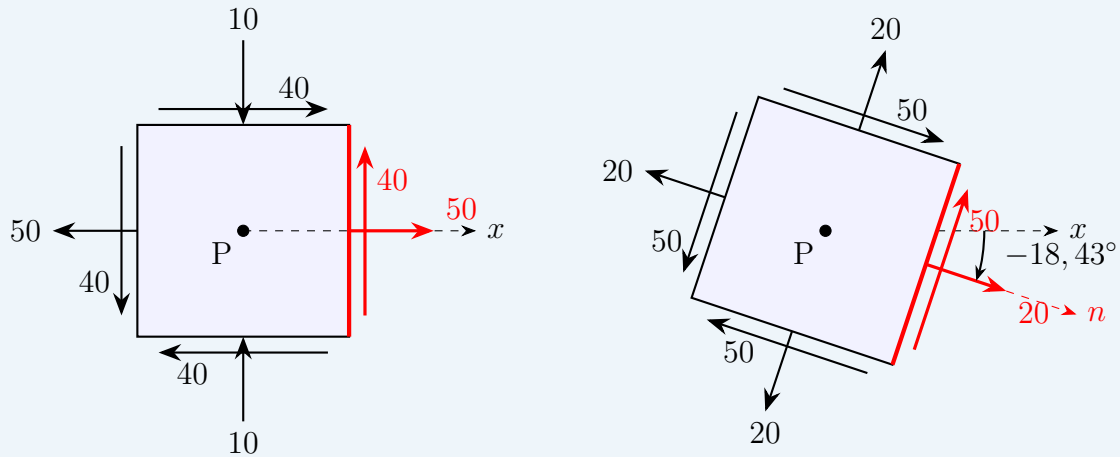


Fig. 3.29. Estado de tensões original (esquerda) e estado tangencial extremo rotacionado (direita). Valores em MPa.

Exemplo 3.8: Mais um exemplo

Seja o estado de tensões com componentes $\sigma_{xx} = 80$ Pa, $\sigma_{yy} = 10$ Pa e $\sigma_{xy} = 40$ Pa. As orientações dos planos principais são obtidas por

$$\tan(2\theta_1) = \frac{2\sigma_{xy}}{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}} = \frac{80}{70} = 1,1429 \implies 2\theta_1 = 48,81^\circ$$

tal que

- $\theta'_1 = \frac{48,81^\circ}{2} = 24,41^\circ$ (para $\sigma_1 = 98,15$ Pa)
- $\theta''_1 = 24,41^\circ - 90^\circ = -65,59^\circ$ (para $\sigma_2 = -8,15$ Pa)

As tensões tangenciais extremas ocorrem em $\sigma_t = \pm 53,15$ Pa. As orientações destes planos são

$$\tan(2\theta_2) = -\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2\sigma_{xy}} = -\frac{70}{80} = -0,875 \implies 2\theta_2 = -41,19^\circ$$

tal que

- $\theta'_2 = \frac{-41,19^\circ}{2} = -20,60^\circ$ (para $\sigma_{t,\max}$)
- $\theta''_2 = -20,60^\circ + 90^\circ = 69,40^\circ$ (para $\sigma_{t,\min}$)

Exercícios propostos

Exercício 3.5

Um ponto material apresenta o estado de tensões $\sigma_{xx} = 80$ MPa, $\sigma_{yy} = 20$ MPa e $\sigma_{xy} = 40$ MPa. Calcule os valores das tensões principais σ_1 e σ_2 e a orientação θ'_1 correspondente ao plano da primeira tensão principal.

Resposta

$$\sigma_1 = 100 \text{ MPa}, \sigma_2 = 0 \text{ MPa}, \theta'_1 = 26,57^\circ$$

Exercício 3.6

Com base no estado de tensões do exercício anterior, determine a tensão tangencial máxima $\sigma_{t,\max}$ e a tensão normal média σ_m associada aos planos de cisalhamento extremo. Escreva a representação matricial do estado de tensões de cisalhamento máximo σ_P^t .

Resposta

$$\sigma_{t,\max} = 50 \text{ MPa}, \sigma_m = 50 \text{ MPa},$$

$$\sigma_P^t = \begin{pmatrix} 50 & 50 \\ 50 & 50 \end{pmatrix} [\text{MPa}]$$

Exercício 3.7

Considere um elemento submetido a cisalhamento puro, onde $\sigma_{xx} = 0$, $\sigma_{yy} = 0$ e $\sigma_{xy} = 60$ MPa. Determine as tensões principais e as orientações dos planos principais θ'_1 e θ''_1 .

Resposta

$$\sigma_1 = 60 \text{ MPa}, \sigma_2 = -60 \text{ MPa}, \theta'_1 = 45^\circ, \theta''_1 = 135^\circ \text{ (ou } -45^\circ)$$

Exercício 3.8

O estado principal de tensões em um ponto de uma estrutura é definido pelas componentes $\sigma_1 = 120$ MPa e $\sigma_2 = -40$ MPa. Calcule o valor da tensão tangencial máxima e o valor da tensão normal que atua simultaneamente nos planos de cisalhamento extremo.

Resposta

$$\sigma_{t,\max} = 80 \text{ MPa}, \sigma_m = 40 \text{ MPa}$$

3.5 Círculo de Mohr

Vamos voltar para as nossas equações de transformação de componentes de tensão, Eqs. (3.17) e (3.18). Hoje em dia a solução numérica dessas equações é muito simples, pois dispomos de calculadoras e computadores. No entanto, antigamente o cálculo das funções trigonométricas era bem complicado. Em 1882 isso era especialmente complicado, de tal forma que um Engenheiro alemão chamado Christian Otto Mohr (8 de outubro de 1835) desenvolveu um método gráfico para evitar esses cálculos. Vamos seguir a lógica do Sr. Mohr para entender o uso da ferramenta. Começamos pelas Equações originais que deduzimos anteriormente, mas marcando termos em comum às duas equações

$$\sigma_n(\theta) = \underbrace{\frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2}}_{\sigma_m} + \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \sigma_{xy} \sin(2\theta) \quad (3.30)$$

e

$$\sigma_t(\theta) = - \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \sigma_{xy} \cos(2\theta). \quad (3.31)$$

Observamos que os termos em comum multiplicam sin e cos nas equações e sabemos que $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$. Essa é a dica para a operação que faremos a seguir. Começamos movendo o termo que não depende de θ para o lado esquerdo da primeira equação

$$\sigma_n(\theta) - \sigma_m = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \sigma_{xy} \sin(2\theta) \quad (3.32)$$

e elevamos os dois lados ao quadrado

$$(\sigma_n(\theta) - \sigma_m)^2 = \left(\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \sigma_{xy} \sin(2\theta) \right)^2 \quad (3.33)$$

e, desenvolvendo o lado da direita,

$$(\sigma_n(\theta) - \sigma_m)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 \cos^2(2\theta) + 2 \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) \sigma_{xy} \sin(2\theta) + \sigma_{xy}^2 \sin^2(2\theta).$$

Agora fazemos o mesmo para a equação da componente cisalhante. Começamos elevando os dois lados ao quadrado

$$\sigma_t(\theta)^2 = \left(- \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \sigma_{xy} \cos(2\theta) \right)^2 \quad (3.34)$$

e desenvolvemos o lado da direita

$$\sigma_t(\theta)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 \sin^2(2\theta) - 2 \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) \sigma_{xy} \cos(2\theta) + \sigma_{xy}^2 \cos^2(2\theta). \quad (3.35)$$

Agrupando os resultados que obtivemos até agora

$$\begin{cases} (\sigma_n(\theta) - \sigma_m)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 \cos^2(2\theta) + 2 \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) \sigma_{xy} \sin(2\theta) + \sigma_{xy}^2 \sin^2(2\theta) \\ \sigma_t(\theta)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 \sin^2(2\theta) - 2 \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) \sigma_{xy} \cos(2\theta) + \sigma_{xy}^2 \cos^2(2\theta) \end{cases} \quad (3.36)$$

podemos notar o padrão. Por fim, **somamos** as duas equações, obtendo uma equação que contém σ_n e σ_t

$$(\sigma_n(\theta) - \sigma_m)^2 + \sigma_t(\theta)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 \cdot 1 + \sigma_{xy}^2 \cdot 1 \quad (3.37)$$

em que os 1 são, na verdade, $\sin(2\theta)^2 + \cos(2\theta)^2$. Desta forma, não eliminamos os senos e cossenos, mas eliminamos a necessidade de calcular os seus valores.

A equação

$$(\sigma_n(\theta) - \sigma_m)^2 + \sigma_t(\theta)^2 = \left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2} \right)^2 + \sigma_{xy}^2 \quad (3.38)$$

é uma **forma paramétrica**¹ associando ambos σ_n e σ_t em função de $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{xy}$ e θ . Ao longo do básico vemos algumas formas paramétricas, como equações para círculo e elipse, por exemplo. A forma que nos interessa aqui é a forma paramétrica geral para um círculo de centro (a,b) e raio R

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \quad (3.39)$$

com o gráfico da Figura 3.30. A interpretação dessa Equação é muito importante para podermos entender o que vamos deduzir daqui para frente. A equação paramétrica do círculo é satisfeita (lado esquerdo é igual ao lado direito da igualdade) quando um ponto de coordenadas (x, y) pertence a borda (em azul no gráfico) de um círculo de centro (a, b) e raio R . Qualquer outro ponto que não estiver exatamente sobre a circunferência em azul não satisfaz a equação. Outra forma de pensarmos é que a forma paramétrica define todos os infinitos pontos (x,y) que pertencem a circunferência de um círculo de centro (a,b) e raio R .

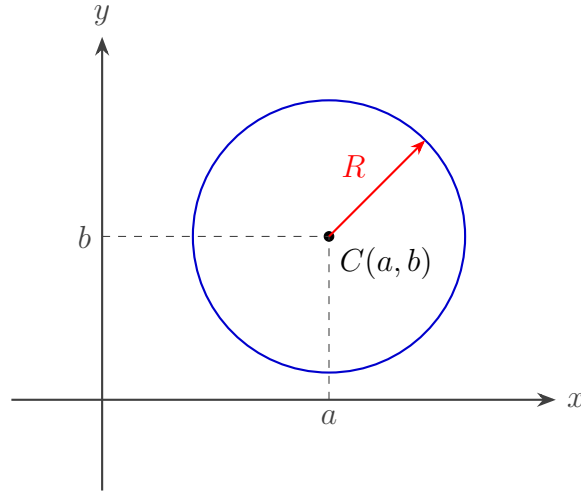


Fig. 3.30. Representação gráfica da forma paramétrica de um círculo genérico de raio R e centro posicionado nas coordenadas (a, b) .

Se compararmos a forma paramétrica do círculo com a Equação (3.38) notamos que são idênticas se trocarmos

1. a variável (eixo) x por $\sigma_n(\theta)$;
2. a variável (eixo) y por $\sigma_t(\theta)$;
3. a coordenada a (horizontal) do centro por σ_m ;

¹Equações paramétricas expressam um conjunto de quantidades como funções de variáveis independentes.

4. a coordenada b (vertical) do centro por 0

além disso, podemos verificar que o raio do círculo pode ser escrito como

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}. \quad (3.40)$$

Aqui é interessante revisitar as equações que obtivemos para as tensões principais e tangenciais extremas. De fato, podemos ver que

$$\sigma_1 = \sigma_m + R \quad (3.41)$$

$$\sigma_2 = \sigma_m - R$$

$$\sigma_{t,\max} = R$$

$$\sigma_{t,\min} = -R.$$

Como temos uma equação paramétrica para um círculo, podemos utilizar este círculo para obter soluções gráficas para as equações que vimos ao longo deste capítulo. Vamos entender como obter a representação gráfica. A primeira etapa é desenhar o círculo. Para isso precisamos do centro $(\sigma_m, 0)$ e do raio, dado pela Equação (3.40). Embora não exista um padrão na literatura, este material irá adotar que o eixo vertical (tensões tangenciais) é positivo para baixo. A Figura 3.31 ilustra o desenho básico do círculo. Note que o círculo sempre estará centrado em relação ao eixo das componentes tangenciais de tensão (vertical), transladando apenas no eixo das tensões normais (horizontal).

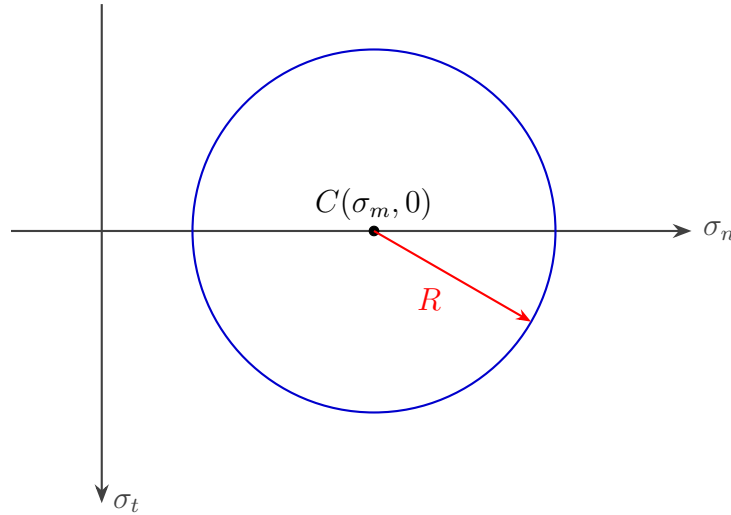


Fig. 3.31. Representação básica do Círculo de Mohr. A convenção adotada orienta o eixo das tensões tangenciais positivo para baixo.

Como comentado ao apresentarmos a forma paramétrica de um círculo no plano xy , a visualização da circunferência do círculo ilustra todas as infinitas soluções da equação paramétrica. Transpondo esse conceito para o círculo no plano das tensões, podemos ver que estamos visualizando **todos os infinitos pares** de tensão $P : (\sigma_n, \sigma_t)$ que estão associados ao estado de tensão do ponto P . De fato, já vimos que os pontos extremos podem ser descritos por grandezas que usamos para descrever o círculo, como σ_m e R , Eq. (3.41). Esses pontos são ilustrado na Figura 3.32.

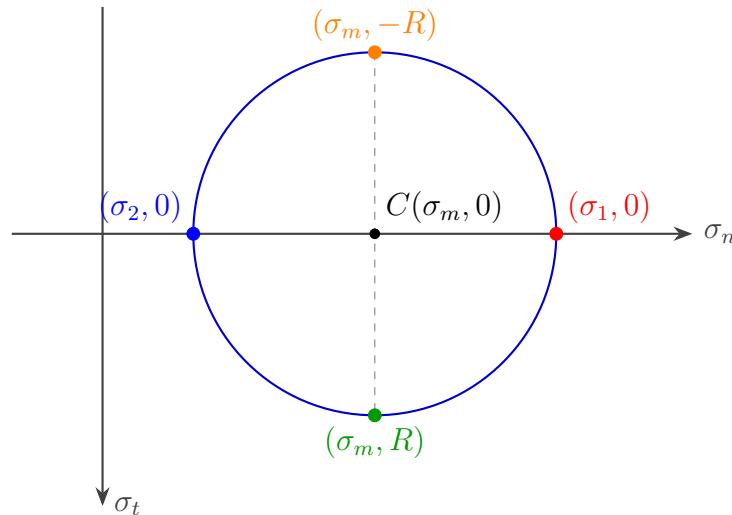


Fig. 3.32. Círculo de Mohr identificando os planos com tensões extremas com os pares de componentes de tensão correspondentes.

Embora isso já seja muito interessante, podemos fazer mais com o círculo de Mohr, especialmente em relação ao uso de ângulos. Mas para isso, precisamos primeiro identificar uma referência para descrevermos ângulos no círculo. Para isso, vamos relembrar como montamos o estado de tensões em um ponto, Seção 3.2, e seu significado. Um estado de tensão em um ponto é uma coleção de componentes de tensão em planos ortogonais (entre si). No estado descrito no sistema global XY, descrevemos cada componente do estado com a notação de índice duplo σ_{ij} , dando origem a matriz

$$\sigma_P = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} & \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

em que deixamos claro que cada linha/coluna da matriz está associada a x e/ou y. A primeira linha dessa matriz é de grande importância, pois indica **as componentes de tensão** em um plano com normal alinhada com X (olhe as figuras dos estados de tensão que tenho desenhado até agora: esse plano está marcado em vermelho). Assim, para o plano com normal na direção X (ou a 0° de acordo com a nossa definição)

$$P : (\sigma_n, \sigma_t)_{0^\circ} = (\sigma_{xx}, \sigma_{xy})$$

sendo um ponto válido sobre o círculo (já usamos estes dados para desenhar o círculo). É a partir deste ponto que iremos medir ângulos no círculo de Mohr, conforme ilustrado na Figura 3.33 para $\sigma_{xx} = 80$ e $\sigma_{xy} = 40$ Pa (mesmos dados do exemplo 3.4.2).

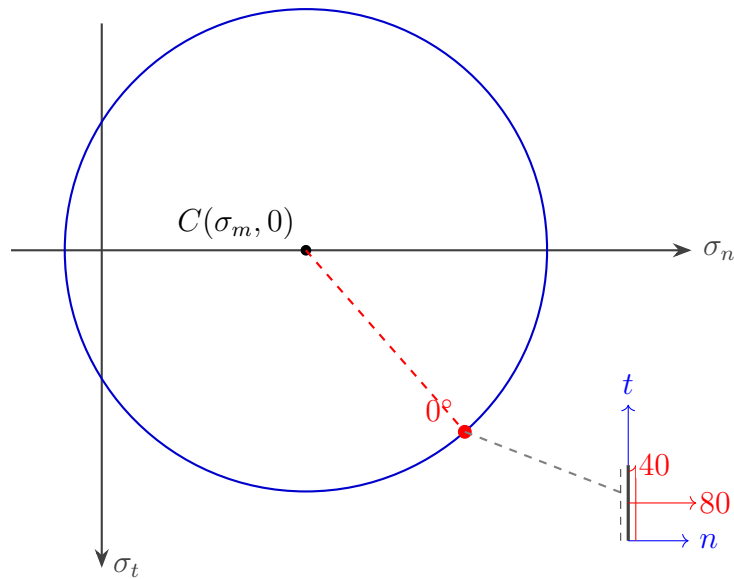


Fig. 3.33. Ponto com par de tensão $(\sigma_{xx}, \sigma_{xy})$ correspondendo ao plano a zero graus em relação ao eixo X global.

No entanto, o círculo nos reserva uma "surpresa", em que os ângulos aparecem sempre dobrados (lembre-se que usamos equações com ângulos duplos para deduzir o círculo). Tendo uma referência para medirmos os ângulos, podemos **avaliar graficamente** qual o ângulo entre a referência (0°) e a maior tensão normal (extremo direito do círculo), que, por definição é θ'_1 . Da mesma forma, podemos avaliar qual é o ângulo necessário para atingirmos a menor tensão normal (extremo esquerdo do círculo), θ''_1 . Nestas orientações, temos os planos principais, como ilustrado na Figura 3.34. Aqui só precisamos de um transferidor para obter os ângulos e o valor das tensões principais são obtidos usando uma régua. Isso mostra a importância que esta ferramenta teve nos idos de 1800. No entanto, embora hoje tenhamos calculadoras para realizar os cálculos, não podemos desprezar a praticidade e poder didático do círculo, que permite visualizar várias informações em conjunto.

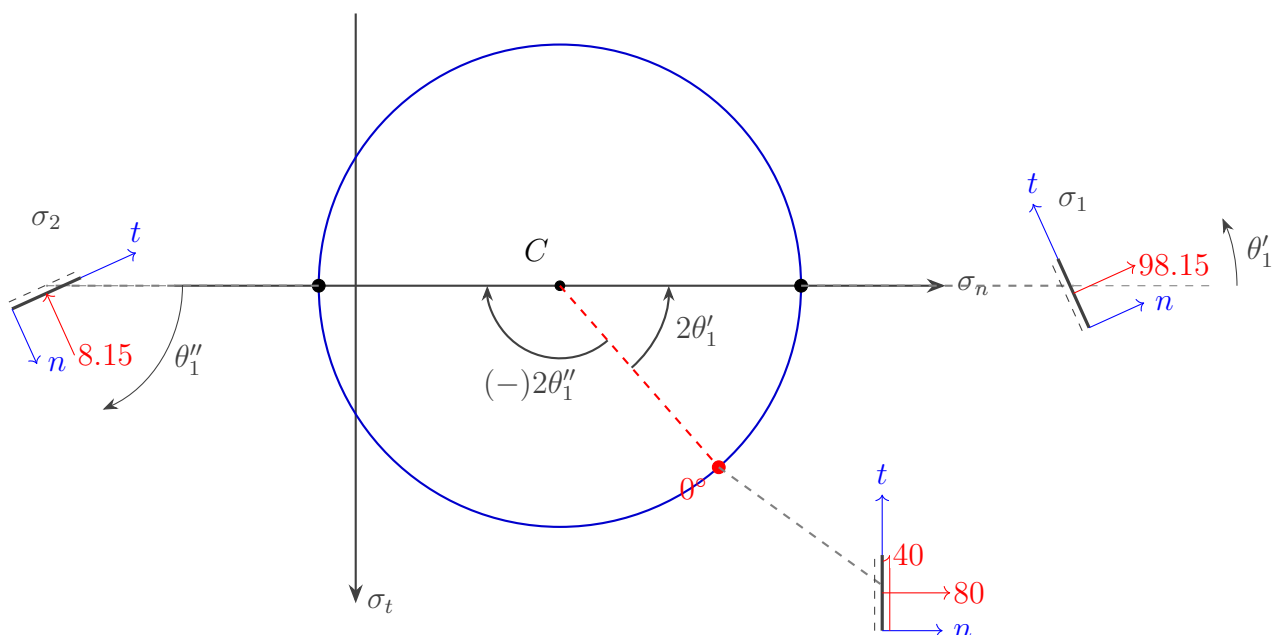


Fig. 3.34. Mapeamento dos planos principais à partir do plano 0° . Os valores são: $\theta'_1 = 24,41^\circ$, $\sigma_1 = 98,15$ Pa, $\theta''_1 = -65,59^\circ$ e $\sigma_2 = -8,15$ Pa

Seguindo a mesma lógica, podemos obter as orientações e também as componentes dos planos com componente tangencial extrema, Figura 3.35.

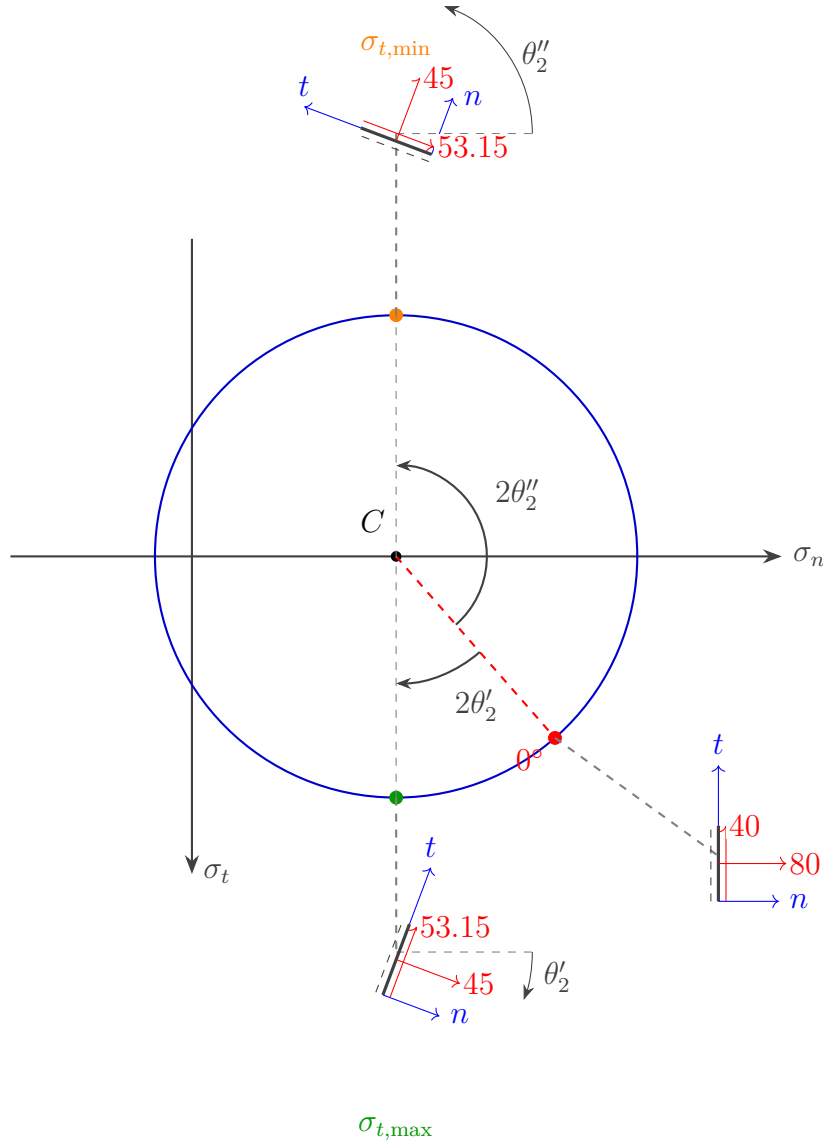


Fig. 3.35. Mapeamento dos planos de cisalhamento extremo à partir da referência 0° . Os valores são: $\theta'_2 = -20,60^\circ$, $\sigma_{t,\max} = 53,15$ Pa, $\theta''_1 = 69,40^\circ$, $\sigma_{t,\min} = -53,15$ Pa e $\sigma_m = 45$ Pa.

Até agora utilizamos o círculo para obter, graficamente, os **planos** com componentes extremas de tensão. Sabemos que os ângulos θ'_1 e θ''_1 são defasados em 90° , assim como os ângulos θ'_2 e θ''_2 também são. Visualizando os círculos que desenhamos nas Figuras, vemos que essas defasagens aparecem como $2 \times 90^\circ = 180^\circ$, o que reforça o caráter de dobrar os ângulos no círculo. No entanto, os planos são rotacionados com os ângulos "normais", sem dobrar o valor. Como também já vimos, a coleção de componentes de tensão em dois planos ortogonais entre si gera um estado de tensão no ponto. Um mesmo ponto tem infinitos estados de tensão, a depender da orientação. Assim, se agruparmos os planos principais, teremos o estado principal de tensão

$$\sigma_P^p = \begin{pmatrix} 98,15 & 0 \\ 0 & -8,15 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

com DCL

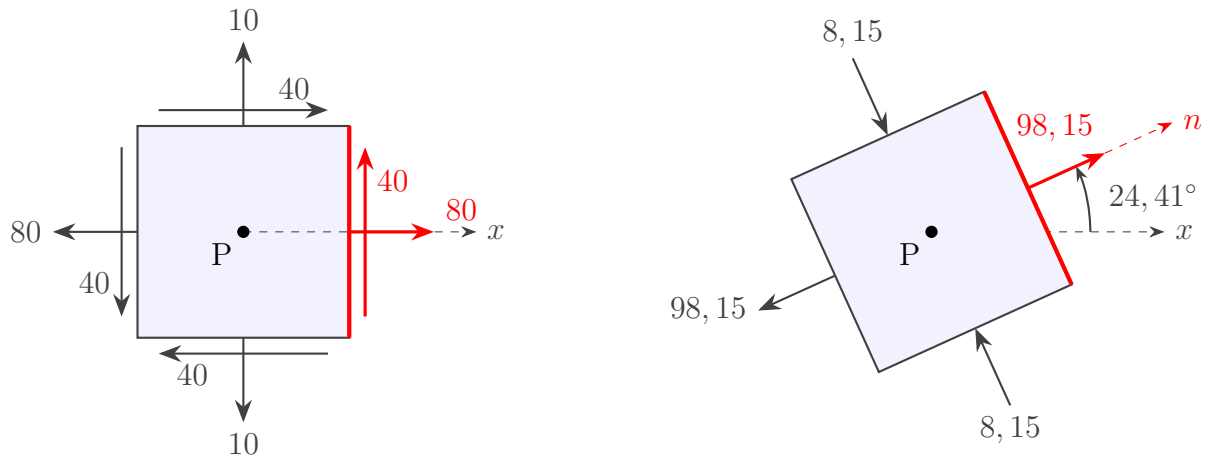


Fig. 3.36. Estado de tensões original (esquerda) e estado principal de tensões (direita). Valores em Pa.

Da mesma forma, podemos obter o estado de tensões tangenciais extremas, combinando os planos com componentes tangenciais extremas, tal que

$$\sigma_P^t = \begin{pmatrix} 45 & 53,15 \\ 53,15 & 45 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

com DCL

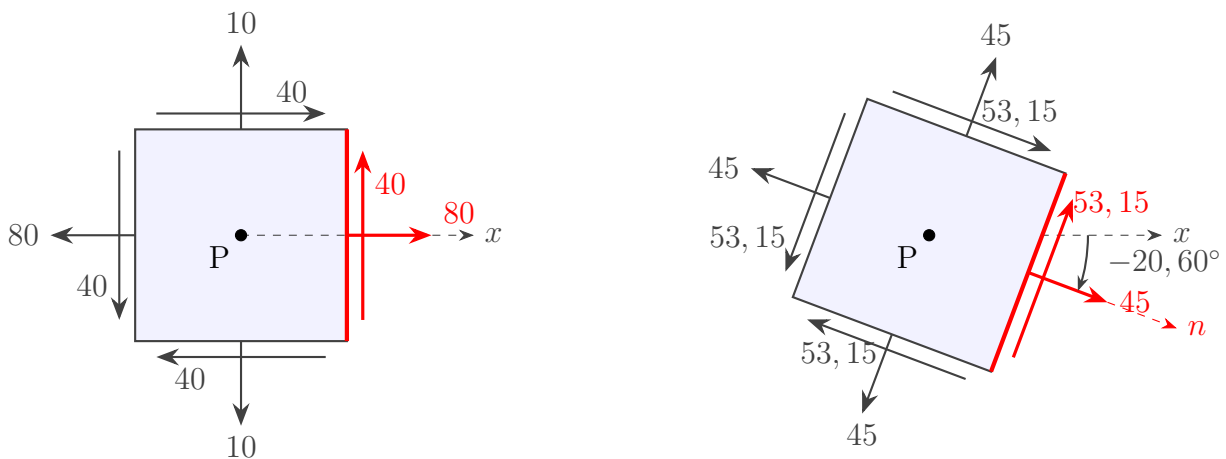


Fig. 3.37. Estado de tensões original (esquerda) e estado de tensões tangenciais extremas (direita). Valores em Pa.

Por fim, podemos ainda utilizar o círculo de Mohr como ferramenta para transformação geral de componentes de tensão. Por exemplo, para obtermos as componentes em um plano rotacionado em 30° em relação à referência 0° , devemos rotacionar a referência em $2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$ no círculo, conforme ilustrado na Figura 3.38.

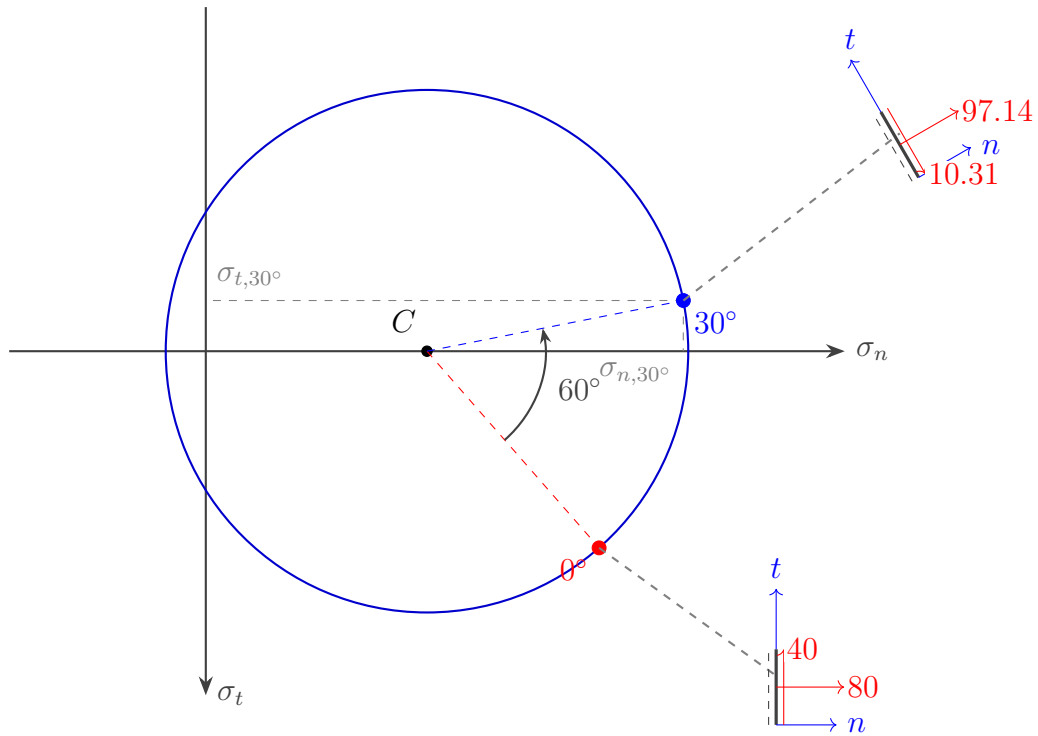


Fig. 3.38. Rotação do plano de referência em 30° . Observe que a componente tangencial passa a ser negativa.

Se utilizamos o círculo para obter as componentes em um plano rotacionado 90° a partir do plano a 30° teremos as componentes de tensão em dois planos ortogonais entre si, de tal forma que teremos o estado de tensões a 30°

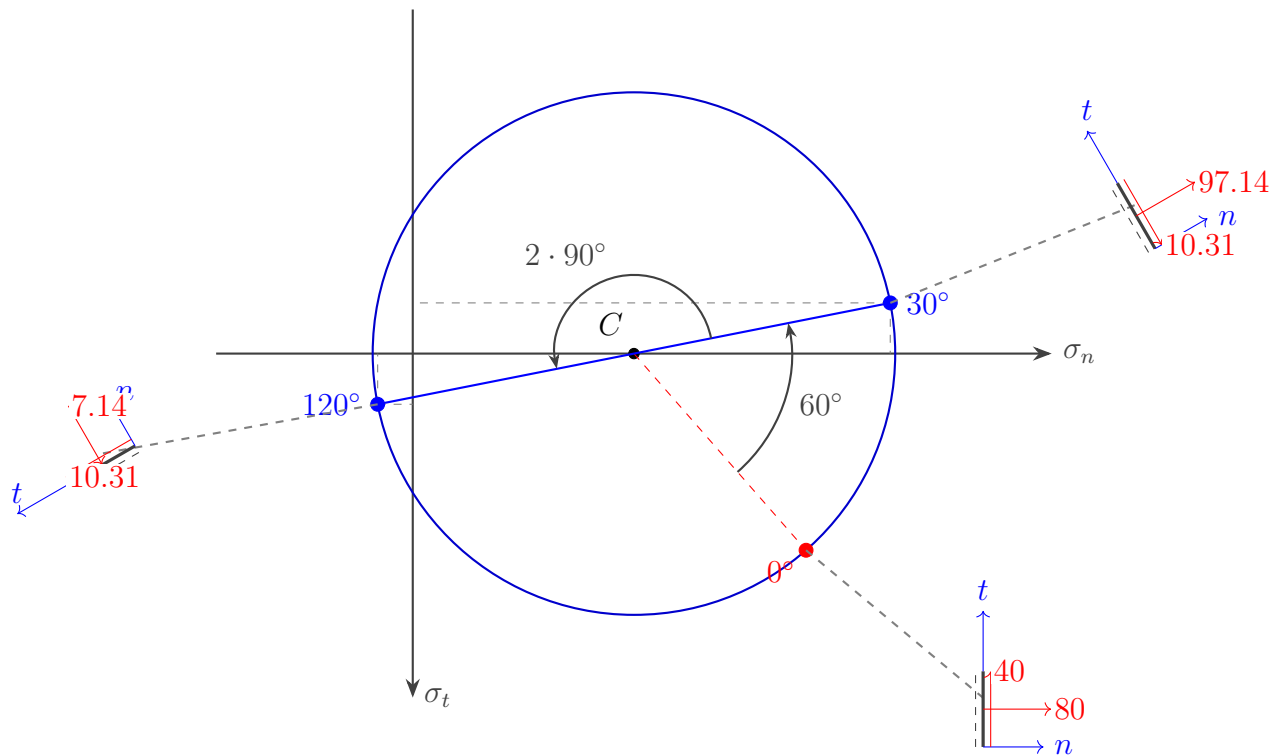


Fig. 3.39. Planos para montar o estado de tensão a 30° .

Assim, das informações dos planos a 30° e $(30 + 90)^\circ$ obtemos o estado de tensão a 30°

$$\sigma_P^{30^\circ} = \begin{pmatrix} 97,14 & -10,31 \\ -10,31 & -7,14 \end{pmatrix} [\text{Pa}]$$

com DCL

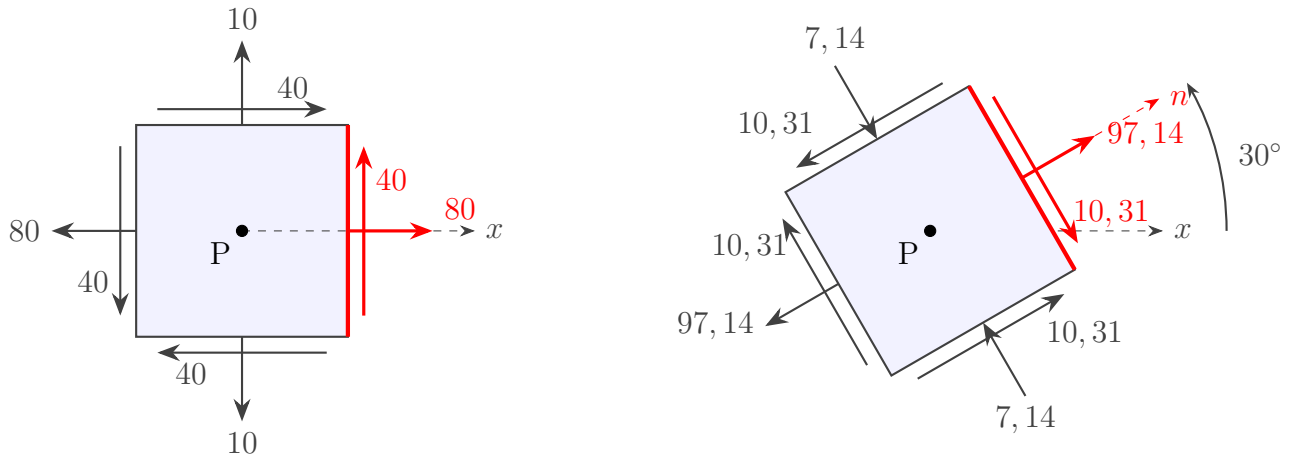


Fig. 3.40. Estado original e estado rotacionado em 30° . Valores em Pa.

Como comentário final sobre notação, é interessante notar que representamos as componentes de tensão do estado "original", ou a 0° , com σ_{xx} , σ_{yy} e σ_{xy} . O estado de tensão rotacionado, por exemplo, a 30° também tem componentes normais e tangenciais, em planos a 30° e a 120° . Isso pode tornar a representação das componentes individuais um tanto quanto confusa, pois

$$\sigma_n(30^\circ) = 97,14 [\text{Pa}]$$

faz o papel de σ_{xx} nesta nova orientação. Para não causar confusão com o estado original, é muito comum utilizamos um sistema $x'y'$ que acompanha o DCL rotacionado, de tal forma que

$$\sigma_{x'x'} = \sigma_n(30^\circ) = 97,14 [\text{Pa}].$$

De forma análoga,

$$\sigma_{y'y'} = \sigma_n(120^\circ) = -7,14 [\text{Pa}]$$

e

$$\sigma_{x'y'} = \sigma_t(30^\circ) = -10,31 [\text{Pa}].$$

Exercícios propostos

Solucione estes exercícios utilizando as equações e também o círculo de Mohr (solução gráfica). Faça com muito cuidado, utilizando as duas abordagens para validação e comparação.

Exercício 3.9

Um ponto tem estado de tensões com componentes

$$\sigma_{xx} = 50 \text{ MPa}, \quad \sigma_{yy} = -10 \text{ MPa}, \quad \sigma_{xy} = 40 \text{ MPa}$$

Determine as tensões principais, as tensões tangenciais extremas e as orientações dos respectivos planos de atuação.

Resposta

$$\sigma_1 = 70 \text{ MPa} \quad (\theta'_1 = 26,57^\circ) \quad \sigma_2 = -30 \text{ MPa} \quad (\theta''_1 = -63,43^\circ).$$

Exercício 3.10

Para o estado de tensões dado por $\sigma_{xx} = -20 \text{ MPa}$, $\sigma_{yy} = -60 \text{ MPa}$ e $\sigma_{xy} = -15 \text{ MPa}$, determine as componentes de tensão atuantes em um plano rotacionado em 45° no sentido anti-horário em relação ao eixo x .

Resposta

$$\sigma_{x'x'} = -55 \text{ MPa} \quad \sigma_{y'y'} = -25 \text{ MPa} \quad \sigma_{x'y'} = -20 \text{ MPa}$$

Exercício 3.11

Sabe-se que as tensões principais em um ponto de um componente estrutural são $\sigma_1 = 100 \text{ MPa}$ e $\sigma_2 = 20 \text{ MPa}$. O plano em que atua a tensão principal máxima (σ_1) está rotacionado em 30° no sentido anti-horário em relação ao eixo de referência x . Calcule as componentes originais de tensão σ_{xx} , σ_{yy} e σ_{xy} atuantes neste ponto.

Resposta

$$\sigma_{xx} = 80 \text{ MPa} \quad \sigma_{yy} = 40 \text{ MPa} \quad \sigma_{xy} = 34,64 \text{ MPa}$$

Deformação

O capítulo anterior tratou de tensão, que é uma medida para descrevermos o equilíbrio no entorno de um ponto de um corpo. Vimos que os principais resultados do capítulo anterior foram obtidos utilizando conceitos de equilíbrio estático, como somatório de forças e de momentos. O capítulo atual, embora siga uma sequência parecida com o capítulo anterior, trata de um assunto completamente diferente. Aqui estamos preocupados com **geometria**.

De forma muito geral, deformação pode ser definida como "mudança localizada de forma e/ou dimensão no entorno de um ponto". A questão é **como** descrever matematicamente essas mudanças.

4.1 Componentes de deformação

De forma análoga ao que fizemos no capítulo de tensão, vamos considerar um corpo contínuo e selecionar um ponto P, conforme a Figura 4.1. A pergunta é: o que está acontecendo com a geometria (no entorno) do ponto?

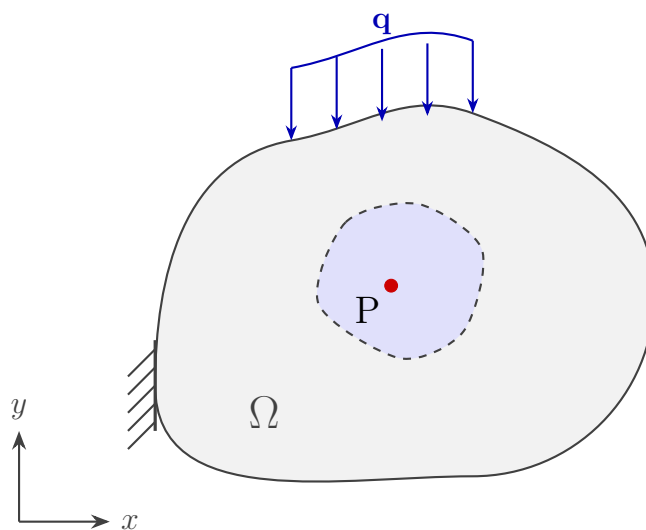


Fig. 4.1. Corpo deformável indicando uma vizinhança arbitrária (região tracejada) no entorno do ponto P.

Se olharmos para o carregamento que está sendo aplicado sobre o corpo, podemos pensar que a região destacada no entorno do ponto está sendo "achatada" na direção vertical e, possivelmente, alongada na direção horizontal. Isso nos daria uma noção de mudança de dimensão (porém sem valores), mas e quanto a forma? Diferentes formatos de regiões escolhidas dariam respostas diferentes. O conceito de componentes de deformação é definido justamente para organizar esses raciocínios.

Vamos "desenhar" uma linha imaginária de comprimento s_0 sobre o ponto P, com uma orientação arbitrária n (ou θ° em relação ao eixo X global), conforme a Figura 4.2. Aqui é

muito importante salientar que o comprimento s_0 é medido com o corpo sem carregamento, ou seja, antes de deformar.

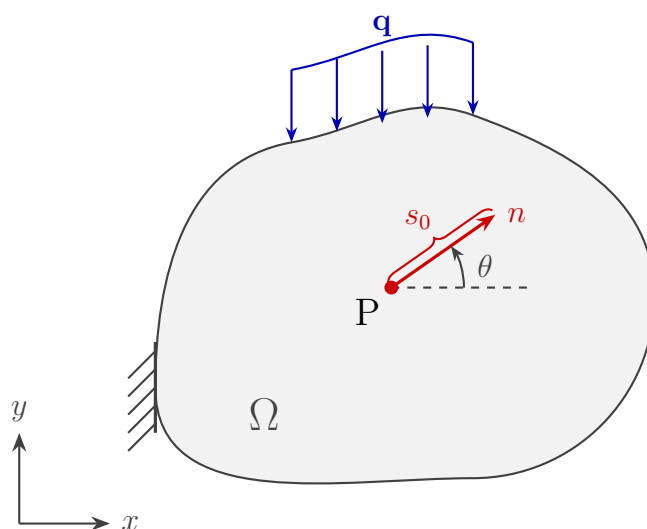


Fig. 4.2. Linha imaginária de comprimento s_0 orientada na direção n , definida pelo ângulo θ com a horizontal, a partir do ponto P .

Agora vamos supor que alguma ação é realizada sobre o corpo (como a aplicação de um carregamento, por exemplo). Neste caso, o **comprimento** da linha irá mudar de s_0 para um valor s_f (sempre em metros, por consistência dimensional), como ilustrado na Figura 4.3

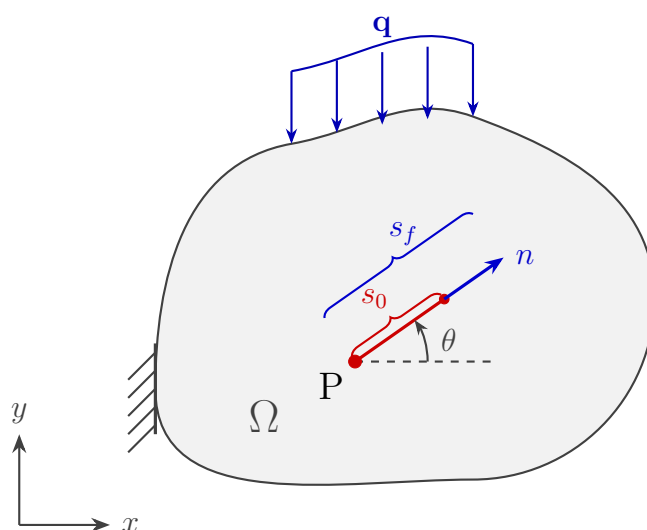


Fig. 4.3. Variação do comprimento da linha imaginária orientada na direção n . A linha passa de seu comprimento inicial s_0 para um comprimento final (deformado) s_f .

Com isso, podemos definir

Definição 4.1: Componente normal de deformação

A componente normal de deformação em um ponto, na direção θ , é definida como

$$\varepsilon_n(\theta) = \lim_{s_0 \rightarrow 0} \frac{s_f - s_0}{s_0} = \lim_{s_0 \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{s_0} \quad (4.1)$$

ou seja, é uma medida normalizada de variação do comprimento da linha que passa pelo ponto e está alinhada θ radianos em relação ao eixo X. Essa medida é adimensional, pois tanto Δs quanto s_0 são definidos em metros, e indica (percentualmente) o quanto o comprimento da linha variou. Desta forma, se $\varepsilon_n(\theta)$ for positivo, temos um aumento de comprimento da linha (alinhada com a direção θ). Se for negativo, temos uma diminuição de comprimento da linha que passa pelo ponto P, direção θ .

Assim, temos que a definição dessa componente de deformação já aborda dois conceitos que foram apresentados na definição inicial deste capítulo: mudança de dimensão (comprimento da linha) e localizada (estamos no entorno do ponto P, devido ao limite de $s_0 \rightarrow 0$). Ainda falta a mudança de forma.

Para descrevermos a mudança de forma, voltamos à Figura 4.2, porém definindo uma linha auxiliar (tracejada) perpendicular à linha em estudo, conforme a Figura 4.4.

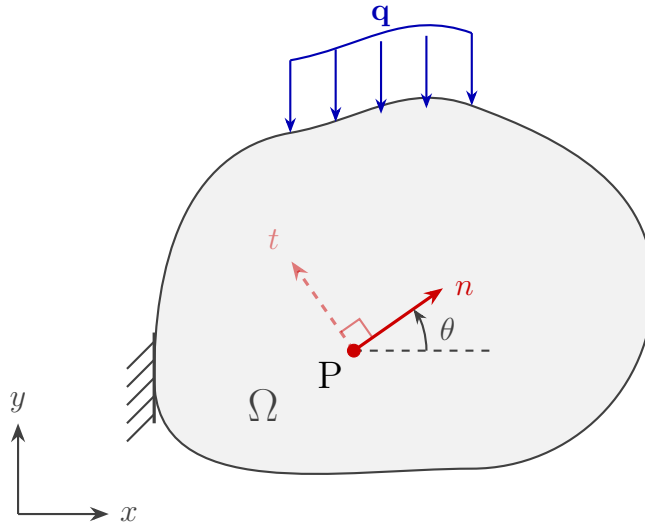


Fig. 4.4. Linha imaginária orientada na direção n e a inclusão de uma linha auxiliar perpendicular na direção t .

Novamente, vamos supor que alguma ação é realizada sobre o corpo, de tal forma que a linha **gira** em relação a sua configuração original θ , como ilustrado na Figura 4.5.

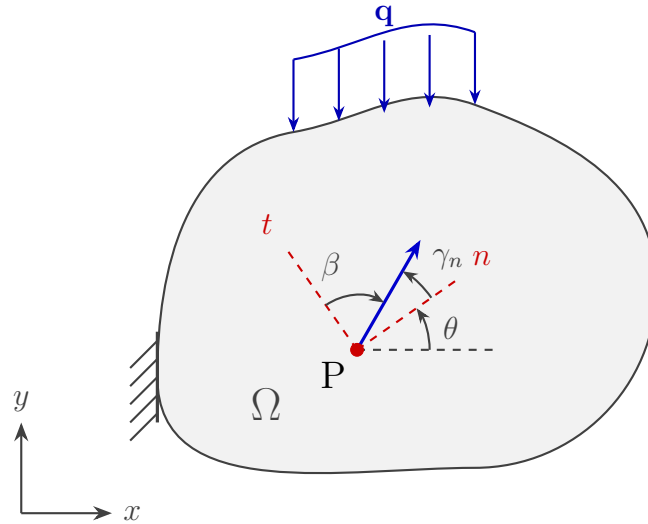


Fig. 4.5. Configuração original (tracejada) e deformada (sólida) ilustrando a rotação da linha original.

O ângulo γ_n que descreve o giro da linha é indicado na figura, sendo justamente o ângulo de rotação da linha. Essa grandeza é conhecida como **componente angular** de deformação. A definição mais utilizada nos livros é

Definição 4.2: Componente angular de deformação

A componente angular de deformação, γ_n , indica o giro da linha de referência. Usando a orientação original da linha de referência, conforme ilustrado na Fig. 4.5, podemos definir γ_n como

$$\gamma_n = \lim_{s_0 \rightarrow 0} \frac{\pi}{2} - \beta \quad (4.2)$$

tal que, se a linha não gira, $\beta = \pi/2$ e $\gamma_n = 0$. A medida γ_n também é adimensional (assim como a componente normal ε_n) pois é descrita em radianos. Assim, se $\gamma_n > 0$ a linha gira no sentido anti-horário e, se $\gamma_n < 0$, no sentido horário.

Essa componente descreve a palavra que faltava na definição inicial deste capítulo: mudança de forma.

Com essas definições, podemos então estabelecer um **par de componentes de deformação** como

Definição 4.3: Par de componentes de deformação

Um par de componentes de deformação em um ponto P e orientação θ é indicado por

$$P : (\varepsilon_n, \gamma_n)_\theta$$

e permite descrever a mudança de dimensão e de forma de uma linha (infinitesimal) que passa pelo ponto P, na direção de θ . O par é adimensional, pois é formado por duas componentes adimensionais.

Assim, temos uma medida bem definida para um ponto/linha, com interpretação geométrica direta. No entanto, para um ponto específico, temos infinitas possibilidades

diferentes de escolha de linhas, cada uma com valores diferentes dos pares de componentes de deformação. Vamos solucionar esse problema com um procedimento semelhante ao que fizemos no capítulo de tensão.

4.2 Estado de deformação em um ponto

Vamos seleccionar duas linhas, orientadas com os eixos X e Y, respectivamente. Essas linhas, após a deformação do corpo, irão assumir novos comprimentos e novas orientações, como ilustrado na Figura 4.6.

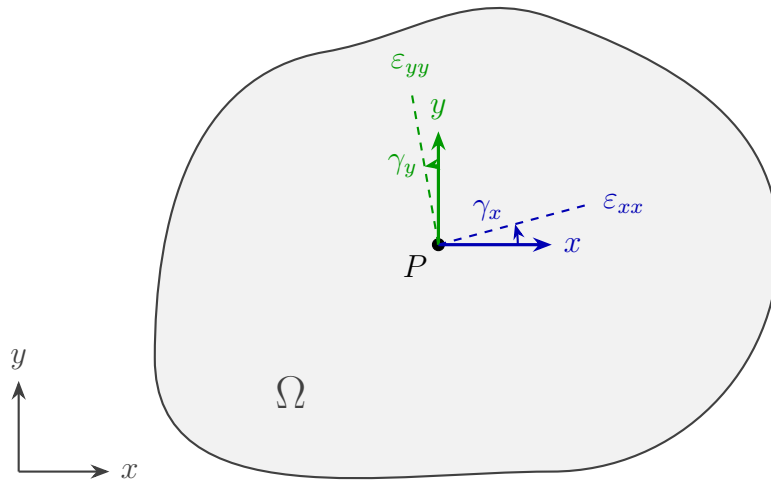


Fig. 4.6. Duas linhas na configuração original (sólidas) e na configuração deformada (tracejado).

Novamente, temos duas deformações normais ϵ_n e duas deformações angulares γ_n , o que pode causar confusão na hora de descrever esses valores. Aqui a solução é mais simples do que no capítulo de tensões, pois temos símbolos diferentes para as componentes. Por isso, alguns livros utilizam uma notação de índice simples, com $\epsilon_n(0^\circ) = \epsilon_x$, $\epsilon_n(90^\circ) = \epsilon_y$, $\gamma_n(0^\circ) = \gamma_x$ e $\gamma_n(90^\circ) = \gamma_y$. No entanto, vamos usar uma notação de índice duplo para as componentes normais (o motivo vai ficar claro logo em seguida). As componentes estão ilustradas na Figura 4.6, onde usamos ϵ_{xx} e ϵ_{yy} .

Aqui cabe um comentário muito importante. A esta altura, o leitor deve estar pensando na definição de estado de tensão que desenvolvemos no capítulo anterior, com razão. No entanto, lá obtivemos as propriedades do estado usando somatório de forças e de momentos, pois estávamos lidando com equilíbrio, e uma das principais consequências que obtivemos foi a de que $\sigma_{xy} = -\sigma_{xy}$, ou seja, as componentes cisalhantes eram ligadas entre si. No entanto, aqui estamos descrevendo uma medida puramente geométrica e não temos nenhuma necessidade de ligarmos γ_x com γ_y , ou seja, não teríamos um estado simétrico de deformações. Uma medida para sanar esse problema é definir uma **deformação angular média**

$$\epsilon_{xy} = \frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} = \frac{\gamma_{xy}}{2}, \quad (4.3)$$

em que $\gamma_{xy} = \gamma_x + \gamma_y$. É muito comum encontrar tanto γ_{xy} quanto ϵ_{xy} na literatura, então é muito importante prestar atenção ao fator de 2 que existe entre eles¹. Com essa definição,

¹Este texto adota preferencialmente ϵ_{xy}

podemos finalmente definir o estado de deformação no ponto como

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}, \quad (4.4)$$

lembrando que esta é uma medida adimensional e simétrica, pois estamos utilizando ε_{xy} como medida de deformação angular. Em termos de interpretação geométrica, não alteramos em nada a interpretação das deformações normais ε_{xx} e ε_{yy} , que indicam a variação de comprimento em linhas orientadas com os eixos X e Y. A interpretação geométrica da deformação angular média é um pouco mais delicada. Novamente, vamos utilizar a linha orientada originalmente com o eixo X (0°) como referência para o sinal. Assim, $\gamma_x > 0 \implies \varepsilon_{xy} > 0$ e $\gamma_x < 0 \implies \varepsilon_{xy} < 0$.

A Figura 4.7 apresenta a interpretação geométrica da convenção de sinais para a deformação angular média no estado de deformações em um ponto. No caso (a), observamos que a linha de referência (horizontal, em azul) gira no sentido horário (negativo), enquanto no caso (b) a linha de referência gira no sentido anti-horário (positivo).

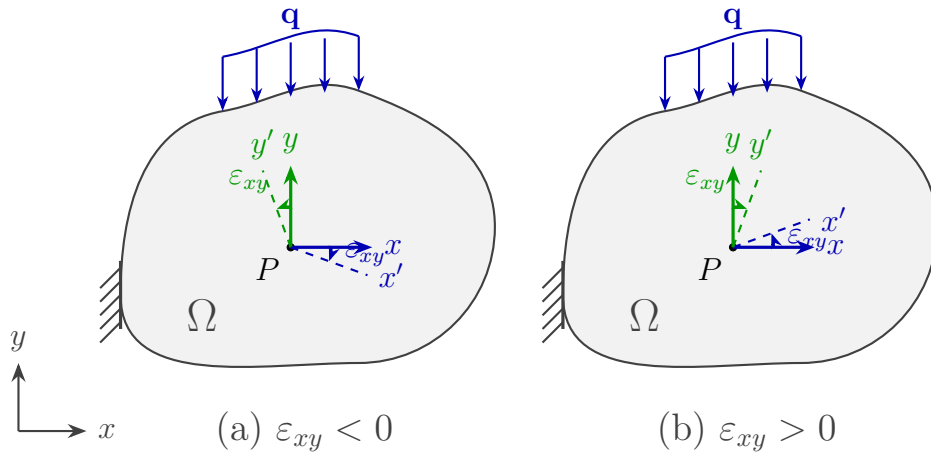


Fig. 4.7. Convenção de sinais para a deformação angular média ε_{xy} .

Exemplo 4.1

Seja o estado de deformação em um ponto P

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} 800 & 400 \\ 400 & -200 \end{pmatrix} \times 10^{-6}$$

Vamos interpretar cada uma das componentes. Começando pela linha em X. A componente normal $\varepsilon_{xx} = 800 \times 10^{-6}$ indica que a linha originalmente na direção X está alongando. Por exemplo, se a linha original tem 1 mm de comprimento, o seu comprimento final será obtido diretamente da definição de deformação normal

$$800 \times 10^{-6} = \frac{s_f - 1 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}}$$

tal que $s_f = 1,0008$ mm. Essa mesma linha tem uma deformação angular média $\varepsilon_{xy} = 400 \times 10^{-6}$ radianos, tal que a linha gira este ângulo no sentido anti-horário (positivo). Por fim, a linha originalmente na direção Y tem deformação normal $\varepsilon_{yy} = -200 \times 10^{-6}$, ou seja, está diminuindo de comprimento. Assumindo um comprimento inicial de 1

mm,

$$-400 \times 10^{-6} = \frac{s_f - 1 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-3}}$$

tal que $s_f = 0,9996$ mm. A Figura 4.8 ilustra o comportamento das linhas. Na mesma figura aproveitamos para ilustrar uma forma muito comum de interpretar o estado de deformação: aproveitamos as linhas originais (em azul e em verde) e "fechamos" um quadrado, ou elemento diferencial. Com isso, podemos representar o elemento diferencial deformado.

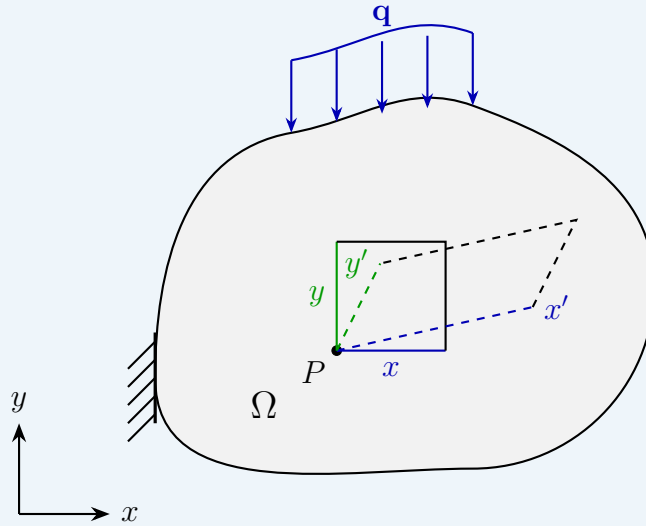


Fig. 4.8. Geometria inicial e final do elemento diferencial no entorno do ponto P para cisalhamento positivo ($\varepsilon_{xy} > 0$).

Exemplo 4.2

Seja o estado de deformação em um ponto P com cisalhamento negativo

$$\varepsilon_P = \begin{pmatrix} 800 & -400 \\ -400 & -200 \end{pmatrix} \times 10^{-6}$$

Neste caso, a linha na direção X sofre um alongamento de 0,08%, enquanto a linha na direção Y sofre uma contração de 0,02%, da mesma forma que o exemplo anterior. A deformação angular média, $\varepsilon_{xy} = -400 \times 10^{-6}$ radianos, indica que a linha de referência gira no sentido horário. A Figura 4.9 ilustra a distorção do elemento diferencial para este estado.

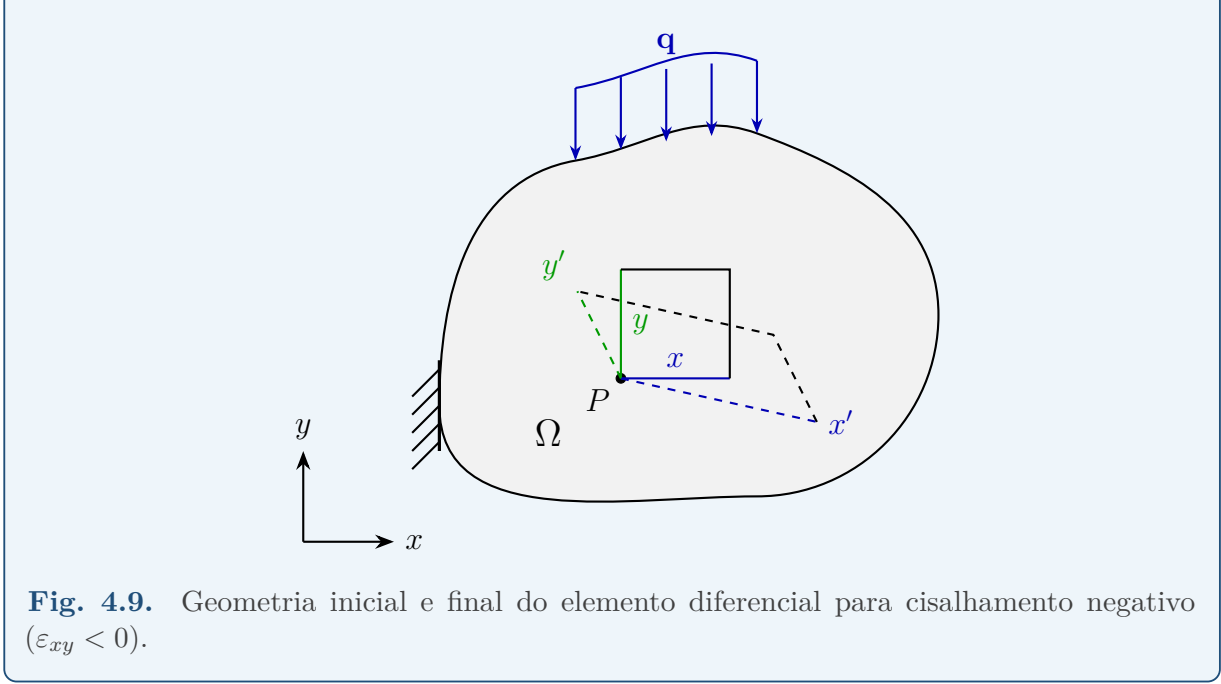


Fig. 4.9. Geometria inicial e final do elemento diferencial para cisalhamento negativo ($\varepsilon_{xy} < 0$).

4.3 Transformação das componentes de deformação

Seguindo a analogia com o capítulo de tensão, sabemos que o estado de tensão permite obter as componentes em qualquer plano com orientação θ . O objetivo desta seção é o mesmo. Dado o estado de deformação em um ponto e uma orientação θ , queremos obter as componentes normal $\varepsilon_n(\theta)$ e angular média $\varepsilon_t(\theta)$ associadas a uma linha orientada por θ .

O procedimento para deduzir as equações, contudo, é fundamentalmente diferente. As equações de transformação de tensão foram obtidas por equilíbrio estático, empregando somatório de forças em um diagrama de corpo livre. Aqui, as medidas baseiam-se estritamente na geometria da deformação.

Para desenvolver as equações de transformação de maneira puramente geométrica, começamos pelo estudo da variação de comprimento de uma linha com comprimento inicial s_0 , orientada em um ângulo θ em relação ao eixo X global. A linha pode ser vista como a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos alinhados com os eixos globais X e Y . As projeções originais deste segmento são $\Delta x = s_0 \cos \theta$ e $\Delta y = s_0 \sin \theta$.

A Figura 4.10 ilustra as configurações do segmento antes e após a deformação.

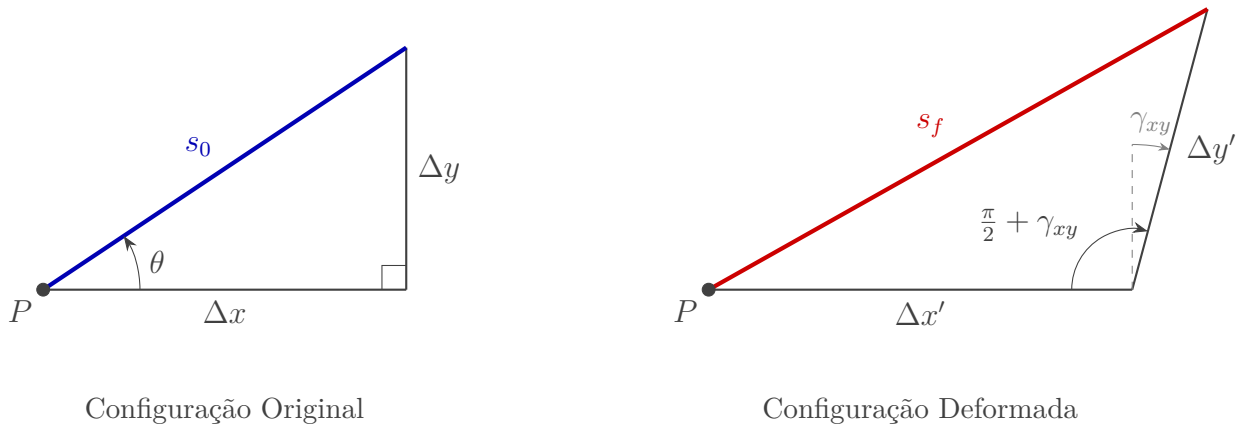


Fig. 4.10. Geometria de um segmento de reta original e deformado.

Durante a deformação no entorno do ponto, os catetos do triângulo sofrem alongamentos governados pelas deformações normais ε_{xx} e ε_{yy} . Usando a definição de deformação normal, podemos escrever os novos comprimentos como

$$\Delta x' = \Delta x(1 + \varepsilon_{xx}) \quad (4.5)$$

e

$$\Delta y' = \Delta y(1 + \varepsilon_{yy}). \quad (4.6)$$

Além das variações de comprimento, o ângulo originalmente reto entre estas duas arestas sofre uma distorção devido à deformação angular. Para uma deformação angular positiva, o eixo vertical tomba em relação ao horizontal, o que faz com que o ângulo adjacente no triângulo deformado aumente para $\frac{\pi}{2} + \gamma_{xy}$. Aqui utilizamos γ pois a interpretação em termos de ângulo é direta e consistente com a definição inicial de componente de deformação angular. Com isso, o novo comprimento da linha inclinada passa a ser $s_f = s_0(1 + \varepsilon_n)$ em que ε_n é a deformação angular da linha, grandeza que queremos obter.

Como não temos mais um triângulo retângulo, temos que utilizar a lei dos cossenos

$$s_f^2 = (\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 - 2(\Delta x')(\Delta y') \cos\left(\frac{\pi}{2} + \gamma_{xy}\right) \quad (4.7)$$

e, assumindo que γ_{xy} é muito menor do que a unidade $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \gamma_{xy}\right) = -\sin(\gamma_{xy}) \approx -\gamma_{xy}$. Substituindo esta relação e as equações dos lados deformados na lei dos cossenos

$$[s_0(1 + \varepsilon_n)]^2 = [\Delta x(1 + \varepsilon_{xx})]^2 + [\Delta y(1 + \varepsilon_{yy})]^2 + 2\Delta x\Delta y(1 + \varepsilon_{xx})(1 + \varepsilon_{yy})\gamma_{xy} \quad (4.8)$$

e, dividindo toda a expressão pelo quadrado do comprimento original s_0^2 e empregando as relações trigonométricas iniciais $\frac{\Delta x}{s_0} = \cos \theta$ e $\frac{\Delta y}{s_0} = \sin \theta$, encontramos

$$(1 + \varepsilon_n)^2 = \cos^2 \theta (1 + \varepsilon_{xx})^2 + \sin^2 \theta (1 + \varepsilon_{yy})^2 + 2 \sin \theta \cos \theta (1 + \varepsilon_{xx})(1 + \varepsilon_{yy})\gamma_{xy}. \quad (4.9)$$

Como geralmente ε e γ são muito menores que a unidade, podemos desprezar os produtos de ordem superior como ε^2 e $\varepsilon\gamma$, tal que $(1 + a)^2 \approx 1 + 2a$, resultando em

$$1 + 2\varepsilon_n = \cos^2 \theta (1 + 2\varepsilon_{xx}) + \sin^2 \theta (1 + 2\varepsilon_{yy}) + 2\gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta. \quad (4.10)$$

Agrupando os termos constantes e aplicando a relação $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

$$1 + 2\varepsilon_n = 1 + 2\varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + 2\varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + 2\gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta \quad (4.11)$$

e, subtraindo a unidade de ambos os lados e dividindo a equação pela metade, isolamos a componente normal da deformação que queremos

$$\varepsilon_n = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta. \quad (4.12)$$

Por fim, lembramos que $\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$

$$\varepsilon_n = \varepsilon_{xx} \cos^2 \theta + \varepsilon_{yy} \sin^2 \theta + 2\varepsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta \quad (4.13)$$

e, da mesma forma que fizemos no capítulo anterior, podemos usar as relações de ângulo duplo $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$ e $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$, juntamente com a simplificação $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, tal que

$$\varepsilon_n(\theta) = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta). \quad (4.14)$$

Vamos agora deduzir a equação de transformação da componente angular. Lembrando, essa componente de deformação representa a variação do ângulo (originalmente reto) entre a linha orientada na direção n e a linha auxiliar perpendicular, orientada na direção t (Figura 4.4). Então, diferentemente da componente normal, aqui precisamos acompanhar o giro de **duas** linhas: o quanto a linha n gira e o quanto a linha t gira quando o entorno do ponto é deformado.

Para isso, vamos assumir que um ponto localizado em coordenadas $(\Delta x, \Delta y)$, medidas em relação ao ponto P, sofre um deslocamento relativo $\mathbf{u}$ com componentes

$$u_x = \varepsilon_{xx} \Delta x + \varepsilon_{xy} \Delta y \quad (4.15)$$

e

$$u_y = \varepsilon_{xy} \Delta x + \varepsilon_{yy} \Delta y, \quad (4.16)$$

que é o campo de deslocamentos compatível com o estado de deformação no entorno do ponto².

Começamos pela linha na direção n , cuja extremidade B possui coordenadas $\Delta x = s_0 \cos \theta$ e $\Delta y = s_0 \sin \theta$. Substituindo estas coordenadas nas expressões acima, obtemos o deslocamento da extremidade da linha

$$u_x = s_0(\varepsilon_{xx} \cos \theta + \varepsilon_{xy} \sin \theta) \quad (4.17)$$

e

$$u_y = s_0(\varepsilon_{xy} \cos \theta + \varepsilon_{yy} \sin \theta). \quad (4.18)$$

Com a deformação, a extremidade B se move para a posição B', e a linha, que estava orientada em θ , passa a formar um ângulo $\theta + \beta_n$ com a horizontal, conforme ilustrado na Figura 4.11(a). Para calcular o giro β_n , decompomos o deslocamento $\mathbf{u}$ nas direções n e t : a componente longitudinal apenas alonga a linha (variação de comprimento que já é representada por ε_n), enquanto a componente transversal u_t é a responsável pelo giro. Como um vetor unitário na direção t (orientada em $\theta + 90^\circ$) possui componentes $(-\sin \theta, \cos \theta)$, a projeção do deslocamento sobre esta direção é

$$u_t = -u_x \sin \theta + u_y \cos \theta. \quad (4.19)$$

Da geometria da Figura 4.11(a), o giro da linha satisfaz $\tan \beta_n = u_t / (s_0 + u_n)$ e, como podemos assumir que as componentes do deslocamento são muito menores do que o comprimento s_0 , podemos aproximar

$$\beta_n \approx \frac{u_t}{s_0} = \frac{-u_x \sin \theta + u_y \cos \theta}{s_0}. \quad (4.20)$$

Substituindo as expressões de u_x e u_y , eliminando s_0 e expandindo os produtos, obtemos

$$\beta_n(\theta) = -(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}) \sin \theta \cos \theta + \varepsilon_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta). \quad (4.21)$$

²Qualquer translação rígida que o corpo estiver sofrendo vai estar contida nos deslocamentos, de tal forma que vai se anular no deslocamento relativo.

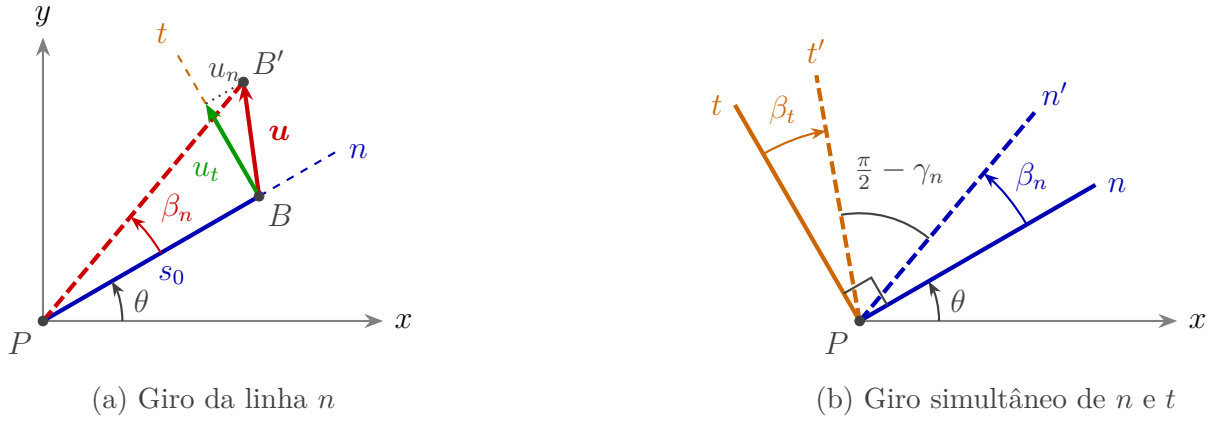


Fig. 4.11. Dedução da transformação da componente angular. (a) O deslocamento $\mathbf{u}$ da extremidade B é decomposto em uma componente transversal u_t , responsável pelo giro β_n da linha n , e uma componente longitudinal u_n , que apenas altera o comprimento. (b) As linhas n e t giram a mesma quantidade em sentidos opostos, e o ângulo reto original é reduzido para $\gamma_{nt} = \beta_n - \beta_t$.

Precisamos agora do giro β_t da linha auxiliar. Não é necessário repetir a dedução, pois a linha t é uma linha como outra qualquer, orientada em $\theta + 90^\circ$, tal que basta avaliar a expressão de β_n nesta orientação. Usando $\sin(\theta + 90^\circ) = \cos \theta$ e $\cos(\theta + 90^\circ) = -\sin \theta$,

$$\beta_t(\theta) = \beta_n(\theta + 90^\circ) = (\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}) \sin \theta \cos \theta - \varepsilon_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = -\beta_n(\theta). \quad (4.22)$$

Este resultado tem uma interpretação geométrica direta pois as duas linhas giram a mesma quantidade, mas em sentidos opostos. Enquanto n gira em direção a t , t gira em direção a n , como ilustrado na Figura 4.11(b). O ângulo entre as linhas, que originalmente era reto, passa a ser $\frac{\pi}{2} + \beta_t - \beta_n$, tal que a variação (redução) do ângulo reto é

$$\gamma_n(\theta) = \beta_n - \beta_t = 2\beta_n(\theta). \quad (4.23)$$

Da mesma forma que $\varepsilon_{xy} = \gamma_{xy}/2$, a deformação angular média associada ao par de direções (n, t) é a metade desta variação

$$\varepsilon_t(\theta) = \frac{\gamma_n}{2} = \beta_n(\theta) = -(\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}) \sin \theta \cos \theta + \varepsilon_{xy}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta). \quad (4.24)$$

Observe que, para $\theta = 0$, recuperamos $\varepsilon_t = \varepsilon_{xy}$, como esperado, pois neste caso as linhas n e t coincidem com os eixos x e y .

Por fim, substituindo as identidades trigonométricas de arco duplo $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$ e $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, chegamos à forma final

$$\varepsilon_{nt}(\theta) = -\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right) \sin(2\theta) + \varepsilon_{xy} \cos(2\theta). \quad (4.25)$$

Assim, em resumo, dado o estado de deformação do ponto

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \quad (4.26)$$

obtemos o par de componentes de formação para a linha orientada com θ utilizando

$$\varepsilon_n(\theta) = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta) \quad (4.27)$$

e

$$\varepsilon_t(\theta) = -\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right) \sin(2\theta) + \varepsilon_{xy} \cos(2\theta). \quad (4.28)$$

Neste ponto, devemos comparar as equações obtidas com as suas equivalentes do capítulo do estado de tensão. As equações são idênticas, embora tenham unidades, interpretações e forma de dedução completamente diferentes!

4.4 Componentes extremas de deformação

Vimos que existem diferentes linhas que passam por um mesmo ponto, cada uma com um par de componentes de deformação $P : (\varepsilon_n, \varepsilon_t)_\theta$ e que podemos obter os valores dos pares de componentes de deformação em função do estado de deformação do ponto, utilizando as equações deduzidas na seção anterior. Novamente surge a pergunta: quais orientações levam a valores extremos das componentes de deformação? Observe que uma pergunta muito semelhante surgiu no capítulo de tensão e, ao responder essa pergunta, definimos orientações e valores principais de tensão e também orientações e valores extremos de componentes tangenciais. O objetivo desta seção é realizar o mesmo estudo, mas para deformação. No entanto, já identificamos que as equações de transformação são idênticas, somente mudando σ por ε . Como as direções que levam a valores extremos são obtidas diretamente das derivadas das expressões de transformação, vamos obter exatamente as mesmas equações, mas em função dos ε . O que muda é a interpretação dos resultados.

4.4.1 Direções e deformações principais

O objetivo é estudar quais orientações θ levam a valores extremos de $\varepsilon_n(\theta)$. Para isso, derivamos a equação de transformação em relação a θ e igualamos a zero, tal que

$$\frac{d\varepsilon_n(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta) \right) = 0 \quad (4.29)$$

e, usando exatamente o mesmo procedimento que utilizamos no capítulo de tensão, obtemos

$$\tan(2\theta) = \frac{2\varepsilon_{xy}}{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}} \quad (4.30)$$

com duas raízes defasadas em 90° , θ'_1 e θ''_1 . A substituição destas raízes na Equação de transformação de deformações normais resulta em

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_n(\theta'_1) = \varepsilon_m + R \quad (4.31)$$

e

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_n(\theta''_1) = \varepsilon_m - R \quad (4.32)$$

em que

$$\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} \quad (4.33)$$

é a deformação normal média e

$$R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{xy}^2}. \quad (4.34)$$

Novamente, verificamos que não temos deformação angular nestas direções, tais que $\varepsilon_t(\theta'_1) = \varepsilon_t(\theta''_1) = 0$.

A coleção das componentes de deformação nas linhas ortogonais alinhadas com θ'_1 permite definir o estado de deformações principais do ponto P

$$\varepsilon_P^p = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 \end{pmatrix}. \quad (4.35)$$

A Figura 4.12 ilustra a interpretação geométrica do estado principal de deformação (à direita) de onde vemos que nesta orientação não temos distorção, somente variação de comprimentos.

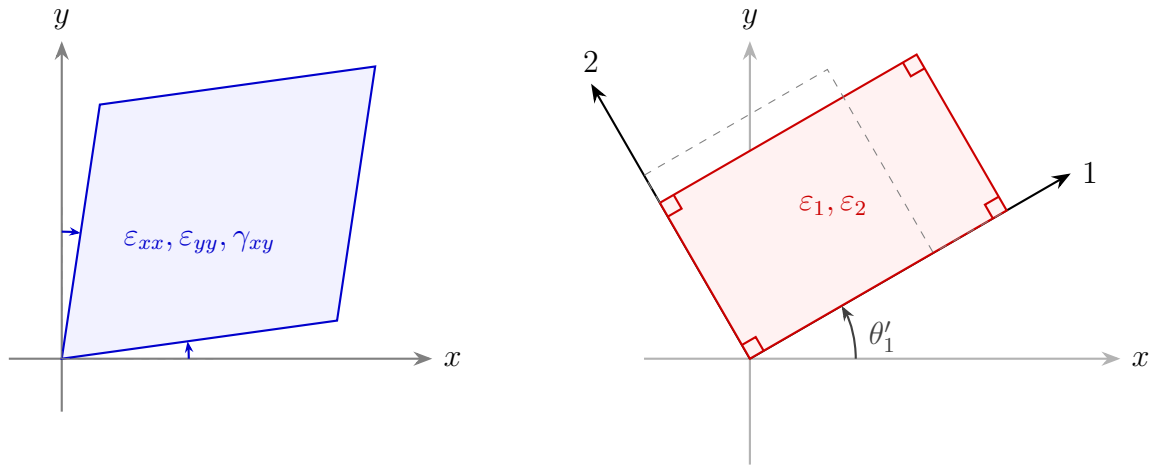


Fig. 4.12. Estado de deformação original (esquerda) e estado de deformação principal (direita).

4.4.2 Orientações com componentes extremas de deformação angular média

Essas orientações são obtidas da derivada

$$\frac{d\varepsilon_t(\theta)}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left(\varepsilon_t(\theta) = - \left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \varepsilon_{xy} \cos(2\theta) \right) = 0 \quad (4.36)$$

tal que

$$\tan(2\theta) = - \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2\varepsilon_{xy}}, \quad (4.37)$$

dando origem a duas orientações θ'_2 e θ''_2 , defasadas em 90° . As componentes de deformação nessas orientações são $\varepsilon_n(\theta'_2) = \varepsilon_n(\theta''_2) = \varepsilon_m$ e $\varepsilon_t(\theta'_2) = \varepsilon_{t,\max} = R$ e $\varepsilon_t(\theta''_2) = \varepsilon_{t,\min} = -R$ tal que os pares de componentes de deformação nestas orientações serão $P : (\varepsilon_m, R)_{\theta'_2}$ e $P : (\varepsilon_m, -R)_{\theta''_2}$. Com isso, podemos descrever um estado de deformações com componentes tangenciais extremas

$$\varepsilon_P^t = \begin{pmatrix} \varepsilon_m & R \\ R & \varepsilon_m \end{pmatrix} \quad (4.38)$$

com interpretação geométrica ilustrada na Figura 4.13.

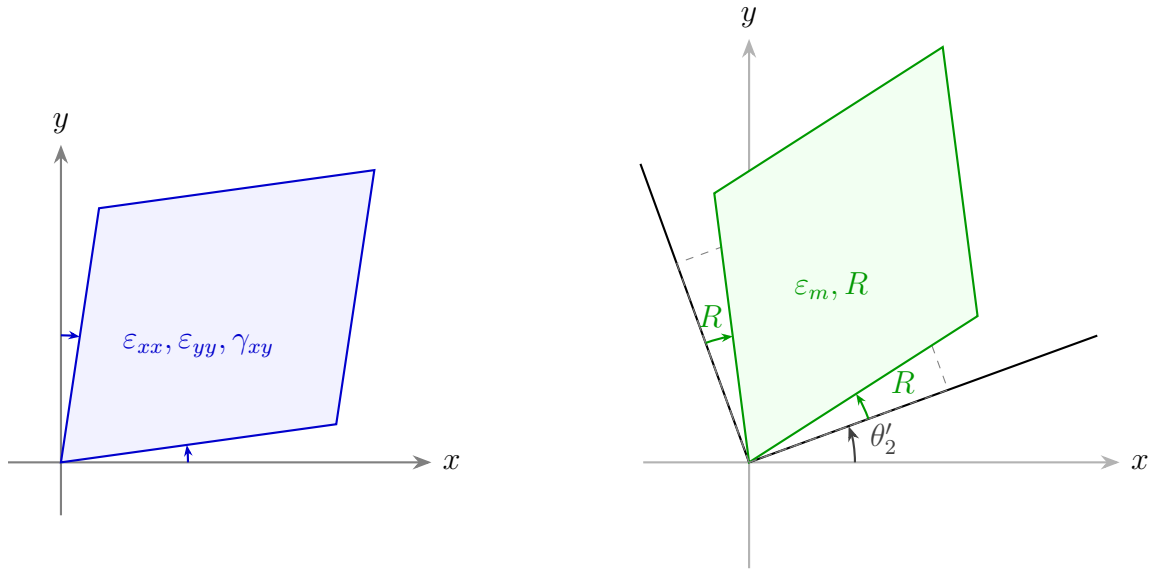


Fig. 4.13. Comparação entre o estado de deformação no ponto (esquerda) e o estado de deformação angular extrema (direita).

Exemplos

Exemplo 4.3

Considere um ponto em um componente estrutural cujo estado de deformação medido em relação aos eixos x e y apresenta as componentes $\varepsilon_{xx} = 400 \mu$, $\varepsilon_{yy} = 200 \mu$ e $\varepsilon_{xy} = 150 \mu$, em que μ denota micro (10^{-6} m/m).

O primeiro passo é determinar a deformação normal média

$$\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} = \frac{400 + 200}{2} = 300 \mu$$

e

$$R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2}\right)^2 + \varepsilon_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{400 - 200}{2}\right)^2 + 150^2}$$

tal que

$$R = \sqrt{100^2 + 150^2} = \sqrt{32500} \approx 180,28 \mu.$$

As deformações principais são obtidas com

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_m + R = 300 + 180,28 = 480,28 \mu$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_m - R = 300 - 180,28 = 119,72 \mu$$

e a orientação dos eixos principais θ_1 é calculada por

$$\tan(2\theta_1) = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}} = \frac{300}{400 - 200} = 1,5$$

tal que $2\theta_1 \approx 56,31^\circ$ e $\theta_1 \approx 28,15^\circ$. Substituindo esse valor na equação de transformação de deformação normal

$$\varepsilon_n(28,15^\circ) = \left(\frac{400 + 200}{2}\right) + \left(\frac{400 - 200}{2}\right) \cos(2 \cdot 28,15^\circ) + 150 \sin(2 \cdot 28,15^\circ) = 480,28 \mu,$$

de onde podemos ver que $\theta'_1 = 28,15^\circ$, tal que $\theta''_1 = 28,15^\circ - 90^\circ = -61,85^\circ$. Assim, o estado de deformação principal é dado por

$$\epsilon_P^p = \begin{pmatrix} 480,28 & 0 \\ 0 & 119,72 \end{pmatrix} \mu.$$

Os ângulos de deformação angular extrema, θ_2 , são obtidos por

$$\tan(2\theta_2) = -\frac{\epsilon_{xx} - \epsilon_{yy}}{2\epsilon_{xy}}.$$

tal que

$$\tan(2\theta_2) = -\frac{400 - 200}{300} = -\frac{200}{300} = -0,6667$$

e

$$2\theta_2 = \tan^{-1}(-0,6667) \approx -33,69^\circ,$$

tal que

$$\theta_2 \approx -16,85^\circ.$$

A aplicação desse ângulo na equação de transformação de componente angular de deformação indica que $\epsilon_t(-16,85^\circ) = 180,28\mu$, ou seja, $\theta'_2 = -16,85^\circ$. Com isso, $\theta''_2 = -16,85^\circ + 90^\circ = 73,15^\circ$. Com isso, o estado de deformação com valores extremos das componentes angulares é

$$\epsilon_P^t = \begin{pmatrix} 300 & 180,28 \\ 180,28 & 300 \end{pmatrix} \mu.$$

A interpretação geométrica dos resultados obtidos indica que, na configuração original, o elemento sofre alongamentos nas direções x e y somados a uma distorção que reduz o ângulo reto no primeiro quadrante (positivo). Ao rotacionar o elemento em $28,15^\circ$ no sentido anti-horário (positivo), atingimos o estado principal. Nesta orientação específica, o elemento assume o formato de um retângulo perfeito (ausência de deformação angular) cujas arestas sofrem os maiores e menores alongamentos normais possíveis para este ponto, com valores de $480,28\mu$ e $119,72\mu$. Por outro lado, ao rotacionar o elemento para $-16,85^\circ$, ele sofre uma deformação normal uniforme de 300μ em todas as faces e atinge a máxima distorção angular possível no plano de $360,56\mu$.

Exemplo 4.4

Um ponto tem estado de deformação com componentes $\epsilon_{xx} = 100\mu$, $\epsilon_{yy} = -300\mu$ e $\epsilon_{xy} = -200\mu$.

Calculando a deformação média

$$\epsilon_m = \frac{100 + (-300)}{2} = -100\mu$$

e

$$R = \sqrt{\left(\frac{100 - (-300)}{2}\right)^2 + (-200)^2} = \sqrt{200^2 + (-200)^2} \approx 282,84\mu$$

podemos obter os valores das deformações principais

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= -100 + 282,84 = 182,84 \mu \\ \varepsilon_2 &= -100 - 282,84 = -382,84 \mu\end{aligned}$$

e a orientação principal

$$\tan(2\theta_1) = \frac{-400}{100 - (-300)} = \frac{-400}{400} = -1$$

resultando em $2\theta_1 = -45^\circ$, tal que $\theta_1 = -22,5^\circ$. Esse ângulo resulta em

$$\varepsilon_n(-22,5^\circ) = -100 + \left(\frac{100 - (-300)}{2} \right) \cos(2 \cdot -22,5) + (-200) \sin(2 \cdot -22,5) = 182,84 \mu$$

tal que $\theta'_1 = -22,5^\circ$ e $\theta''_1 = -22,5^\circ + 90^\circ = 67,5^\circ$. O estado principal de deformação neste ponto é

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} 182,84 & 0 \\ 0 & -382,84 \end{pmatrix} \mu.$$

A deformação angular média máxima é

$$\varepsilon_{t,max} = R = 282,84 \mu$$

na orientação $\theta'_2 = 22,5^\circ$.

Geometricamente, o elemento rotacionado de $22,5^\circ$ no sentido horário (sinal negativo) se alinha com as direções principais do ponto. Nesta orientação livre de distorção angular, a aresta alinhada com a direção principal 1 sofre um alongamento de $182,84 \mu$, enquanto a aresta alinhada com a direção 2 sofre um encurtamento de $382,84 \mu$. Se o mesmo elemento original for rotacionado para $22,5^\circ$ no sentido anti-horário (direção de máximo cisalhamento), todas as suas arestas sofrem um encurtamento uniforme equivalente à deformação média de -100μ , simultâneo a uma distorção angular média de $565,68 \mu$.

A representação geométrica dos resultados obtidos para este ponto é apresentada na Figura 4.14.

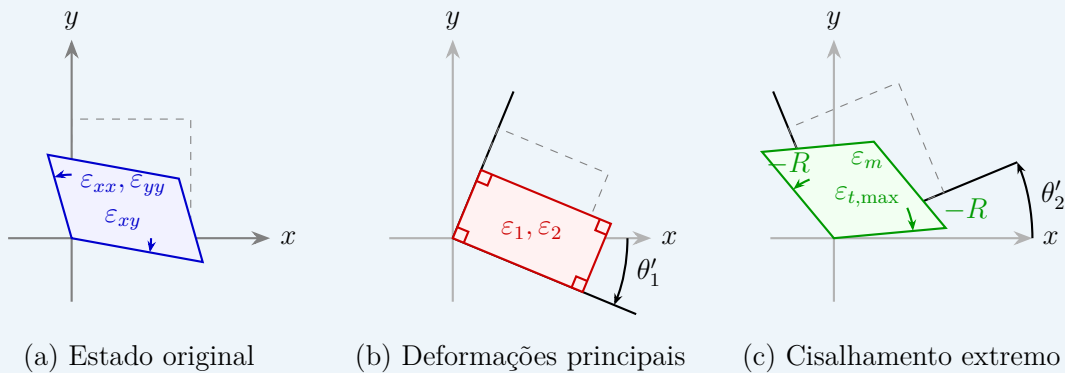


Fig. 4.14. (a) Estado a 0° . (b) Estado principal. (c) Estado com componentes angulares médias extremas.

4.5 Relações entre deslocamento e deformação

Uma confusão muito comum que ocorre é entre deslocamento e deformação. Lembrando, deslocamento é um vetor que indica a mudança de posição de um ponto, com unidade em metros. Deformação, como um valor isolado, não existe. O que existe (e o que definimos neste capítulo até o momento) são componentes de deformação, que são grandezas adimensionais. O estado de tensão nada mais é do que uma coleção de componentes de deformação em duas linhas ortogonais que passam pelo ponto.

Para explorarmos ainda mais a diferença entre esses conceitos, vamos começar com o que chamamos de **movimento de corpo rígido**. Suponha que você tem um cubo de dimensões $10 \times 10 \times 10$ cm. Coloque esse cubo em um carro e vá até o aeroporto. Coloque esse cubo em um avião e vá até o outro lado do mundo. Assuma que não aplicamos nenhum carregamento ao cubo. Assim, ao chegar no destino avaliamos o formato do cubo e suas dimensões e ele estará igual, ou seja, não tem deformação. Mas o deslocamento dos pontos do cubo foi enorme³! Observe bem o que foi dito: o fato de termos deslocamento não implica em termos deformação. Mesmo que tenhamos girado o cubo em seus eixos e transladado o cubo, se ele não mudou de forma e de dimensões, não deformou.

Então, se o fato de termos deslocado o cubo não provoca deformação, o que provoca? A resposta para essa pergunta é muito interessante: o que provoca deformação são **variações de deslocamento** entre os pontos do corpo. Se todos os pontos andam exatamente a mesma distância, então tem o mesmo deslocamento absoluto e não tem deslocamento relativo entre si. Com isso, o corpo não muda de forma e nem de dimensão. Para entendermos isso, vamos considerar a situação da Figura 4.15. O objetivo é estudar a deformação no entorno do ponto A. para isso, vamos utilizar dois pontos auxiliares, B e C, como ilustrado na esquerda da Figura. As distância inicial entre os pontos A e B é de dx m (puramente horizontal) e a distância inicial entre os pontos A e C é de dx m (puramente vertical).

A configuração Ω_0 é assumida como a configuração indeformada (antes do movimento). O corpo é então submetido a alguma ação (o que, exatamente, não nos interessa) e o ponto A assume uma nova posição no espaço, A' , na configuração deformada Ω_t . O vetor deslocamento do ponto A, $\mathbf{u}_A$ tem componentes u_x e u_y , conforme pode ser visualizado na figura. Vamos começar a nossa análise pelo ponto B, que também se moveu para a posição B' . Como pode ser visto na Figura, o ponto B andou um pouco mais para a direita (direção X) e subiu um pouco mais (direção Y) do que o ponto A. As componentes do deslocamento do ponto B são descritas utilizando o ponto A como referência, tal que a componente horizontal do deslocamento é $u_x + du_x$ e a componente vertical é $u_y + du_y$, em que du_x e du_y são os acréscimos de deslocamento em relação a A.

³aproximadamente 19 mil km

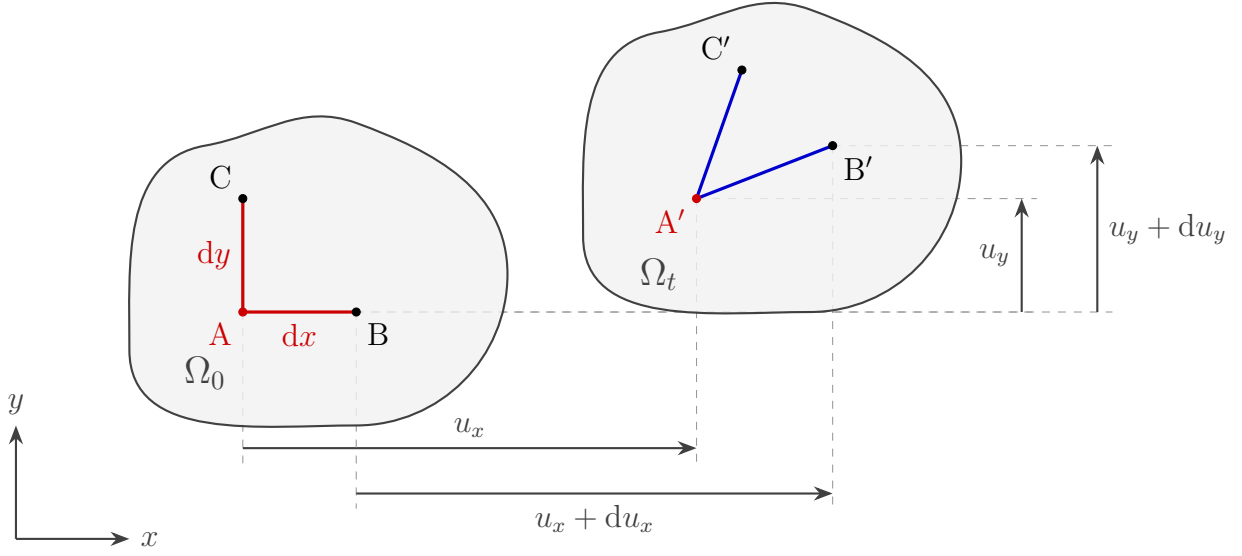


Fig. 4.15. Movimento do ponto A e dos pontos auxiliares B e C.

Podemos claramente ver que a linha (inicialmente horizontal, ou a 0°) que conecta os pontos A e B, com dimensão inicial dx , está sendo alongada e está girando no sentido anti-horário. Isso nos dá uma indicação de que a linha tem deformação normal e também angular. O nosso objetivo é equacionar essas grandezas em função dos deslocamentos e seus incrementos. Para isso, podemos notar que os pontos A' e B' permitem a definição de um triângulo retângulo de cateto adjacente $dx + du_x$ e cateto oposto du_y , com ângulo interno γ_x , como ilustrado na Figura 4.16

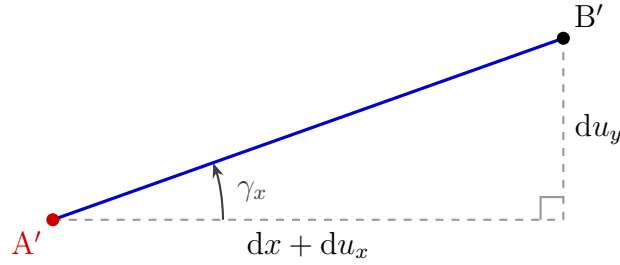


Fig. 4.16. Detalhe do triângulo retângulo formado por A' e B'.

Com ajuda desse triângulo, podemos descrever a deformação normal da linha originalmente na direção X (ou 0°) como

$$\varepsilon_{xx} = \frac{s_f - dx}{dx} \quad (4.39)$$

em que s_f é a hipotenusa do triângulo retângulo

$$s_f = \sqrt{(dx + du_x)^2 + du_y^2}. \quad (4.40)$$

A expressão completa é, então

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sqrt{(dx + du_x)^2 + du_y^2} - dx}{dx} \quad (4.41)$$

que indica uma dependência não-linear entre a deformação e os incrementos de deslocamento em x e em y . Embora essa expressão esteja correta, podemos notar que em várias situações práticas da engenharia os incrementos de deslocamentos (ou os deslocamentos relativos) são muito pequenos. Além disso, podemos também assumir que o incremento de deslocamento na direção x é muito mais relevante para descrevermos o alongamento nesta direção do que o incremento de deslocamento na direção y , que está mais associada ao giro da linha. Com essa hipótese, podemos escrever

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sqrt{(dx + du_x)^2 + \cancel{du_y^2}} - dx}{dx} \approx \frac{\sqrt{(dx + du_x)^2} - dx}{dx} \quad (4.42)$$

e, como o quadrado e a raiz se cancelam

$$\varepsilon_{xx} \approx \frac{(\cancel{dx} + du_x) - \cancel{dx}}{dx} \quad (4.43)$$

e terminamos com uma equação muito mais simples

$$\varepsilon_{xx} \approx \frac{du_x}{dx} \quad (4.44)$$

ou seja, a deformação normal na direção x é a taxa de variação da componente horizontal do deslocamento. Isso faz sentido se a nossa hipótese for válida, pois se os deslocamentos horizontais relativos entre os pontos A e B aumentar, então teremos uma deformação normal positiva (alongamento). Por outro lado, se o ponto B andar menos do que o ponto A na direção horizontal, teremos um encurtamento.

O ângulo γ_x também pode ser obtido diretamente do triângulo retângulo, pois

$$\tan(\gamma_x) = \frac{du_y}{dx + du_x} \quad (4.45)$$

que também é uma relação não linear entre γ_x e os incrementos de deslocamento. Novamente, podemos fazer algumas hipóteses para simplificar a análise. Primeiro, assumimos que o ângulo de giro da linha é muito pequeno, tal que $\tan(\gamma_x) \approx \gamma_x$. E, de forma análoga ao que fizemos na simplificação de ε_{xx} podemos agora assumir que o incremento du_x influencia muito pouco no giro da linha, tal que

$$\cancel{\tan}(\gamma_x) = \frac{du_y}{dx + \cancel{du_x}} \quad (4.46)$$

e

$$\gamma_x \approx \frac{du_y}{dx} \quad (4.47)$$

ou seja, a deformação angular γ_x é a taxa de variação do deslocamento em y , a medida que avançamos na direção horizontal (x). De fato se o ponto B subir mais do que o ponto A teremos uma deformação angular positiva (anti-horária) e se o ponto A subir mais, teremos uma deformação angular negativa (horária).

Seguindo um raciocínio análogo, podemos observar o que ocorre com a linha originalmente vertical (na direção y , ou a 90°) que conecta os pontos A e C, com dimensão inicial dy .

Para isso, notamos que agora A' e C' definem um triângulo retângulo de cateto adjacente (na vertical) $dy + du_y$ e cateto oposto (na horizontal) du_x , com ângulo interno γ_y medido a partir da direção vertical, ilustrado na Figura 4.17.

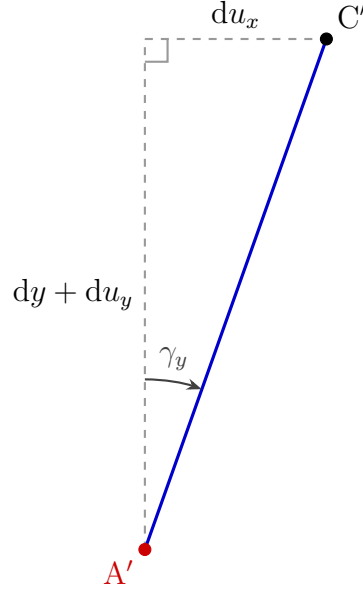


Fig. 4.17. Triângulo retângulo formado por A'C'.

Com ajuda desse triângulo, podemos descrever a deformação normal da linha originalmente na direção y como

$$\varepsilon_{yy} = \frac{s_f - dy}{dy} \quad (4.48)$$

em que s_f é a hipotenusa do triângulo retângulo

$$s_f = \sqrt{du_x^2 + (dy + du_y)^2}. \quad (4.49)$$

A expressão completa é, então

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\sqrt{du_x^2 + (dy + du_y)^2} - dy}{dy} \quad (4.50)$$

que indica uma dependência não-linear entre a deformação e os incrementos de deslocamento em x e em y . Novamente, assumimos a hipótese de que o incremento de deslocamento na direção x influencia muito pouco no alongamento vertical em comparação com o incremento de deslocamento na direção y . Com essa aproximação, podemos escrever

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\sqrt{\cancel{du_x^2} + (dy + du_y)^2} - dy}{dy} \approx \frac{\sqrt{(dy + du_y)^2} - dy}{dy} \quad (4.51)$$

e, cancelando o quadrado com a raiz e simplificando os termos em comum

$$\varepsilon_{yy} \approx \frac{(\cancel{dy} + du_y) - \cancel{dy}}{dy} \quad (4.52)$$

obtemos

$$\varepsilon_{yy} \approx \frac{du_y}{dy}, \quad (4.53)$$

ou seja, a deformação normal na direção y é a taxa de variação da componente vertical do deslocamento. Isso indica que, se os deslocamentos verticais relativos entre os pontos A e

C aumentarem, teremos uma deformação normal positiva (alongamento). Se o ponto C se deslocar menos do que o ponto A na direção vertical, teremos um encurtamento.

O ângulo γ_y pode ser obtido do mesmo triângulo retângulo, pois

$$\tan(\gamma_y) = \frac{du_x}{dy + du_y} \quad (4.54)$$

que também representa uma relação não linear. Fazendo as hipóteses de pequenos giros ($\tan(\gamma_y) \approx \gamma_y$) e de que o incremento du_y influencia muito pouco no giro da linha em relação a sua dimensão original, temos

$$\tan(\gamma_y) = \frac{du_x}{dy + du_y} \quad (4.55)$$

tal que

$$\gamma_y \approx \frac{du_x}{dy} \quad (4.56)$$

ou seja, a deformação angular γ_y é a taxa de variação do deslocamento em x, à medida que avançamos na direção vertical (y). Se o ponto C se deslocar mais para a direita do que o ponto A, teremos uma deformação angular positiva (horária) e se o ponto A se deslocar mais para a direita, teremos uma deformação angular negativa (anti-horária). Com essas simplificações, que são também chamadas de **hipótese de pequenas deformações**, temos então

$$\boxed{\varepsilon_{xx} \approx \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} \approx \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_{xy} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right).} \quad (4.57)$$

Aqui mudamos a notação de derivada para ∂ pois u_x e u_y costumam ser funções de x e y (só um ajuste de notação).

Essas são as equações mais utilizadas ao longo do curso de graduação. No entanto, não podemos esquecer que são simplificações válidas quando a magnitude das componentes de deformação forem pequenas. Uma forma de "garantir" a validade da hipótese é que a configuração deformada seja praticamente indistinguível da configuração original (mudança de forma e/ou dimensões ser muito difícil de visualizar). Isso pode parecer uma restrição muito severa, mas observe que não **vemos** a deformação do chassi de um carro, do quadro de uma bicicleta ou de uma viga de um prédio, por exemplo. Esses são exemplos válidos de pequenas deformações. Por outro lado, a deformação de uma borracha macia ou de uma vara de pescar são exemplos em que as hipóteses não são válidas.

Exemplos de Campos de Deslocamento

Exemplo 4.5: Dilatação

Considere um campo de deslocamentos em que cada ponto se move proporcionalmente à sua coordenada original

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= c_1 x \\ u_y(x, y) &= c_2 y \end{aligned}$$

onde c_1 e c_2 são constantes positivas. Calculando as componentes de deformação,

obtemos

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = c_1 \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial u_y}{\partial y} = c_2 \\ \varepsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

ou seja, temos deformações normais mas não temos deformações angulares, como pode ser visualizado na Figura 4.18. A configuração deformada ilustra mudança de dimensões, mas não de forma.

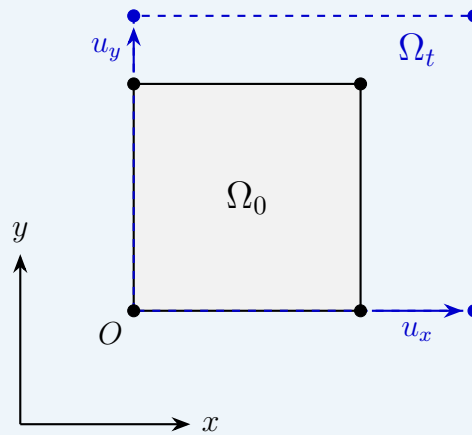


Fig. 4.18. Representação gráfica do campo de deslocamentos de dilatação pura. O elemento se expande sem distorcer.

Exemplo 4.6: Dilatação combinada com Translação

Seja um novo campo de deslocamentos dado pela sobreposição de um alongamento e de uma translação uniforme

$$\begin{aligned}u_x(x, y) &= c_1x + u_0 \\ u_y(x, y) &= c_2y + v_0\end{aligned}$$

onde u_0 e v_0 representam deslocamentos constantes de corpo rígido aplicados uniformemente em toda a geometria. Avaliando as componentes de deformação para este novo campo temos

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(c_1x + u_0) = c_1 \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(c_2y + v_0) = c_2 \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(c_1x + u_0) + \frac{\partial}{\partial x}(c_2y + v_0) = 0.\end{aligned}$$

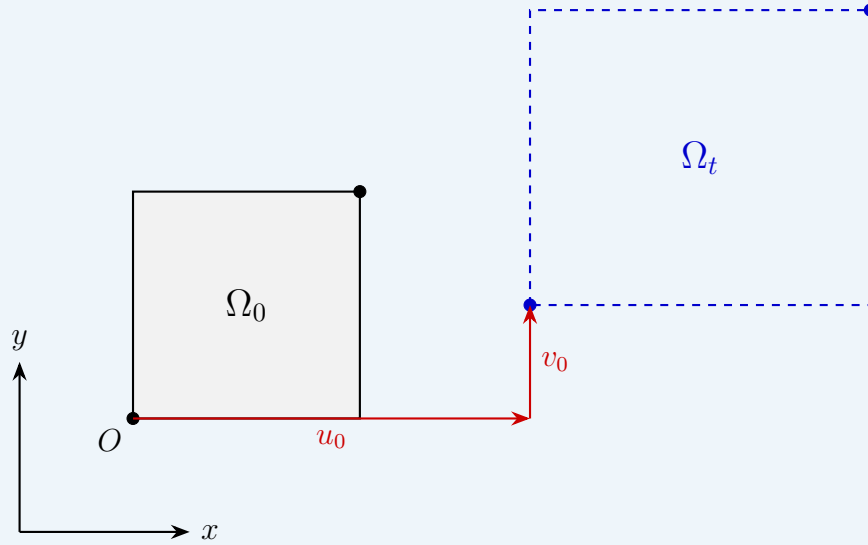


Fig. 4.19. Representação da combinação de dilatação e translação com deslocamento de corpo rígido decomposto nas componentes u_0 e v_0 .

As constantes de translação desaparecem no processo de derivação, ou seja, vemos claramente que o movimento de corpo rígido não provoca deformação. A Figura 4.19 exhibe a configuração original e a configuração deformada.

Exemplo 4.7: Dilatação combinada com distorção

Vamos considerar o campo de deslocamentos

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= c_1x + c_3y \\ u_y(x, y) &= c_2y + c_4x \end{aligned}$$

Aplicando as definições para o cálculo das componentes de deformação, obtemos

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(c_1x + c_3y) = c_1 \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(c_2y + c_4x) = c_2 \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(c_1x + c_3y) + \frac{\partial}{\partial x}(c_2y + c_4x) = c_3 + c_4. \end{aligned}$$

Como pode ser visto na Figura 4.20, temos alongamentos e também a rotação das linhas, proporcional às constantes c_3 e c_4 .

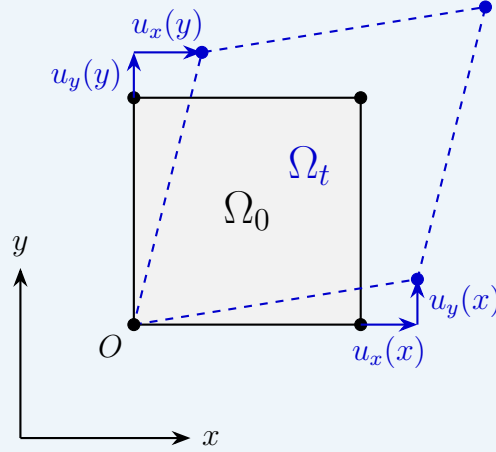


Fig. 4.20. Representação gráfica da dilatação combinada com distorção angular. O acoplamento espacial dos deslocamentos faz com que as arestas girem e modifiquem seus comprimentos simultaneamente.

4.6 Medida de deformação: Extensometria

Como as componentes de deformação são definidas de forma puramente geométrica, temos uma grande vantagem experimental de podermos medir os seus valores de forma direta. A palavra extensometria diz respeito a medir deformação e existem diversas técnicas muito utilizadas para essas medições, variando desde o uso de lasers até o monitoramento macroscópico aproximado de variações de comprimento. Cada técnica tem seus pontos fortes e fracos e existe uma literatura muito abrangente sobre o assunto. Dentre as técnicas existentes a mais disseminada é, sem dúvida, o uso dos chamados extensômetros de resistência elétrica, ou *strain gages*. O seu princípio de funcionamento é muito simples e é baseado na variação de resistência elétrica em função do comprimento. Sejam um fio de material condutor, com comprimento L , área da seção transversal A e resistividade ρ . A resistência elétrica do fio é

$$R = \frac{\rho L}{A} [\Omega] \quad (4.58)$$

ou seja, é diretamente proporcional ao comprimento L . Agora vamos imaginar que este fio é colado sobre o ponto P de um corpo, alinhado com uma direção θ , como ilustrado na Figura 4.21.

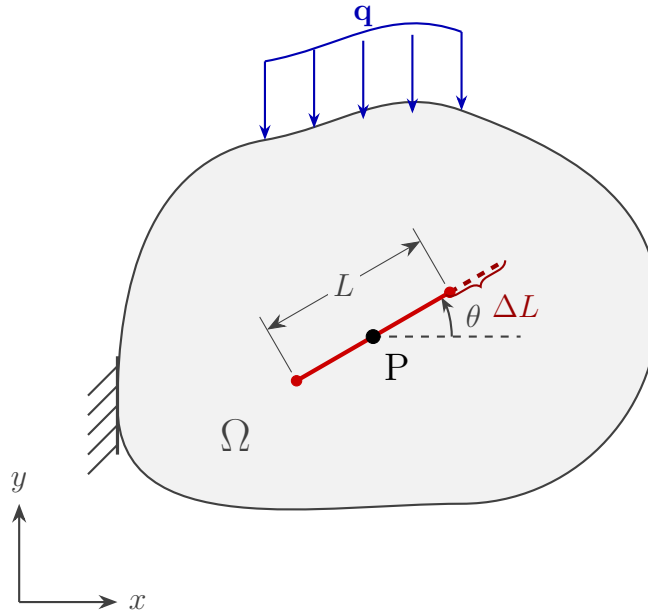


Fig. 4.21. Fio condutor de comprimento L centrado no ponto P e orientado na direção θ . O alongamento total ΔL resultante do campo de deformação está concentrado em uma das extremidades para fins de representação.

Se o entorno do ponto P for deformado, observamos que a linha irá mudar de comprimento, variando de L para $L + \Delta L$. Isso nos trás duas consequências. Primeiro, a resistência elétrica inicial do fio

$$R_0 = \rho \frac{L}{A} \quad (4.59)$$

muda para

$$R = \rho \frac{L + \Delta L}{A} = \rho \frac{L}{A} + \rho \frac{\Delta L}{A} = R_0 + \Delta R \quad (4.60)$$

onde assumimos que a variação de área é desprezível (existem correções para esse efeito, mas não interessam para o conceito básico por trás da medição). Em segundo lugar, observamos que o fio mudou de comprimento, tal que tem uma deformação normal

$$\varepsilon_n(\theta) = \frac{\Delta L}{L}. \quad (4.61)$$

Ou seja, podemos associar a variação de comprimento com a variação de resistência elétrica

$$\varepsilon_n(\theta) \sim \Delta R \quad (4.62)$$

e dispomos de equipamentos muito sensíveis (e baratos) para medir ΔR . Aqui deve surgir uma pergunta: porque não medimos a variação de comprimento diretamente, por exemplo, usando uma régua? A resposta para essa pergunta é muito interessante e nos leva para a justificativa para a construção do sensor. Em primeiro lugar, ε_n costuma ser um valor muito pequeno, geralmente na casa de $\times 10^{-4}$ ou menor. Com isso, para termos uma boa resolução de medida com uma régua, precisaríamos ter um comprimento L muito elevado, pois $\Delta L = L \cdot \varepsilon_n$. Mas isso violaria o próprio conceito de deformação normal, que é uma variação percentual de comprimento **no entorno de um ponto**. Quanto maior o comprimento L , mais nos afastamos do conceito e menos válida seria a nossa medida. Por isso, o ideal é utilizar uma linha que esteja "concentrada" no entorno do ponto, ou seja, o

comprimento L deve ser pequeno. Isso, por si só, já mostra o quão vantajoso é realizar a medição elétrica no lugar da puramente geométrica. Um extensômetro de resistência elétrica é um sensor que leva essas questões em consideração, Figura 4.22. Este sensor consiste basicamente de uma película plástica em que é colado um fio condutor. O fio é colado em "zig-zag" de modo a aumentar o comprimento efetivo, sem se afastar muito do ponto de medição (assumimos que o ponto fica centrado no sensor). Se a região no entorno no ponto se deformar na direção θ o comprimento da linha varia, assim como a sua resistência. o fato da linha ter vários segmentos nesta direção aumenta a sensibilidade do sensor na direção das linhas, mas caso exista uma deformação normal no sentido transversal às linhas, estas só "abrem", não variando de comprimento. Ou seja, o "zig-zag" tem mais de um benefício, localizando a linha no entorno do ponto, aumentando a sensibilidade na direção de interesse e reduzindo a sensibilidade em outras direções. Ao final dos extremos da linha, temos terminais elétricos para ligação ao circuito de medição.

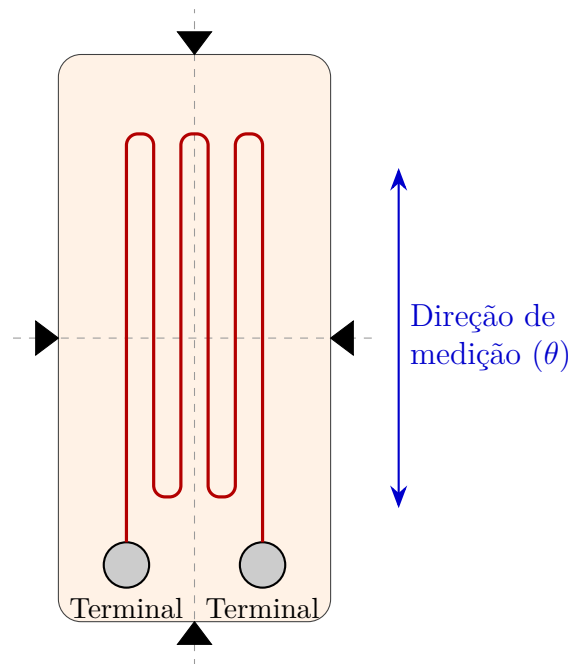


Fig. 4.22. Representação esquemática de um extensômetro de resistência elétrica. A grade em zig-zag maximiza o comprimento total do fio condutor na direção de interesse, mantendo a área do sensor pequena e próxima ao ponto de medição.

Assim, vemos que o extensômetro de resistência elétrica é um sensor que mede deformação normal (via variação de resistência elétrica) no sentido em que está posicionado. Ele **não mede** componente angular, pois se a região em que está fixado girar, isso não muda o comprimento do fio. Ou seja, ele é um sensor que mede apenas uma grandeza: deformação normal no ponto/direção em que está fixado!

Se o nosso objetivo é medir uma deformação normal somente, então um extensômetro de resistência elétrica devidamente colado e calibrado já basta. Mas é muito comum que precisemos obter o estado de deformação completo em um ponto, de forma experimental. Sabemos que o estado de deformação em um ponto é formado por duas componentes normais, ε_{xx} e ε_{yy} e uma componente angular média ε_{xy} . Assim, a medição das componentes normais seria direta, pois $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_n(0^\circ)$ e $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_n(90^\circ)$, ou seja, poderíamos colar dois extensômetros orientados em 0° e 90° sobre o ponto. Mas não é possível obter a componente ε_{xy} diretamente, pois ela é uma deformação angular e nosso sensor não mede este tipo de

componente. O que parece ser um problema fundamental na verdade tem uma solução simples. Para isso, lembramos da equação de transformação de deformação, Eq. (4.27), que permite descrever $\varepsilon_n(\theta)$ em função do estado de deformação conhecido. A solução para o nosso problema experimental está em utilizar essa equação de forma "invertida", conhecendo três valores de ε_n em orientações distintas e tratando os termos do estado de deformação como incógnitas. Assim, considere que fixemos três extensômetros de resistência elétrica sobre um ponto P, em três orientações θ_A , θ_B e θ_C e que **medimos** os valores de deformação associados a esses extensômetros, $\varepsilon_A = \varepsilon_n(\theta_A)$, $\varepsilon_B = \varepsilon_n(\theta_B)$ e $\varepsilon_C = \varepsilon_n(\theta_C)$. Desta forma **conhecemos** os valores de ângulo e de deformação normal nessas direções e queremos obter as componentes do estado de deformação ε_{xx} , ε_{yy} e ε_{xy} , que atuam como **incógnitas**. Com isso, temos um sistema de três equações e três incógnitas

$$\varepsilon_A = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta_A) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_A) \quad (4.63)$$

$$\varepsilon_B = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta_B) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_B) \quad (4.64)$$

$$\varepsilon_C = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2\theta_C) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_C) \quad (4.65)$$

que pode ser desenvolvido em uma forma matricial equivalente

$$\begin{bmatrix} \frac{1+\cos(2\theta_A)}{2} & \frac{1-\cos(2\theta_A)}{2} & \sin(2\theta_A) \\ \frac{1+\cos(2\theta_B)}{2} & \frac{1-\cos(2\theta_B)}{2} & \sin(2\theta_B) \\ \frac{1+\cos(2\theta_C)}{2} & \frac{1-\cos(2\theta_C)}{2} & \sin(2\theta_C) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \end{Bmatrix} \quad (4.66)$$

Se aplicarmos as identidades trigonométricas clássicas $\cos^2(\theta) = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$ e $\sin^2(\theta) = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$, o sistema pode ser apresentado em uma forma mais compacta e usual na literatura

$$\begin{bmatrix} \cos^2(\theta_A) & \sin^2(\theta_A) & \sin(2\theta_A) \\ \cos^2(\theta_B) & \sin^2(\theta_B) & \sin(2\theta_B) \\ \cos^2(\theta_C) & \sin^2(\theta_C) & \sin(2\theta_C) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \end{Bmatrix} \quad (4.67)$$

com solução

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2(\theta_A) & \sin^2(\theta_A) & \sin(2\theta_A) \\ \cos^2(\theta_B) & \sin^2(\theta_B) & \sin(2\theta_B) \\ \cos^2(\theta_C) & \sin^2(\theta_C) & \sin(2\theta_C) \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \end{Bmatrix}. \quad (4.68)$$

Essa forma matricial é interessante, pois mostra de forma explícita que as direções θ_A , θ_B e θ_C devem apontar para linhas diferentes, não só ter valores diferentes. Por exemplo, 0° e 180° são ângulos diferentes que levam para a mesma linha horizontal. Neste caso, duas linhas da matriz seriam linearmente dependentes e o sistema não teria solução.

A disposição de três sensores em diferentes direções formam o que chamamos de roseta de extensometria. A Figura 4.23 apresenta uma representação esquemática de uma roseta genérica, onde cada extensômetro mede a deformação normal em sua respectiva direção.

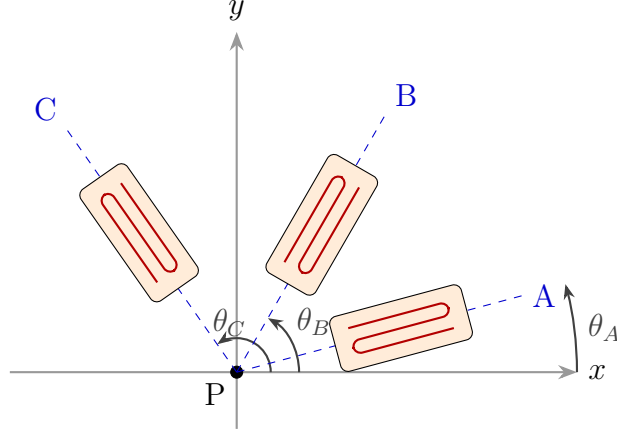


Fig. 4.23. Configuração genérica de uma roseta de extensometria, composta por três sensores orientados de forma independente em relação ao sistema de eixos globais.

Exemplos

Exemplo 4.8: Roseta Retangular (0-45-90)

O arranjo retangular posiciona os três sensores nos ângulos $\theta_A = 0^\circ$, $\theta_B = 45^\circ$ e $\theta_C = 90^\circ$. Com isso,

$$\begin{aligned}\varepsilon_A &= \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2 \cdot 0) + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 0) \\ \varepsilon_B &= \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2 \cdot 45) + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 45) \\ \varepsilon_C &= \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2 \cdot 90) + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 90)\end{aligned}$$

e, como esperado, as leituras dos extensômetros a 0° e 90° são diretas, pois

$$\varepsilon_A = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cdot 1 + \varepsilon_{xy} \cdot 0 = \varepsilon_{xx}$$

e

$$\varepsilon_C = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \cdot -1 + \varepsilon_{xy} \cdot 0 = \varepsilon_{yy}.$$

Com isso, só precisamos realmente solucionar a segunda equação, tal que

$$\varepsilon_B = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_C}{2} + \frac{\varepsilon_A - \varepsilon_C}{2} \cdot 0 + \varepsilon_{xy} \cdot 1$$

resultando em

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_B - \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_C}{2}.$$

Também podemos utilizar a notação matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \end{Bmatrix}$$

com solução

$$\begin{aligned}\varepsilon_{xx} &= \varepsilon_A \\ \varepsilon_{yy} &= \varepsilon_C \\ \varepsilon_{xy} &= \varepsilon_B - \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_C}{2}\end{aligned}$$

Exemplo 4.9: Roseta Delta (0-60-120)

O arranjo em delta distribui os sensores de forma equiangular, com $\theta_A = 0^\circ$, $\theta_B = 60^\circ$ e $\theta_C = 120^\circ$.

Como vimos no exemplo anterior, $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_A$ pois $\theta_A = 0^\circ$. No entanto, ainda precisamos solucionar duas equações

$$\begin{aligned}\varepsilon_B &= \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_A - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2 \cdot 60) + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 60) \\ \varepsilon_C &= \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_{yy}}{2} + \frac{\varepsilon_A - \varepsilon_{yy}}{2} \cos(2 \cdot 120) + \varepsilon_{xy} \sin(2 \cdot 120)\end{aligned}$$

resultando em

$$\begin{aligned}\varepsilon_{yy} &= \frac{2\varepsilon_B + 2\varepsilon_C - \varepsilon_A}{3} \\ \varepsilon_{xy} &= \frac{\varepsilon_B - \varepsilon_C}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Utilizando a notação matricial

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \end{Bmatrix}$$

que dá a mesma solução.

4.7 Círculo de Mohr para deformação

Como vimos neste capítulo, as equações para a transformação de componentes de deformação são idênticas às obtidas para tensão. No capítulo anterior deduzimos também a forma paramétrica, isolando os termos em comum e empregando identidades trigonométricas do ângulo duplo. Aplicando exatamente o mesmo procedimento, podemos adaptar o círculo de Mohr para a análise gráfica de deformações.

Relembrando as equações de transformação para deformação normal $\varepsilon_n(\theta)$ e deformação angular média $\varepsilon_t(\theta)$

$$\varepsilon_n(\theta) = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2} + \left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \right) \cos(2\theta) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta) \quad (4.69)$$

e

$$\varepsilon_t(\theta) = - \left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \right) \sin(2\theta) + \varepsilon_{xy} \cos(2\theta). \quad (4.70)$$

Isolando a deformação normal média $\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}}{2}$ na primeira equação, elevando ambas as expressões ao quadrado e somando os resultados, obtemos a forma paramétrica do círculo de Mohr para deformação

$$(\varepsilon_n(\theta) - \varepsilon_m)^2 + \varepsilon_t(\theta)^2 = \left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \right)^2 + \varepsilon_{xy}^2. \quad (4.71)$$

Esta equação descreve um círculo no plano cartesiano cujos eixos são ε_n (abscissa) e ε_t (ordenada). O centro do círculo localiza-se em $(\varepsilon_m, 0)$ e o seu raio R é definido por

$$R = \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy}}{2} \right)^2 + \varepsilon_{xy}^2}. \quad (4.72)$$

A construção da circunferência mantém a convenção estabelecida no capítulo anterior, adotando o eixo vertical positivo apontando para baixo, conforme ilustrado na Figura 4.24.

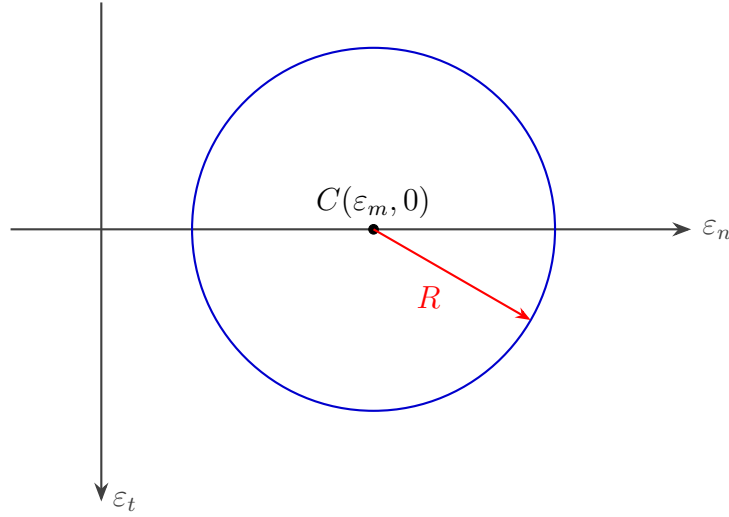


Fig. 4.24. Representação básica do Círculo de Mohr para deformação. O eixo das deformações angulares médias é positivo para baixo.

Como o procedimento é idêntico, temos que aproveitar para pensar no que é diferente: a interpretação. No caso do círculo de Mohr para tensão, cada coordenada sobre a circunferência representava o par de componentes σ_n e σ_t atuando sobre um plano de corte microscópico com normal (ao plano) alinhado com θ . Na deformação não lidamos com planos e distribuições de força de contato, mas sim com linhas imaginárias traçadas sobre o ponto de interesse.

O eixo horizontal do círculo de Mohr para deformação quantifica a deformação normal ε_n , que representa a variação percentual de comprimento de uma linha orientada em um ângulo θ . O eixo vertical quantifica a componente de deformação angular média ε_t , que descreve a variação do ângulo originalmente reto entre duas linhas ortogonais (com a linha de referência alinhada com θ).

Esse caráter puramente geométrico é completamente diferente da interpretação de cortes físicos e distribuição de forças de superfície sobre um corte microscópico. Quando determinamos um ponto no círculo de Mohr para deformação, estamos medindo o quanto um segmento material alongou ou encolheu (ε_n) e o quanto ele rotacionou em relação ao seu eixo ortogonal original (ε_t).

Os pontos extremos do círculo possuem o mesmo significado encontrado nas deduções deste capítulo. As deformações principais correspondem aos alongamentos e encurtamentos máximos

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_m + R \quad (4.73)$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_m - R \quad (4.74)$$

ocorrendo nas orientações θ'_1 e θ''_1 onde a distorção angular é estritamente nula ($\varepsilon_t = 0$).

A deformação angular média extrema é obtida diretamente pelo raio R do círculo e ocorre em orientações defasadas em 45° das direções principais. Nessas direções de máxima mudança de forma, os segmentos de linha sofrem uma deformação normal uniforme igual à deformação média ε_m , conforme ilustrado na Figura 4.25.

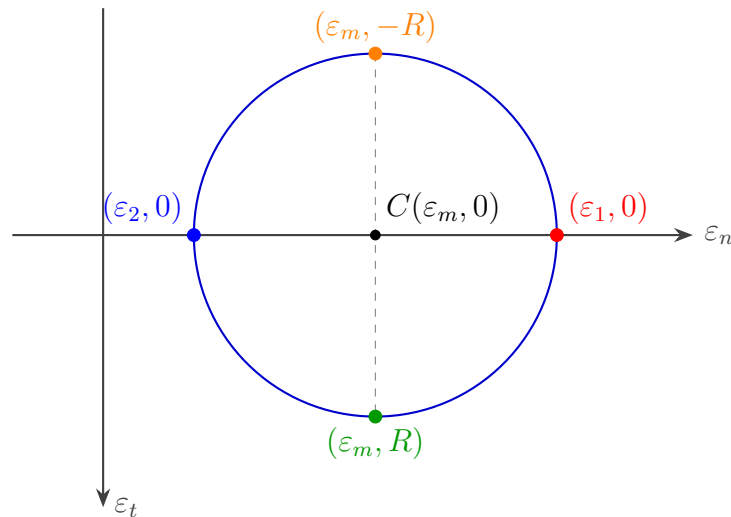


Fig. 4.25. Círculo de Mohr identificando as orientações com deformações extremas.

Exemplo 4.10

Vamos "reaproveitar" o Exemplo 1 do capítulo anterior, mas com estado de deformação com componentes $\varepsilon_{xx} = 400 \mu$, $\varepsilon_{yy} = 200 \mu$ e $\varepsilon_{xy} = 150 \mu$. Só estamos reaproveitando os valores, sem nenhuma outra relação com a teoria de tensão. O objetivo é mostrar que o procedimento de cálculos e de desenho é idêntico, mas as interpretações são diferentes. Os cálculos do centro e do raio do círculo indicam que $\varepsilon_m = 300 \mu$ e $R \approx 180,28 \mu$, tal que $\varepsilon_1 = 300 + 180,28 = 480,28 \mu$ e $\varepsilon_2 = 300 - 180,28 = 119,72 \mu$. O ponto de referência a 0° possui coordenadas $(400, 150) \mu$. Lembre-se que o eixo vertical é positivo para baixo, logo, o ponto de referência é posicionado no quadrante inferior do círculo. Os ângulos extremos são $\theta'_1 = 28,15^\circ$, $\theta''_1 = -61,85^\circ$, $\theta'_2 = -16,85^\circ$ e $\theta''_2 = 73,15^\circ$. A Figura 4.26 ilustra o círculo e a interpretação geométrica para as orientações extremas.

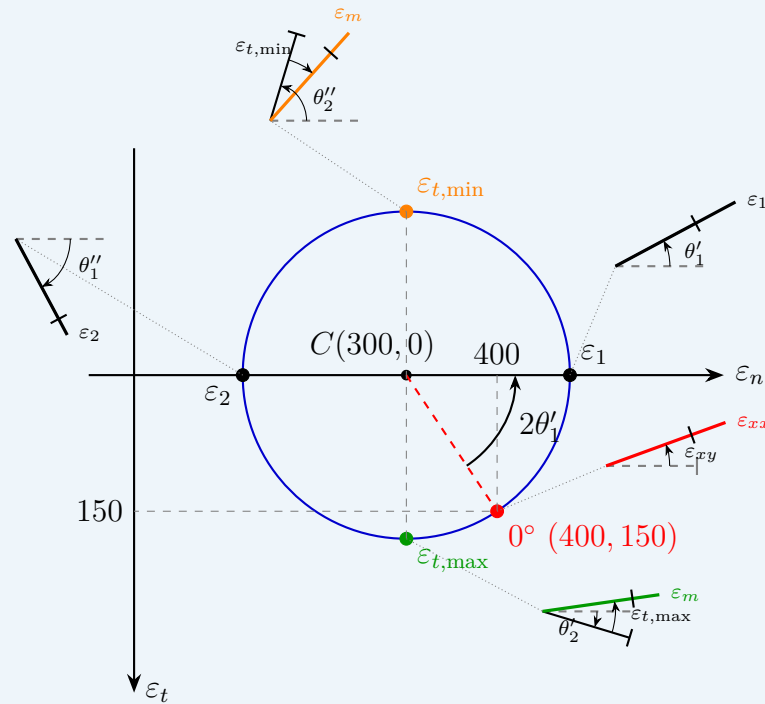


Fig. 4.26. Círculo de Mohr para o Exemplo 1.

Por fim, as coleções de componentes de deformação em linhas extremas (e ortogonais entre si) definem os estados extremos de deformação no ponto, conforme ilustrado na Figura 4.27.

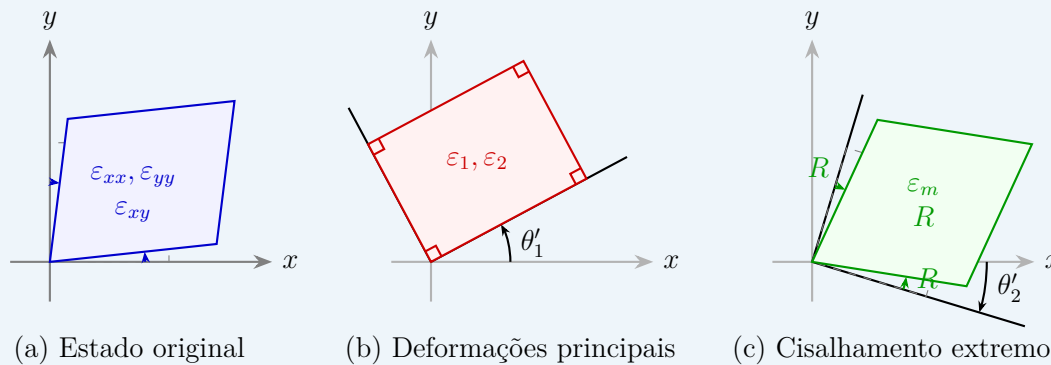


Fig. 4.27. (a) Estado de deformação a 0° . (b) Estado principal de deformação. (c) Estado com deformações angulares médias extremas.

Exemplo 4.11

Vamos visualizar as deformações lidas pela roseta em Delta de um dos exemplos deste capítulo. Relembrando, o estado de deformação no ponto era de $\varepsilon_{xx} = 400 \mu$, $\varepsilon_{yy} = 200 \mu$ e $\varepsilon_{xy} = 150 \mu$, tal que $\varepsilon_m = 300 \mu$ e $R = 180,28 \mu$. Como os extensômetros de resistência elétrica que formam a roseta conseguem ler apenas deformações normais, vamos ignorar as deformações angulares na interpretação do círculo para este exemplo. Elas existem, mas não vamos desenhar aqui.

Lembrando, a referência para ângulos no círculo é a linha a 0° , que já coincide com um

dos extensômetros da roseta. Esta linha tem coordenadas $(400, 150)\mu$. Para determinar as componentes normais medidas pelos outros extensômetros precisamos girar o ponto de referência em $2 \times 60^\circ$ e em $2 \times 120^\circ$ (sempre medidos em relação a A), como ilustrado na Figura 4.28.

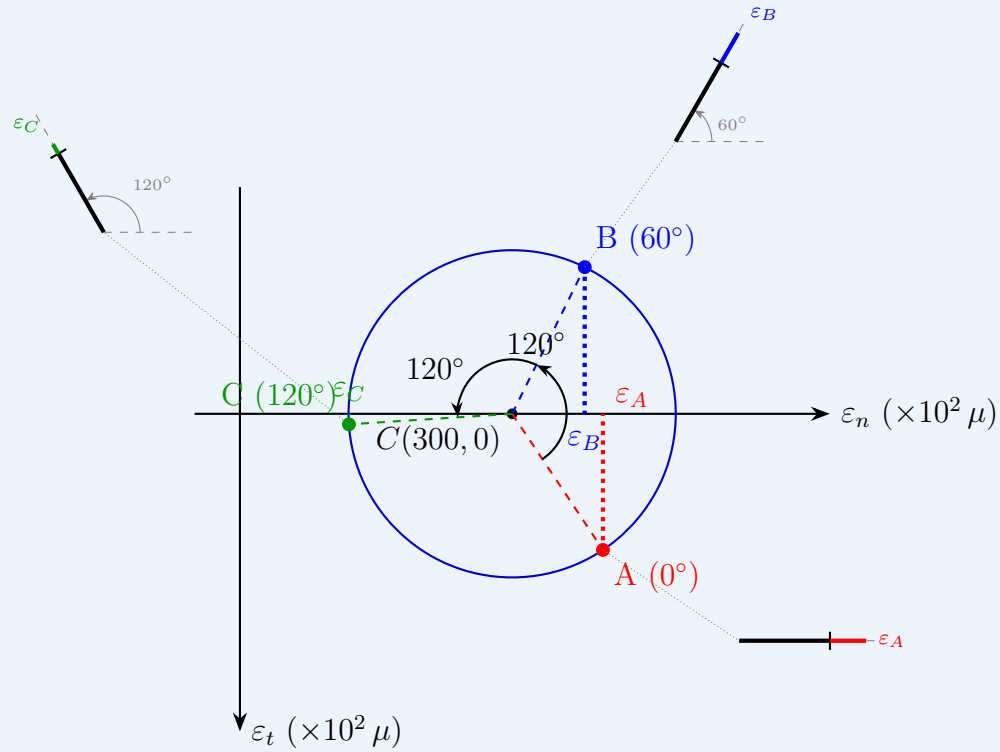


Fig. 4.28. Visualização das medições de uma roseta Delta ($0^\circ - 60^\circ - 120^\circ$) no Círculo de Mohr.

Propriedades dos materiais

Até agora estudamos dois conceitos fundamentais da mecânica dos sólidos: tensão e deformação. Vimos que os dois conceitos são conceitualmente e fisicamente muito diferentes, embora tenham uma estrutura matemática em comum. De fato, em um mesmo ponto de um corpo temos dois estados ocorrendo "em paralelo": o estado de tensão e o estado de deformação. O objetivo deste capítulo é mostrar que estes estados não são realmente independentes, mas relacionados por meio do **material** do ponto. Para entendermos essa relação de forma ainda qualitativa, vamos estudar dois exemplos. Em ambos exemplos temos dois blocos de mesma geometria e com os mesmos apoios, porém feitos de materiais diferentes.

No primeiro exemplo os blocos são submetidos a mesmo carregamento carregamento distribuído no topo. Lembrando dos conceitos de tensão, verificamos diretamente que um ponto localizado em uma mesma posição nos dois corpos terão exatamente o mesmo estado de tensão (independente do material). No entanto, se o material do bloco da direita for "mais deformável" do que o material do bloco da esquerda, iremos observar que o estado de deformação dos dois pontos será diferente, conforme ilustrado na Figura 5.1.

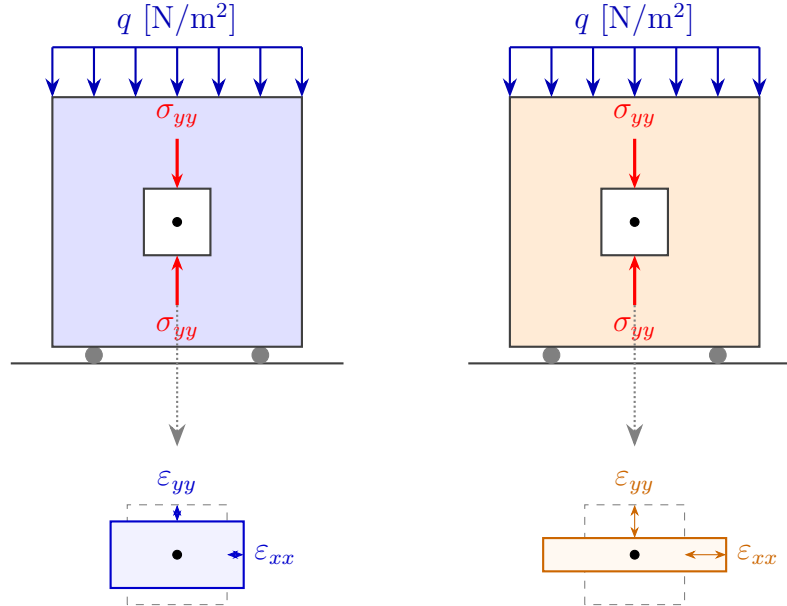


Fig. 5.1. Dois blocos submetidos ao mesmo carregamento externo.

No segundo exemplo, temos exatamente os mesmos blocos, mas ao invés de aplicarmos o mesmo carregamento distribuído, vamos aplicar o mesmo deslocamento vertical δ . Neste caso, como os blocos tem a mesma variação de altura, terão a mesma deformação ϵ_{yy} , no entanto, como o bloco da direita é "mais deformável" precisamos aplicar uma tensão menor ao ponto para obter a mesma deformação do que o ponto do bloco da esquerda, conforme ilustrado na Figura 5.2.

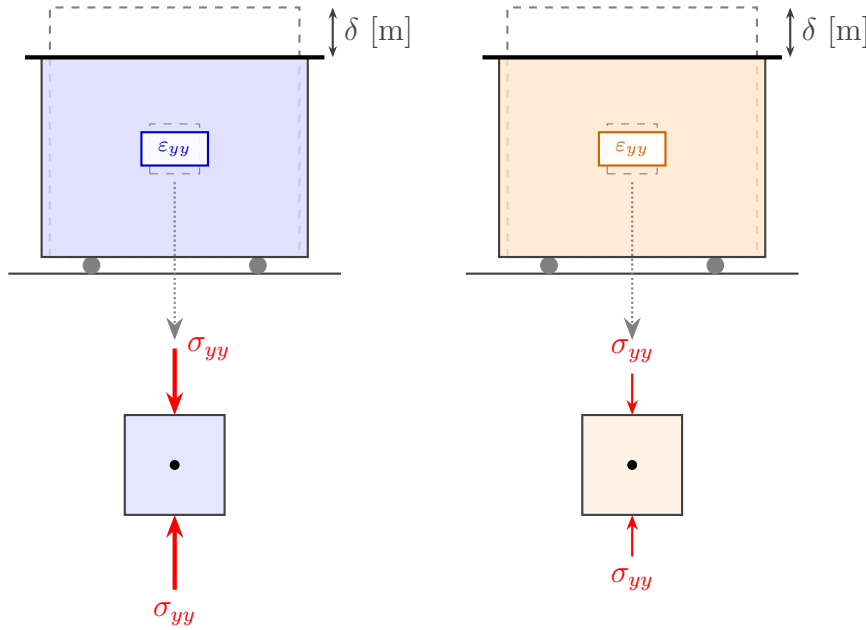


Fig. 5.2. Dois blocos submetidos ao mesmo deslocamento vertical.

Com base nesses exemplos, podemos ver que em um ponto de um corpo existe uma relação entre os estados de tensão e de deformação e que essa relação depende do material no ponto. A pergunta que queremos responder neste capítulo é: como quantificar essa relação?

5.1 Relação entre tensão e deformação

No exemplo do começo deste capítulo vimos que em um dado ponto P

$$\sigma_P = f_M(P, \varepsilon_P), \quad (5.1)$$

em que f_M indica uma relação, via as propriedades do material, no ponto P. O nosso objetivo é entender como se dá essa relação. Para começar, Sabemos que tanto o estado de tensão quanto o de deformação variam ponto a ponto em um corpo. O mesmo pode ocorrer com o material, que pode ter propriedades diferentes dependendo do ponto. Essas variações não estão relacionadas e, mesmo que o material não tenha variação de propriedades, tanto σ quanto ε podem variar. No entanto, na prática da engenharia, é muito comum termos um **mesmo material** em todo (ou em uma região significativa) do corpo. Quando isso ocorre, dizemos que o material é homogêneo e podemos representar a relação de forma mais simples

$$\sigma_P = f_M(\varepsilon_P), \quad (5.2)$$

pois as propriedades do material não variam com a posição (ponto) do corpo. Aqui cabe uma ressalva muito importante: quando nos referimos a um material como homogêneo estamos nos referindo a uma descrição macroscópica. Praticamente qualquer material pode ser considerado heterogêneo se for analisado em uma escala microscópica. Um exemplo é o aço, que é considerado um material macroscopicamente homogêneo, mas é formado por diversas fases diferentes (perlita, ferrita,...). Nesta disciplina iremos lidar com materiais homogêneos, a não ser que seja indicado o contrário.

Tendo estabelecido a primeira hipótese sobre a classe de materiais que vamos estudar, vamos estipular outra simplificação importante: vamos considerar que as propriedades do material não variam com o tempo, com a temperatura, ou com qualquer outro fator. Com isso, podemos tratar as propriedades como constantes, tal que a nossa relação simplifica para

$$\sigma_P \propto_M \varepsilon_P \quad (5.3)$$

em que $\propto_M$ indica proporcionalidade. Vamos ver ao longo deste capítulo que essa é uma hipótese forte e que merece cuidado, mas que pode ser muito útil se utilizada corretamente.

Tendo estabelecido as primeiras hipóteses simplificativas, de material (macroscopicamente) homogêneo e propriedades constantes, podemos nos concentrar em estudar a proporcionalidade $\propto_M$ associado ao material do corpo. Para começar, devemos lembrar que tanto o estado de tensão quanto o estado de deformação são compostos por 3 valores distintos (pois ambos são matrizes simétricas). Na prática, vemos que $\propto$ não pode ser simplesmente um número pois isso faria com que a proporcionalidade fosse constante e componente a componente, o que não é verdade. O que se observa é que todas as componentes de deformação influenciam todas as componentes de tensão e vice-versa. Assim, de forma geral, temos que

$$\sigma_{xx} = \propto_{xxxx} \varepsilon_{xx} + \propto_{xxyy} \varepsilon_{yy} + \propto_{xxxy} \varepsilon_{xy} \quad (5.4)$$

$$\sigma_{yy} = \propto_{yyxx} \varepsilon_{xx} + \propto_{yyyy} \varepsilon_{yy} + \propto_{yyxy} \varepsilon_{xy} \quad (5.5)$$

$$\sigma_{xy} = \propto_{xyxx} \varepsilon_{xx} + \propto_{xyyy} \varepsilon_{yy} + \propto_{xyxy} \varepsilon_{xy} \quad (5.6)$$

onde, por exemplo, $\propto_{xxyy}$ relaciona a tensão σ_{xx} com a deformação ε_{xy} (os dois primeiros índices dizem respeito à tensão e os dois últimos à deformação). Com isso, precisaríamos de 9 "propriedades" para relacionar tensões e deformações em um ponto. Por sorte, tanto o estado de tensão quanto o de deformação são simétricos (isso foi um dos motivos pelos quais definimos ε_{xy} no capítulo de deformação) e isso permite avaliar que

$$\propto_{xxyy} = \propto_{yyxx}, \quad \propto_{xxxy} = \propto_{xyxx}, \quad \propto_{yyxy} = \propto_{xyyy} \quad (5.7)$$

o que já reduz o número de "propriedades" para 6. Materiais que tem essas 6 "propriedades" diferentes de zero são chamados de anisotrópicos e são muito utilizados em aplicações modernas de engenharia, como materiais compósitos. No entanto, o foco desta disciplina e de boa parte do curso de graduação é em uma classe mais comum de materiais de Engenharia, os materiais isotrópicos. Materiais isotrópicos são materiais que tem propriedades independentes da direção (o material não se importa se é x, se é y, ou se está inclinado). Com isso, nesta classe de materiais

$$\propto_{xxxx} = \propto_{yyyy}, \quad \propto_{xxyy} = \propto_{yyxx} . \quad (5.8)$$

Além disso, materiais isotrópicos tem outra característica muito interessante: tensões normais estão associadas somente a deformações normais e tensões cisalhantes estão associadas somente a deformações angulares. Essa característica é também conhecida como desacoplamento normal-cisalhante, tal que

$$\propto_{xxxy} = \propto_{yyxy} = 0. \quad (5.9)$$

Assim, para um material homogêneo (propriedades não dependem da posição), isotrópico

(propriedades não dependem da orientação) e cujas propriedades são constantes

$$\sigma_{xx} = \alpha_1 \varepsilon_{xx} + \alpha_2 \varepsilon_{yy} \quad (5.10)$$

$$\sigma_{yy} = \alpha_2 \varepsilon_{xx} + \alpha_1 \varepsilon_{yy} \quad (5.11)$$

$$\sigma_{xy} = \alpha_3 \varepsilon_{xy} \quad (5.12)$$

em que α_1 , α_2 e α_3 são efetivamente as "propriedades" que precisamos descrever. Da mesma forma, podemos escrever a relação inversa

$$\varepsilon_{xx} = \beta_1 \sigma_{xx} + \beta_2 \sigma_{yy} \quad (5.13)$$

$$\varepsilon_{yy} = \beta_2 \sigma_{xx} + \beta_1 \sigma_{yy} \quad (5.14)$$

$$\varepsilon_{xy} = \beta_3 \sigma_{xy} \quad (5.15)$$

em que β aqui são outras constantes de proporcionalidade, também associadas ao material.

Embora em alguns casos muito específicos seja possível obter os valores destas constantes para alguns materiais específicos (geralmente quimicamente puros e sob hipóteses bem restritivas), temos como realidade que essas constantes devem ser obtidas via ensaios mecânicos.

5.2 Ensaios Mecânicos

Quem já cursou alguma disciplina experimental deve ter notado que o projeto e análise de experimentos não é algo trivial. Em especial, toda a vez que temos múltiplas entradas e múltiplas saídas para um experimento, devemos ter o cuidado de isolar quais são as características do sistema que estamos efetivamente medindo, para evitar cruzamento de dados ou contaminação. Neste sentido, uma configuração ideal para um experimento é termos apenas uma entrada. Transpondo essa realidade para o nosso caso, vemos que os ensaios mecânicos mais comuns são os **uniaxiais** (ou com um eixo), no sentido de que aplicamos somente uma componente de tensão e medimos as deformações correspondentes. Os ensaios uniaxiais mais utilizados, e que serão estudados aqui, são o ensaio de tração, de compressão e de cisalhamento.

5.2.1 Ensaio de tração

Queremos projetar um ensaio uniaxial em que aplicamos somente a componente σ_{xx} (positiva) e medimos as deformações resultantes. Embora isso pareça algo simples, vamos imaginar como aplicar somente a componente σ_{xx} sem aplicarmos σ_{yy} e σ_{xy} . Imagine que dispomos de um cilindro com o material do qual queremos obter as propriedades mecânicas. Para "puxar" o cilindro na direção axial (X) precisamos, de alguma forma, segurar o cilindro pelas pontas. Ao fazermos isso, precisamos, além de "puxar", "apertar" para que as mãos não escorreguem. Isso provoca, na região em que estamos segurando, em tensões na direção X (devido ao ato de "puxar"), tensões na direção Y (devido ao ato de "apertar") e cisalhamento (pois ocorre algum escorregamento entre a mão e o cilindro). Essa situação está ilustrada na Figura 5.3.

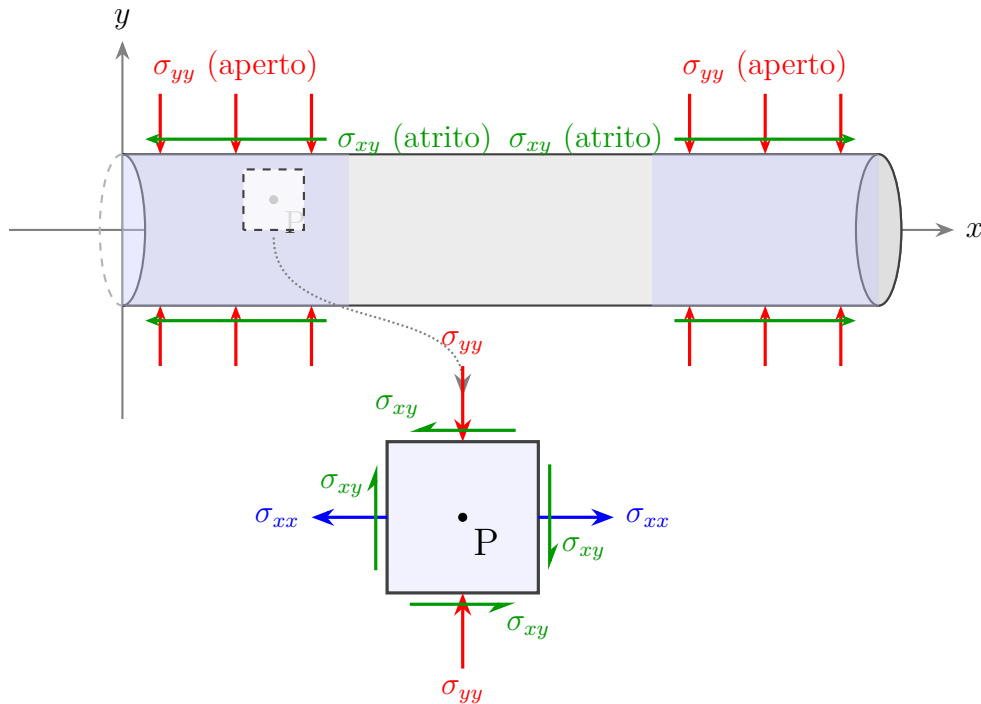


Fig. 5.3. Estado de tensão na região em que os esforços são aplicados. P ponto P está sujeito simultaneamente à tração longitudinal (σ_{xx}), à compressão transversal pelo aperto (σ_{yy}) e ao cisalhamento devido à transferência da força por atrito (σ_{xy}).

No entanto, como foi visto na disciplina de Estática, em regiões **distantes** da aplicação do carregamento podemos considerar forças estaticamente equivalentes em que não importa como os esforços estão sendo aplicados e sim o que eles causam (Princípio de Saint-Venant). Neste caso, longe das extremidades do cilindro, podemos verificar que os efeitos de aperto e de atrito se "dissipam" e o material é submetido apenas à tração, como ilustrado na Figura 5.4.

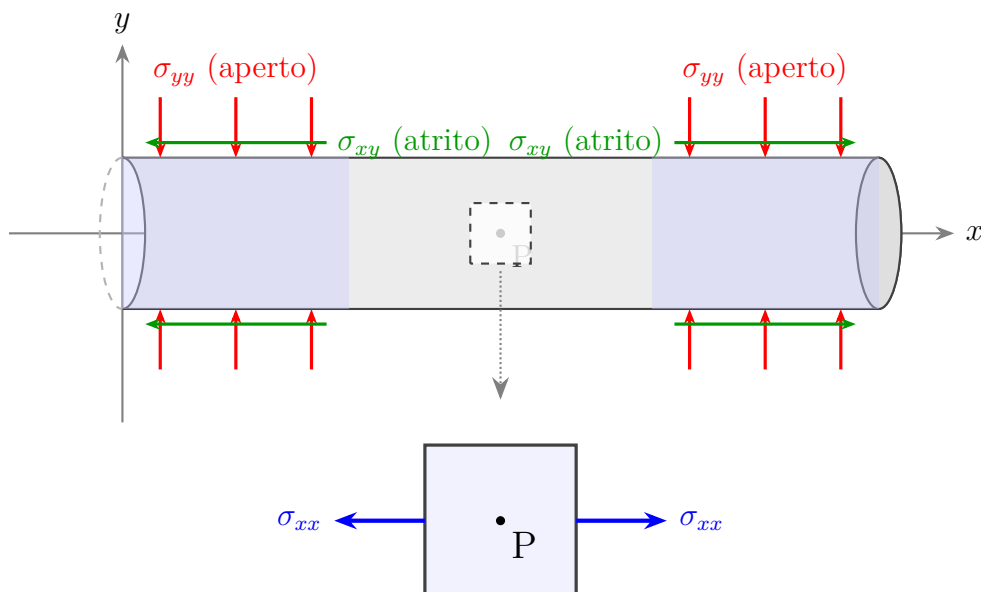


Fig. 5.4. Estado de tensão isolado no centro do cilindro. Em uma distância suficientemente afastada das extremidades, os efeitos das bordas se dissipam, restando um estado de tração uniaxial só com σ_{xx} .

Assim, para que o ensaio possa ser considerado uniaxial, precisaríamos ter um cilindro de comprimento elevado, para podermos "desprezar" as bordas. Isso pode até funcionar, mas implica em gastar material e também, como vamos ver, em máquinas muito grandes para realizar os ensaios. Ao entendermos esse problema fundamental, entendemos também a geometria utilizada para este tipo de ensaio. O cilindro simples é substituído por um **corpo de prova** com geometria formada por três regiões distintas e com funções diferentes, como ilustrado na Figura 5.5. Também assumimos que o material é homogêneo (mesmas propriedades em todos os pontos) e isotrópico (as propriedades não dependem da direção e não temos acoplamento entre componentes normais e componentes tangenciais/angulares).

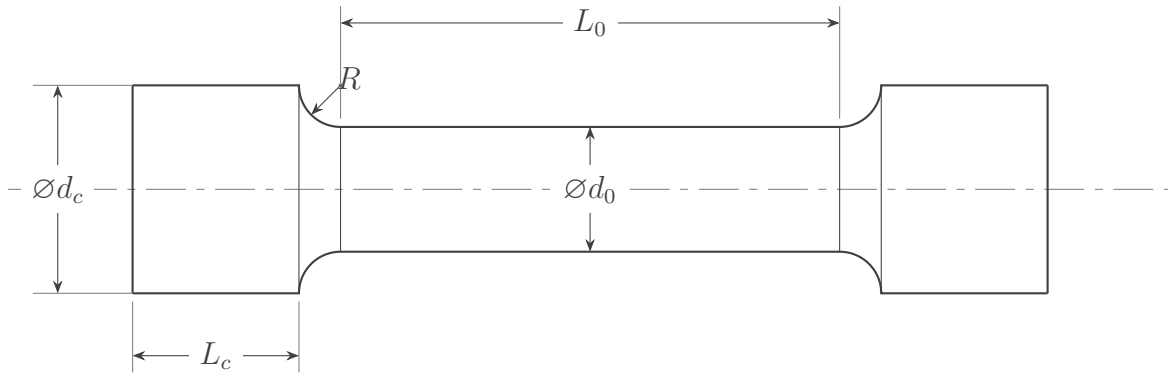


Fig. 5.5. Geometria de um corpo de prova cilíndrico para ensaio uniaxial de tração.

A Figura 5.6 ilustra a metade do corpo de prova. O objetivo é entendermos os motivos para o corpo de prova ter a geometria proposta.

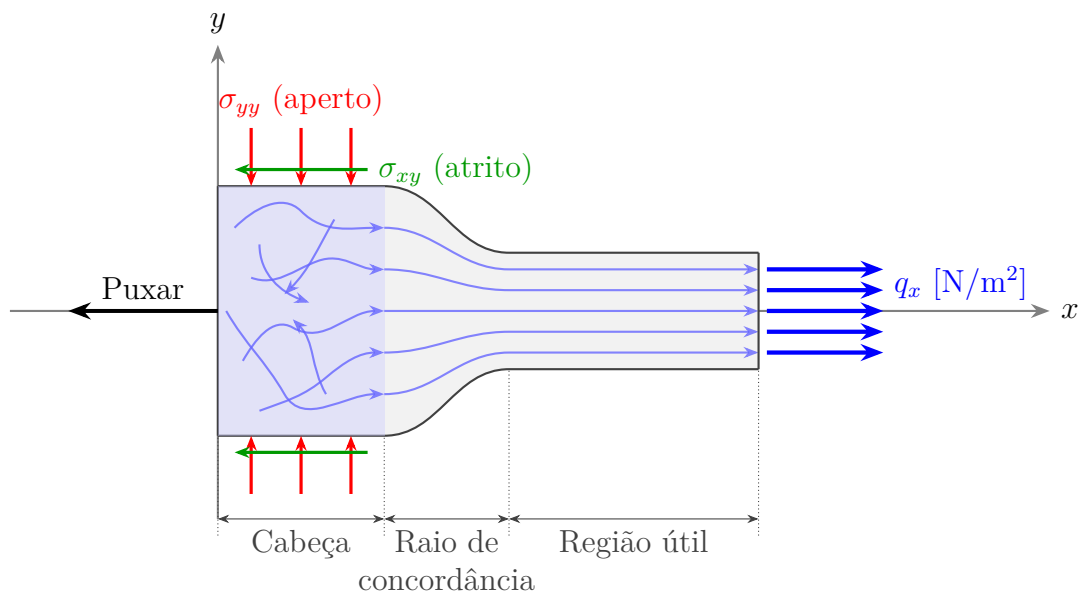


Fig. 5.6. Geometria padronizada de um corpo de prova para ensaio uniaxial. A transição projetada com o raio de concordância permite que os efeitos complexos de fixação se dissipem, resultando em um carregamento distribuído homogêneo estritamente na direção longitudinal.

A primeira região é chamada de "cabeça", com diâmetro d_c [m] e comprimento L_c [m], e serve para aplicarmos o carregamento. O estado de tensões nessa região é semelhante ao que já vimos no cilindro, não sendo uniaxial. Podemos pensar em uma analogia hidráulica

em que o estado completo de tensões pode ser visto como um fluxo turbulento de água. Em seguida temos uma região de transição suave de diâmetro, por meio de um raio de concordância R . Essa região tem duas funções: afastar a próxima região da região "complicada" e também prover um "caminho" suave para que o fluxo se regularize. A próxima região é chamada de região útil do corpo de prova, e é equivalente a região central do cilindro longo que vimos no começo desta discussão. Nesta região, graças ao fato de termos as regiões anteriores, temos um fluxo homogêneo e uniaxial. De fato, se realizarmos um corte transversal na região útil, notamos que todos os pontos da seção transversal são submetidos a mesma intensidade de força distribuída por unidade de área, q_x [N/m²], perfeitamente alinhado com a direção axial (X). Essa região tem comprimento inicial L_0 [m] e diâmetro inicial d_0 [m].

O ensaio é realizado fixando-se o corpo de prova a uma máquina que aplica um força F_x [N] (axial). Devido às hipóteses e consequências discutidas anteriormente, todos os pontos da região útil do corpo de prova são submetidos a mesma intensidade de força distribuída axial q_x [N/m²] de tal forma que temos somente tensões na direção axial x e a intensidade destas tensões pode ser escrita como

$$\sigma_{xx} = \frac{F_x}{A_0} \text{ [N/m}^2\text{]}, \quad (5.16)$$

em que $A = \pi(d_0/2)^2$ [m²] é a área da seção transversal da região útil do corpo de prova. Ou seja, graças às hipóteses realizadas até o momento, sabemos que qualquer ponto da região útil do corpo de prova tem o mesmo estado de tensão

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{F_x}{A_0} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad (5.17)$$

e, como o material é isotrópico, não tem acoplamento normal cisalhante, tal que

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & 0 \\ 0 & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}. \quad (5.18)$$

Vamos focar inicialmente na componente normal ε_{xx} . Lembrando de sua definição geométrica, vemos que é a variação percentual de comprimento de uma linha alinhada com a direção axial x que passa por um ponto da região útil. Como o material é homogêneo e todos os pontos tem a mesma tensão, verificamos que todos os pontos terão a mesma deformação. Assim, neste caso específico, podemos medir a deformação ε_{xx} de forma muito direta como

$$\varepsilon_{xx} = \frac{L_f - L_0}{L_0} = \frac{\Delta L}{L_0} \quad (5.19)$$

ou seja, a variação de comprimento da região útil sobre o comprimento inicial. Da mesma forma, podemos medir a deformação normal de uma linha transversal (Y), com comprimento inicial d_0 por

$$\varepsilon_{yy} = \frac{d_f - d_0}{d_0} = \frac{\Delta d}{d_0}. \quad (5.20)$$

O ensaio de tração é então realizado posicionando o corpo de prova em uma máquina que aplica uma força F_x crescente e conhecida em cada instante de tempo. Ao mesmo tempo, monitoramos a variação de comprimento ΔL . Com essas informação e conhecendo A_0 e L_0 , podemos calcular tanto σ_{xx} quanto ε_{xx} ao longo do ensaio. O gráfico $\sigma_{xx} \times \varepsilon_{xx}$

resultante é conhecido como diagrama tensão $\times$ deformação e contém uma quantidade enorme de informações que devem ser dominadas pelo Engenheiro. Vamos estudar este gráfico em detalhes para materiais metálicos tradicionais de engenharia, utilizando como base o gráfico da Figura 5.7.

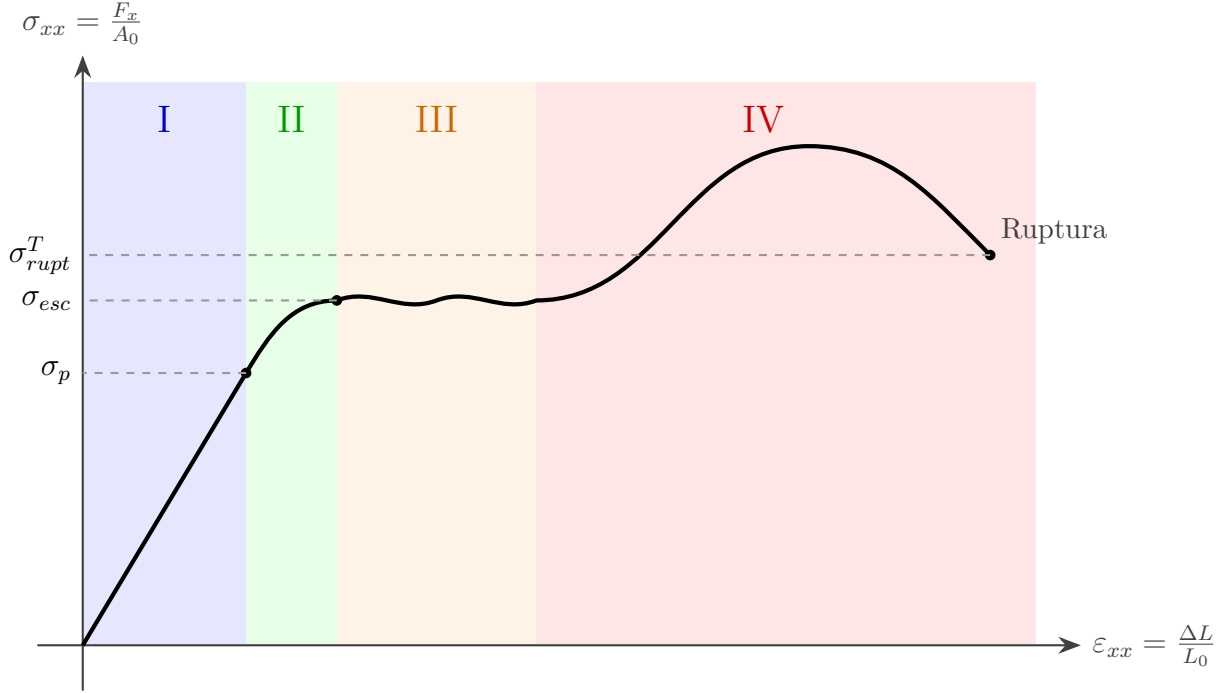


Fig. 5.7. Diagrama tensão $\times$ deformação esquemático (curva de engenharia).

O gráfico foi separado propositalmente em quatro regiões distintas.

Região I: Esta região é definida para $0 \leq \sigma_{xx} < \sigma_p$, em que σ_p é conhecida como tensão de proporcionalidade.

Observamos que o material nesta região tem dois comportamentos distintos. O primeiro, que pode ser inferido diretamente do gráfico, é o **comportamento linear**, ou seja, existe uma relação linear entre a tensão e a deformação. Neste caso, como a relação entre tensão e deformação é uma reta que começa em zero, podemos escrever

$$\sigma_{xx} = E\epsilon_{xx} \quad (5.21)$$

em que $E \in \mathbb{R}_+^1$ é o coeficiente linear da reta, sendo conhecido como **módulo de elasticidade longitudinal** ou módulo de Young² que é uma propriedade com valor específico para cada material. Como ela relaciona deformação (adimensional) com tensão (Pa), tem como unidade Pa. Alguns valores para referência: $E \approx 200$ GPa para o aço, $E \approx 70$ GPa para o alumínio e $E \approx 110$ GPa para o titânio. Observe que aqui costumamos trabalhar com GPa, ou seja, $\times 10^9$ Pa. A Equação (5.21) é conhecida com lei de Hooke³ unidimensional.

¹Conjunto dos números reais positivos, sem incluir o zero.

²Thomas Young (13 de junho de 1773 – 10 de maio de 1829)

³Robert Hooke (18 de julho de 1635 – 3 de março de 1703)

O outro comportamento não é observado diretamente do gráfico. Se aplicarmos um nível de tensão $\sigma_{xx} < \sigma_p$ e depois retirarmos todo o carregamento aplicado ($\sigma_{xx} = 0$), veremos que o corpo irá voltar para as suas dimensões iniciais (sem deformação permanente). Esta característica é conhecida como **comportamento elástico**, ou sem deformações residuais.

Região II: Esta região é definida para $\sigma_p \leq \sigma_{xx} < \sigma_{esc}$, em que σ_{esc} é conhecida como tensão de escoamento.

Observamos que não temos mais um comportamento linear (não podemos mais utilizar a Equação (5.21)). No entanto, o material mantém o comportamento elástico, tal que não temos deformação residual se $\sigma_{xx} < \sigma_{esc}$. Com isso, verificamos que as regiões I e II tem um ponto em comum: o material tem comportamento elástico. No entanto, como o comportamento da região II é não linear, não podemos utilizar a relação simples da Eq. (5.21). Ocorre que geralmente σ_p e σ_{esc} são muito próximos, tal que podemos **simplificar** a descrição do comportamento material, estendendo a região I até a tensão de escoamento. Como resultado, utilizamos a Eq. (5.21) até $\sigma_{xx} = \sigma_{esc}$, desprezando o comportamento não linear na região II.

Região III: Esta região ocorre quando $\sigma_{xx} = \sigma_{esc}$ e é conhecida como plasticidade ideal. Nem sempre veremos essa região em um ensaio, pois ela costuma ocorrer em algumas situações bem distintas. No entanto, ela nos mostra algo muito importante para entendermos o comportamento dos materiais: o **comportamento plástico**. Este comportamento é o oposto do comportamento elástico, ou seja, o corpo de prova apresenta deformações permanentes caso seja submetido a $\sigma_{xx} \geq \sigma_{esc}$. Esta região tem um comportamento muito interessante de que a deformação ε_{xx} aumenta consideravelmente enquanto a tensão σ_{xx} permanece quase constante. Para entendermos o que ocorre de forma qualitativa, podemos pensar em um aço, que é composto por grãos. Ao atingir a tensão de escoamento, o nível de energia aplicado ao corpo ativa os planos de escorregamento da rede cristalina. As falhas da estrutura (discordâncias) começam a se mover livremente por esses planos, fazendo com que o próprio grão se deforme plasticamente, alongando-se na direção da carga. Na região III as discordâncias presentes no material conseguem se libertar de seus obstáculos iniciais (como átomos de impurezas que as ancoravam) e passam a se mover de forma relativamente livre pelos planos de escorregamento. Como a oposição a esse movimento inicial é baixa, ocorre uma grande quantidade de deformação sem a necessidade de aumentar a força aplicada pela máquina de ensaio (e, conseqüentemente, $\sigma_{xx} \approx \sigma_{esc}$). A Figura 5.8(b) ilustra este estágio.

Região IV: Esta região tem início após o patamar de escoamento ($\sigma_{xx} > \sigma_{esc}$) e se estende até a ruptura do corpo de prova, sendo caracterizada inicialmente pelo fenômeno do **encruamento**.

À medida que a deformação plástica avança, a mecânica do escorregamento gera uma multiplicação de novas discordâncias na estrutura do material. Com um número cada vez maior de discordâncias se movendo e o acionamento de múltiplos planos de escorregamento simultâneos, elas passam a interferir diretamente umas nas outras. A Figura 5.8(c) ilustra este estágio. Nele, as discordâncias se cruzam e se acumulam nos contornos de grão, criando bloqueios na rede cristalina.

Para que o material continue a se deformar, torna-se necessário forçar o movimento através destes novos obstáculos, o que demanda uma tensão aplicada sucessivamente maior.

O encruamento é, portanto, o fenômeno físico pelo qual o material se torna mais "resistente" à deformação à medida que é deformado plasticamente.

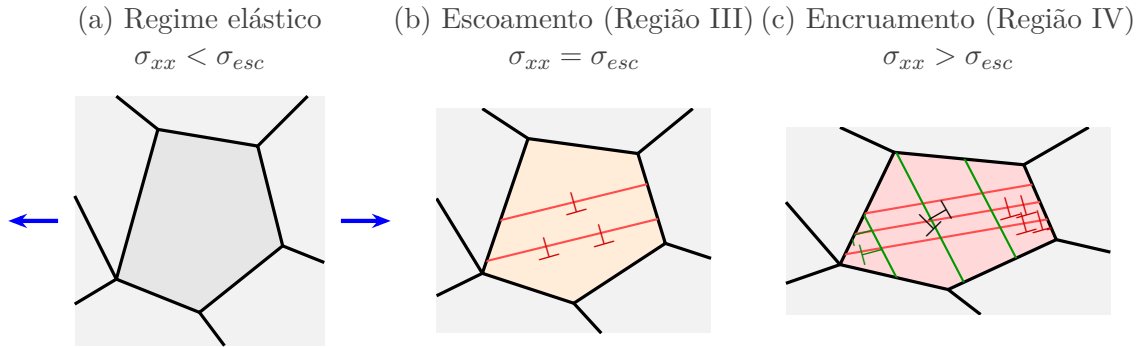


Fig. 5.8. Mecânica das discordâncias durante a tração. Em (a), o material está no regime elástico. Em (b), no patamar de escoamento, as discordâncias ($\perp$) movem-se livremente por um plano de escorregamento primário, deformando o grão sem aumento significativo de tensão. Em (c), no encruamento, múltiplos planos são ativados e as discordâncias se acumulam nos contornos de grão e nos cruzamentos, gerando bloqueios que exigem tensões cada vez maiores para continuar a deformação.

Este encruamento exige o aumento contínuo da tensão σ_{xx} até que se atinja o valor máximo do diagrama. A partir deste ponto, a capacidade do material de se fortalecer microscopicamente perde a competição para o **dano contínuo**, que é uma redução efetiva da área da seção transversal. Ocorre então uma instabilidade localizada chamada **estricção**, que consiste em um afinamento pronunciado em uma região específica do corpo de prova. Como a área útil nessa região diminui de forma acentuada, a força nominal necessária para continuar estirando a peça decai. Em um diagrama de engenharia, onde a força é dividida sempre pela área inicial A_0 , este efeito reflete na queda da curva após o pico, terminando no ponto de ruptura final do corpo de prova.

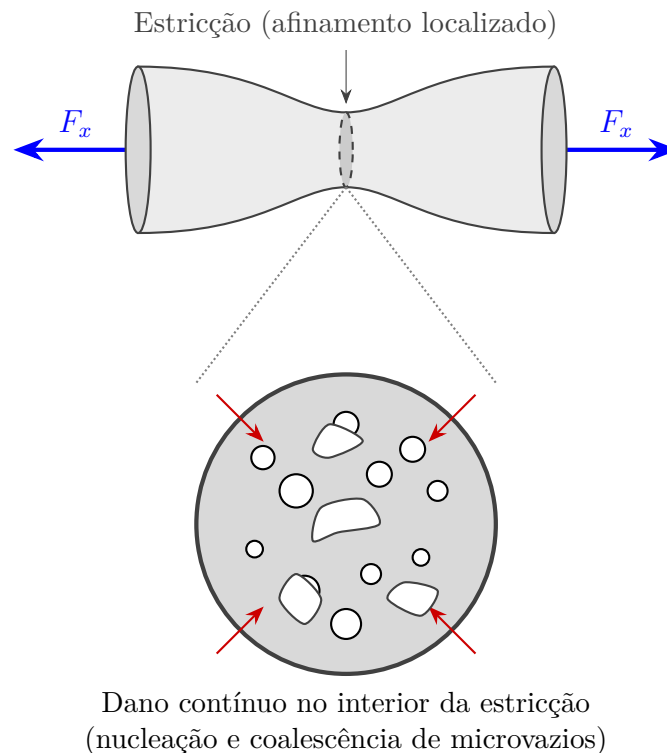
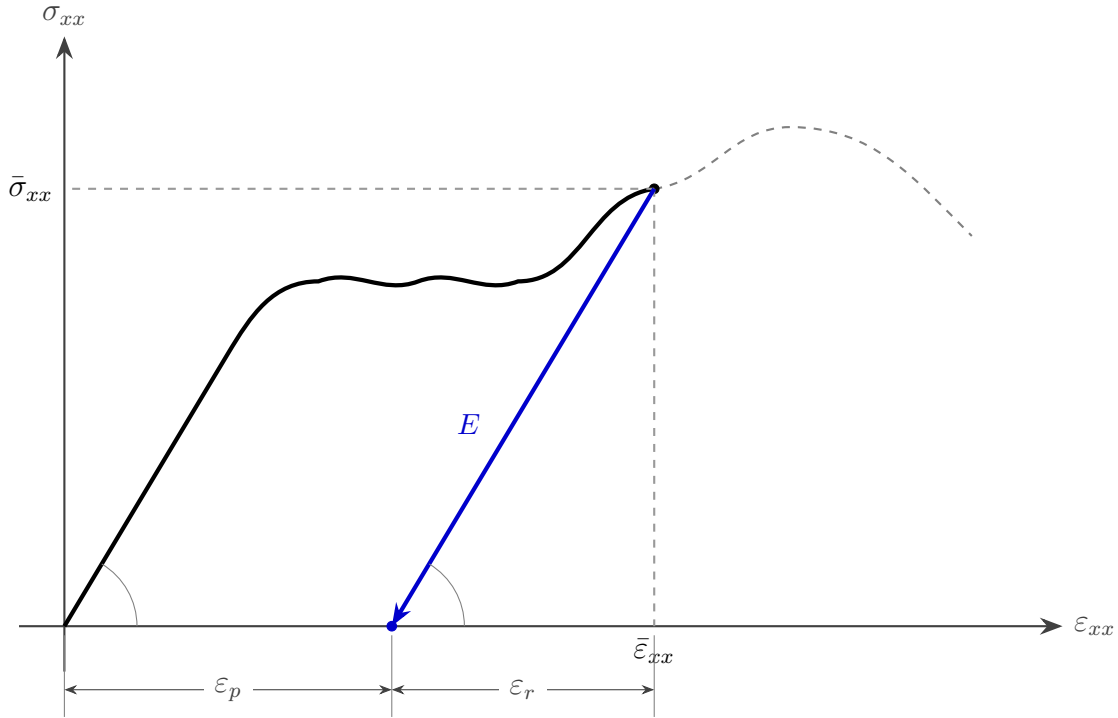


Fig. 5.9. Desenvolvimento da estrição no corpo de prova.

Uma característica muito interessante sobre o ensaio de tração e comportamento plástico é o chamado **retorno elástico**, conforme ilustrado na Figura 5.10. Quando aplicamos uma tensão $\bar{\sigma}_{xx}$ acima da tensão de escoamento observamos que ao ser descarregar o corpo de prova (retornando a tensão para zero) não voltamos pela mestra trajetória da curva tensão $\times$ deformação mas sim por uma reta com a mesma inclinação da reta da região I, ou seja, com o mesmo módulo de elasticidade longitudinal E . Com isso, observamos que o corpo de prova recupera uma parcela ε_r de deformação mas permanece com uma deformação permanente ε_p .

**Fig. 5.10.** Processo de descarregamento a partir do regime plástico. A trajetória de relaxamento é linear e paralela à região elástica inicial, evidenciando a recuperação da deformação elástica (ε_r) e a manutenção da deformação permanente (ε_p).

Exemplo 5.1

Suponha que um corpo de prova de aço, com comprimento útil inicial $L_0 = 7$ cm, módulo de elasticidade $E = 200$ GPa e tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 300$ MPa, seja submetido a um ensaio de tração. A força na máquina é elevada até que o material atinja uma tensão $\bar{\sigma}_{xx} = 350$ MPa. Como este valor é superior à tensão de escoamento, o corpo sofreu deformação plástica. A partir da curva característica deste material, verificamos que a deformação total correspondente a este nível de tensão é $\bar{\varepsilon}_{xx} = 0,025$. O primeiro passo para analisar o descarregamento é calcular a deformação de retorno elástico ε_r . Esta parcela é recuperada seguindo a mesma inclinação E da região elástica inicial

$$\varepsilon_r = \frac{\bar{\sigma}_{xx}}{E} = \frac{350 \times 10^6}{200 \times 10^9} = 1,75 \times 10^{-3}. \quad (5.22)$$

Conhecendo a deformação total e a parcela elástica recuperável, a deformação permanente ε_p que restará no corpo de prova após a remoção completa da força é obtida

por

$$\varepsilon_p = \bar{\varepsilon}_{xx} - \varepsilon_r = 0,025 - 0,00175 = 0,02325. \quad (5.23)$$

O comprimento final do corpo de prova L_f , medido com a peça totalmente descarregada, dependerá apenas desta deformação permanente, pois ela representa a alteração irreversível da geometria. Utilizando a definição de deformação normal

$$\varepsilon_p = \frac{L_f - L_0}{L_0} \quad (5.24)$$

isolamos a dimensão final

$$L_f = L_0(1 + \varepsilon_p). \quad (5.25)$$

Substituindo os valores encontrados, obtemos o novo comprimento da região útil

$$L_f = 7(1 + 0,02325) = 7,16275 \text{ cm}. \quad (5.26)$$

5.2.1.1 Coeficiente de Poisson

Embora toda a curva de tensão $\times$ deformação seja apresentada em termos das componentes σ_{xx} (ação) e ε_{xx} (consequência direta), já vimos que também existe uma outra deformação normal atuando na região útil do corpo de prova, ε_{yy} . Essa deformação não é uma consequência direta da aplicação da força F_x , como é o caso de ε_{xx} . Se olharmos com cuidado, não estamos aplicando força alguma na direção transversal (diâmetro) do corpo de prova, de tal forma que essa deformação deve estar sendo causada por um efeito indireto no interior do material.

Se realizarmos ensaios de tração com diferentes materiais, veremos que a relação entre a deformação normal ε_{xx} , provocada diretamente pelo carregamento axial, e a deformação normal transversal ε_{yy} varia para cada material, consistindo também em uma propriedade mecânica. Para a região I (e região II, dadas as nossas simplificações), observa-se experimentalmente que a relação

$$\nu = -\frac{\varepsilon_n^l}{\varepsilon_n^f} \quad (5.27)$$

é uma constante, em que ε_n^l é a deformação normal livre (ε_{yy} ou ε_{zz}) e ε_n^f é a deformação normal forçada (ε_{xx}).

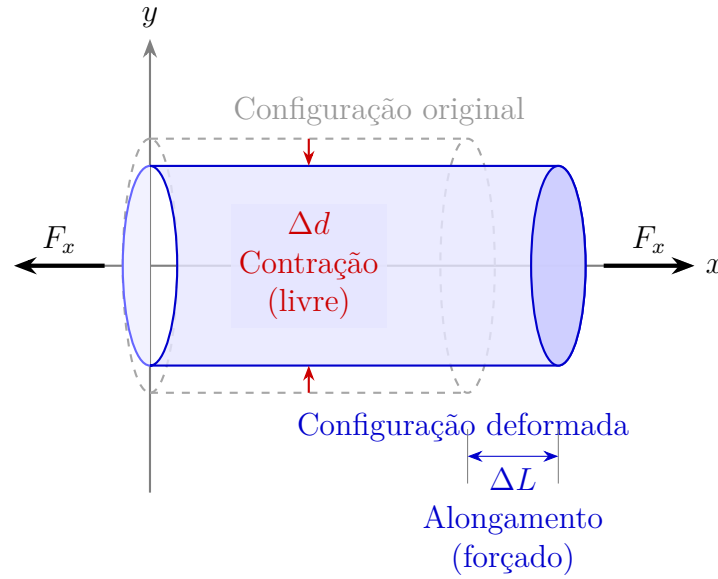


Fig. 5.11. Representação do coeficiente de Poisson. .

O sinal negativo na definição da propriedade se deve ao fato de a grande maioria dos materiais apresentar uma contração lateral (deformação livre negativa) para uma extensão longitudinal (deformação forçada positiva). A presença do sinal na equação garante que o Coeficiente de Poisson, ν , seja uma grandeza positiva para a quase totalidade dos materiais de engenharia. Valores típicos desta propriedade são 0,30 para ligas de alumínio, de 0,28 a 0,32 para os aços e aproximadamente 0,50 para borrachas (materiais incompressíveis). Ao contrário de outras propriedades materiais que são estritamente positivas e podem atingir valores em uma larga faixa, observamos que o coeficiente de Poisson em materiais isotrópicos só pode ser definido na faixa $\nu \in [-1, 0, 5]$. O limite superior configura um material incompressível, que mantém o volume quando deformado, tal como algumas borrachas e água, que tem $\nu \approx 0,499\dots$. Materiais com $\nu < 0$, como algumas cortiças, Boro, Antimônio e algumas madeiras são chamados de auxéticos. Geralmente esses materiais não são exatamente isotrópicos, sendo objeto de bastante interesse em projeto de materiais compósitos.

A Figura 5.11 ilustra geometricamente o fenômeno de contração transversal em resposta ao alongamento longitudinal.

Exemplo 5.2

Para o corpo de prova com $L_0 = 7$ cm, $d_0 = 1$ cm, $E = 200$ GPa, $\sigma_{esc} = 300$ MPa e $\nu = 0,3$, iremos observar uma deformação normal (forçada) de

$$\varepsilon_{xx}|_{esc} = \frac{300 \times 10^6}{200 \times 10^9} = 1,5 \times 10^{-3} \quad (5.28)$$

no momento imediatamente anterior ao escoamento. Neste mesmo instante teremos uma deformação transversal (livre)

$$\varepsilon_{yy} = -0,3 \left(1,5 \times 10^{-3} \right) = -4,5 \times 10^{-4}. \quad (5.29)$$

Em termos geométricos, o alongamento da região útil é obtido por

$$\varepsilon_{xx} = \frac{L_{esc} - L_0}{L_0} \implies L_{esc} = 7 \left(1,5 \times 10^{-3} + 1 \right) = 7,0105 \text{ cm} \quad (5.30)$$

e, de forma análoga, a contração do diâmetro é calculada por

$$\varepsilon_{yy} = \frac{d_{esc} - d_0}{d_0} \implies d_{esc} = 1 \left(-4,5 \times 10^{-4} + 1 \right) = 0,99955 \text{ cm.} \quad (5.31)$$

Os valores desse exemplo são típicos para aço, mostrando o quão pequenas são as variações de geometria na região I do ensaio de tração.

5.2.2 Materiais Dúcteis e Materiais Frágeis

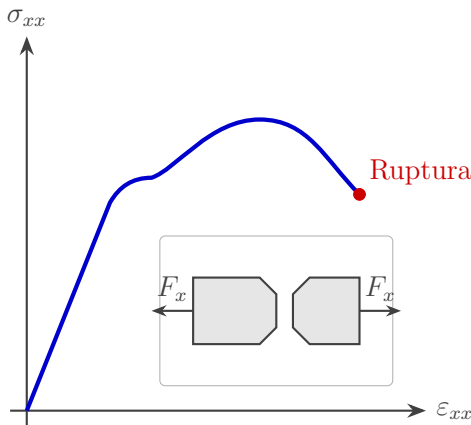
A curva de tensão $\times$ deformação apresentada na Figura 5.7 foi utilizada para ilustrar as 4 fases de comportamento material distintas. No entanto, observamos que a curva obtida em um ensaio de tração varia para diferentes tipos de materiais. Para os propósitos deste texto introdutório, podemos separar os materiais em duas grandes classes: materiais dúcteis e materiais frágeis.

Os materiais dúcteis apresentam deformação plástica significativa anteriormente à ruptura, ou seja, observamos a região IV (e possivelmente a III) de forma clara. Além disso, observa-se que essa classe de materiais apresenta uma geometria característica na fratura, formando um "copo" com paredes internas a 45° . A outra classe de materiais, os frágeis, tem um comportamento bastante distinto. Nessa classe de materiais praticamente não observamos as regiões III e IV, sendo que o corpo de prova rompe tão logo termina a região I. Além disso, observa-se que a fratura ocorre na direção da tração, isto é, na direção da máxima componente normal.

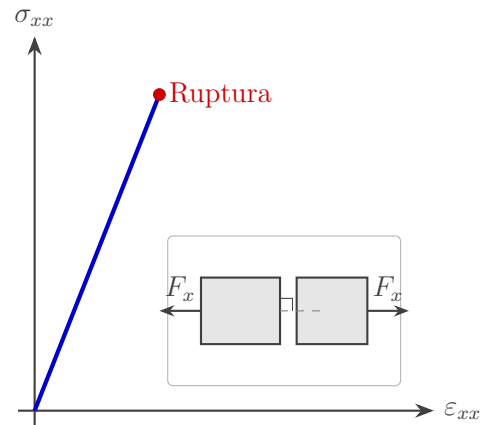
De fato, se lembrarmos das discussões sobre tensões principais e máximas tangenciais do capítulo de tensão, notamos que no ensaio de tração temos um estado de tensão uniaxial

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} [Pa] \quad (5.32)$$

de tal forma que a tensão média é $\sigma_m = \sigma_{xx}/2$ e o raio do círculo de Mohr é $R = |\sigma_{xx}/2|$. Com isso, as tensões principais são $\sigma_1 = \sigma_{xx}$ e $\sigma_2 = 0$ e as tangenciais extremas serão $\sigma_t = \pm R$. Os ângulos em que estas componentes extremas ocorrem são $\theta'_1 = 0^\circ$ e $\theta_2 = \pm 45^\circ$. Com esses dados e observando as fraturas nas diferentes classes de materiais podemos afirmar que materiais frágeis falham devido às tensões principais e os materiais dúcteis devido às tensões tangenciais extremas.



(a) Material Dúctil



(b) Material Frágil

Fig. 5.12. Comportamento sob tração de diferentes classes de materiais. Em (a), o material dúctil apresenta extensas regiões plásticas antes da ruptura, com a fratura característica do tipo copo-cone associada à tensão tangencial máxima em planos a 45°. Em (b), o material frágil rompe de forma brusca no limite da região elástica, com o plano de fratura transversal perpendicular à direção do carregamento, governado pela tensão normal máxima.

Aqui cabe uma ressalva fenomenológica: o adjetivo frágil pode levar à interpretação equivocada de que o material apresenta baixa resistência mecânica, o que não é uma regra. Muitos materiais de altíssima resistência, como os aços temperados de alto carbono, cerâmicas avançadas e o vidro, apresentam comportamento tipicamente frágil. O termo em inglês, *brittle*, traduz melhor a física do problema, significando quebradiço ou suscetível à fratura súbita, sem aviso prévio por deformação plástica.

Observa-se também que a resposta mecânica dos materiais dúcteis tende a ser simétrica em relação ao sinal da tensão σ_{xx} aplicada. Na prática, o momento e o modo de falha (ou escoamento) de um material dúctil não sofrem alterações significativas se o esforço for de tração ou de compressão. Em contrapartida, os materiais frágeis exibem uma forte dependência do sentido do carregamento, apresentando resistências substancialmente diferentes nestes dois cenários. Um exemplo clássico é o giz escolar ou o próprio concreto: ambos suportam carregamentos elevados quando comprimidos, mas fraturam rapidamente sob tração direta.

É precisamente esta assimetria estrutural dos materiais frágeis que justifica a necessidade de procedimentos experimentais complementares. Enquanto o ensaio de tração fornece os parâmetros essenciais e suficientes para materiais dúcteis, caracterizar a capacidade de carga de materiais frágeis exige uma abordagem dedicada. Esta limitação prática nos leva à necessidade do ensaio de compressão, que permite mapear o comportamento e os limites de falha do material quando submetido a esforços de compressão.

Exemplo 5.3: Determinação de Propriedades a partir do Ensaio de Tração

Um corpo de prova cilíndrico de um material dúctil, com comprimento útil inicial $L_0 = 70$ mm e diâmetro original $d_0 = 10$ mm, é submetido a um ensaio de tração uniaxial. O equipamento de aquisição de dados registra que o patamar de escoamento é atingido quando a força aplicada alcança $F = 19,635$ kN. Neste exato instante sensores indicam um alongamento longitudinal $\Delta L = 0,08333$ mm e uma contração de diâmetro $\Delta d = -0,003333$ mm. Com base nos dados experimentais, queremos obter a tensão de escoamento σ_{esc} , o módulo de elasticidade longitudinal E e o coeficiente de Poisson ν deste material.

A tensão de escoamento é calculada pela relação direta entre a força no limite elástico e a área da seção transversal original da região útil A_0 . A área inicial é

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4} = \frac{\pi(0,01)^2}{4} = 7,854 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

tal que a tensão (normal) de escoamento do material é

$$\sigma_{esc} = \frac{F}{A_0} = \frac{19,635 \times 10^3}{7,854 \times 10^{-5}} = 250 \times 10^6 \text{ Pa} = 250 \text{ MPa}.$$

Para encontrar o módulo de elasticidade, determinamos primeiro a deformação longitu-

dinal (forçada) no instante do escoamento

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{8,333 \times 10^{-5}}{0,07} = 1,1904 \times 10^{-3}.$$

Aplicando a lei de Hooke uniaxial para o limite do regime elástico, obtemos o módulo de Young

$$E = \frac{\sigma_{esc}}{\varepsilon_{xx}} = \frac{250 \times 10^6}{1,1904 \times 10^{-3}} = 210 \times 10^9 \text{ Pa} = 210 \text{ GPa}.$$

O coeficiente de Poisson exige o cálculo da deformação transversal (livre) associada à contração do diâmetro

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{-3,333 \times 10^{-6}}{0,01} = -3,333 \times 10^{-4}.$$

Pela definição da propriedade, relacionamos as deformações livre e forçada, obtendo o coeficiente de Poisson do material

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{yy}}{\varepsilon_{xx}} = -\frac{-3,333 \times 10^{-4}}{1,1904 \times 10^{-3}} = 0,28.$$

5.3 Ensaio de Compressão

O ensaio de compressão surge como a alternativa experimental direta para suprir a necessidade de caracterização mecânica de materiais com resposta assimétrica, especialmente os frágeis. O procedimento consiste em aplicar uma força axial de compressão sobre um corpo de prova. A geometria deste corpo de prova não pode ser a mesma utilizada no ensaio de tração, pois os corpos de prova de tração possuem uma região útil longa e esbelta, o que os torna suscetíveis ao fenômeno de flambagem⁴.

Para contornar este problema, o corpo de prova para o ensaio de compressão adota um formato cilíndrico, com uma relação altura/diâmetro pequena (geralmente entre 1,5 e 3,0). Este cilindro é posicionado verticalmente entre as duas bandejas paralelas de uma prensa mecânica. Durante a execução, a prensa aproxima as bandejas, comprimindo o cilindro de maneira controlada. A força aplicada gera um encurtamento longitudinal e, consequentemente pelo efeito de Poisson, uma expansão radial. Ocorre que as faces superior e inferior do corpo de prova estão em contato direto e sob forte pressão contra as bandejas da máquina, o que provoca um atrito elevado. Esse atrito impede o movimento de contração lateral perto das bandejas, gerando um efeito conhecido como barrilhamento (abaulamento lateral) no cilindro deformado.

⁴Um deslocamento lateral abrupto que ocorre quando corpos esbeltos são submetidos a compressão

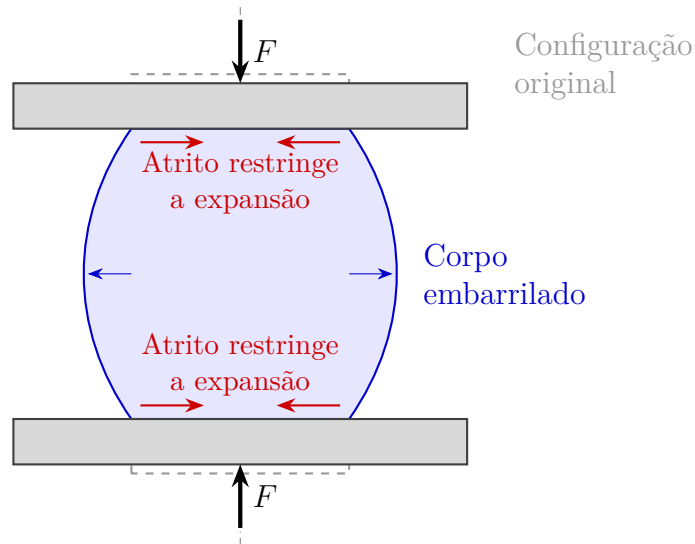


Fig. 5.13. Efeito do atrito no ensaio de compressão e o barrilhamento do corpo de prova.

Com isso, aparecem tensões cisalhantes no corpo de prova, além das tensões normais compressivas que queremos, de forma que o estado de tensões não é exatamente uniaxial. Isso explica o motivo de o ensaio de tração ser mais comum, sendo o ensaio de compressão restrito aos casos em que a resposta mecânica aos esforços compressivos é uma informação importante.

As curvas dos ensaios de tração (primeiro quadrante) e compressão (terceiro quadrante) são ilustradas na Figura 5.14, em que vemos os diferentes valores de tensão limite de ruptura. No entanto, a inclinação inicial da reta (módulo de elasticidade E), costuma ser idêntica para as duas curvas (assim como o coeficiente de Poisson).

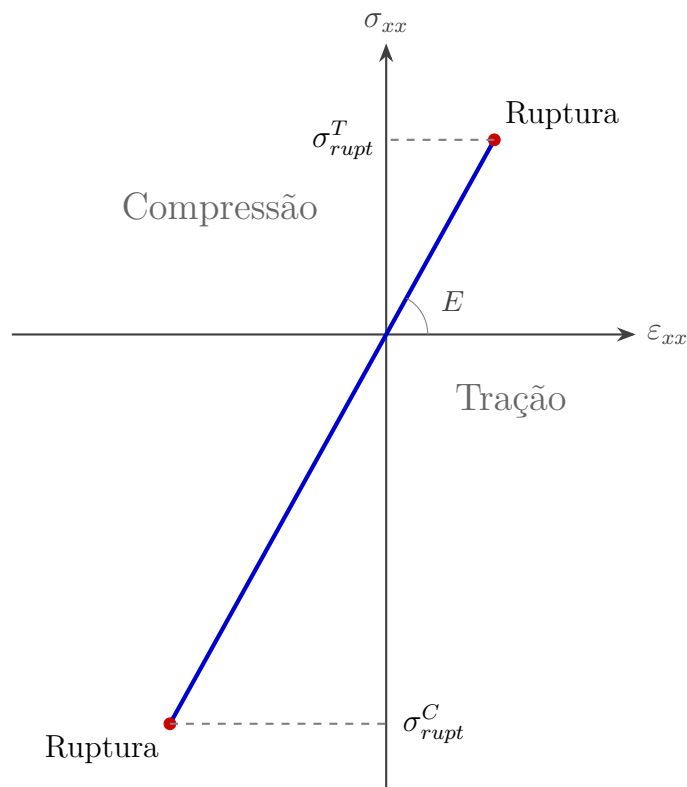


Fig. 5.14. Curvas de tensão $\times$ deformação para um material frágil.

5.4 Ensaio de Cisalhamento

Até o momento, focamos em forças atuando na direção perpendicular à seção transversal do corpo de prova, gerando tensões normais. No entanto, inúmeras aplicações práticas na engenharia envolvem forças atuando de forma paralela à seção (direção tangencial), que geram tensões tangenciais. Para avaliar o comportamento dos materiais sob este tipo de solicitação, utilizamos o ensaio de cisalhamento.

Para compreender como a força cortante atua e como a deformação resultante pode ser medida, a Figura 5.15 ilustra uma montagem conceitual utilizando um bloco retangular de material. Este bloco, de altura h e área de seção transversal de área A , é colado ou fixado firmemente entre duas placas rígidas paralelas.

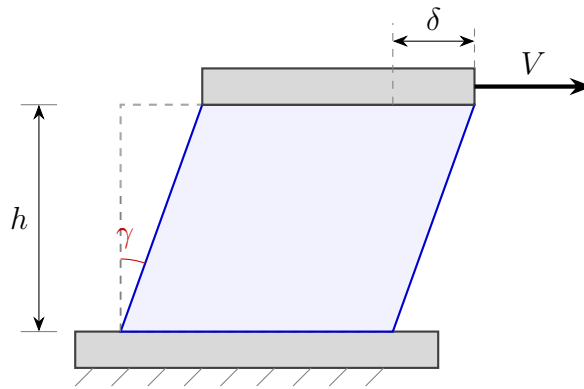


Fig. 5.15. Representação do ensaio de cisalhamento em um bloco retangular.

Quando a máquina de ensaio aplica uma força cortante V na placa superior, mantendo a base inferior estática, o bloco sofre uma mudança (angular) em sua forma. Admitindo que esta força se distribui de maneira uniforme sobre a face de contato, definimos a tensão de cisalhamento média por

$$\sigma_{xy} = \frac{V}{A} \text{ [Pa]}. \quad (5.33)$$

Como estamos considerando materiais isotrópicos, temos que a tensão cisalhante provoca apenas deformação angular, como ilustrada na Figura. Assumindo que o ângulo γ é pequeno, podemos medir esse ângulo por meio do deslocamento lateral δ do bloco, tal que

$$\tan(\gamma) \approx \gamma = \frac{\delta}{h}. \quad (5.34)$$

Com isso, ao registrarmos a relação entre σ_{xy} e γ ao longo do ensaio, obtemos uma curva $\sigma_{xy} \times \gamma$, do ensaio de cisalhamento, Figura 5.16 (curva para um material dúctil).

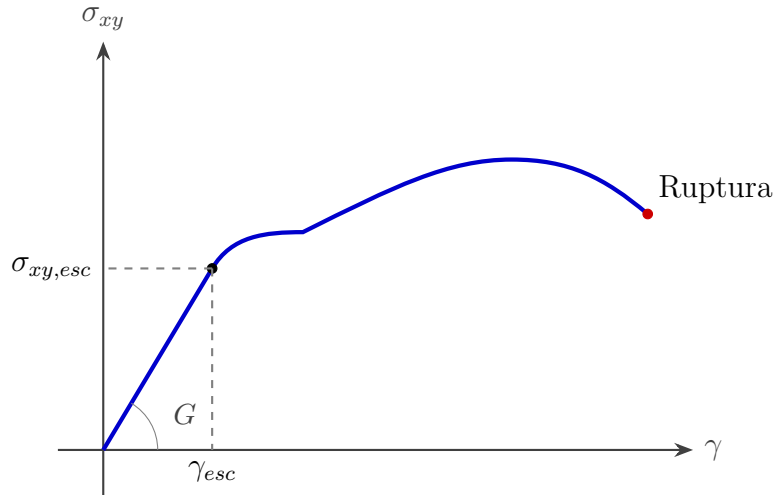


Fig. 5.16. Diagrama tensão × deformação para o ensaio de cisalhamento (material dúctil).

Como já discutimos no ensaio de tração, temos algumas regiões distintas para o comportamento do material ao longo do ensaio. Novamente, focamos nossa atenção a região I, com comportamento linear e elástico. Neste caso, esta região é delimitada por $0 \leq \sigma_{xy} < \sigma_{xy,esc}$, com inclinação G , tal que podemos definir a lei de Hooke para o cisalhamento

$$\sigma_{xy} = G\gamma \quad (5.35)$$

em que $G \in \mathbb{R}_+$ [Pa] é o **módulo de cisalhamento** ou **módulo de elasticidade transversal** (não confundir com o E , que é o longitudinal). Essa é outra propriedade do material, que deve ser obtida via ensaios mecânicos e varia de acordo com o material. Por fim, observa-se que a tensão de escoamento em cisalhamento, $\sigma_{xy,esc}$ não é a mesma observada no ensaio de tração, σ_{esc} , tanto em natureza quanto em valor. De fato, quando alguém se referir a "tensão de escoamento" sempre assumimos que o dado vem de um ensaio de tração.

Exemplo 5.4

Um bloco retangular de material dúctil é submetido a um ensaio de cisalhamento. O bloco possui uma área de seção transversal de corte $A = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ e altura $h = 0,02 \text{ m}$. O escoamento ocorre quando a força transversal aplicada atinge $V = 50 \text{ kN}$, com um deslocamento $\delta = 3,0476 \times 10^{-5} \text{ m}$ no topo do bloco. Determine G e $\sigma_{xy,esc}$. A tensão de escoamento em cisalhamento é obtida diretamente por

$$\sigma_{xy,esc} = \frac{V}{A} = \frac{50 \times 10^3}{4 \times 10^{-4}} = 125 \times 10^6 = 125 \text{ MPa}$$

e a deformação angular neste instante é obtida com (assumindo que o ângulo é pequeno)

$$\gamma_{esc} = \frac{\delta}{h} = \frac{3,0476 \times 10^{-5}}{0,02} = 1,5238 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Com isso, podemos obter o módulo de cisalhamento utilizando a lei de Hooke

$$G = \frac{\sigma_{xy,esc}}{\gamma_{esc}} = \frac{125 \times 10^6}{1,5238 \times 10^{-3}} = 82,031 \times 10^9 = 82,031 \text{ GPa.}$$

5.4.1 Resumo dos ensaios

Vimos três ensaios uniaxiais diferentes.

Ensaio de tração: Neste ensaio obtemos algumas informações importantes sobre o material quando submetido a tensões normais

- E [Pa]: módulo de elasticidade longitudinal;
- ν : coeficiente de Poisson;
- σ_{esc} [Pa]: tensão de escoamento;
- σ_{rupt}^T [Pa]: tensão de ruptura
- Dúctil ou Frágil: podemos identificar o tipo de material quanto a capacidade de plastificar;

Ensaio de compressão: Neste ensaio obtemos as mesmas informações do ensaio de tração, com exceção da tensão de ruptura, que passa a ser σ_{rupt}^C .

Ensaio de cisalhamento: Neste ensaio obtemos informações sobre o comportamento do material em cisalhamento

- G [Pa]: módulo de elasticidade transversal ou de cisalhamento;
- $\sigma_{xy,esc}$ [Pa]: tensão de escoamento em cisalhamento;
- $\sigma_{xy,rupt}$ [Pa]: tensão de ruptura
- Dúctil ou Frágil: podemos identificar o tipo de material quanto a capacidade de plastificar;

5.5 Lei de Hooke 2D

Começamos este capítulo estudando como representar a relação entre tensão e deformação em um ponto. Vimos que essa relação depende do material e que, para um material isotrópico

$$\sigma_{xx} = \alpha_1 \varepsilon_{xx} + \alpha_2 \varepsilon_{yy} \quad (5.36)$$

$$\sigma_{yy} = \alpha_2 \varepsilon_{xx} + \alpha_1 \varepsilon_{yy} \quad (5.37)$$

$$\sigma_{xy} = \alpha_3 \varepsilon_{xy} \quad (5.38)$$

em que α_1 , α_2 e α_3 precisavam ser determinados para caracterizar o material. Após, estudamos os ensaios uniaxiais e vimos que, quando o material está no **regime linear**, são válidas as relações

$$\sigma_{xx} = E \varepsilon_{xx}, \quad (5.39)$$

$$\varepsilon_n^l = -\nu \varepsilon_n^f \quad (5.40)$$

e

$$\sigma_{xy} = G \gamma \quad (5.41)$$

todas também lineares. Por fim, vimos que para os materiais mais comuns para função estrutural, as regiões lineares e elástica se sobrepõe (embora isso não seja verdade para vários

materiais importantes, como espumas e borrachas que são elásticos mas tem comportamento não linear).

A questão que falta responder é: como utilizar as propriedades que obtivemos nos ensaios uniaxiais (só uma componente de tensão não nula) em uma situação em que temos um estado de tensões completo em um ponto (três componentes ao mesmo tempo) ? Para responder a essa questão, começamos com o fato de um material isotrópico não ter acoplamento entre tensões normais e deformações angulares e vice-versa. Com isso, vemos que as tensões σ_{xx} e σ_{yy} dependem só de ε_{xx} e de ε_{yy} e que σ_{xy} depende só de ε_{xy} . Ou seja, a parte cisalhante continua uniaxial e podemos relacionar

$$\sigma_{xy} = \alpha_3 \varepsilon_{xy} \quad \text{com} \quad \sigma_{xy} = G\gamma. \quad (5.42)$$

Vemos que as equações são praticamente iguais, sendo que a principal diferença está no fato de que no ensaio de cisalhamento temos γ e na relação geral temos ε_{xy} . Como $\gamma = 2\varepsilon_{xy}$, podemos reescrever a equação do ensaio como

$$\sigma_{xy} = G(2\varepsilon_{xy}) = 2G\varepsilon_{xy} \quad (5.43)$$

ou seja, $\alpha_3 = 2G$.

As relações entre as componentes normais de tensão e de deformação requer um pouco mais de cuidado. No entanto, lembramos que estamos trabalhando no regime linear e problemas lineares admitem a aplicação do princípio da sobreposição⁵.

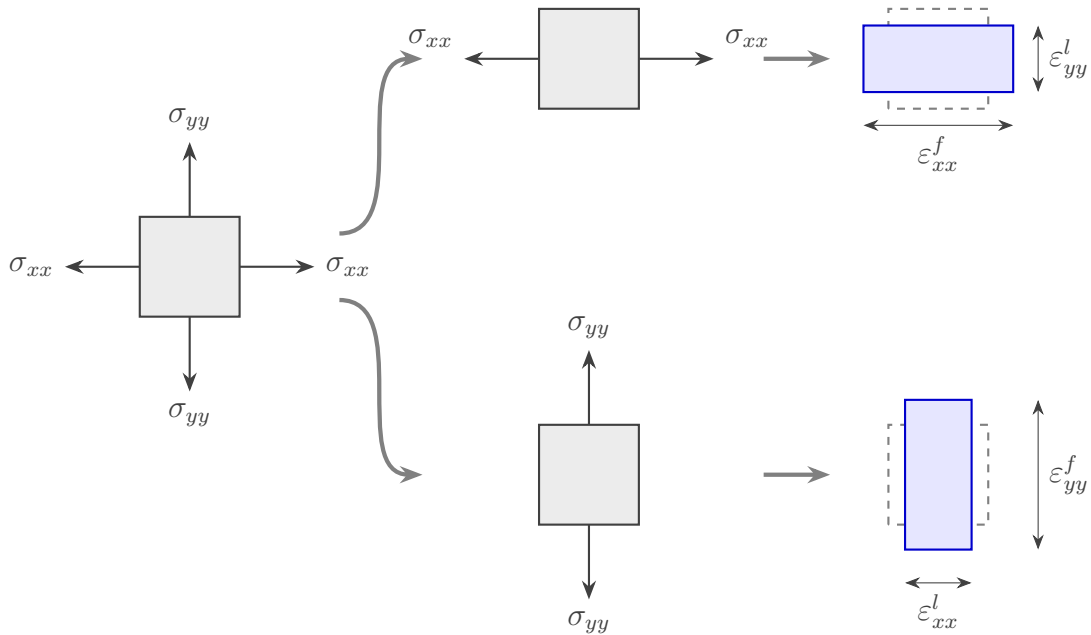


Fig. 5.17. Aplicação do princípio da sobreposição em um estado biaxial de tensões.

Assim, como ilustrado na Figura 5.17, podemos tratar o estado biaxial de tensões normais como a sobreposição de dois estados uniaxiais. O primeiro estado só tem σ_{xx} , assim como o ensaio de tração. Neste caso, sabemos que na região linear teremos como resposta duas deformações normais: uma deformação ε_{xx} provocada diretamente por σ_{xx} e uma deformação normal na direção transversal, ε_{yy} , provocada pelo coeficiente de Poisson. Essas

⁵Uma função linear $f(x)$ admite que $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$, ou seja, podemos calcular a resposta individualmente para cada entrada e depois somar os resultados.

deformações estão ilustradas a direta do estado uniaxial, na parte superior da figura. Os valores observados para o estado uniaxial são

$$\varepsilon_{xx}^f = \frac{\sigma_{xx}}{E} \quad (5.44)$$

e

$$\varepsilon_{yy}^l = -\nu \varepsilon_{xx}^f = -\nu \frac{\sigma_{xx}}{E}. \quad (5.45)$$

Para o outro estado uniaxial, com σ_{yy} , observamos que também podemos utilizar os resultados do ensaio de tração, pois como o material é isotrópico, não muda de propriedades se mudarmos a direção (de x para y). Então, não observamos mudança nos valores de E ou de ν , tal que é possível afirmar que

$$\varepsilon_{yy}^f = \frac{\sigma_{yy}}{E} \quad (5.46)$$

e

$$\varepsilon_{xx}^l = -\nu \varepsilon_{yy}^f = -\nu \frac{\sigma_{yy}}{E}. \quad (5.47)$$

Com isso, agora podemos proceder com a **sobreposição de efeitos**, no caso, das deformações (pois são o efeito de aplicarmos as tensões, ou entradas). Assim, a deformação normal total na direção x será

$$\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{xx}^f + \varepsilon_{xx}^l = \frac{\sigma_{xx}}{E} - \nu \frac{\sigma_{yy}}{E} \quad (5.48)$$

e a deformação normal na direção y será

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{yy}^f + \varepsilon_{yy}^l = \frac{\sigma_{yy}}{E} - \nu \frac{\sigma_{xx}}{E}. \quad (5.49)$$

Ou seja, se tivermos o **estado de tensões** no ponto e o material estiver no **regime linear**, podemos obter o estado de deformações com as equações

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu \sigma_{yy}) \quad (5.50)$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \nu \sigma_{xx}) \quad (5.51)$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{2G} \quad (5.52)$$

Se **invertermos** essas relações, iremos obter as equações que permitem descrever o estado de tensões em função do estado de deformações no ponto (sempre assumindo que estamos no regime linear)

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{xx} + \nu \varepsilon_{yy}) \quad (5.53)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{yy} + \nu \varepsilon_{xx}) \quad (5.54)$$

$$\sigma_{xy} = 2G \varepsilon_{xy}. \quad (5.55)$$

5.5.1 Relação entre G , E e ν

Em materiais isotrópicos operando em regime linear é ainda possível obter uma relação bastante útil entre G , E e ν . Para isso, iniciamos em um ponto P de um corpo, submetido a um estado de tensão

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.56)$$

Usando a teoria que acabamos de discutir, podemos afirmar que o estado de deformações no ponto é

$$\varepsilon_P = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sigma_{xy}}{2G} \\ \frac{\sigma_{xy}}{2G} & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.57)$$

Agora vamos estudar as direções e tensões principais neste mesmo ponto. Para um estado de tensões que só tem cisalhamento

$$\sigma_m = 0, \quad R = \sqrt{\sigma_{xy}^2} = |\sigma_{xy}|, \quad (5.58)$$

tal que $\sigma_1 = +|\sigma_{xy}|$ e $\sigma_2 = -|\sigma_{xy}|$, com $\theta'_1 = 45^\circ$. Podemos também fazer os mesmos cálculos para deformação, obtendo tal que $\varepsilon_1 = +|\varepsilon_{xy}|$ e $\varepsilon_2 = -|\varepsilon_{xy}|$, com $\theta'_1 = 45^\circ$. A Figura 5.18 ilustra os estados.

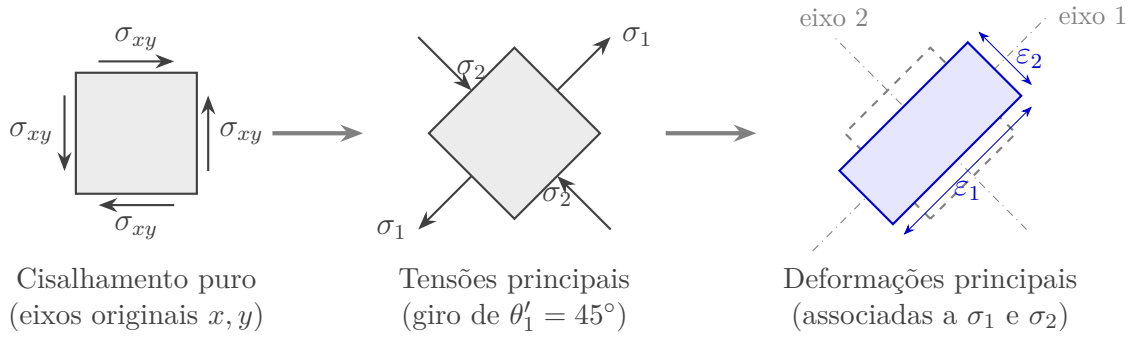


Fig. 5.18. Visualização da sequência de passos para a dedução da relação entre E , G e ν .

Na orientação do estado principal só temos componentes normais e deformações normais, tal que podemos utilizar as equações que obtivemos na seção anterior (sobreposição de efeitos)

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_2 \quad (5.59)$$

e

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_1 \quad (5.60)$$

pois E e ν não variam com a orientação (material isotrópico). Só precisamos de uma dessas equações, pois

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \frac{\nu}{E}\sigma_2 \implies |\varepsilon_{xy}| = \frac{|\sigma_{xy}|}{E} - \frac{\nu}{E}(-|\sigma_{xy}|) \implies \left| \frac{\sigma_{xy}}{2G} \right| = \frac{|\sigma_{xy}|}{E} - \frac{\nu}{E}(-|\sigma_{xy}|) \quad (5.61)$$

ou

$$\frac{1}{2G} = \frac{1}{E} + \frac{\nu}{E} \quad (5.62)$$

tal que

$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}. \quad (5.63)$$

Exemplo 5.5

Considere um ponto em um corpo fabricado com o mesmo material dos exemplos anteriores ($E = 210 \text{ GPa}$, $\nu = 0,28$ e $G = 82,031 \text{ GPa}$). Medidas realizadas com uma roseta colada sobre o ponto indicam que o estado de deformação no ponto de interesse tem componentes $\varepsilon_{xx} = 100 \times 10^{-6}$, $\varepsilon_{yy} = -50 \times 10^{-6}$ e $\varepsilon_{xy} = -50 \times 10^{-6}$.

Como temos as propriedades do material e conhecemos o estado de deformação no ponto de interesse, podemos utilizar as equações

$$\sigma_{xx} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{xx} + \nu \varepsilon_{yy}),$$

$$\sigma_{yy} = \frac{E}{1 - \nu^2} (\varepsilon_{yy} + \nu \varepsilon_{xx})$$

e

$$\sigma_{xy} = 2G\varepsilon_{xy}.$$

Substituindo os valores

$$\sigma_{xx} = \frac{210 \times 10^9}{1 - 0,28^2} (100 \times 10^{-6} + 0,28(-50 \times 10^{-6})) = 19,596 \times 10^6 = 19,596 \text{ MPa},$$

em

$$\sigma_{yy} = \frac{210 \times 10^9}{1 - 0,28^2} (-50 \times 10^{-6} + 0,28(100 \times 10^{-6})) = -5,013 \times 10^6 = -5,013 \text{ MPa},$$

e

$$\sigma_{xy} = 2G\varepsilon_{xy} = 2(82,031 \times 10^9)(-50 \times 10^{-6}) = -8,203 \times 10^6 = -8,203 \text{ MPa}.$$

tal que

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} 19,596 & -8,203 \\ -8,203 & -5,013 \end{pmatrix} \text{ MPa}$$

ou seja, o ponto está sendo tracionado na direção x, comprimido na direção y e tem cisalhamento negativo.

Exemplo 5.6

Vamos voltar aos dados do exemplo anterior, para ilustrar um erro muito comum na interpretação dos dados. Vimos que o coeficiente de Poisson é obtido pela relação entre uma deformação normal forçada e uma deformação normal livre na direção transversal (perpendicular à forçada). Como temos um estado completo de tensões, com σ_{xx} e σ_{yy} não podemos simplesmente dividir as deformações normais para obter ν . De fato,

$$-\frac{-50}{100} = \frac{1}{2}$$

que **não é o valor correto** para o material ($\nu = 0,28$).

Discussão sobre problemas 3D

Até agora vimos os conceitos de tensão, deformação e propriedades dos materiais para problemas 2D. A justificativa para essa abordagem é didática, pois é muito mais simples visualizar e entender os conceitos em 2D. No entanto, sabemos que a realidade é 3D. O objetivo deste capítulo é mostrar o que precisamos acrescentar ao que discutimos anteriormente para entendermos o que ocorre em 3D e também entender em que situações a abordagem 2D é justificada/válida.

6.1 Do 2D para o 3D

A proposta é revisitarmos o capítulo de tensão, conceito a conceito, verificando o que é necessário considerar. Começamos pela definição de **componentes de tensão**. Em 2D vimos que um corte microscópico no entorno de um ponto define um plano com duas componentes de tensão: a componente na direção normal, σ_n , e a componente na direção tangencial, σ_t . Essas duas componentes são as projeções das forças distribuídas por unidade de área que atua sobre o ponto, nas direções normal, n , e tangencial, t , do plano. Em 2D realmente temos somente uma direção normal e uma direção tangencial, mas em 3D temos uma direção normal e **duas** direções tangenciais, como ilustrado na Figura 6.1. Assim, se pensarmos em um plano em 3D, teremos a adição de uma informação em relação ao caso 2D: uma componente tangencial

$$P : (\sigma_n, \sigma_t)_{2D} \rightarrow P : (\sigma_n, \sigma_{t1}, \sigma_{t2})_{3D}. \quad (6.1)$$

As interpretações físicas e as notações de sinais são idênticas.

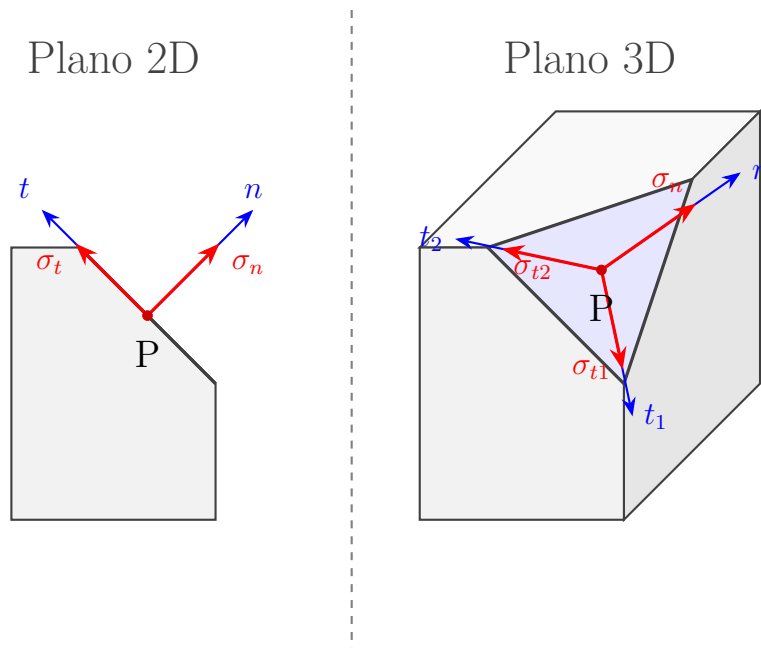


Fig. 6.1. Transição do 2D para o 3D na definição de componentes de tensão em um único plano de corte.

Seguindo a sequência adotada no capítulo de tensões, utilizamos o conceito de componentes de tensão para definirmos o **estado de tensão** em um ponto. Lembrando, o estado de tensão é a coleção de componentes de tensões em planos ortogonais entre si, e em 2D utilizamos dois planos: um com a normal alinhada com x e outro plano com normal alinhada com y. No caso 3D temos que definir mais um plano, agora com normal na direção z. Com isso, teremos a coleção de três planos, cada um com três componentes de tensão, tal que

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix}_{2D} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}_{3D} \quad (6.2)$$

de acordo com a Figura 6.2. Aqui podemos observar que as 3 componentes de tensão independentes do caso 2D passam a ser 6 no caso 3D (o estado 3D é simétrico, pelos mesmos motivos do 2D).

As interpretações físicas e notações de sinais também se mantêm no caso 3D. Por exemplo, se σ_{zz} é positivo, temos uma tração na direção z.

A mesma analogia pode ser feita para o estado de deformação no ponto, em que

$$\boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}_{2D} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}_{3D} \quad (6.3)$$

e, para um material isotrópico em regime linear temos as mesmas relações constitutivas obtidas no capítulo sobre propriedades dos materiais, porém com as componentes adicionais

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu\sigma_{yy} - \nu\sigma_{zz}), \quad (6.4)$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \nu\sigma_{xx} - \nu\sigma_{zz}), \quad (6.5)$$

$$\varepsilon_{zz} = \frac{1}{E} (\sigma_{zz} - \nu\sigma_{xx} - \nu\sigma_{yy}), \quad (6.6)$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{2G}, \quad (6.7)$$

$$\varepsilon_{xz} = \frac{\sigma_{xz}}{2G} \quad (6.8)$$

e

$$\varepsilon_{yz} = \frac{\sigma_{yz}}{2G}. \quad (6.9)$$

Seguindo, mais uma vez, a sequência do capítulo de tensões, estudamos as direções e tensões principais. Vimos que se rotacionarmos o estado original em um determinado ângulo θ_1 , iremos obter um estado de tensões principais, que tem (somente) componentes normais extremas σ_1 e σ_2 . No caso 3D temos que rotacionar o cubo de tensões, de tal forma que termos uma orientação espacial na qual os planos também estão submetidos somente a componentes normais, de acordo com a Figura 6.3.

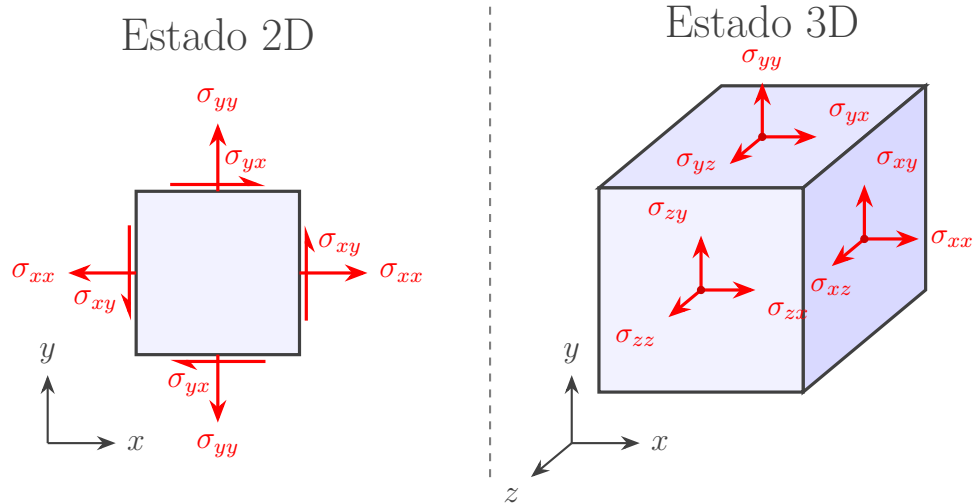


Fig. 6.2. Comparativo entre o estado de tensão em 2D e o estado de tensão em 3D.

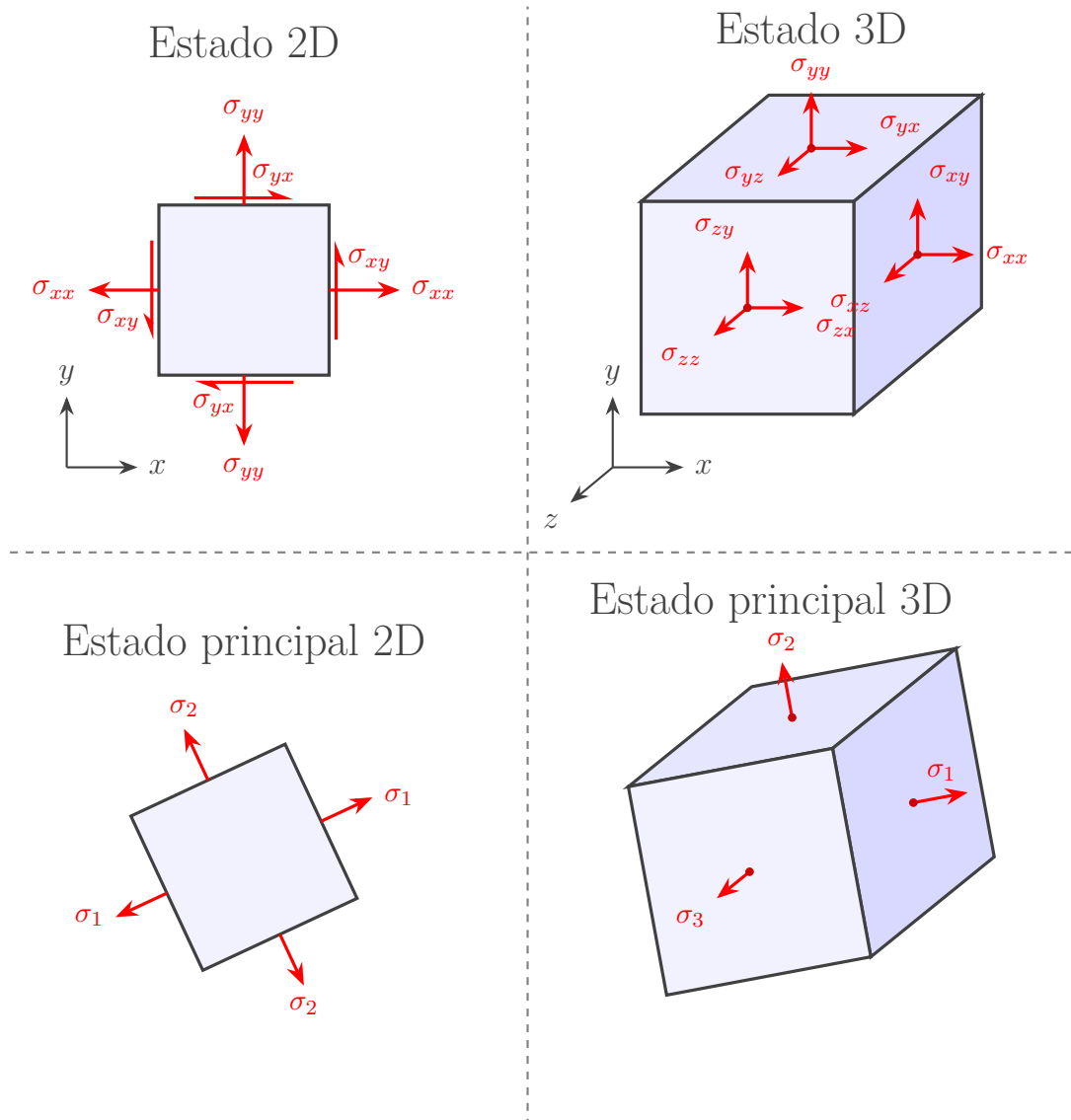


Fig. 6.3. Comparação entre os estados de tensão originais e os estados principais em duas e três dimensões. Nas orientações principais, as componentes cisalhantes são nulas e restam somente as tensões normais principais.

Assim, teremos três tensões principais em 3D, organizadas de ordem crescente $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$.

Por fim, também vimos que existem os estados com componentes tangenciais extremas e aqui talvez resida a maior diferença entre o caso 2D e o caso 3D. No caso 2D temos um valor extremo somente de tensão tangencial, que assume os valores $\sigma_t = \pm R$ (raio do círculo de Mohr). No caso 3D teremos 3 pares de tensões tangenciais extremas, como ilustrado na Figura 6.4.

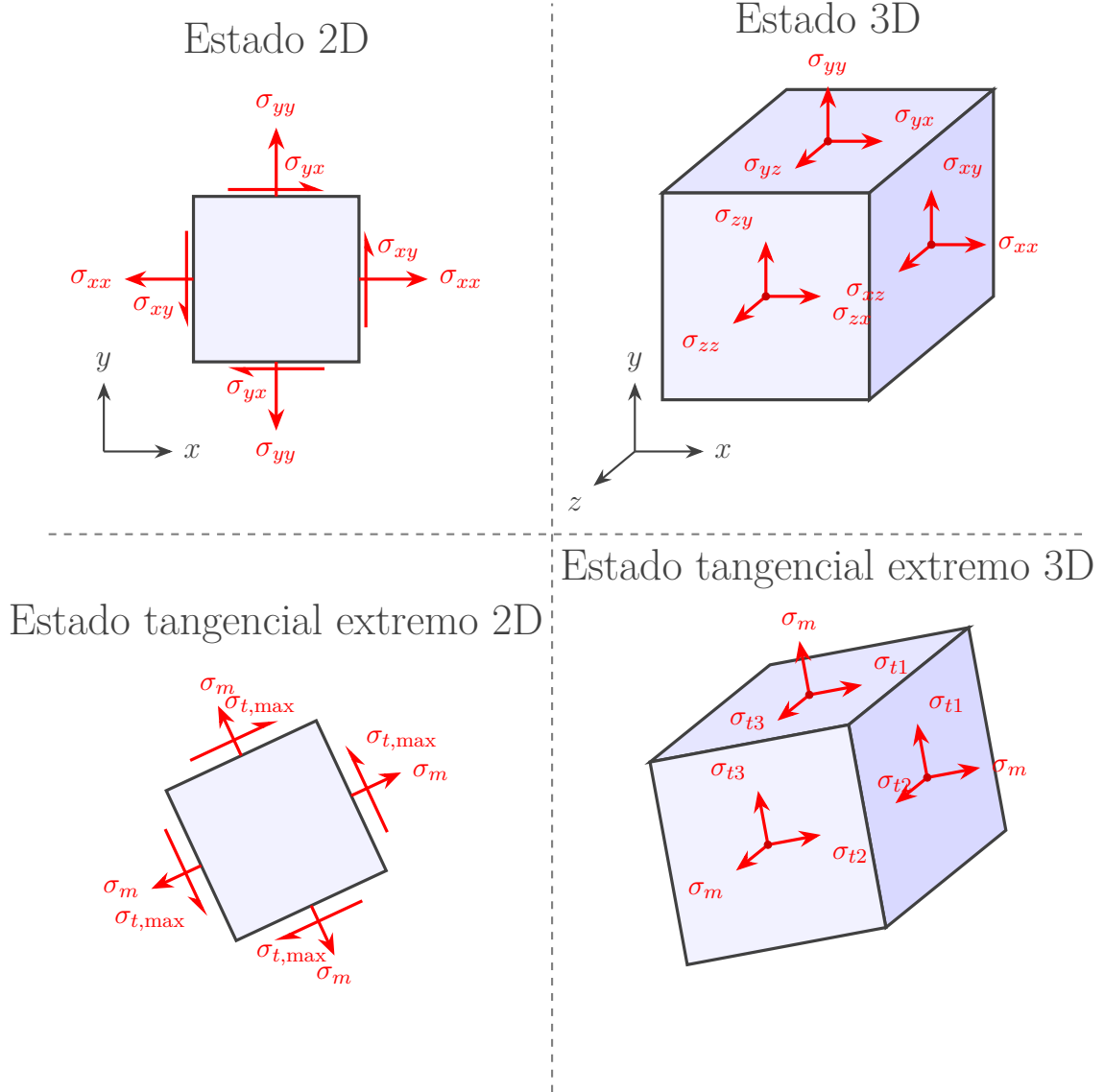


Fig. 6.4. Comparação entre os estados de tensão originais e os estados com tensões tangenciais extremas em duas e três dimensões.

Em relação ao caso 2D temos que o cálculo da tensão normal média muda de forma intuitiva

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \rightarrow \sigma_m = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}}{3}, \quad (6.10)$$

mas os valores para as novas componentes tangenciais extremas, σ_{t1} , σ_{t2} e σ_{t3} precisam ser avaliados com mais cuidado. Uma maneira muito elegante de obtermos esses três valores é por analogia com o caso 2D. No caso 2D podemos obter o único valor de tensão tangencial limite diretamente do círculo de Mohr, pois o raio do círculo é justamente o

valor que procuramos. O raio do círculo de Mohr pode ser obtido graficamente a partir de seu diâmetro, que é a diferença entre as tensões principais, isto é

$$R = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} = \frac{|\sigma_m + R - (\sigma_m - R)|}{2} = \frac{2R}{2} = R, \quad (6.11)$$

como pode ser visualizado na Figura 6.5.

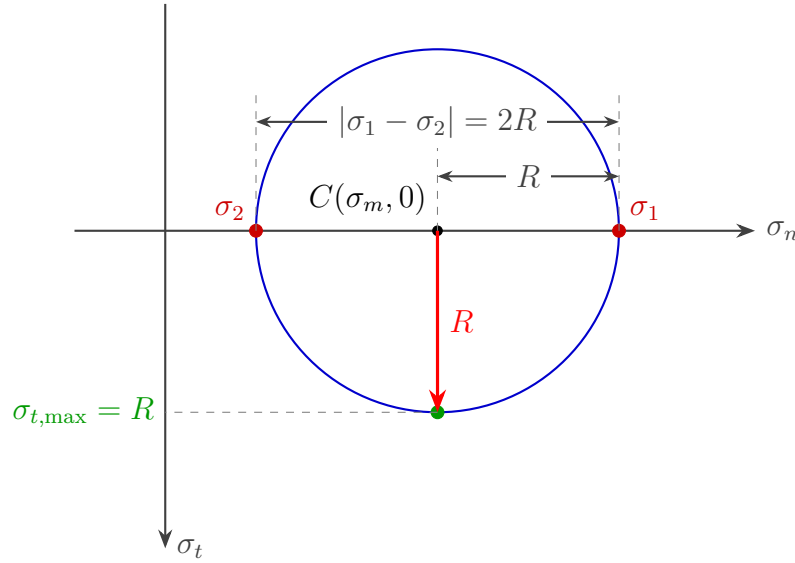


Fig. 6.5. Obtenção do raio do círculo de Mohr e da tensão tangencial máxima a partir da diferença entre as tensões principais.

Usando o caso 2D como base podemos refazer o mesmo procedimento para cada plano que forma o estado principal 3D, como ilustrado na Figura 6.6. Aqui, cada um dos planos irá permitir a definição de um raio diferente, tal que as tensões tangenciais extremas podem ser escritas por

$$\sigma_{t1} = \pm \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} \quad (6.12)$$

$$\sigma_{t2} = \pm \frac{|\sigma_2 - \sigma_3|}{2} \quad (6.13)$$

$$\sigma_{t3} = \pm \frac{|\sigma_1 - \sigma_3|}{2} \quad (6.14)$$

sendo que essas três equações serão muito importantes em discussões futuras sobre a falha de materiais dúcteis.

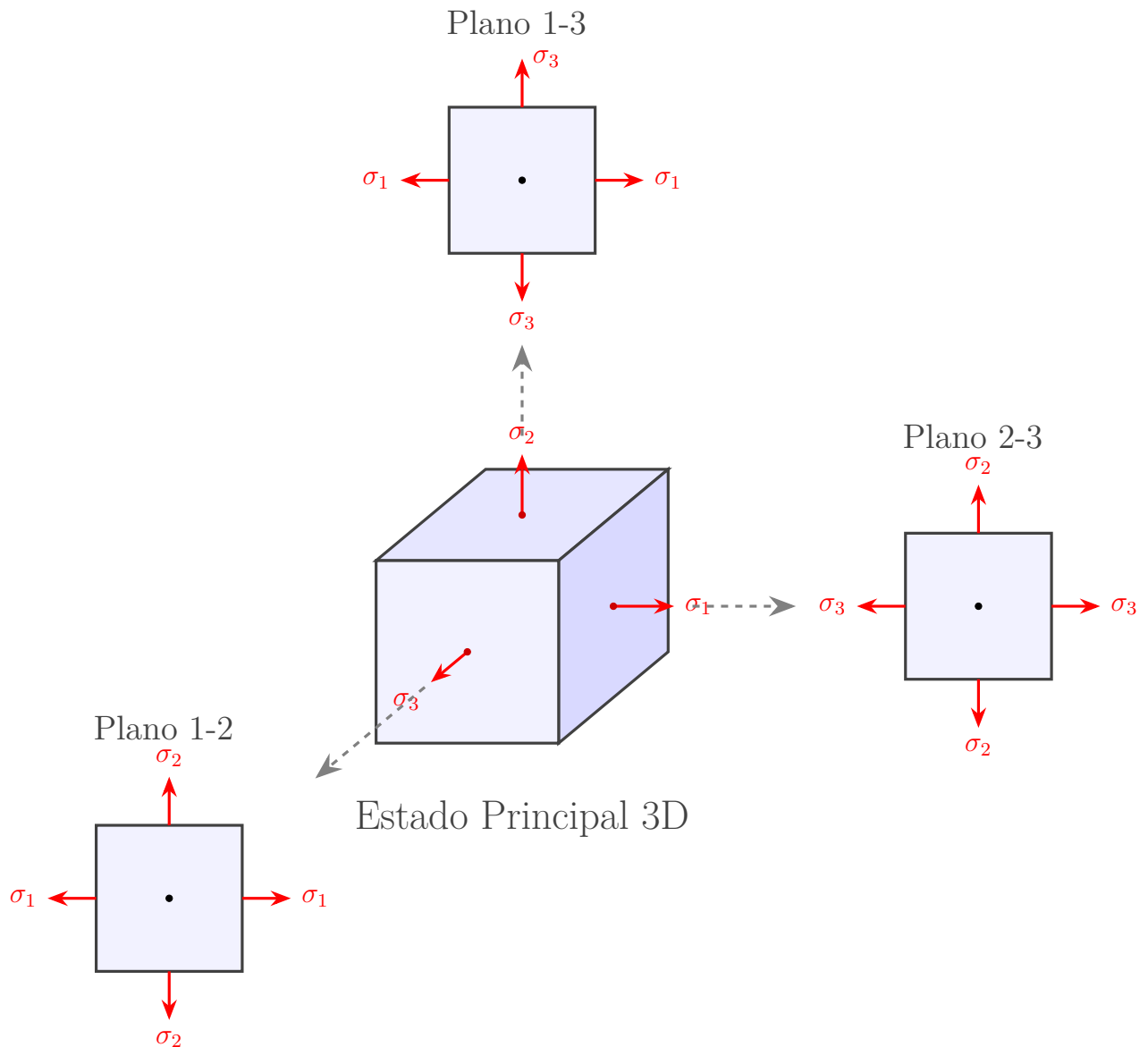


Fig. 6.6. Projeção das três vistas ortogonais. Cada vista fornece um estado 2D correspondente a uma das faces.

Em resumo, até o momento vimos que é possível utilizar os conhecimentos que obtivemos no estudo de tensões no caso 2D para estender todos os conceitos para 3D. A única questão que não abordamos ainda é como calcular as tensões principais e os ângulos extremos. A boa notícia é que não vamos precisar destes cálculos completos para o restante da disciplina (e nem para MSO-II). A outra boa notícia é que iremos trabalhar exclusivamente com problemas 2D, então pode surgir a pergunta: qual o sentido deste capítulo? A resposta para essa pergunta vem com outra pergunta: quando é válido simplificar a situação geral 3D para o caso 2D que já dominamos?

6.2 Estado plano de tensão

A prática de Engenharia consiste em saber dosar complexidade e simplicidade. Um bom modelo é aquele que é matematicamente tratável e que consegue capturar a física do

problema. Neste sentido, existem situações em que um problema 3D pode ser convenientemente descrito por um modelo 2D. Uma dessas situações é conhecida como estado plano de tensão.

Vamos supor que o problema em análise tenha algumas características. O material é isotrópico e está no regime linear. A geometria do corpo em estudo é tal que uma das dimensões (na direção z , que vamos chamar de espessura) é muito menor do que as demais dimensões, que estarão contidas no plano xy . Por fim, qualquer carregamento e apoios são aplicados somente no plano xy , de acordo com a Figura 6.7.

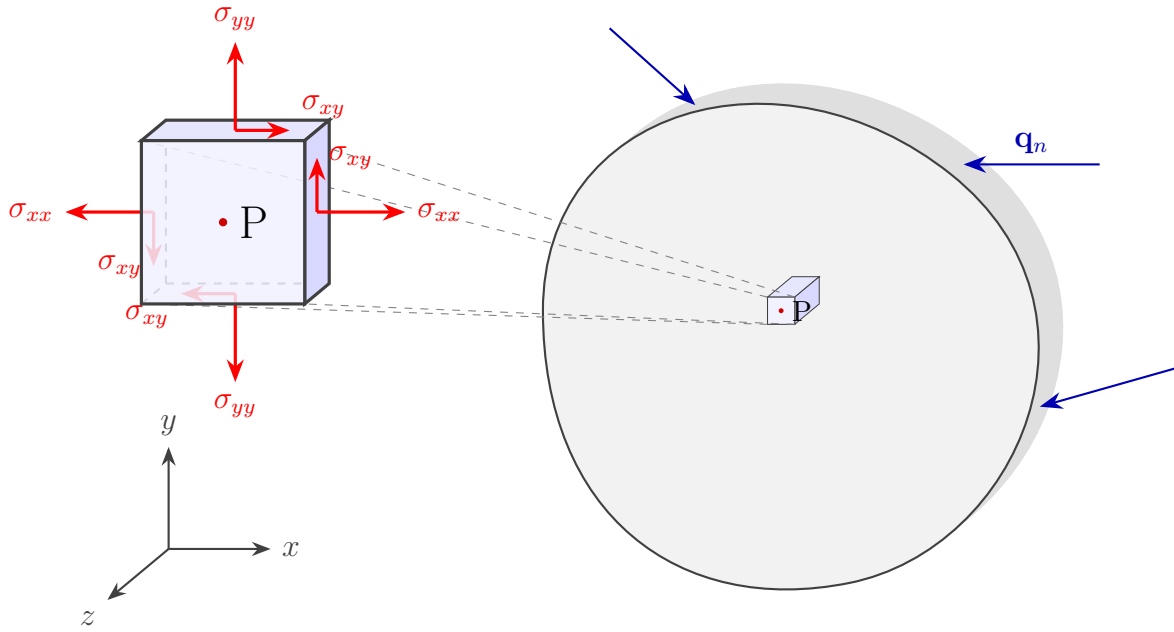


Fig. 6.7. Estado plano de tensão.

Como consequência, teremos apenas tensões no plano do corpo, isso é, σ_{xx} , σ_{yy} e σ_{xy} pois todas as componentes de tensão que tenham algum índice em z serão nulas. O estado de tensão no ponto se torna

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (6.15)$$

e podemos notar claramente que os termos não nulos formam justamente o estado de tensão que utilizamos ao longo de todo o capítulo de tensão, ou seja, o estado 2D é realmente um caso particular do estado 3D. A boa notícia é que neste caso particular continuamos tendo três tensões principais, mas uma delas é sempre nula. Ou seja, continuamos com $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ e sabemos que ao menos uma destas tensões principais será nula. As outras duas são obtidas com as equações que já deduzimos

$$\sigma_p = \sigma_m \pm R \quad (6.16)$$

em que

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{xx} + \sigma_{yy}}{2} \quad (6.17)$$

e

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{xx} - \sigma_{yy}}{2}\right)^2 + \sigma_{xy}^2}. \quad (6.18)$$

Exemplo 6.1

Se $\sigma_m = 100$ Pa e $R = 200$ Pa, teremos $\sigma_p = 100 \pm 200$, ou seja, 300 e -100 . Com isso, podemos organizar as tensões principais como $\sigma_1 = 300$, $\sigma_2 = 0$ e $\sigma_3 = -100$ Pa, respeitando a definição.

Exemplo 6.2

Se $\sigma_m = 100$ Pa e $R = 50$ Pa, teremos $\sigma_p = 100 \pm 50$, ou seja, 150 e 50 Pa. Com isso, $\sigma_1 = 150$, $\sigma_2 = 50$ e $\sigma_3 = 0$ Pa.

Exemplo 6.3

Se $\sigma_m = -100$ Pa e $R = 50$ Pa, teremos $\sigma_p = -100 \pm 50$, ou seja, -150 e -50 Pa. Com isso, $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -50$ e $\sigma_3 = -150$ Pa.

Assim, mesmo no caso 2D, em que sabemos que uma das tensões principais é nula, ainda teremos os três valores distintos de tensão tangencial limite das Equações 6.12.

Exemplo 6.4

Se $\sigma_m = 100$ Pa e $R = 200$ Pa, teremos $\sigma_1 = 300$, $\sigma_2 = 0$ e $\sigma_3 = -100$ Pa. Com isso,

$$\begin{aligned}\sigma_{t1} &= \pm \frac{|300 - 0|}{2} = \pm 150 \text{ Pa} \\ \sigma_{t2} &= \pm \frac{|0 - (-100)|}{2} = \pm 50 \text{ Pa} \\ \sigma_{t3} &= \pm \frac{|300 - (-100)|}{2} = \pm 200 \text{ Pa}.\end{aligned}$$

Exemplo 6.5

Se $\sigma_m = 100$ Pa e $R = 50$ Pa, teremos $\sigma_1 = 150$, $\sigma_2 = 50$ e $\sigma_3 = 0$ Pa. tal que

$$\begin{aligned}\sigma_{t1} &= \pm \frac{|150 - 50|}{2} = \pm 50 \text{ Pa} \\ \sigma_{t2} &= \pm \frac{|50 - 0|}{2} = \pm 25 \text{ Pa} \\ \sigma_{t3} &= \pm \frac{|150 - 0|}{2} = \pm 75 \text{ Pa}.\end{aligned}$$

Exemplo 6.6

Se $\sigma_m = -100$ Pa e $R = 50$ Pa, teremos $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -50$ e $\sigma_3 = -150$ Pa e

$$\sigma_{t1} = \pm \frac{|0 - (-50)|}{2} = \pm 25 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{t2} = \pm \frac{|-50 - (-150)|}{2} = \pm 50 \text{ Pa}$$

$$\sigma_{t3} = \pm \frac{|0 - (-150)|}{2} = \pm 75 \text{ Pa.}$$

6.2.1 Tensão tangencial máxima absoluta e o Círculo de Mohr 3D

Os resultados obtidos nos exemplos anteriores ilustram uma diferença conceitual entre a análise bidimensional e a tridimensional. Quando avaliamos o estado plano de tensão utilizando apenas o círculo de Mohr 2D padrão, calculamos a tensão tangencial máxima que está contida estritamente no plano de análise. No entanto, do ponto de vista físico, o material percebe o estado de tensão completo no espaço tridimensional. Assim, já vimos que materiais dúcteis falham devido à tensão tangencial e agora sabemos que o material percebe **três** componentes tangenciais σ_{t1} , σ_{t2} e σ_{t3} e não simplesmente R .

Podemos visualizar essas três componentes se traçarmos três círculos de Mohr simultâneos, formando o chamado tricírculo de Mohr. Cada círculo é construído adotando um par de tensões principais como diâmetro no eixo horizontal. Os raios desses três círculos correspondem aos valores das tensões tangenciais que acabamos de calcular, ou seja, é uma forma de visualizarmos o procedimento de cálculo que fizemos ao projetar o estado principal 3D em três estados planos. O círculo de maior raio sempre engloba os outros dois menores, tal que indica a tensão tangencial máxima absoluta. Além disso, verificamos que a localização do plano onde ocorre o cisalhamento crítico depende exclusivamente da combinação de sinais das tensões principais. Podemos representar graficamente os três cenários calculados nos exemplos para verificar esse comportamento.

No primeiro exemplo as tensões principais que não são nulas possuem sinais opostos. O círculo formado com as componentes do próprio plano já engloba completamente os círculos secundários. Com isso, a tensão tangencial máxima absoluta coincide em módulo com a tensão tangencial máxima contida no plano, Figura 6.8.

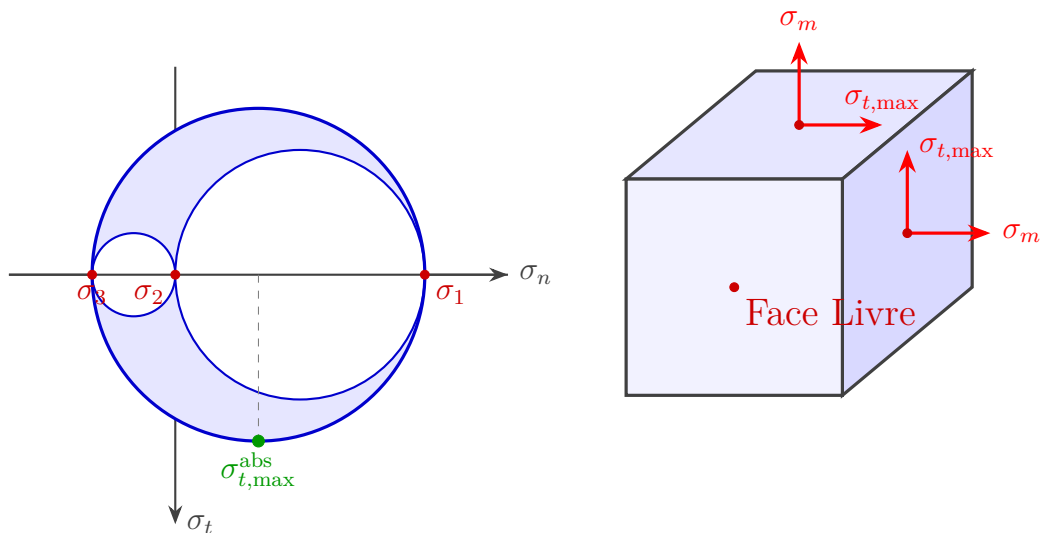


Fig. 6.8. Representação do estado de tensão em que as componentes principais do plano possuem sinais opostos. O cisalhamento crítico atua nas próprias faces do plano.

No segundo exemplo as tensões principais contidas no plano possuem o mesmo sinal positivo. O círculo que representa as tensões restritas ao plano de análise não é o círculo de maior diâmetro. A tensão tangencial máxima absoluta é governada pela fronteira do maior círculo, construído entre a maior tração atuante e a direção perpendicular isenta de tensões. Neste caso o cisalhamento atua fora do plano original xy , como ilustrado na Figura 6.9.

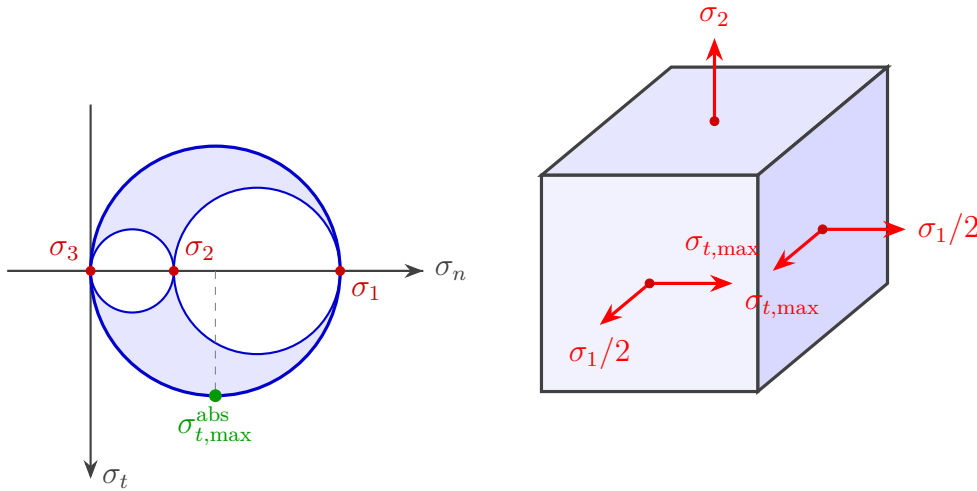


Fig. 6.9. Representação do estado de tensão em que as componentes principais do plano são exclusivamente de tração. O cisalhamento máximo atua em um plano inclinado em relação à espessura ($\sigma_1/2$ é a tensão média no plano em que essa tensão tangencial máxima atua).

Por fim, no terceiro exemplo as tensões no plano possuem o mesmo sinal negativo. Da mesma forma que no cenário de tração, o círculo associado ao plano reduzido não delimita a condição absoluta. O cisalhamento limitante ocorre fora do plano estrutural e atinge seu extremo na combinação entre a direção de tensão nula e a direção de maior compressão no corpo, Figura 6.10.

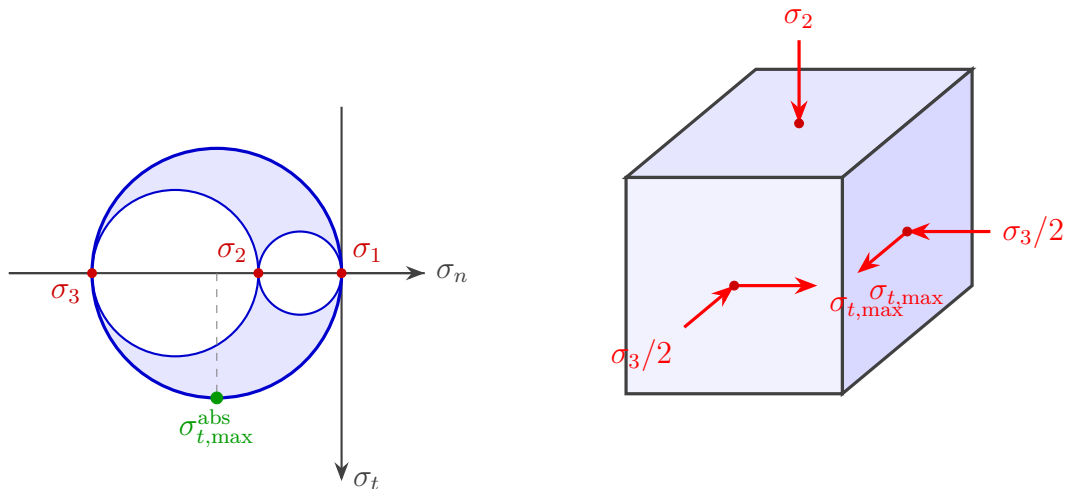


Fig. 6.10. Representação do estado de tensão em que as componentes principais do plano são exclusivamente de compressão. O cisalhamento atinge seu valor máximo também fora do plano de análise original ($\sigma_3/2$ é a tensão média no plano em que essa tensão tangencial máxima atua).

6.3 Conclusão

Este capítulo teve como objetivo mostrar que a realidade 3D não é mais complicada do que a 2D em termos de interpretação. Tanto as interpretações de tensão, de deformação e da relação entre tensões e deformações se mantêm em 3D. O que realmente mudam são os números de componentes que precisamos calcular/estudar.

Vimos também que o caso 2D que estudamos até agora pode ser visto como um caso particular do caso 3D, com algumas conclusões muito importantes para a sequência da disciplina:

- Existem três tensões principais, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, sendo que no caso 2D ao menos uma é nula;
- Mesmo no caso 2D teremos três tensões tangenciais extremas, que podem ser calculadas a partir das tensões principais;
- A componente tangencial extrema pode ocorrer fora do plano 2D, mesmo quando estamos em estado plano de tensão.
- Não precisamos definir nenhuma equação adicional para o cálculo das tensões principais no caso de estado plano de tensão.

Energia de deformação

Um conceito muito importante e útil em mecânica dos sólidos é o de energia de deformação. Para introduzirmos esse conceito, vamos iniciar com uma discussão simplificada sobre termodinâmica. Considere a Figura 7.1, com uma viga engastada submetida a uma força concentrada na ponta. Considerando o corpo como deformável, sabemos que a aplicação de uma força irá provocar um deslocamento e da física sabemos que o produto da força pelo deslocamento está associada ao conceito de trabalho.

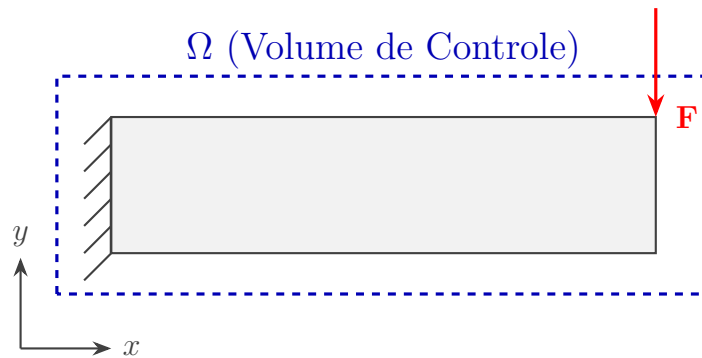


Fig. 7.1. Viga engastada com volume de controle (Ω).

Assim, se considerarmos um volume de controle Ω ao redor do nosso corpo sólido (viga) podemos afirmar que estamos **injetando** trabalho através do volume de controle. Da termodinâmica, sabemos que deve existir um balanço entre variação de trabalho ΔW , variação de energia interna ΔU , variação de energia cinética ΔK e variação de calor ΔQ

$$\Delta W + \Delta Q = \Delta U + \Delta K \text{ [J]} \quad (7.1)$$

como ilustrado na Figura 7.2.

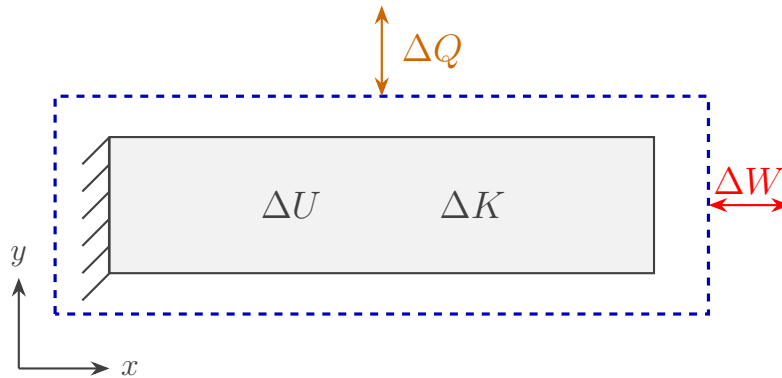


Fig. 7.2. Balanço termodinâmico associado ao volume de controle Ω .

Embora o balanço termodinâmico seja geral, podemos fazer algumas hipóteses simplificadoras. Por exemplo, podemos considerar que o carregamento é aplicado de forma lenta,

de modo que a velocidade das partículas da viga será muito baixa e $\Delta K \rightarrow 0$. Outra hipótese que pode ser adotada é a de que não existe troca de calor pelo volume de controle e que não existe geração ou remoção de calor na viga, tal que $\Delta Q \rightarrow 0$. Neste caso, o balanço termodinâmico se reduz a

$$\Delta W = \Delta U \text{ [J]} \quad (7.2)$$

ou seja, todo o trabalho injetado no volume de controle (na viga) é armazenado na forma de energia interna. Como não ouve dissipação de energia ($\Delta Q = 0$), não convertemos (ou perdemos) trabalho em calor e tudo o que foi injetado foi armazenado como energia interna. Assim, se retirarmos a força (trabalho) o corpo tem energia (interna) para voltar para a configuração original (indeformada). Ou seja, se não temos dissipação de energia, temos um comportamento elástico (sem deformação permanente).

Essa interpretação termodinâmica é muito importante, pois permite entender o comportamento do material no ensaio de tração (por exemplo). O material tem comportamento elástico se consegue armazenar energia sem dissipar e tem comportamento plástico quando dissipa uma parcela de energia (não é capaz de armazenar todo o trabalho que está sendo injetado pela máquina de ensaio). De fato, se colocarmos a mão sobre o corpo de prova após o escoamento podemos notar que o material está aquecendo (devido a $\Delta Q \neq 0$). A pergunta que surge é: como o material do corpo armazena a energia interna? Vamos explorar mais a interpretação energética utilizando os ensaios uniaxiais como base.

7.1 Ensaio de tração

Para simplificar a discussão, vamos considerar que estamos lidando com um material no qual a região I é linear e elástica. Também vamos considerar que estamos aplicando uma tensão $\sigma_{xx} \leq \sigma_{esc}$ ou $\sigma_{xx} \leq \sigma_{rupt}^T$, ou seja, estamos considerando que estamos sempre na região I, independente do tipo de material (dúctil ou frágil). Como ilustrado na Figura 7.3, podemos calcular a área sob o gráfico de tensão $\times$ deformação

$$\text{area} = \frac{1}{2} \sigma_{xx} \varepsilon_{xx} \quad (7.3)$$

e a unidade desta área tem uma interpretação muito interessante. Sabemos que a deformação é adimensional e que a tensão tem unidade de N/m^2 .

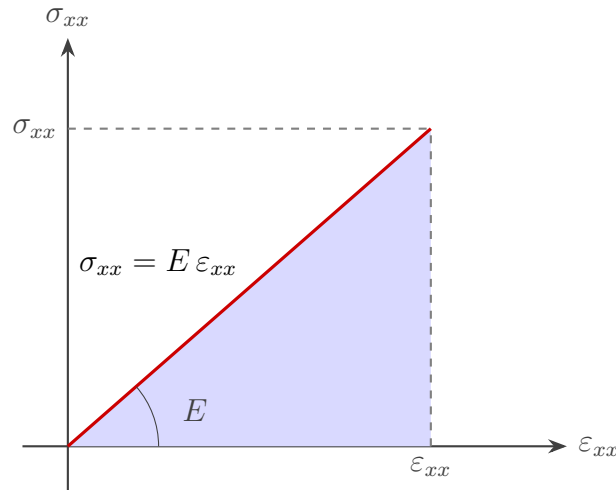


Fig. 7.3. Área sob uma parte da região linear e elástica do ensaio de tração.

Assim, podemos interpretar esta área como tendo unidade $[\text{N}/\text{m}^2]$ ou $[\text{N} \cdot \text{m}/\text{m}^3] = [\text{J}/\text{m}^3]$, ou seja, como energia por unidade de volume ou **densidade de energia**. Assim, podemos pensar que cada ponto da região útil do corpo de prova (lembre-se que todos os pontos da região útil tem o mesmo estado de tensão e o mesmo estado de deformação) estão armazenando uma parcela de energia do total que está sendo armazenado no corpo todo. Como um ponto não tem volume, podemos pensar em uma **densidade de energia de deformação** armazenada no ponto

$$\Delta u = \frac{1}{2} \sigma_{xx} \varepsilon_{xx} = \frac{1}{2} E \varepsilon_{xx}^2 \quad [\text{J}/\text{m}^3] \quad (7.4)$$

sendo que esse armazenamento de energia é proporcional à deformação no ponto, por isso o nome. É também interessante notar que a deformação está ao quadrado, de tal forma que sempre será positiva (armazenamento).

Assim, no caso da viga, podemos afirmar que a medida que aplicamos a força e provocamos o deslocamento estamos aplicando um incremento de trabalho, que por sua vez é armazenado em cada ponto da viga. Quanto maior a deformação do ponto, maior será a densidade de energia de deformação armazenada. Assim, cada ponto funciona como uma "bateria mecânica" que armazena energia.

A energia interna total ΔU armazenada no corpo de prova é a integral da densidade de energia de deformação no volume total da região útil

$$\Delta U = \int_V \Delta u \, dV \quad [\text{J}] \quad (7.5)$$

e, como no ensaio de tração todos os pontos tem o mesmo Δu ,

$$\Delta U = \int_V \Delta u \, dV = \Delta u \int_V dV = \Delta u \, V = \underbrace{\frac{1}{2} E \varepsilon_{xx}^2}_{\Delta u} \underbrace{L_0 A_0}_V \quad [\text{J}]. \quad (7.6)$$

O interessante é que para o nível de deformação aplicado também sabemos a força F aplicada e monitoramos o alongamento da região do corpo útil do corpo de prova. Assim, podemos calcular o incremento de trabalho realizado sobre o corpo até este instante do ensaio

$$\Delta W = \frac{1}{2} F \cdot \Delta L \quad [\text{J}]. \quad (7.7)$$

Sabemos relacionar tensão com a força e deformação com a variação de comprimento, tal que

$$\Delta W = \frac{1}{2} \underbrace{\sigma_{xx} A_0}_F \cdot \underbrace{\varepsilon_{xx} L_0}_{\Delta L} \quad [\text{J}] \quad (7.8)$$

e, usando a lei de Hooke,

$$\Delta W = \frac{1}{2} \underbrace{E \varepsilon_{xx}}_{\sigma_{xx}} A_0 \cdot \varepsilon_{xx} L_0 = \frac{1}{2} E \varepsilon_{xx}^2 L_0 A_0 = \Delta U \quad [\text{J}] \quad (7.9)$$

ou seja, no regime elástico estamos armazenando todo o trabalho injetado no corpo de prova na forma de variação de energia interna.

Recapitulando, utilizamos três conceitos diferentes até agora: variação de trabalho no corpo de prova, ΔW , que é uma medida que diz respeito a toda a região útil do corpo e tem unidade $[\text{J}]$. A densidade de energia de deformação Δu é uma medida associada a um ponto

da região útil do corpo de prova, e tem unidade $[J/m^3]$. A variação de energia interna, ΔU também é uma medida global, no sentido de que diz respeito a toda a região útil do corpo de prova e tem unidade $[J]$. A variação de energia interna é a integral no volume da densidade de energia de deformação e no regime elástico $\Delta W = \Delta U$, pois $\Delta Q = 0$ (não temos criação e nem dissipação de energia na região útil do corpo de prova).

Quando passamos da tensão de escoamento entramos no regime plástico do material e teremos dissipação de energia, $\Delta Q \neq 0$. Assim, nem todo o trabalho injetado no corpo de prova é armazenado e não dispomos de densidade de energia suficiente para retornar à configuração inicial, como ilustrado na Figura 7.4.

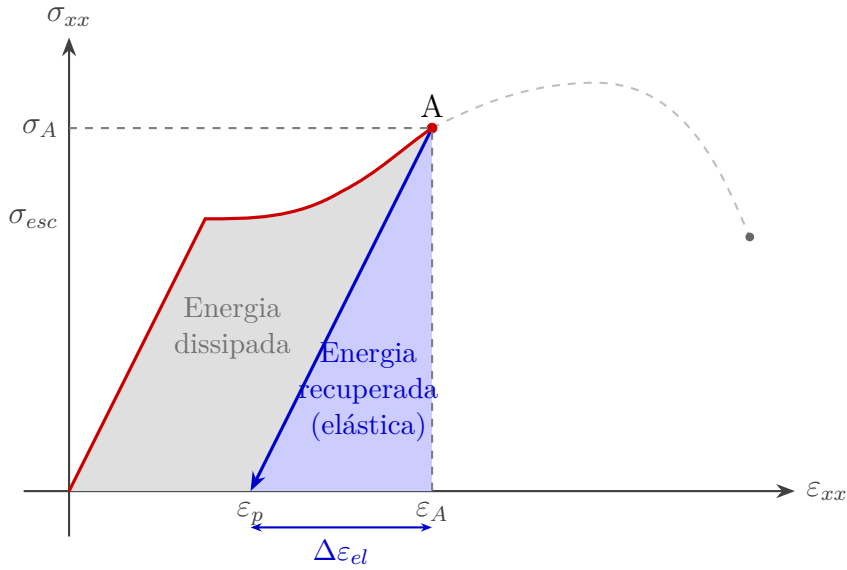


Fig. 7.4. Visualização das densidades de energia no retorno elástico.

Usando o conceito de densidade de energia de deformação podemos obter mais algumas informações sobre o material que está sendo ensaiado. O **módulo de resiliência** u_r $[J/m^3]$ é definido como a densidade de energia de deformação que o material consegue armazenar durante o seu comportamento elástico, ou seja até o escoamento, como ilustrado na Figura 7.5. Essa é uma propriedade de interesse se estamos selecionando um material para confeccionar uma mola, por exemplo, que deve operar no regime elástico e armazenar uma boa quantidade de energia durante a sua operação.

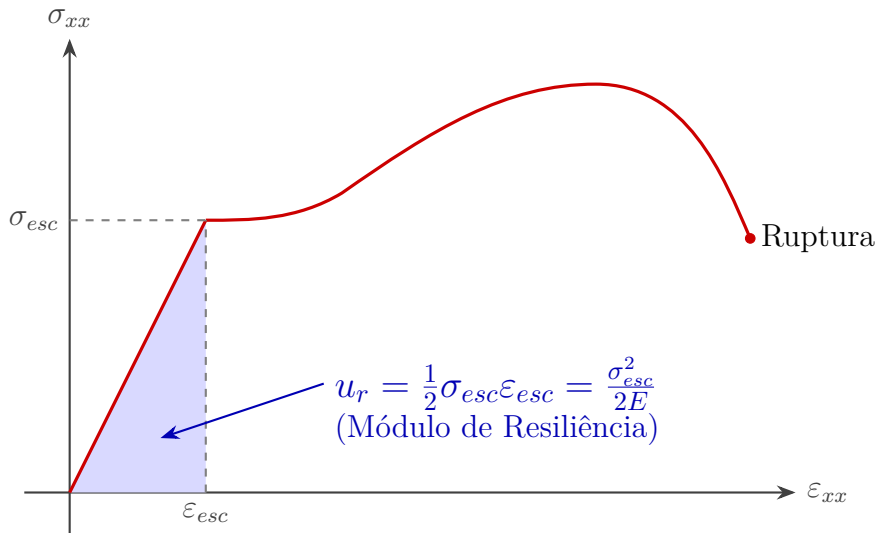


Fig. 7.5. Interpretação geométrica do módulo de resiliência (capacidade de armazenamento de energia no regime elástico).

Analogamente, podemos definir o **módulo de tenacidade** u_t [J/m³] do material como sendo a área sob toda a curva do ensaio (incluindo a deformação plástica), como ilustrado na Figura 7.6. Essa propriedade é importante se estamos selecionando um material que deve ser deformado plasticamente antes de romper, como por exemplo uma chapa que será estampada.

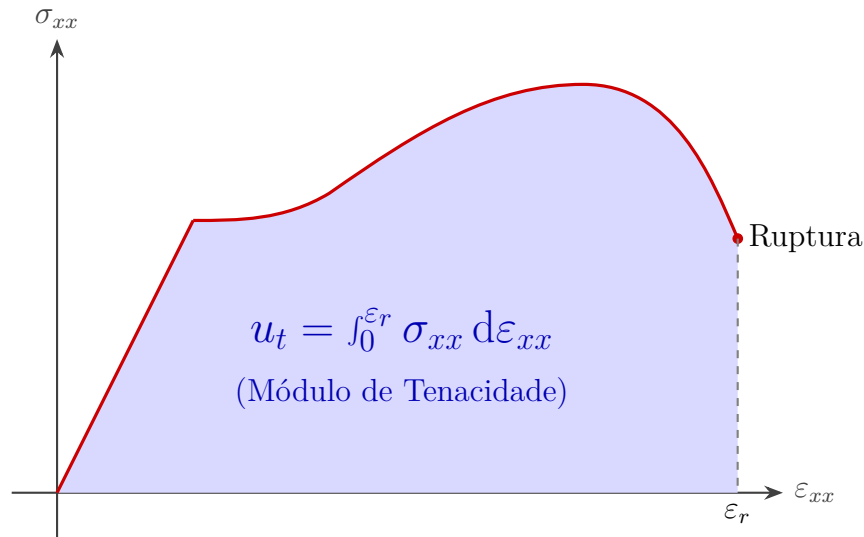


Fig. 7.6. Interpretação geométrica do módulo de tenacidade (densidade de energia total até a ruptura).

É importante notar que toda a discussão sobre o ensaio de tração se aplica diretamente para o ensaio de compressão, pois sempre temos tensão ou deformação ao quadrado nas expressões, tal que as medidas de energia e de trabalho são sempre positivas.

Exemplo 7.1

Considere um corpo de prova de ensaio de tração, confeccionado em liga de aço com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 250$ MPa e módulo de elasticidade $E = 200$ GPa. As dimensões da região útil são $L_0 = 50$ mm e $d = 10$ mm.

O módulo de resiliência pode ser calculado como

$$u_r = \frac{\sigma_{esc}^2}{2E} \text{ [J/m}^3\text{]}$$

e substituindo os valores e convertendo as unidades para o Sistema Internacional (Pa)

$$u_r = \frac{(250 \times 10^6)^2}{2(200 \times 10^9)} = \frac{62500 \times 10^{12}}{400 \times 10^9} = 156250 \text{ J/m}^3 = 156,25 \text{ kJ/m}^3.$$

Lembrando, essa medida é a densidade de energia que **um ponto** da região útil do corpo de prova armazena ao final da região I do ensaio.

A energia interna total armazenada no corpo de prova é a integral da densidade de energia no volume da região útil. Como o estado de tensão é uniforme, o cálculo se

resume ao produto da densidade de energia pelo volume do corpo

$$\Delta U = u_r \cdot V = u_r \cdot \left(\frac{\pi d^2}{4} \right) L_0 \text{ [J]}$$

tal que

$$\Delta U = 156250 \cdot \left(\frac{\pi(0,010)^2}{4} \right) (0,050) \approx 0,613 \text{ J.}$$

7.2 Ensaio de cisalhamento

Para o ensaio de cisalhamento a discussão é análoga. Considerando um material com comportamento linear e elástico, aplicamos uma tensão cisalhante σ_{xy} que não ultrapassa o limite de escoamento ao cisalhamento. Conforme ilustrado na Figura 7.7, a área sob o gráfico de tensão $\times$ deformação angular resulta em

$$\text{area} = \frac{1}{2} \sigma_{xy} \gamma \quad (7.10)$$

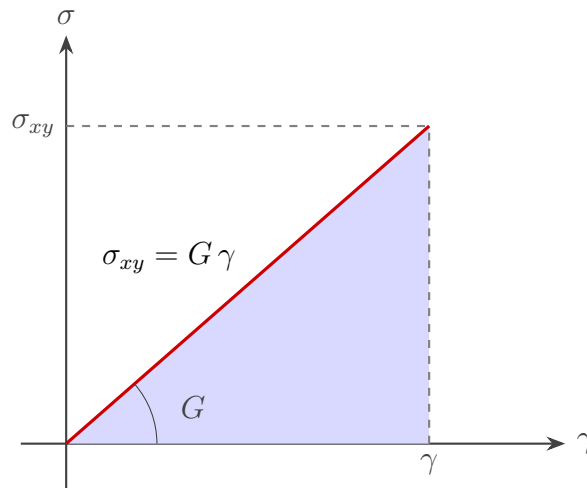


Fig. 7.7. Área sob a região linear e elástica do ensaio de cisalhamento.

Essa área mantém a mesma interpretação física, com unidades em $[\text{J}/\text{m}^3]$. A densidade de energia de deformação armazenada em um ponto exclusivamente devido ao cisalhamento é expressa por

$$\Delta u = \frac{1}{2} \sigma_{xy} \gamma = \frac{1}{2} G \gamma^2 \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.11)$$

sendo que esse armazenamento de energia é proporcional à deformação angular no ponto. É também interessante notar que a deformação aparece elevada ao quadrado, garantindo que o armazenamento de energia na parcela de cisalhamento seja sempre estritamente positivo, independente do sentido da aplicação da tensão. Desta forma, todos os conceitos que vimos para o ensaio de tração se aplicam diretamente ao ensaio de cisalhamento.

7.3 Estados gerais de tensão e de deformação

Vimos que os ensaios uniaxiais permitem a definição de densidades de energia para os pares de tensão e de deformação do ensaio. Agora veremos que esse conceito pode ser naturalmente estendido para uma situação que não é uniaxial. Vamos considerar que estamos no regime linear e elástico do material, para facilitar a discussão.

Seja um ponto P de um corpo, com estados de tensão e de deformação dados por

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{\varepsilon}_P = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}. \quad (7.12)$$

Como a densidade de energia de deformação é um escalar podemos somar as contribuições individuais de cada "par" de tensão e de deformação. Assim, temos as contribuições dos pares de componentes normais

$$\Delta u_1 = \frac{1}{2} \sigma_{xx} \varepsilon_{xx} \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.13)$$

e

$$\Delta u_2 = \frac{1}{2} \sigma_{yy} \varepsilon_{yy} \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (7.14)$$

Da mesma forma, podemos também considerar a contribuição do par de cisalhamento, mas temos que lembrar que o ensaio tem γ e aqui estamos utilizando ε_{xy} , tal que $\gamma = 2\varepsilon_{xy}$. Com isso, temos a terceira contribuição

$$\Delta u_3 = \frac{1}{2} \sigma_{xy} 2\varepsilon_{xy} = \sigma_{xy} \varepsilon_{xy} \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (7.15)$$

Assim, para um estado 2D completo de tensões e de deformações em um ponto de um corpo, temos

$$\Delta u = \frac{1}{2} (\sigma_{xx} \varepsilon_{xx} + \sigma_{yy} \varepsilon_{yy} + 2\sigma_{xy} \varepsilon_{xy}) \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.16)$$

no regime linear e elástico.

Podemos desenvolver essa expressão somente em termos das tensões, utilizando as relações da lei de Hooke 2D

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu \sigma_{yy}) \quad (7.17)$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_{yy} - \nu \sigma_{xx}) \quad (7.18)$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xy} \quad (7.19)$$

Substituindo essas relações na Eq. (7.16) obtemos

$$\Delta u = \frac{1}{2} \left[\sigma_{xx} \left(\frac{\sigma_{xx} - \nu \sigma_{yy}}{E} \right) + \sigma_{yy} \left(\frac{\sigma_{yy} - \nu \sigma_{xx}}{E} \right) + 2\sigma_{xy} \left(\frac{1 + \nu}{E} \sigma_{xy} \right) \right] \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.20)$$

e podemos reorganizar os termos para colocar o módulo de elasticidade E em evidência

$$\Delta u = \frac{1}{2E} [\sigma_{xx}^2 - \nu \sigma_{xx} \sigma_{yy} + \sigma_{yy}^2 - \nu \sigma_{xx} \sigma_{yy} + 2(1 + \nu) \sigma_{xy}^2] \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.21)$$

ou

$$\Delta u = \frac{1}{2E} \left[\sigma_{xx}^2 + \sigma_{yy}^2 - 2\nu\sigma_{xx}\sigma_{yy} + 2(1 + \nu)\sigma_{xy}^2 \right] \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.22)$$

que será a densidade de energia armazenada em um ponto de um corpo, com o material no regime linear e elástico, para um estado plano de tensões.

Como a energia é uma medida escalar, o mesmo valor de Δu tem que ser obtido no ponto para qualquer orientação escolhida. Ou seja, o valor que obtivemos com os estados de tensão e de deformação a 0° devem ser obtidos, por exemplo, com os estados principais.

Se avaliarmos o mesmo ponto P utilizando o estado principal de tensões, sabemos que as componentes cisalhantes são nulas. Neste caso, as componentes normais assumem os valores das tensões principais σ_1 e σ_2 (aqui não vamos nos preocupar com a nomenclatura 1, 2 ou 3, só com o fato de termos duas componentes não nulas em um estado plano de tensão). O estado de deformações correspondente também será principal, possuindo apenas as deformações normais principais ε_1 e ε_2 . A expressão da densidade de energia de deformação para esta orientação se torna

$$\Delta u = \frac{1}{2} (\sigma_1\varepsilon_1 + \sigma_2\varepsilon_2) \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.23)$$

Aplicando as relações da lei de Hooke bidimensional para as direções principais (lembre-se da dedução da relação entre E , G e ν)

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2) \quad (7.24)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu\sigma_1) \quad (7.25)$$

e, substituindo essas relações na equação de energia obtemos

$$\Delta u = \frac{1}{2} \left[\sigma_1 \left(\frac{\sigma_1 - \nu\sigma_2}{E} \right) + \sigma_2 \left(\frac{\sigma_2 - \nu\sigma_1}{E} \right) \right] \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.26)$$

e, novamente colocando o módulo de elasticidade E em evidência, e agrupando os termos

$$\Delta u = \frac{1}{2E} \left[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\nu\sigma_1\sigma_2 \right] \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (7.27)$$

Para um mesmo ponto, os resultados das Eqs. (7.22) e (7.27) são idênticos. O leitor interessado por provar essa igualdade substituindo $\sigma_{1,2} = \sigma_m \pm R$ e desenvolvendo as expressões em termos das tensões xx , yy e xy .

Para um estado 3D geral, em que as três tensões principais são não nulas, podemos realizar exatamente o mesmo procedimento desenvolvido para o caso particular, obtendo

$$\Delta u = \frac{1}{2E} \left[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_1\sigma_3 + \sigma_2\sigma_3) \right] \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (7.28)$$

Uma discussão muito interessante e que será útil para a discussão sobre falha do próximo capítulo é a separação desta quantidade em duas parcelas: densidade de energia de deformação volumétrica e densidade de energia de deformação distorcional. De fato, qualquer estado de tensões pode ser decomposto em duas parcelas independentes

$$\Delta u = \Delta u_v + \Delta u_d \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.29)$$

em que a primeira parcela é responsável unicamente pela variação de volume do material, sem alterar a sua forma, enquanto a segunda provoca apenas a distorção, mantendo o volume constante. Usando o estado principal 3D geral como referência para os cálculos, podemos afirmar que este estado pode ser descrito como a sobreposição de dois estados: um hidrostático e um desviador, como ilustrado na Figura 7.8.

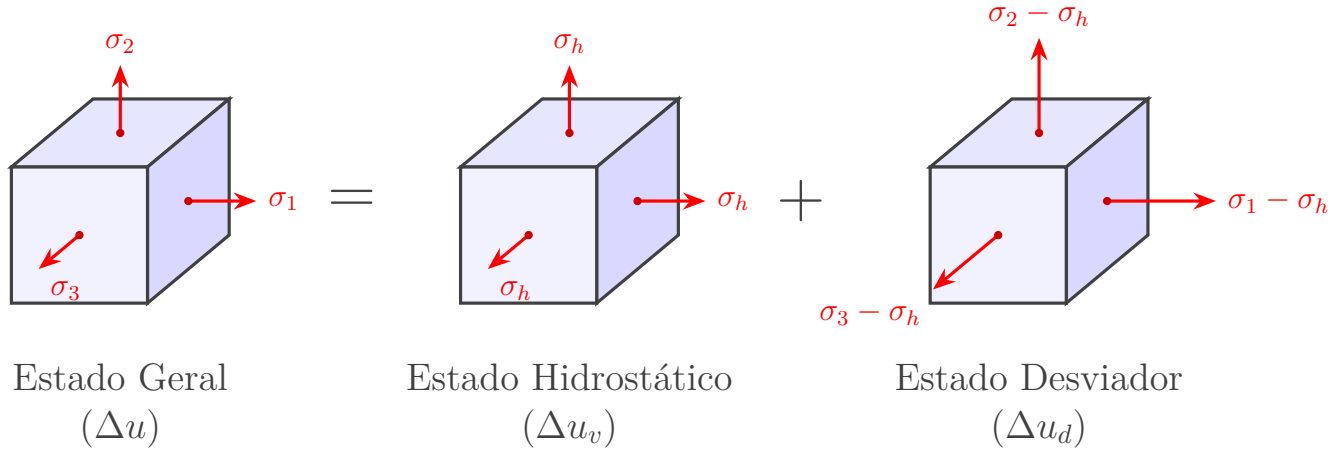


Fig. 7.8. Decomposição visual de um estado geral de tensões principais em duas parcelas: Volumétrica (Tensão Hidrostática), que gera mudança de volume, e Distorcional (Tensão Desviadora), que gera mudança de forma.

7.3.1 Parcela volumétrica

Para isolarmos a parcela volumétrica, definimos tensão hidrostática, que atua igualmente nas três direções principais. Essa tensão é calculada pela média das tensões principais do estado 3D

$$\sigma_h = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} \quad (7.30)$$

O estado de tensão associado puramente à variação de volume é um estado em que atuam apenas as componentes normais σ_h , como ilustrado na Figura 7.8. Para obtermos a densidade de energia armazenada por este estado específico, avaliamos as deformações correspondentes, aplicando a lei de Hooke para uma das direções deste estado hidrostático

$$\varepsilon_h = \frac{1}{E}(\sigma_h - \nu\sigma_h - \nu\sigma_h) = \frac{1 - 2\nu}{E}\sigma_h \quad (7.31)$$

em que ε_h é a deformação associada à variação de volume, assumindo o mesmo valor nas três direções ortogonais. A densidade de energia de deformação volumétrica é obtida somando as contribuições de energia deste estado hidrostático nas três direções

$$\Delta u_v = \frac{1}{2}(\sigma_h\varepsilon_h + \sigma_h\varepsilon_h + \sigma_h\varepsilon_h) = \frac{3}{2}\sigma_h\varepsilon_h \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (7.32)$$

Substituindo a expressão de ε_h que obtivemos com a lei de Hooke

$$\Delta u_v = \frac{3}{2}\sigma_h \left(\frac{1 - 2\nu}{E}\sigma_h \right) = \frac{3(1 - 2\nu)}{2E}\sigma_h^2 \text{ [J/m}^3\text{]} \quad (7.33)$$

e substituindo a definição da tensão média 3D na equação anterior

$$\Delta u_v = \frac{3(1-2\nu)}{2E} \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} \right)^2 [\text{J/m}^3] \quad (7.34)$$

tal que

$$\Delta u_v = \frac{1-2\nu}{6E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 [\text{J/m}^3]. \quad (7.35)$$

Essa expressão pode ser reescrita em termos de uma propriedade mecânica específica para a variação de volume. O módulo de elasticidade volumétrico, ou módulo de compressibilidade volumétrica K , estabelece a relação entre a tensão hidrostática e a deformação volumétrica do material, sendo definido como

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}. \quad (7.36)$$

Reorganizando os termos dessa relação para isolar os parâmetros que aparecem na equação da densidade de energia volumétrica

$$\frac{1-2\nu}{E} = \frac{1}{3K} \quad (7.37)$$

e substituindo essa equivalência diretamente na expressão da energia temos

$$\Delta u_v = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{3K} \right) (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 = \frac{1}{18K} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 [\text{J/m}^3]. \quad (7.38)$$

Podemos expressar essa mesma relação em termos da tensão hidrostática σ_h , pois $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 3\sigma_h$ tal que

$$\Delta u_v = \frac{1}{18K} (3\sigma_h)^2 = \frac{\sigma_h^2}{2K} [\text{J/m}^3]. \quad (7.39)$$

Assim, verificamos que a parcela de densidade de energia volumétrica depende exclusivamente da tensão hidrostática aplicada no ponto e da rigidez volumétrica do material. Outra questão importante é que se $\nu \rightarrow 0.5 \implies K \rightarrow \infty$ o material é dito incompressível (não conseguimos mudar o volume do material).

7.3.2 Parcela distorcional

A segunda parcela da energia total é a densidade de energia de deformação distorcional, Δu_d . Essa energia está associada à mudança de forma do elemento diferencial, sem variação do seu volume. Como a energia total Δu é a soma das energias volumétrica e distorcional, podemos obter a parcela distorcional por subtração direta

$$\Delta u_d = \Delta u - \Delta u_v [\text{J/m}^3] \quad (7.40)$$

Já vimos que a densidade de energia total Δu para um estado tridimensional de tensões principais é

$$\Delta u = \frac{1}{2} (\sigma_1 \varepsilon_1 + \sigma_2 \varepsilon_2 + \sigma_3 \varepsilon_3) [\text{J/m}^3] \quad (7.41)$$

e aplicando a lei de Hooke 3D para as três direções principais chegamos na expressão completa para a energia armazenada no ponto

$$\Delta u = \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3)] [\text{J/m}^3]. \quad (7.42)$$

Por fim, subtraindo a parcela volumétrica Δu_v da energia total Δu e realizando algumas operações para agrupar os termos, chegamos na expressão para a densidade de energia distorcional

$$\Delta u_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad [\text{J/m}^3]. \quad (7.43)$$

Uma outra maneira de deduzir essa mesma expressão é por meio do conceito de tensões desviadoras

$$s_1 = \sigma_1 - \sigma_h, \quad s_2 = \sigma_2 - \sigma_h \quad \text{e} \quad s_3 = \sigma_3 - \sigma_h \quad (7.44)$$

e podemos calcular a densidade de energia distorcional avaliando a energia armazenada exclusivamente por esse estado desviador

$$\Delta u_d = \frac{1}{2E} [s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 - 2\nu(s_1 s_2 + s_1 s_3 + s_2 s_3)] \quad [\text{J/m}^3]. \quad (7.45)$$

Uma característica do estado desviador é que a soma das suas componentes é sempre nula ($s_1 + s_2 + s_3 = 0$), pois ele não tem variação de volume. Elevando essa soma ao quadrado

$$(s_1 + s_2 + s_3)^2 = s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 + 2(s_1 s_2 + s_1 s_3 + s_2 s_3) = 0 \quad (7.46)$$

tal que

$$2(s_1 s_2 + s_1 s_3 + s_2 s_3) = -(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2). \quad (7.47)$$

Substituindo essa relação de volta na equação da energia distorcional

$$\Delta u_d = \frac{1}{2E} [s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 - \nu(-(s_1^2 + s_2^2 + s_3^2))] = \frac{1+\nu}{2E} (s_1^2 + s_2^2 + s_3^2) \quad [\text{J/m}^3] \quad (7.48)$$

e substituindo as expressões das tensões desviadoras e agrupando os termos

$$\Delta u_d = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad [\text{J/m}^3], \quad (7.49)$$

que é a mesma expressão obtida pela subtração da parcela volumétrica da densidade de energia total.

Exemplo 7.2

Um ponto material em um componente feito de alumínio ($E = 70 \text{ GPa}$ e $\nu = 0,33$) está submetido a um estado 3D de tensões com tensões principais $\sigma_1 = 120 \text{ MPa}$, $\sigma_2 = 50 \text{ MPa}$ e $\sigma_3 = -30 \text{ MPa}$.

A densidade de energia de deformação total no ponto, em termos das tensões principais, pode ser calculada com a Equação

$$\Delta u = \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3)] \quad [\text{J/m}^3].$$

Vamos calcular as parcelas de forma separada para facilitar a visualização. Começando com

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = 120^2 + 50^2 + (-30)^2 = 14400 + 2500 + 900 = 17800 \text{ MPa}^2$$

e os produtos cruzados

$$\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3 = (120)(50) + (120)(-30) + (50)(-30) = 6000 - 3600 - 1500 = 900 \text{ MPa}^2.$$

Substituindo na expressão da energia total

$$\Delta u = \frac{1}{2(70 \times 10^3)} [17800 - 2(0,33)(900)] = \frac{17206}{140000} \approx 0,1229 \text{ MJ/m}^3 = 122,9 \text{ kJ/m}^3.$$

Vimos que a densidade de energia total pode ser decomposta em uma parcela volumétrica e em uma parcela distorcional. A parcela volumétrica depende da soma das tensões principais

$$\Delta u_v = \frac{1 - 2\nu}{6E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 \text{ [J/m}^3\text{]}$$

e substituindo as propriedades do material e os valores do estado de tensão

$$\Delta u_v = \frac{1 - 2(0,33)}{6(70 \times 10^3)} (120 + 50 - 30)^2 = \frac{0,34}{420000} (19600) \approx 0,0159 \text{ MJ/m}^3 = 15,9 \text{ kJ/m}^3.$$

A parcela distorcional é obtida por subtração direta da energia total pela volumétrica

$$\Delta u_d = \Delta u - \Delta u_v = 122,9 - 15,9 = 107,0 \text{ kJ/m}^3.$$

Exercícios

Exercício 7.1

Durante um ensaio de cisalhamento, um material elástico linear com módulo de cisalhamento $G = 80$ GPa é submetido a uma tensão cisalhante $\sigma_{xy} = 150$ MPa. Considerando que a tensão não ultrapassa o limite de escoamento ao cisalhamento, calcule a densidade de energia de deformação armazenada e a deformação angular γ correspondente.

Resposta

$$\gamma = 0,001875 \text{ rad}; \Delta u = 140,6 \text{ kJ/m}^3$$

Exercício 7.2

Um ponto de um componente está sujeito a um estado plano de tensões caracterizado pelas componentes $\sigma_{xx} = 90$ MPa, $\sigma_{yy} = -40$ MPa e $\sigma_{xy} = 30$ MPa. As propriedades elásticas do material são $E = 200$ GPa e $\nu = 0,3$. Avaliando esse estado 2D completo de tensões, determine a densidade de energia de deformação armazenada no ponto.

Resposta

$$\Delta u = 60,75 \text{ kJ/m}^3.$$

Exercício 7.3

Um bloco polimérico com módulo de compressibilidade volumétrica $K = 5$ GPa está imerso em um fluido pressurizado, de modo a ficar submetido a uma tensão hidrostática $\sigma_h = -20$ MPa de compressão uniforme nas três direções. Sabendo que esse estado de tensão acarreta puramente variação de volume sem alterar a forma do elemento, determine a densidade de energia de deformação volumétrica armazenada.

Resposta

$$\Delta u_v = 40 \text{ kJ/m}^3$$

Critérios de falha

Falha é um conceito muito geral e que pode depender do contexto. A definição de falha que vamos considerar neste texto é "Falha é a incapacidade de um sistema, componente ou processo de executar sua função esperada nas condições exigidas", ou seja, estabelecemos condições de operação durante o projeto e essas condições não estão sendo atendidas durante o uso ou execução do nosso projeto.

Algo muito importante para definirmos desde já é que falha não significa quebra. De fato, uma das especificações mais comuns em projeto mecânico é não exceder um determinado valor de deslocamento. Suponha que você projetou uma prateleira para suportar livros e no projeto foi especificado que o deslocamento máximo da ponta livre da prateleira deveria ser 2 cm. No entanto, durante o uso, avaliamos que temos um deslocamento de 2,5 cm. Isso é uma falha, pois o valor excedeu o que foi especificado, mas não necessariamente isso implica na quebra da prateleira.

De fato, um bom projetista deve pensar em diversos **mecanismos de falha** diferentes durante um projeto. Questões como deslocamentos limites, frequências de vibração, capacidade de suportar diferentes tipos de carregamentos, tais como vento e impacto, são relevantes. Esses mecanismos de falha serão estudados ao longo de todo o curso de graduação e além, sendo que um bom Engenheiro deve estar sempre preocupado e interessado em estudar novos mecanismos.

No contexto da disciplina de MSO-I, vamos focar inicialmente em um requisito básico para projeto estrutural: **o material da nossa estrutura/componente deve permanecer no regime elástico durante a operação**. Isso faz muito sentido, pois se estamos projetando uma estrutura ou componente mecânico não queremos que ocorram deformações permanentes, que são associadas a violação do regime elástico. Esse mecanismo de falha: sair do regime elástico, se aplica tanto para materiais dúcteis quanto materiais frágeis, sendo que para o dúctil significa que o material do ponto irá plastificar (não necessariamente quebrar) e para o material frágil implica em quebra.

Agora que temos um requisito inicial para definir falha em projeto estrutural podemos focar em estabelecer as equações para descrever/prever a falha. Neste sentido, lembramos que nos ensaios uniaxiais existem **tensões limites** que indicam quando o material está saindo do regime elástico: nos ensaios de tração e de compressão para material dúctil esse limite é a tensão de escoamento σ_{esc} . Nos materiais frágeis as tensões limites são σ_{rupt}^T no ensaio de tração e σ_{rupt}^C no ensaio de compressão.

Assim, sabemos que existem níveis de tensão limites que cada material suporta, mas isso nos leva para um problema fundamental: os ensaios mecânicos são uniaxiais e queremos saber se um ponto com estado de tensão geral vai ou não sair do regime elástico. Então a pergunta que temos que responder é: como comparar um estado geral de tensões em um ponto de uma peça com **um** valor limite obtido por ensaio uniaxial? A resposta para essa pergunta está na definição de **critério de falha por tensão**.

8.1 Critérios de falha por tensão

Para resolver o problema de como comparar estados de tensão diferentes, podemos formalizar essa ideia matematicamente. Vamos começar definindo o estado de tensões genérico em um ponto da nossa estrutura σ_P e o estado de tensões no instante da falha no ensaio uniaxial σ^l , ou estado limite do ensaio. A comparação direta de estados de tensão não é possível, pois são matrizes. Assim, devemos converter essas matrizes para números, que permitem comparação direta. Seja uma função escalar f que receba um estado de tensão e retorne um número real. Se aplicarmos os estados de tensão a essa função vamos ter

$$f(\sigma_P) \rightarrow \text{número associado ao ponto P} \quad (8.1)$$

$$f(\sigma^l) \rightarrow \text{número limite associado ao material} \quad (8.2)$$

e podemos comparar esses números diretamente, tal que

$$f(\sigma_P) \geq f(\sigma^l) \quad (8.3)$$

indica que o estado de tensão no ponto excede o valor limite do material, ou seja, o ponto P falha.

A forma exata da função f depende do mecanismo de falha do material, que por sua vez depende do tipo de material que estamos analisando, dúctil ou frágil. Como os mecanismos físicos que levam à falha são distintos para cada classe de material, a equação matemática deve, também, ser diferente.

Para materiais dúcteis, a saída do regime elástico (escoamento) é governada predominantemente por tensões de cisalhamento, que causam o escorregamento dos planos atômicos. Assim, a função f para materiais dúcteis deve considerar as componentes de cisalhamento ou a distorção do material. Por outro lado, materiais frágeis falham por separação ou ruptura direta dos planos. Isso significa que a função f para materiais frágeis será baseada nos valores máximos das tensões normais (tensões principais), ignorando em grande parte o efeito do cisalhamento.

Vamos estudar as formulações mais utilizadas em Engenharia Mecânica, começando pelos materiais frágeis.

8.2 Materiais frágeis

Vimos que no ensaio de tração o material frágil falha (rompe) quando

$$\sigma^l = \begin{pmatrix} \sigma_{rupt}^T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad (8.4)$$

e neste estado de tensão uniaxial sabemos que $\sigma_1^l = \sigma_{rupt}^T$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$. Da mesma forma, no ensaio de compressão

$$\sigma^l = \begin{pmatrix} \sigma_{rupt}^C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad (8.5)$$

e neste estado de tensão uniaxial sabemos que $\sigma_3^l = \sigma_{rupt}^C$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$.

8.2.1 Critério da máxima/mínima componente normal

Se uma peça for feita do mesmo material frágil considerado nos ensaios de tração e de compressão e o ponto em estudo tem estado de tensão

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad (8.6)$$

podemos calcular as tensões principais no ponto P, obtendo σ_1 , σ_2 e σ_3 . O critério da máxima/mínima componente normal estabelece que o ponto P irá falhar se uma das duas condições forem observadas

$$\sigma_1 \geq \sigma_1^l \quad \text{ou} \quad \sigma_3 \leq \sigma_3^l \quad (8.7)$$

ou seja, se alguma das componentes normais extremas do estado de tensão no ponto P atingirem os valores limites observados nos ensaios de tração e de compressão. Basta uma componente atingir o limite para que o ponto falhe. Assim, verificamos para este critério de falha temos duas funções de comparação

$$f_T(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_1 \quad (8.8)$$

e

$$f_C(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_3 \quad (8.9)$$

ou seja, são os nossos já bem conhecidos cálculos para tensões principais.

Exemplo 8.1

Seja um ponto P de um componente fabricado em um material frágil. Os ensaios uniaxiais de caracterização indicam que os limites de ruptura deste material são $\sigma_{rupt}^T = 150$ MPa para tração e $\sigma_{rupt}^C = -600$ MPa para compressão. O estado plano de tensão no ponto P, obtido por meio de uma análise estrutural, é

$$\boldsymbol{\sigma}_P = \begin{pmatrix} 130 & 60 \\ 60 & 40 \end{pmatrix} \text{ [MPa]}.$$

Para aplicar o critério da máxima/mínima componente normal, precisamos calcular as tensões principais que atuam neste ponto. A tensão média e o raio do círculo de Mohr associados a este estado são

$$\sigma_m = \frac{130 + 40}{2} = 85 \text{ [MPa]}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{130 - 40}{2}\right)^2 + 60^2} = \sqrt{45^2 + 3600} = 75 \text{ [MPa]}.$$

Com estes parâmetros podemos calcular as tensões

$$\sigma_1 = 85 + 75 = 160 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_2 = 85 - 75 = 10 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_3 = 0 \text{ [MPa]}$$

e vemos que o material no ponto P não sofre compressão. Com isso, precisamos comparar apenas a tração

$$f_T(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_1 = 160 \text{ MPa} \geq 150 \text{ MPa} \quad (\text{Falha})$$

ou seja, o material no ponto P irá falhar por tração.

Exemplo 8.2

Considere um ponto P de um componente fabricado em um material frágil. Os limites de ruptura obtidos em ensaios uniaxiais de caracterização para este material são $\sigma_{rupt}^T = 150$ MPa para tração e $\sigma_{rupt}^C = -600$ MPa para compressão.

O estado plano de tensão no ponto P, obtido por meio de uma análise estrutural, é

$$\sigma_P = \begin{pmatrix} -50 & 300 \\ 300 & -500 \end{pmatrix} \text{ [MPa]}$$

tal que

$$\sigma_m = \frac{-50 + (-500)}{2} = -275 \text{ [MPa]}$$

e

$$R = \sqrt{\left(\frac{-50 - (-500)}{2}\right)^2 + 300^2} = \sqrt{225^2 + 90000} = \sqrt{140625} = 375 \text{ [MPa]}.$$

As tensões principais no ponto P são

$$\sigma_1 = 100 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_2 = 0 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_3 = -650 \text{ [MPa]}$$

tal que

$$f_T(\sigma) = \sigma_1 = 100 \text{ MPa} < 150 \text{ MPa} \quad (\text{Seguro à tração})$$

$$f_C(\sigma) = \sigma_3 = -650 \text{ MPa} \leq -600 \text{ MPa} \quad (\text{Falha por compressão}).$$

Como a condição de compressão foi violada, concluímos que o ponto P falha por compressão.

Critério de Rankine Alguns materiais frágeis podem apresentar resistência em tração e em compressão muito próximas (em módulo). Neste caso, o critério da máxima/mínima componentes normais é chamado de critério de Rankine. Também é muito comum não sabermos a tensão limite em compressão, por só dispormos de dados de ensaios de tração. Neste caso, a aplicação do critério geral acaba particularizando para o critério de Rankine. Uma discussão mais aprofundada sobre os mecanismos de falha de materiais frágeis mais específicos foge do escopo de uma disciplina introdutória como esta, sendo mais adequada para uma disciplina de mecânica da fratura.

8.2.2 Critério de Mohr-Coulomb

O critério da máxima/mínima componente normal assume que a falha estrutural é governada exclusivamente pelo fato de uma das tensões principais atingir o limite de ruptura uniaxial de forma independente. O problema fundamental dessa hipótese é que ela ignora a interação entre as componentes principais de tensão, em especial o efeito na geração de tensões de cisalhamento em planos inclinados.

Considere um estado de tensão bi-axial onde existe tração em uma direção com $\sigma_1 > 0$

e compressão na outra, com $\sigma_3 < 0$. A diferença de sinal entre essas componentes faz com que a tensão cisalhante $\sigma_{t3} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$ possa ter um valor significativo. Neste caso, materiais frágeis podem apresentar também escorregamento ao longo de planos internos devido a esse cisalhamento combinado, resultando em rupturas para valores de σ_1 e σ_3 que, individualmente, não teriam violado os limites uniaxiais observados pelo critério anterior.

A Figura 8.1 ilustra os círculos do ensaio de tração e de compressão e também um "envelope" que é formado ligando estes círculos por duas retas tangentes. Este envelope também envolve o círculo associado a um ensaio de cisalhamento puro.

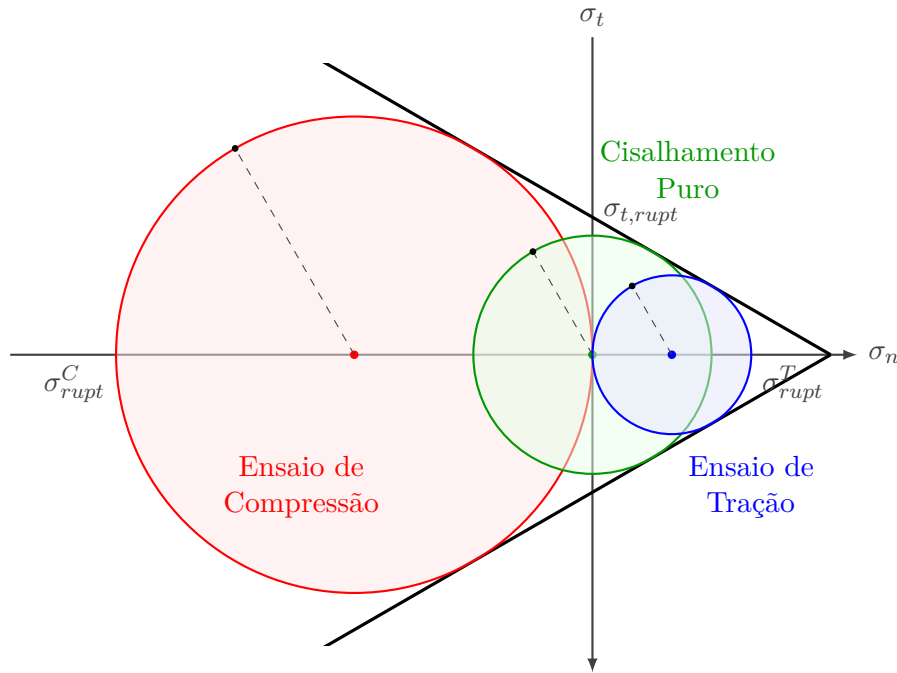


Fig. 8.1. Envelope de falha de Mohr-Coulomb a partir dos círculos correspondentes aos ensaios uniaxiais de tração e compressão. O círculo de cisalhamento puro também é limitado pela mesma fronteira.

O critério de Mohr-Coulomb estabelece que se o círculo de Mohr do estado de tensão do ponto ultrapassar esse envelope, o ponto irá falhar. Para isso, precisamos de uma equação para o envelope.

Como a envoltória de falha é composta por retas, qualquer círculo de Mohr que seja tangente a ela deve obedecer a uma relação linear entre o seu raio R e a coordenada do seu centro σ_m

$$R = a\sigma_m + b \quad (8.10)$$

em que a e b são constantes que definem a inclinação e a posição da reta envoltória. Podemos determinar essas constantes utilizando os dois estados limites conhecidos que definem o envelope. Para o ensaio de tração, o círculo passa pela origem e pelo limite de ruptura em tração, resultando no centro

$$\sigma_m^T = \frac{\sigma_{rupt}^T}{2} \quad (8.11)$$

e raio

$$R^T = \frac{\sigma_{rupt}^T}{2}. \quad (8.12)$$

Para o ensaio de compressão, lembrando que σ_{rupt}^C é negativo

$$\sigma_m^C = \frac{\sigma_{rupt}^C}{2} \quad (8.13)$$

e

$$R^C = -\frac{\sigma_{rupt}^C}{2} \quad (8.14)$$

pois o raio tem que ser positivo. Substituindo os parâmetros desses dois círculos na equação linear obtemos um sistema com duas equações

$$\frac{\sigma_{rupt}^T}{2} = a \left(\frac{\sigma_{rupt}^T}{2} \right) + b \quad (8.15)$$

$$-\frac{\sigma_{rupt}^C}{2} = a \left(\frac{\sigma_{rupt}^C}{2} \right) + b \quad (8.16)$$

e subtraindo a segunda equação da primeira

$$\frac{\sigma_{rupt}^T + \sigma_{rupt}^C}{2} = a \left(\frac{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C}{2} \right) \quad (8.17)$$

isolamos o coeficiente angular a

$$a = \frac{\sigma_{rupt}^T + \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C}. \quad (8.18)$$

Para encontrar b , substituímos a de volta na equação do ensaio de tração e isolamos o termo

$$b = \frac{\sigma_{rupt}^T}{2} (1 - a) \quad (8.19)$$

tal que

$$b = \frac{\sigma_{rupt}^T}{2} \left(1 - \frac{\sigma_{rupt}^T + \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C} \right) \quad (8.20)$$

e

$$b = \frac{\sigma_{rupt}^T}{2} \left(\frac{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C - \sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C} \right) \quad (8.21)$$

ou

$$b = \frac{-\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C}. \quad (8.22)$$

Agora fazemos o mesmo para um estado de tensão geral, na iminência da falha. Para um estado plano de tensões com $\sigma_1 \geq 0$ e $\sigma_3 \leq 0$, o centro e o raio são dados pelas expressões em função das tensões principais extremas

$$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \quad (8.23)$$

e

$$R = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}. \quad (8.24)$$

Substituindo essas expressões e as constantes a e b na equação da reta envoltória obtemos

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \left(\frac{\sigma_{rupt}^T + \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C} \right) \left(\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \right) - \frac{\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C}{\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C}. \quad (8.25)$$

Para simplificar a equação, multiplicamos todos os termos pelo denominador comum $2(\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C)$

$$(\sigma_1 - \sigma_3)(\sigma_{rupt}^T - \sigma_{rupt}^C) = (\sigma_{rupt}^T + \sigma_{rupt}^C)(\sigma_1 + \sigma_3) - 2\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C. \quad (8.26)$$

Expandindo os produtos de ambos os lados temos

$$\sigma_1 \sigma_{rupt}^T - \sigma_1 \sigma_{rupt}^C - \sigma_3 \sigma_{rupt}^T + \sigma_3 \sigma_{rupt}^C = \sigma_{rupt}^T \sigma_1 + \sigma_{rupt}^T \sigma_3 + \sigma_{rupt}^C \sigma_1 + \sigma_{rupt}^C \sigma_3 - 2\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C. \quad (8.27)$$

Cancelando os termos $\sigma_1 \sigma_{rupt}^T$ e $\sigma_3 \sigma_{rupt}^C$ que aparecem identicamente em ambos os lados da igualdade

$$-\sigma_1 \sigma_{rupt}^C - \sigma_3 \sigma_{rupt}^T = \sigma_{rupt}^T \sigma_3 + \sigma_{rupt}^C \sigma_1 - 2\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C \quad (8.28)$$

e agrupando as variáveis de tensão no lado esquerdo da equação obtemos

$$-2\sigma_1 \sigma_{rupt}^C - 2\sigma_3 \sigma_{rupt}^T = -2\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C \quad (8.29)$$

$$\sigma_1 \sigma_{rupt}^C + \sigma_3 \sigma_{rupt}^T = \sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C. \quad (8.30)$$

Por fim, dividindo todos os termos pelo produto $\sigma_{rupt}^T \sigma_{rupt}^C$, chegamos na formulação do critério

$$f_{MC}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{\sigma_1}{\sigma_{rupt}^T} + \frac{\sigma_3}{\sigma_{rupt}^C} \quad (8.31)$$

e a falha do material é prevista sempre que $f_{MC}(\boldsymbol{\sigma}) \geq 1$. Nos casos em que as tensões principais têm o mesmo sinal, o critério se reduz à comparação direta com o respectivo limite uniaxial, comportando-se de forma idêntica ao critério da máxima componente normal.

Exemplo 8.3

Vamos utilizar o critério de Mohr-Coulomb para os dados do Exemplo 8.2.1. Aplicando a equação do critério de Mohr-Coulomb

$$f_{MC}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{100}{150} + \frac{-650}{-600} = 0,667 + 1,083 = 1,75$$

e como o resultado é maior que 1, o critério indica a falha do ponto.

Exemplo 8.4

Considere o mesmo material, mas agora o ponto tem

$$\sigma_1 = 120 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_2 = 0 \text{ [MPa]}$$

$$\sigma_3 = -300 \text{ [MPa]}$$

Pelo critério da máxima/mínima componentes normais o ponto estaria seguro, pois a componente de tração não atinge 150 MPa e a componente de compressão não atinge -600 MPa. No entanto, pelo critério de Mohr-Coulomb

$$f_{MC}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{120}{150} + \frac{-300}{-600} = 0,80 + 0,50 = 1,30$$

que indica falha.

8.3 Materiais dúcteis

Vimos que um material dúctil falha (sai do regime elástico) no ensaio de tração (ou de compressão) quando

$$\sigma^l = \begin{pmatrix} \sigma_{esc} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ [Pa]} \quad (8.32)$$

tal que $\sigma_1^l = \sigma_{esc}$, $\sigma_2^l = \sigma_3^l = 0$. No instante da falha observamos que a componente tangencial extrema é

$$\sigma_t^l = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2} = \frac{|\sigma_{esc}|}{2}. \quad (8.33)$$

8.3.1 Critério da máxima componente tangencial

Este critério é um análogo ao critério da máxima/mínima componente normal que vimos para materiais frágeis, porém adaptado para o mecanismo de falha de materiais dúcteis. Neste critério, também conhecido como critério de Tresca¹, compara-se a maior componente tangencial no ponto da peça com a tensão tangencial limite do ensaio (no momento do escoamento) tal que se

$$\sigma_{t,\max} > \sigma_t^l \quad (8.34)$$

o ponto falha (o material do ponto sai do regime elástico). Assim, a equação para o critério de falha é cálculo da tensão tangencial máxima no ponto.

Exemplo 8.5

Considere um componente fabricado em aço estrutural com tensão de escoamento $\sigma_{esc} = 250$ MPa. A tensão tangencial limite para este material é obtida diretamente do ensaio uniaxial

$$\sigma_t^l = \frac{|250|}{2} = |125| \text{ MPa.}$$

Suponha um ponto A neste componente submetido a um estado plano de tensão dado por

$$\sigma_A = \begin{pmatrix} 150 & 0 \\ 0 & -150 \end{pmatrix} \text{ [MPa]}$$

tal que $\sigma_1 = 150$ MPa, $\sigma_2 = 0$ MPa e $\sigma_3 = -150$ MPa. A máxima componente tangencial atuando no ponto A é calculada pela diferença entre as tensões principais extremas

$$\sigma_{t,\max} = \frac{|150 - (-150)|}{2} = |150| \text{ MPa}$$

e, comparando o estado do ponto com o limite do material temos

$$\sigma_{t,\max} = |150| \text{ MPa} > |125| \text{ MPa}$$

o que indica que o material no ponto A sai do regime elástico, configurando falha por escoamento segundo o critério da máxima componente tangencial.

¹Henri Édouard Tresca (1814–1885)

Exemplo 8.6

Vamos avaliar um ponto B no mesmo componente submetido a um estado de tensão

$$\sigma_B = \begin{pmatrix} 120 & 40 \\ 40 & 60 \end{pmatrix} \text{ [MPa]}$$

com $\sigma_1 = 140$ MPa, $\sigma_2 = 40$ MPa e $\sigma_3 = 0$ MPa.

A máxima componente tangencial no ponto B é

$$\sigma_{t,\max} = \frac{|140 - 0|}{2} = |70| \text{ MPa}$$

tal que

$$\sigma_{t,\max} = |70| \text{ MPa} \leq |125| \text{ MPa}$$

e o ponto não falha.

8.3.2 Critério da máxima densidade de energia de distorção

Vimos que cada ponto de um corpo armazena uma parcela da energia interna total, na forma de uma densidade de energia de deformação. Vimos também que essa densidade de energia pode ser separada em duas parcelas: volumétrica e distorcional. O critério da máxima (densidade) de energia de distorção estabelece que um ponto de um corpo feito de material dúctil escoar (sai do regime elástico) quando essa parcela extrapola um valor limite do material, observado em um ensaio mecânico no momento do escoamento.

Relembrando a expressão para a parcela distorcional da densidade de energia

$$\Delta u_d = \frac{1 + \nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (8.35)$$

Assim, aplicando essa expressão para a situação limite do ensaio, $\sigma_1^l = \sigma_{esc}$, $\sigma_2^l = \sigma_3^l = 0$, obtemos

$$\Delta u_d^l = \frac{1 + \nu}{6E} [(\sigma_{esc})^2 + (-\sigma_{esc})^2] = \frac{1 + \nu}{3E} \sigma_{esc}^2 \text{ [J/m}^3\text{]}. \quad (8.36)$$

O critério estabelece que o ponto da peça feita com esse mesmo material falha quando

$$\Delta u_d = \Delta u_d^l \quad (8.37)$$

tal que

$$\frac{1 + \nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] = \frac{1 + \nu}{3E} \sigma_{esc}^2 \quad (8.38)$$

e como o material do ponto do corpo e do ensaio de tração são os mesmos, podemos simplificar E e ν . Por fim, aplicando a raiz quadrada a ambos os lados resulta em

$$\sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sigma_{esc} \quad (8.39)$$

que permite definir uma medida muito prática para avaliar a falha do ponto, a tensão equivalente

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}. \quad (8.40)$$

Assim, se a tensão equivalente no ponto estiver acima da tensão equivalente observada no momento do escoamento do corpo de prova, o ponto irá falhar.

Este critério foi proposto por três pesquisadores de forma independente. Richard Edler von Mises ²apresentou uma dedução formal em 1913, embora Tytus Maksymilian Huber ³ tenha proposto basicamente o mesmo critério em 1904, em polonês. Heinrich Hencky ⁴ propôs o método em 1924 de forma independente. Desta forma, é muito comum que o critério de falha seja também conhecido como critério de falha de von Mises e a tensão equivalente seja chamada de tensão equivalente de von Mises. No entanto, se você não quiser comprar uma briga com os poloneses, chame o critério de "Huber-Hencky-von Mises".

Exemplo 8.7

Vamos avaliar o ponto A do exemplo anterior, mas utilizando o critério de falha de Huber-Hencky-von Mises. Relembrando, as tensões principais no ponto são $\sigma_1 = 150$ MPa, $\sigma_2 = 0$ MPa, $\sigma_3 = -150$ MPa.

Aplicando esses valores na equação da tensão equivalente obtemos

$$\begin{aligned}\sigma_{eq} &= \sqrt{\frac{1}{2} [(150 - 0)^2 + (0 - (-150))^2 + (-150 - 150)^2]} \\ \sigma_{eq} &= \sqrt{\frac{1}{2} [150^2 + 150^2 + (-300)^2]} = \sqrt{\frac{1}{2} [22500 + 22500 + 90000]} \\ \sigma_{eq} &= \sqrt{67500} \approx 259,8 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

Comparando o resultado com a tensão de escoamento do material $\sigma_{esc} = 250$ MPa constatamos que

$$\sigma_{eq} = 259,8 \text{ MPa} > 250 \text{ MPa}$$

o que indica que o ponto A sai do regime elástico e, portanto, falha.

Exemplo 8.8

Para o ponto B as tensões principais são $\sigma_1 = 140$ MPa, $\sigma_2 = 40$ MPa e $\sigma_3 = 0$ MPa. Calculando a tensão equivalente para este estado temos

$$\begin{aligned}\sigma_{eq} &= \sqrt{\frac{1}{2} [(140 - 40)^2 + (40 - 0)^2 + (0 - 140)^2]} \\ \sigma_{eq} &= \sqrt{\frac{1}{2} [100^2 + 40^2 + (-140)^2]} = \sqrt{\frac{1}{2} [10000 + 1600 + 19600]} \\ \sigma_{eq} &= \sqrt{15600} \approx 124,9 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

Realizando a verificação do limite elástico para o ponto B verificamos que

$$\sigma_{eq} = 124,9 \text{ MPa} \leq 250 \text{ MPa}$$

²Richard Martin Edler von Mises (19 de abril de 1883 – 14 de julho de 1953)

³Tytus Maksymilian Huber (4 de janeiro de 1872 - 9 de dezembro de 1950)

⁴Heinrich Hencky (2 de novembro de 1885 – 6 de julho de 1951)

confirmando que o material suporta este estado de tensões de forma segura, sem entrar na região de escoamento.

8.4 Coeficiente de segurança

Vimos 4 critérios de falha diferentes, cada um com suas hipóteses e formulações. Também vimos vários exemplos em que o material no ponto em estudo falhava ou não falhava. Embora essa informação seja crucial, muitas vezes queremos ter uma noção **o quanto** o ponto está ou não seguro em relação à falha. Essa noção pode ser obtida se estudarmos uma relação da forma

$$s = \frac{\text{o quanto posso aplicar}}{\text{o quanto estou aplicando}} \quad (8.41)$$

em que o denominador e o nominador dependem do critério de falha adotado.

Caso essa relação seja igual a 1 estamos exatamente na falha, ou seja, estamos aplicando o valor limite. Caso $s < 1$ estamos aplicando mais do que podemos aplicar, ou seja, passamos do ponto de falha. Por fim, se $s > 1$ ainda temos "folga" até atingir a falha. Portanto, essa relação nos dá um sentido de proporção muito útil para projeto mecânico.

8.4.1 Critério da máxima/mínima componente normal de tensão

Para o critério da máxima/mínima componente normal de tensão precisamos monitorar duas relações ao mesmo tempo: tração

$$s^T = \frac{\sigma_1^l}{\sigma_1} \quad (8.42)$$

e compressão no ponto

$$s^C = \frac{\sigma_3^l}{\sigma_3} \quad (8.43)$$

sendo que ambos indicam o quão distante estamos do valor limite para cada caso. Como sempre estamos preocupados com a pior situação, temos que a segurança do ponto é dada por

$$s = \min(s^T, s^C). \quad (8.44)$$

Exemplo 8.9

Assim, para o Exemplo 8.2.1, as propriedades do material eram $\sigma_{rupt}^T = 150$ MPa e $\sigma_{rupt}^C = -600$ MPa e as tensões principais no ponto $\sigma_1 = 160$ MPa e $\sigma_3 = 0$ MPa. Como neste exemplo não temos compressão no ponto, calculamos somente o coeficiente de segurança em tração

$$s^T = \frac{150}{160} = 0,937$$

e como $s < 1$, confirmamos que o ponto falha por tração. O valor indica que a resistência do material representa aproximadamente 93,7% da solicitação imposta.

Exemplo 8.10

No segundo exemplo com o mesmo material frágil, o estado de tensões gerou componentes principais $\sigma_1 = 100$ MPa e $\sigma_3 = -650$ MPa. Assim,

$$s^T = \frac{150}{100} = 1,50$$

e

$$s^C = \frac{-600}{-650} = 0,923.$$

Avaliando a pior situação para o ponto analisado

$$s = \min(1,50; 0,923) = 0,923$$

o que confirma a falha do material. Os cálculos mostram que o material no ponto da peça possui uma margem de folga de 50% em relação à ruptura por tração ($s^T = 1,50$), mas rompe por compressão por não possuir margem suficiente ($s^C < 1$).

8.4.2 Critério de Mohr-Coulomb

Para o critério de Mohr-Coulomb a definição do coeficiente de segurança segue a mesma lógica de proporção entre o que o material suporta e o que está sendo aplicado. Se multiplicarmos as tensões principais aplicadas σ_1 e σ_3 por um fator de escala s até que a equação do critério atinja exatamente a fronteira de falha, ou seja, o valor 1, obtemos

$$\frac{s \cdot \sigma_1}{\sigma_{rupt}^T} + \frac{s \cdot \sigma_3}{\sigma_{rupt}^C} = 1 \quad (8.45)$$

e isolando o coeficiente de segurança s encontramos

$$s = \frac{1}{\frac{\sigma_1}{\sigma_{rupt}^T} + \frac{\sigma_3}{\sigma_{rupt}^C}} = \frac{1}{f_{MC}(\sigma)}. \quad (8.46)$$

Exemplo 8.11

Revisitando o Exemplo 8.2.1, onde tínhamos apenas tensão de tração com $\sigma_1 = 160$ MPa e $\sigma_3 = 0$ MPa, o termo de compressão zera e a equação de Mohr-Coulomb recai na mesma formulação do critério da máxima componente normal

$$s = \frac{1}{\frac{160}{150} + 0} = \frac{150}{160} \approx 0,937$$

indicando a falha pelo mesmo valor.

Exemplo 8.12

Para o Exemplo 8.2.1, as tensões principais eram $\sigma_1 = 100$ MPa e $\sigma_3 = -650$ MPa. Calculando o coeficiente de segurança com a interação proposta por este critério

$$s = \frac{1}{\frac{100}{150} + \frac{-650}{-600}} = \frac{1}{0,667 + 1,083} = \frac{1}{1,75} \approx 0,571$$

e o valor $s < 1$ indica a falha do ponto. Note que o coeficiente de segurança calculado por Mohr-Coulomb (0,571) é consideravelmente inferior ao coeficiente calculado pelo critério da máxima tensão normal (0,923). Isso mostra que os critérios tem filosofias e hipóteses diferentes. No caso do critério de Mohr-Coulomb a interação entre tração e compressão torna o estado de tensões mais severo para o material.

Exemplo 8.13

Por fim, podemos também aplicar o critério para o terceiro exemplo discutido anteriormente, em que as tensões eram $\sigma_1 = 120$ MPa e $\sigma_3 = -300$ MPa. A avaliação da segurança fornece

$$s = \frac{1}{\frac{120}{150} + \frac{-300}{-600}} = \frac{1}{0,80 + 0,50} = \frac{1}{1,30} \approx 0,769$$

mostrando que o ponto falha. Pelo critério da máxima componente normal este estado seria considerado seguro, pois as margens individuais calculadas seriam $s^T = 150/120 = 1,25$ e $s^C = -600/-300 = 2,0$.

8.4.3 Critério da máxima componente tangencial

Para o critério da máxima componente tangencial a definição do coeficiente de segurança é direta. Comparamos a tensão tangencial limite suportada pelo material com a máxima tensão tangencial que efetivamente atua no ponto estudado. O coeficiente de segurança é obtido pela razão

$$s = \frac{\sigma_t^l}{\sigma_{t,\max}} \quad (8.47)$$

lembrando que a tensão tangencial limite é definida a partir do ensaio de tração como $\sigma_t^l = |\sigma_{esc}|/2$.

Exemplo 8.14

Revisitando o primeiro exemplo para materiais dúcteis, o limite de escoamento do aço era $\sigma_{esc} = |250|$ MPa, resultando em um limite de $\sigma_t^l = |125|$ MPa. A máxima componente tangencial calculada para o ponto A foi $\sigma_{t,\max} = |150|$ MPa. Aplicando a definição do coeficiente obtemos

$$s = \frac{|125|}{|150|} \approx 0,833$$

e o valor menor que 1 confirma que o material no ponto A entrou em escoamento. O número nos diz que o material suporta apenas 83,3% da solicitação que está sendo imposta.

Exemplo 8.15

No segundo exemplo, o estado de tensões no ponto B resultou em uma componente tangencial máxima $\sigma_{t,\max} = |70|$ MPa. Calculando a proporção para este caso temos

$$s = \frac{|125|}{|70|} \approx 1,785 \quad (8.48)$$

indicando que o ponto B está no regime elástico e com uma folga de 78,5%, ou seja, precisamos multiplicar as tensões do ponto por 1,785 para o ponto falhar.

8.4.4 Critério da máxima densidade de energia de distorção

Para o critério da máxima densidade de energia de distorção a determinação do coeficiente de segurança é dada pela relação entre as tensões equivalentes limite e no ponto

$$s = \frac{\sigma_{eq}^l}{\sigma_{eq}} \quad (8.49)$$

e, para um ensaio de tração, $\sigma_{eq} = |\sigma_{esc}|$.

Exemplo 8.16

Revisitando o primeiro exemplo para materiais dúcteis, o limite de escoamento do aço adotado era $\sigma_{esc} = 250$ MPa, tal que $\sigma_{eq}^l = |250|$. A tensão equivalente calculada para o estado de tensões no ponto A foi de $\sigma_{eq} = 259,8$ MPa, tal que o coeficiente de segurança no ponto é

$$s = \frac{|250|}{|259,8|} \approx 0,962$$

e o resultado menor que 1 confirma que o ponto A atinge o critério de falha por escoamento. Ao compararmos este valor com o resultado do critério de Tresca para a mesma solicitação ($s = 0,833$), observamos que o critério de von Mises prevê uma falha de forma menos conservadora, estimando que a solicitação excede a capacidade do material em uma proporção menor.

Exemplo 8.17

Avaliando o segundo exemplo, a tensão equivalente calculada para o ponto B resultou em $\sigma_{eq} = 124,9$ MPa e a aplicação direta da relação fornece

$$s = \frac{|250|}{|124,9|} \approx 2,00$$

indicando que o ponto B opera com folga dentro do regime elástico. O valor obtido demonstra que o componente poderia suportar o dobro da solicitação atual antes de iniciar o processo de plastificação local governado pela energia de distorção.

8.5 Visualização dos envelopes de falha

Cada critério pode ser visualizado em um gráfico de envelope de falha. A maneira mais interessante de mostrar esses gráficos é utilizar as duas tensões principais não nulas, que vou chamar de σ_1 e σ_3 aqui, independente dos sinais.

Para os materiais frágeis ilustramos o critério da máxima/mínima componente normal e o critério de Mohr-Coulomb no mesmo gráfico. Assumindo que a resistência à compressão é numericamente maior que a resistência à tração, o critério da componente normal forma um quadrado deslocado em relação à origem. O critério de Mohr-Coulomb introduz linhas retas diagonais nos quadrantes em que as tensões assumem sinais opostos, o que reduz a área segura e ilustra graficamente a interação entre tração e compressão que o método considera.

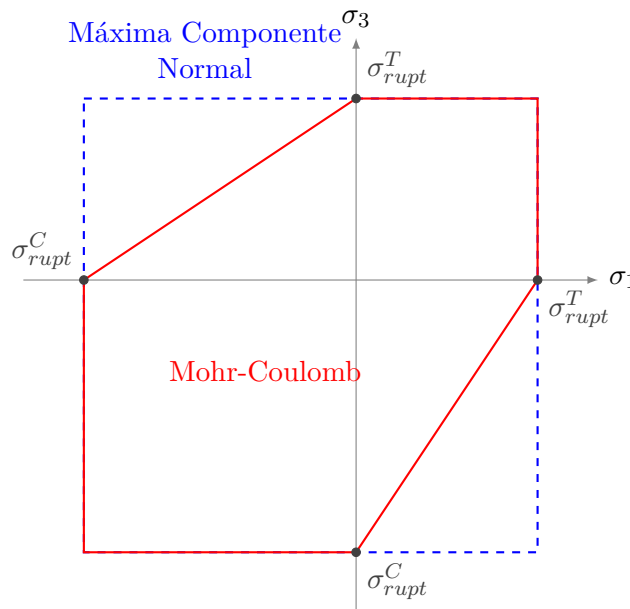


Fig. 8.2. Envelopes de falha para materiais frágeis com eixos de tensões principais.

Para os materiais dúcteis traçamos o critério da máxima componente tangencial (Tresca) e o critério da máxima densidade de energia de distorção (von Mises). Como a resistência ao escoamento é a mesma em tração e compressão para materiais dúcteis convencionais, os gráficos são perfeitamente centrados na origem. O critério de Tresca forma um hexágono regular, enquanto a formulação de von Mises resulta em uma elipse contínua que circunscreve esse hexágono. A diferença de área entre as duas curvas mostra que o critério de von Mises permite estados de tensão maiores nos quadrantes de mesmo sinal e em certas combinações de tração e compressão antes de prever o escoamento da peça.

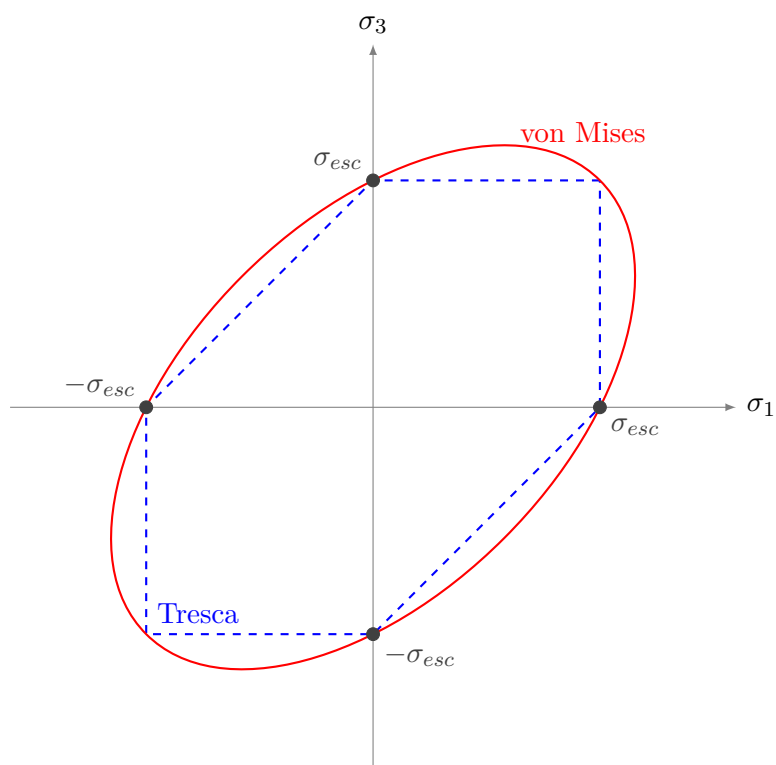


Fig. 8.3. Envelopes de falha para materiais dúcteis com eixos de tensões principais.

O livro do Popov tem uma discussão bem interessante sobre ensaios com diferentes tipos de materiais e a relação com as previsões dos envelopes de falha. Vale a pena dar uma olhada.